

정책연구 2022-01

급진적 혁신에서 살아남기: 자동차 산업의 기술 패러다임 변화와 한국의 대응 전략

Surviving Radical Innovation: Paradigm Shifts in
Automobile Industry and Korea's Strategy

김석관·최병삼·정일영·윤정섭·엄미정·손수정·전수경·양희태·이제영·차두원·시새롬

내 부 저 자

연구책임자 **김석관** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **최병삼** | 과학기술정책연구원 연구위원
정일영 | 과학기술정책연구원 연구위원
윤장섭 | 과학기술정책연구원 부연구위원
엄미정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
전수경 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

양희태 | 한동대학교 교수
이제영 | 충북대학교 교수
차두원 | (전)차두원모빌리티연구소 소장
시새롬 | (전)과학기술정책연구원 연구원
(현)서울대학교 박사과정

기여자 및 자문위원

기여자 **배용호** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
자문위원 **복득규** | 한국산업단지공단 입지연구소 소장

정책연구 2022-01

급진적 혁신에서 살아남기: 자동차 산업의 패러다임 변화와 한국의 대응 전략

2022년 12월 24일 인쇄
2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-851-3 93300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경과 목적	1
1. 연구의 배경 및 필요성	1
2. 연구의 목적	3
3. 연구의 방법	4
제2절 이론 리뷰	6
1. 급진적 혁신의 이해를 위한 연구	6
2. 급진적 혁신과 기업의 생존에 대한 연구	9
3. 소결: 연구의 구조	15

제2장 급진적 혁신 이해하기(1): 기술 패러다임의 변화	17
---------------------------------------	----

제1절 기술 변화(1): 아키텍처	17
1. 자동차 아키텍처와 부품의 변화	17
2. 플랫폼 혁신과 공용화	23
3. 전장의 모듈화	29
4. 생산 공정의 혁신	31
5. 소결: 지배적 디자인을 향한 경로	32
제2절 기술 변화(2): 전동화	35
1. 전기자동차 배터리 산업 및 시장의 현황	36
2. 전기자동차 배터리 핵심소재	38

3. 전기자동차 배터리 셀 제조 및 디자인	46
4. 전기차 충전 인프라 및 배터리 재사용·재활용	53
5. 전동화 관련 4대 이슈와 산업 지형 시나리오	57
제3절 기술 변화(3): 자율주행	67
1. 자율주행 기술의 개요	67
2. 자율주행 기술 개발 동향	73
3. 자율주행의 5대 전략적 이슈 및 전망	85
4. 소결	94

제3장 급진적 혁신 이해하기(2):

가치사슬과 가치배분 구조의 변화	97
제1절 가치사슬의 변화	97
1. 가치사슬 분석의 유용성	97
2. 자동차 산업의 가치사슬 변화	98
3. 타 산업의 가치사슬 변화와 비교	102
제2절 가치배분 구조의 변화	105
1. 자동차의 구조와 주요 부품의 변화	105
2. 전기차의 원가 구조	106
3. 전기동력 자율주행차의 가치배분 구조	111
4. 자동차 산업 가치배분 구조의 변화가 가지는 함의	115
제3절 종합: 변화의 본질과 조직적 과제	118
1. 변화의 본질	118
2. 변화의 정도: 어디쯤 와 있는가?	121
3. 기술 변화가 제기하는 조직적 난제	123

제4장 급진적 혁신에서 살아남기125

제1절 조직 내부 역량의 재구축	125
1. 자동차 기업의 인적 구성 변화의 필요성	125

2. 주요 기업들의 SW 인력 확충 동향	127
3. 한국 완성차 업체의 대응: 현대자동차의 계약학과 운영 사례	130
4. 대학의 대응	132
제2절 조직 간 협력을 통한 역량 구축: 수직통합 vs. 제휴	136
1. 수직통합 모델: 테슬라 사례	136
2. 협력 모델: 자동차 산업의 조직 간 협력 현황	146
3. 종합: 조직적 난제의 해결을 위해	160
제5장 정책 과제	163
제1절 자동차 산업은 혁명 중: 종합 및 전망	163
1. 분석 결과 종합	163
2. 지배적 디자인 경쟁의 전망	164
제2절 정책 과제	166
1. 우리 기업의 전략 범위	166
2. 정책 과제	168
참고문헌	173
[부록 1] 전문가 서면 인터뷰 질문지	201
[부록 2] 기업별 동향	218
1. 폭스바겐	218
2. 벤츠	224
3. GM	230
4. 포드	231
5. 도요타	241
6. 혼다	248

7. 현대	253
8. 기아	260
9. 구글	263
10. 아마존	268
11. 애플	273
12. 엔비디아	276
13. 모빌아이	281
14. 소니	285
15. LG전자	288

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Purpose of Research	1
2. Theory Review	6
Chapter 2. Understanding Radical Innovation (1): Technological paradigm shift	17
1. Technological Change (1): Architecture	17
2. Technological Change (2): Electrification	35
3. Technological Change (3): Autonomous Driving	68
Chapter 3. Understanding Radical Innovation (2): Changes in value chains and value distribution structures	97
1. Changes in the Value Chain	97
2. Changes in Value Distribution Structure	105
3. Synthesis: Nature of Change and Organizational Challenges	118
Chapter 4. Surviving Radical Innovation	125
1. Rebuilding Internal Competencies	125
2. Capacity building: vertical integration vs. alliances	136
Chapter 5. Policy Challenges	163
1. The Automotive Industry is in Revolution: Synthesis and Prospects	163
2. Policy Challenges	166
References	173

Appendix 1 201

Appendix 2 218

| 표 목 차 |

〈표 0-1〉 지배적 디자인을 향한 19대 혁신의 격전지	9
〈표 0-2〉 3대 산업의 특징 비교	10
〈표 0-3〉 주요 기업들의 SW 인력 확보와 개발 조직 구축 동향	11
〈표 0-4〉 조직적 난제 해결의 3가지 유형과 장단점	12
〈표 0-5〉 3대 조직 유형별 지배적 디자인 경쟁 전략과 전망	13
〈표 0-6〉 자동차 부품군별 발전 가능성 등에 대한 전망	14
〈표 0-7〉 자동차 산업 내 대표적 비즈니스 모델에 대한 전망	14
〈표 0-8〉 우리나라 기업들의 전략적 선택 범위 제안	15
〈표 0-9〉 자동차 산업 혁신의 격전지별 중요도와 한국 기업의 경쟁력	16
〈표 0-10〉 정책적 지원의 우선순위	17
〈표 1-1〉 전문가 서면 인터뷰 회신자	5
〈표 1-2〉 급진적 혁신(Radical Innovation)의 전형적인 모습	10
〈표 1-3〉 급진적 혁신과 기업의 생존에 대한 연구	11
〈표 1-4〉 급진적 혁신과 기존 기업의 조직 관성	12
〈표 1-5〉 급진적 혁신과 기존 기업의 경직성	12
〈표 1-6〉 양손잡이 조직의 특성	13
〈표 1-7〉 혁신의 성격에 맞는 올바른 구조를 선택하는 방법	14
〈표 1-8〉 급진적 혁신에서 역량을 재구성하는 방식	15
〈표 2-1〉 전기차용 주요 부품 용어	19
〈표 2-2〉 전기차로 전환으로 인한 생산의 난이도 변화	20
〈표 2-3〉 자동차 산업의 진입장벽과 극복 사례	21
〈표 2-4〉 완성차 회사들의 전기차 플랫폼 비교	28
〈표 2-5〉 전장 관련 용어	29
〈표 2-6〉 혁신의 격전지와 지배적 디자인 전망(구조 부문)	34
〈표 2-7〉 주요 배터리 제조사의 양극재 개발 로드맵	40

〈표 2-8〉 배터리 기업의 가치사슬 확장 활동	44
〈표 2-9〉 전기차 배터리 구성	46
〈표 2-10〉 전기차 배터리 타입별 특징	47
〈표 2-11〉 주요 배터리 기업과 완성차 기업 간 현지 합작 현황	50
〈표 2-12〉 전기차 충전 로봇 사례	54
〈표 2-13〉 폐배터리 해체 처리 시스템 구성	56
〈표 2-14〉 세계 코발트 생산량 점유율('18년)	57
〈표 2-15〉 테슬라 원통형배터리 사양 비교	59
〈표 2-16〉 2022년 기준 전기자동차 주행거리 비교	60
〈표 2-17〉 IRA에서 제시한 친환경에너지 자동차 세액공제 요건	61
〈표 2-18〉 배터리 소재별 재활용 원료 사용 비율	62
〈표 2-19〉 배터리 소재별 재활용 원료 사용 비율	64
〈표 2-20〉 자율주행 레벨의 정의	68
〈표 2-21〉 기존 자동차 업체의 승차 공유 및 자율주행 스타트업 투자	73
〈표 2-22〉 센서별 장단점 비교	76
〈표 2-23〉 자율주행 레벨별로 필요한 센서 종류 및 개수	77
〈표 2-24〉 자율주행 센서 관련 주요 업체	77
〈표 2-25〉 자율주행에 활용되는 머신러닝의 종류	81
〈표 2-26〉 자율주행에 활용되는 신경망의 예시(엔비디아 사례)	81
〈표 2-27〉 완성차 업체들의 통합형 OS 자체개발 동향	90
〈표 3-1〉 자동차의 권장소비자가격 구조	107
〈표 3-2〉 1999년의 전기차 원가 구조 추정(단위: USD)	108
〈표 3-3〉 두 연구의 분류 체계 통일	111
〈표 3-4〉 테슬라의 FSD 원가와 수익성	112
〈표 3-5〉 전기자동차의 부품군별 원가 구조	113
〈표 3-6〉 전기동력 자율주행차의 원가 구조	114
〈표 3-7〉 자동차 부품군별 전망	117
〈표 3-8〉 지배적 디자인을 향한 19대 혁신의 격전지	123
〈표 3-9〉 3대 산업의 특징 비교	124

〈표 4-1〉 자동차 산업 비즈니스 모델별 향후 확대/축소 전망	126
〈표 4-2〉 자동차 부품군별 발전 가능성 등에 대한 전망	127
〈표 4-3〉 주요 기업들의 SW 인력 확보와 개발 조직 구축 동향	128
〈표 4-4〉 2022년 현대차 계열사의 계약학과 모집 분야	131
〈표 4-5〉 테슬라 서비스 구독 패키지 구성 및 이용 요금	145
〈표 4-6〉 자동차 관련 기업이 인수한 업종(2013-2017)	148
〈표 4-7〉 기업군별 “협력” 투자 동향	148
〈표 4-8〉 전통적 완성차 제조사의 주요 “협력” 투자 현황	151
〈표 4-9〉 신생 완성차 제조사의 주요 “협력” 투자 현황	153
〈표 4-10〉 빅테크 기업의 주요 “협력” 투자 현황	154
〈표 4-11〉 Tier1 부품사의 주요 “협력” 투자 현황	156
〈표 4-12〉 차량용 반도체/OS 회사의 주요 “협력” 투자 현황	157
〈표 4-13〉 배터리 제조사의 주요 “협력” 투자 현황	159
〈표 4-14〉 조직 간 협력 계약의 3가지 유형과 장단점	161
〈표 4-15〉 조직적 난제 해결의 3가지 유형과 장단점	162
〈표 5-1〉 3대 조직 유형별 지배적 디자인 경쟁 전략과 전망	164
〈표 5-2〉 자동차 부품군별 발전 가능성 등에 대한 전망	166
〈표 5-3〉 자동차 산업 내 대표적 비즈니스 모델에 대한 전망	167
〈표 5-4〉 우리나라 기업들의 전략적 선택 범위 제안	168
〈표 5-5〉 자동차 산업 혁신의 격전지별 중요도와 한국 기업의 경쟁력	169
〈표 5-6〉 정책적 지원의 우선순위	170
〈표 6-1〉 내연기관 기반 e-Golf와 전기차 전용 플랫폼 기반 ID.3 성능 비교	219
〈표 6-2〉 현대자동차의 전기차 관련 신기술 개발 분야	254
〈표 6-3〉 현대차 그룹의 자율주행차 개발 동향	256
〈표 6-4〉 현대자동차의 전기차 부문 협력관계	258
〈표 6-5〉 기아의 PBV 역량 강화 로드맵	263
〈표 6-6〉 애플의 자동차 시장 진출 시도 역사	274
〈표 6-7〉 엔비디아의 협업 및 파트너십 개요	278

〈표 6-8〉 모빌아이의 EyeQ 칩 구분	281
〈표 6-9〉 모빌아이의 협업 및 파트너십 개요	283

| 그림 목 차 |

[그림 0-1] 연구 내용 요약	3
[그림 0-2] 자동차 부품 구성의 변화	4
[그림 0-3] 기존 내연기관차의 가치사슬	7
[그림 0-4] 전기동력 자율주행차의 가치사슬	7
[그림 0-5] 전기동력 자율주행차의 원가 구조	8
[그림 0-6] 자동차 산업의 급진적 혁신	9
[그림 1-1] 자동차 산업의 변화가 가지는 의의	1
[그림 1-2] Utterback의 동태적 기술혁신 모델	6
[그림 1-3] 기술변화 시기 최적의 시장 진입기	7
[그림 1-4] 아키텍처 혁신 이론의 개요	8
[그림 1-5] 후지모토의 아키텍처 이론 개요	9
[그림 1-6] 본 연구의 구조	16
[그림 2-1] 자동차 부품 구성의 변화	18
[그림 2-2] 플랫폼 공용화 시너지 항목과 효과	23
[그림 2-3] 폭스바겐 주요 플랫폼 통합 전략	24
[그림 2-4] 테슬라 스케이트보드형 전기차 플랫폼 적용 방식	25
[그림 2-5] eBeam의 장착 모식도	27
[그림 2-6] Zonal Architecture의 개념도	30
[그림 2-7] 테슬라 기가캐스팅 특허 도면 및 프로세스 설명	32
[그림 2-8] 전기자동차 배터리 전·후방 산업의 상호작용	36
[그림 2-9] 배터리 팩 가격의 소비자 임계값 시점	37
[그림 2-10] 배터리 수요 및 공급 현황	37
[그림 2-11] 리튬이온배터리의 작동 원리	38
[그림 2-12] 인산철(LFP)과 삼원계(NCM) 배터리 비교	39
[그림 2-13] 삼원계(NCM)와 인산철(LFP) 매장량 비교	40

[그림 2-14] 실리콘(비탄소계 음극재)의 문제점	41
[그림 2-15] 리튬이온 배터리(좌)와 전고체 배터리(우)	42
[그림 2-16] 기업 및 기간별 전고체 배터리 특허 추이	45
[그림 2-17] 전고체 배터리 개발 및 양산 일정	45
[그림 2-18] 북미, 유럽 지역의 배터리 팩팩터, 소재별 공급망 현황	51
[그림 2-19] 코발트, 리튬, 니켈 가격 추이	58
[그림 2-20] 충전인프라 1대당 전기차 등록 수	63
[그림 2-21] 자율주행차의 개념: 기존 자동차와 작동원리 비교 및 주요 사례	67
[그림 2-22] 자율주행의 원리: 인지, 판단, 제어	69
[그림 2-23] 자율주행차의 인지·판단·제어 기능별 구성 요소	71
[그림 2-24] NHTSA가 분석한 자동차 사고의 원인	72
[그림 2-25] 자율주행차에 사용되는 센서별 역할	74
[그림 2-26] 센서별 장단점 점수 비교	76
[그림 2-27] 자율주행차 V2X 통신을 위한 표준 간 경쟁	79
[그림 2-28] 자율주행 컴퓨팅 시스템의 구조	82
[그림 2-29] 차량 부품별 에너지 소모량 비중	83
[그림 2-30] 중앙 집중형 아키텍처(통합 ECU 및 OS)	84
[그림 2-31] 구글 웨이모와 테슬라의 최근 시가총액 추이	92
[그림 3-1] 내연기관 자동차의 가치사슬	100
[그림 3-2] 전기동력 자율주행차의 가치사슬	101
[그림 3-3] 디지털 전환에 의한 헬스케어 가치사슬의 변화 전망	103
[그림 3-4] 제약산업의 신약개발 가치사슬	104
[그림 3-5] 자동차 부품 구성의 변화	106
[그림 3-6] 내연기관차와 전기차의 원가 구조 비교(1)	109
[그림 3-7] 내연기관차와 전기차의 원가 구조 비교(2)	110
[그림 3-8] 전기동력 자율주행차의 원가 구조	114
[그림 3-9] 전기동력 자율주행차의 가치배분 구조	115
[그림 3-10] 자동차 산업의 급진적 혁신	119
[그림 3-11] 기술 패러다임 전환기 최적의 진입 시점	122

[그림 4-1] 기술인력의 도메인 지식과 관련한 첨단신기술분야	134
[그림 4-2] 테슬라의 자율주행방식(상)과 자율주행플랫폼 진화(하)	140
[그림 4-3] 테슬라의 아키텍처 및 공정 혁신	142
[그림 4-4] 테슬라 텍사스 공장의 일원화된 생산구조 및 크기	143
[그림 4-5] 2019~2021년 테슬라 매출 내역	144
[그림 4-6] 테슬라 Basic Autopilot과 FSD 비교	145
[그림 4-7] 자동차 산업의 협력 투자(2013-2021)	147
[그림 4-8] 자동차 산업의 “협력” 패턴 분석 틀	149
[그림 4-9] 전통적 완성차 제조사의 “협력”에 대한 투자	151
[그림 4-10] 신생 완성차 제조사의 “협력”에 대한 투자	153
[그림 4-11] 빅테크 기업의 “협력”에 대한 투자	154
[그림 4-12] Tier1 부품사의 “협력”에 대한 투자	156
[그림 4-13] 차량용 반도체/OS 회사의 “협력”에 대한 투자	157
[그림 4-14] 배터리 제조사의 “협력”에 대한 투자	158
[그림 5-1] 자동차 산업의 급진적 혁신에 대한 분석 종합	163
[그림 6-1] 전기차 전용 플랫폼 EVA를 기반으로 하는 EQS와 EVA 플랫폼	225
[그림 6-2] 벤츠의 드라이브 파일럿 시스템 구성도	226
[그림 6-3] 엘티엄 배터리 시스템이 탑재된 GM의 BEV3 플랫폼	233
[그림 6-4] Ford Co-Pilot 360과 타사와의 성능 비교	238
[그림 6-5] 포드의 전기차플랫폼 GE1	239
[그림 6-6] 도요타의 타 생산업체와의 전기차 유형별 협업계획	242
[그림 6-7] (좌) 도요타 자율주행 모빌리티 e-Pallet 콘셉트	243
[그림 6-8] 도요타의 e-TNGA 플랫폼 개요	245
[그림 6-9] 도요타의 e-TNGA에 기반한 모듈 개발의 예	246
[그림 6-10] 도요타의 ZEV 공장의 기능	246
[그림 6-11] Honda e: Architecture의 구조	251
[그림 6-12] 혼다의 수소기술 기반 사회비전	252
[그림 6-13] (좌)E-GMP 플랫폼, (우)E-GMP의 PE 시스템 일부	257

[그림 6-14] (위)현대차 e-CCPM (아래)현대차가 구상 중인 PBV 개념도	259
[그림 6-15] 2021년 자율주행 기술 평가에서 1위를 차지한 웨이모	265
[그림 6-16] 구글 클라우드 및 웨이모와 파트너십을 맺은 완성차 기업	266
[그림 6-17] 2020~2024년 ADAS 애프터마켓 시장 전망	267
[그림 6-18] 아마존 AWS의 글로벌 클라우드 시장 점유율	270
[그림 6-19] 가트너의 클라우드 인프라스트럭처 및 플랫폼 서비스 부문 평가	271
[그림 6-20] 아마존 AWS의 모빌리티 분야 생태계	272
[그림 6-21] NVIDIA 플랫폼에 기반한 글로벌 Robotaxi 기업들	280
[그림 6-22] Mobileye의 파트너사별 기술협업 현황	284
[그림 6-23] LG MAGNA가 개발 중인 전기모터, 인버터 및 통합 파워트레인	289

| 요약 |

1. 연구의 목적과 방법

□ 연구의 배경: 왜 자동차 연구인가?

- 전기동력 자율주행차로의 전환은 100년 이상 지속되던 자동차 산업의 기술 패러다임을 근본적으로 바꾸고 있으며, 세 가지 문명사적 의미를 지님
 - 첫째, 2차 산업혁명의 주역인 내연기관 및 전기와 3차 산업혁명의 주역인 정보 기술이 결합해서 새로운 혁신을 창출. 3차 산업혁명의 기술 진보가 2차 산업혁명의 유산을 흡수해서 그 정체성을 바꾸는 방식으로 진행
 - 둘째, 두 개의 성장 모델(DUI형 제조업과 STI형 스타트업)이 충돌하는 지점에서 두 모델의 융합을 통한 근본적인 혁신이 일어나고 있음
 - 셋째, 독일/일본식의 조정시장경제(CME) 혁신체제와 미국식의 자유시장경제(LME) 혁신체제가 충돌하는 혁명. 20세기에는 전자가 승리했으나 21세기에는 후자가 승리할 가능성이 높아지고 있음

□ 연구의 필요성

- 자동차 산업은 세계적으로 중요한 산업이라서 이미 이 산업의 혁명적 변화에 대한 연구는 많이 누적된 상태
- 그러나 이 현상은 기술 패러다임의 변화에 해당하고, 동시대에 진행되는 급진적 혁신 사례라서 혁신 이론 관점의 연구가 필요하며, 혁신 이론 관점에서 기존 분과 학문을 넘어서는 새로운 시각의 분석이 가능

□ 연구의 목적

- 본 연구의 목적은 자동차 산업의 기술 패러다임 변화를 혁신 이론의 관점에서

분석하고, 우리 기업들이 택할 수 있는 전략적 선택지와 그것을 지원하기 위한 정부 정책 방향을 제시하는 것이며, 이를 위해

- 첫째, 기술적 변화의 핵심 내용과 그러한 기술적 변화가 산업 가치사슬에 미치는 영향을 분석
- 둘째, 자동차 산업의 혁명은 아직 지배적 디자인이 결정되지 않은 유동기 단계 이므로, 지배적 디자인으로 향하는 경로에서 기업들이 치열하게 경쟁하고 있는 혁신의 격전지(innovation battlefield)들을 파악
- 셋째, 기술적 변화가 기업들에게 제기하는 조직적 대응 과제를 분석하며, 그러한 조직적 과제를 해결하려는 기업들의 대응 방식을 몇 가지 전략군으로 유형화하고 각각의 대응 방식이 지닌 장단점을 분석
- 넷째, 자동차 산업의 가치사슬 변화에서 등장하고 있는 비즈니스 모델, 기술 혁신의 격전지가 가지는 중요성, 한국 기업의 경쟁력 등을 분석해서 한국 기업이 선택할 수 있는 전략적 선택지의 범위를 우선순위와 함께 제안하고, 이를 지원하기 위한 정부의 정책적 지원의 우선순위도 제안

□ 연구의 방법

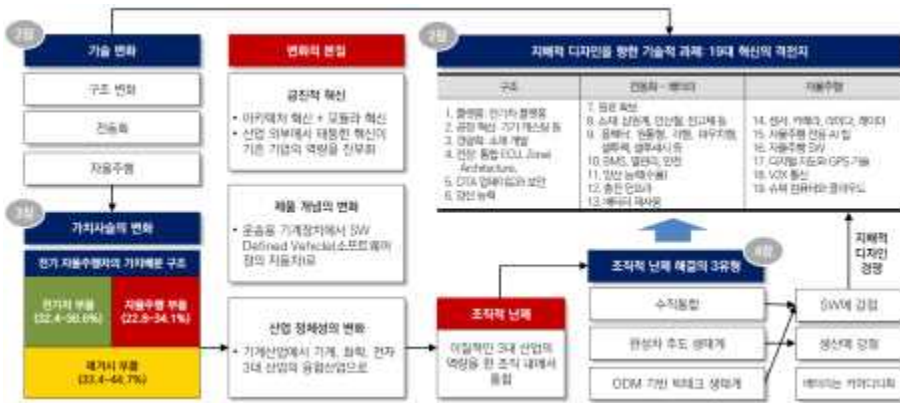
- 문헌 연구: 기존 발표된 보고서와 단행본 등 문헌 정보가 매우 많기 때문에 우선 문헌 연구를 통해 산업에 대한 기본 이해부터 최근의 현상과 관련된 기술적 분석까지 다양한 측면들을 학습하고 분석.
 - 정보량이 많기 때문에 여기서는 기술혁신 이론의 관점에서 기존의 정보를 재구성하는데 초점
- 전문가 서면 인터뷰: 기업, 대학, 공공연구기관에 근무하는 산업 전문가들을 대상으로 심층 서면 인터뷰를 진행
 - 17쪽 분량의 31개 질문을 담은 서면 질문지를 30여명의 전문가들에게 이메일로 보냈고, 그 중 22명의 전문가들이 회신

2. 주요 연구내용

□ 연구내용의 요약

- 제2장에서는 자동차 산업의 기술 패러다임 변화를 아키텍처, 전동화, 자율주행으로 나누어서 살펴보고, 기업들이 지배적 디자인의 위치를 얻기 위해 경쟁을 벌이고 있는 19대 혁신의 격전지를 도출

[그림 0-1] 연구 내용 요약



- 제3장에서는 기술 변화가 촉발한 가치사슬의 변화를 분석하고, 변화의 본질을 급진적 혁신, 제품 개념의 변화, 산업 정체성의 변화로 규정
- 제4장에서는 산업 정체성의 변화로 인해 제기되는 조직적 과제, 즉 실질적인 3가지 산업(기계, 전자, 화학)을 한 조직 내에 통합하는 과제를 각 기업들이 어떻게 대응하고 있는지 분석함

□ 기술 변화(1): 아키텍처

- 엔진 제거, 부품 수 감소로 생산이 쉬워졌으나 OEM 수준의 양산 역량 확보는

여전히 어려워서 20년 소요 예상

- 후지모토의 분류법으로 보면 조율형에서 모듈형으로 이동했다고 볼 수 있으나, 완전히 모듈형이 된 것은 아니며 여전히 양산의 난이도는 남아 있음
- 플랫폼 공용화, 통합 ECU와 Zonal 아키텍처, OTA 업데이트, 기가 캐스팅 등에서 혁신 경쟁 심화

[그림 0-2] 자동차 부품 구성의 변화



□ 기술 변화(2): 전동화

○ 배터리 핵심 소재의 기술 개발 현황

- 양극재: 니켈(삼원계) 및 망간(인산철) 함량 조절을 통한 효율 제고
- 음극재: 인조흑연과 실리콘을 활용한 에너지 밀도 및 충전 속도 개선
- 분리막과 전해질: 안전성 확보와 에너지 밀도 향상에 초점, 전고체 배터리 개발 지속

○ 배터리 셀 제조 및 디자인

- 폼팩터: 원통형, 각형, 파우치형 사이의 경쟁과 공존, 모듈리스 배터리 개발
- 셀 제조: 현지화 및 내재화 추구

○ 충전 인프라: 많은 기업들이 유선, 무선 방식의 충전 인프라 모델을 개발하고 있지만 여전히 충전 인프라의 접근성, 충전시간 등의 문제가 지속 제기

○ 배터리 재사용, 재활용: 전기차 배터리의 평균수명(5~10년)과 현재의 전기차 보급 속도를 고려할 때 향후 폐배터리 관련 시장 규모가 급격히 성장 전망

- 잔존수명에 따라 재사용(Reuse) 또는 재활용(Recycling)으로 구분
- (재사용) 재사용 배터리는 ESS(에너지 저장장치 : Energy Storage System), UPS(무정전전원장치), 소형모빌리티 등의 전원으로 활용
- (재활용) 저출력 분야에도 사용할 수 없을 경우 재활용 공정 과정을 거쳐 양극재에 포함된 고가의 희유금속(니켈, 코발트, 망간 등)과 배터리 원재료(알루미늄, 구리, 플라스틱 등)를 회수

○ 전동화 관련 4대 이슈

- 배터리 핵심 소재 확보 경쟁과 인산철 배터리의 개발
- 배터리의 양산 능력과 수출 관리
- 미국과 EU 등의 공격적 통상 정책
- 충전 및 배터리 재사용/재활용 이슈

○ 산업 지형 변화 전망: 완성차 업체가 배터리를 일부 내재화하면서 현 상황이 유지되는 시나리오가 우세할 것으로 판단

- 완성차 업체의 배터리 내재화: 전기차의 핵심 부품인 배터리에 대한 주도권을 완성차 업체가 가져오기 위해 내재화 시도(가격 협상력을 위한 전략적 선택)
- 배터리 기업의 완성차 진출: 생산 경험 부족, 공급망 관리 역량이 부족 및 기존 고객사 (완성차 업체)와의 경쟁구도로 인해 쉽지 않을 것으로 전망

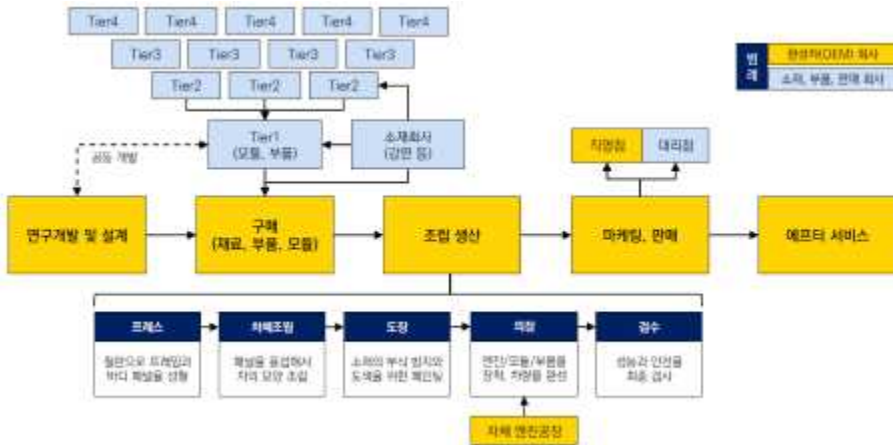
□ 기술 변화(3): 자율주행

- 자율주행 기술: 인지, 판단, 제어 기능을 기계와 소프트웨어가 담당하며, 기술 수준에 따라 level 0~5 로 구분
- 센서: 높은 수준의 자율주행을 구현하려면 더 많은 센서 필요하기 때문에, 다양한 종류의 센서를 보완적으로 활용하며, 센서 인식의 한계를 극복하기 위해 고정밀 지도와 V2X 통신을 함께 활용
- 자율주행 알고리즘: 실제 주행 데이터와 시뮬레이션을 통해 다량의 데이터를 수집하고 인공지능망으로 학습
- 컴퓨팅 HW/SW: HW 측면에서는 다량의 데이터 처리를 위한 고성능 칩 개발 경쟁이 있고, S/W 측면에서는 통합형 아키텍처에 적합하고 성능 업그레이드가 용이한 중앙집중형 OS로 진화 중
- 자율주행 관련 5대 이슈 및 전망
 - 센서 조합의 구성: 라이다 vs. 카메라의 경쟁에서 타겟 시장과 자율주행 레벨에 따라 시장이 분할될 전망
 - AI 칩 확보 방안: 표준 칩 활용 vs. 자체 개발의 옵션 중 다수 완성차 제조사는 표준 칩 활용과 자체 개발을 병행할 것으로 전망(make and buy)
 - 통합형 아키텍처/운영체제로 전환 여부 및 방법: 다수 완성차 제조사가 표준 플랫폼 활용과 자체 개발을 병행할 전망(make and buy)
 - 자율주행 알고리즘의 고도화 방법: 수많은 엣지 케이스에 대한 학습, 인간 운전자의 비이성적 판단 및 도로상 행동 심리 이해 필요
 - 사업모델의 선택: 대중 시장 vs. 목표 시장 사이에서 레벨2와 3의 대중시장 사업모델(개인 대상 승용차의 옵션)과 레벨 4의 타겟시장(특정 지역, 물류 등 특정 용도) 사업모델이 향후 상당 기간 동안 공존할 전망

□ 자동차 산업 가치사슬의 변화

- 자동차 산업의 가치사슬의 변화: 자체 엔진공장과 부품사의 일부가 사라지고, 전동화에 필요한 배터리와 e-파워트레인, 그리고 자율주행 부문 가치사슬이 추가

[그림 0-3] 기존 내연기관차의 가치사슬



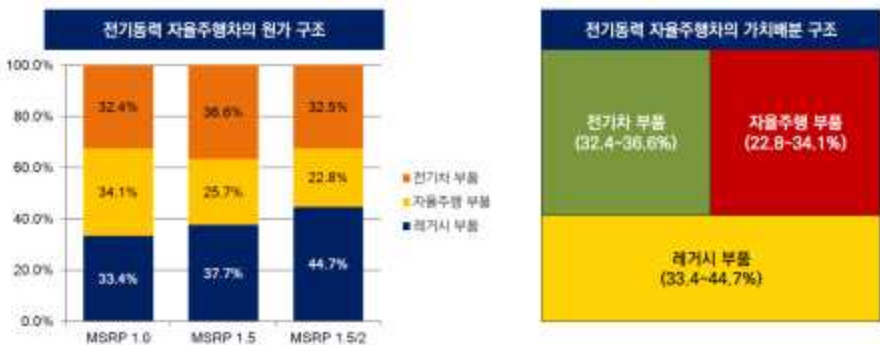
[그림 0-4] 전기동력 자율주행차의 가치사슬



□ 자동차 산업의 가치배분 변화: 3대 부문으로 분산

- 전기동력 자율주행차의 원가를 레거시 부품, 전기차 부품, 자율주행 부품으로 나누어보면, 권장소비자가격에서 레거시 부품이 차지하는 비중은 33.4%~44.7% 범위로 축소되고, 전기차 부품(32.4%~36.6%)과 자율주행 부품(22.8%~34.1%)의 비중이 나머지 2/3 ~ 1/2 가량을 채우게 됨
- 이는 자동차 산업의 핵심 역량과 정체성이 바뀌는 것을 의미하며, 완성차 기업들은 가격 기준으로 절반 이상에 해당하는 부분을 새로운 기술로 채워야 하는 과제를 안게 되었음

[그림 0-5] 전기동력 자율주행차의 원가 구조

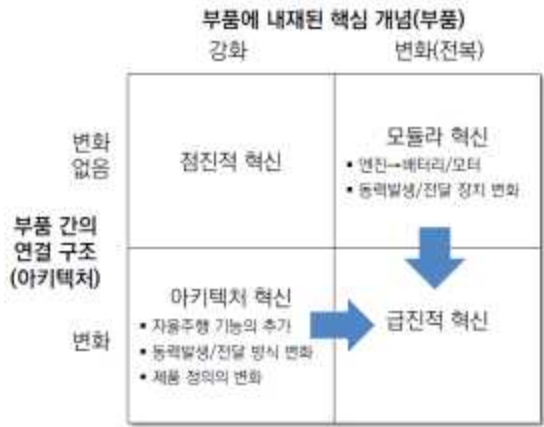


□ 변화의 본질과 조직적 과제

○ 변화의 본질

- 급진적 혁신: 아키텍처 혁신과 모듈라 혁신의 결합이고, 산업 외부에서 태동한 혁신이 기존 기업의 역량을 진부화하는 급진적 혁신
- 제품 개념의 변화: 운송용 기계장치에서 SW Defined Vehicle로
- 산업 정체성의 변화: 기계산업에서 기계, 화학, 전자산업의 융합산업으로
- 혁신의 방식: 전통 제조업 방식에서 실리콘밸리 방식으로

[그림 0-6] 자동차 산업의 급진적 혁신



자료: 연구진 작성

○ 변화의 정도와 혁신의 격전지

- 유동기: 지배적 카테고리(전기동력 자율주행차) 아직 지배적 디자인은 정해지지 않은 유동기이며, 지금이 후발주자에게는 최적의 진입 시점
- 지배적 디자인을 향한 혁신 경쟁: 각 기업들은 새로운 패러다임에서의 지배적 디자인 지위를 얻기 위해 치열한 혁신 경쟁을 진행 중이며, 기업 간 경쟁이 치열한 혁신의 격전지(innovation battlefield)를 19개로 압축 가능

<표 0-1> 지배적 디자인을 향한 19대 혁신의 격전지

구조	전동화 - 배터리	자율주행
1. 플랫폼: 전기차 플랫폼	7. 원료 확보	14. 센서: 카메라, 라이다, 레이더
2. 공정 혁신: 기가 캐스팅 등	8. 소재: 삼원계, 인산철, 전고체 등	15. 자율주행 전용 AI 칩
3. 경량화: 소재 개발	9. 폼팩터: 원통형, 각형, 파우치형, 셀투팩, 셀투새시 등	16. 자율주행 SW
4. 전장: 통합 ECU, Zonal Architecture,	10. BMS, 열관리, 안전	17. 디지털 지도와 GPS 기술
5. OTA 업데이트와 보안	11. 양산 능력(수율)	18. V2X 통신
6. 양산 능력	12. 충전 인프라	19. 슈퍼 컴퓨터와 클라우드
	13. 배터리 재사용	

자료: 연구진 작성

○ 조직적 과제

- 자동차 산업의 기술 패러다임 변화가 기업에게 제기하는 조직적 과제는 산업 정체성의 변화, 즉 기계산업이 기계산업, 화학산업, 전자산업의 융합산업으로 변하는 것에 대응하고 조직 역량을 재구축(rebuilding)하는 것
- 세 가지 산업은 전혀 다른 기술 지식, 혁신 패턴, 조직 역량과 루틴, 조직 문화를 가지기 때문에, 이런 이질적인 조직을 한 조직 안에서 통합하고 구현하는 일은 매우 어려운 과업

<표 0-2> 3대 산업의 특징 비교

다른 점	전통 자동차(기계)	배터리(화학)	자율주행(전자/SW)
자산 성격	유형 자산(장치 산업)	유형 자산(장치 산업)	무형 자산
지식의 성격	기계 지식 + 부품 간 조율에 대한 암묵지	화학 지식 + 공정(수율) 관리 암묵지	형식지 중심
제품 개발과 생산	제품 개발이 오래 걸리고 양산 역량 구축도 어렵다		생산이 없고, 재생산의 한계 비용이 제로
기술/지식 변화 속도	상대적으로 느리다		빠르다
돈 버는 방식	영업이익률이 낮다(10% 이내)		영업이익률이 높다
혁신 패턴	점진적 혁신의 누적		자주 일어나는 급진적 혁신
조직 문화	장기 근속, 장인 정신		잦은 이직

자료: 연구진 작성

- 결국 자동차 산업의 기술 패러다임 변화에 대응하는 것은 기계산업, 화학산업, 전자산업의 융합이 제기하는 조직적 난제를 해결하고, 이를 통해 19대 혁신의 격전지에서 승리해서, 지배적 디자인의 지위를 획득하는 것
- 이를 위해 각 기업들은 가치사슬 상에서 어떤 포지션에서 어떤 조직적 전략을 가지고 전투에 참여하느냐가 중요한 이슈이고, 정부는 가치사슬의 어떤 부분에 지원을 집중할 것이냐가 중요한 이슈

□ 급진적 혁신에서 살아남기(1): 조직 내부 역량의 재구축

- 글로벌 자동차 시장의 주요 기업들은 인력 구성 전환 및 조직 역량 재구축의 필요성을 절감하고 SW 인력의 확보와 관련 개발 조직의 구축을 위해 인재 확보 전쟁에 나섬

<표 0-3> 주요 기업들의 SW 인력 확보와 개발 조직 구축 동향

업체명	개발 조직	자체보유 인력	투자액	핵심분야	자체개발 목표
폭스 바겐 그룹	Cariad (자회사)	4,000명 (최종 10,000명)	270억 유로 (한화 약 36조 4,000억원) (~2025)	커넥티드카와 디바이스 플랫폼, 지능형 바디와 콕핏, 자율주행, 차량 모션과 에너지, 디지털 비즈니스와 모빌리티 서비스	현재 10% → 최종 60%
메르세 데스 벤츠	MBition (자회사)	400명		인포테인먼트 운영체제, 운전자지원시스템, 차량 클라우드와 스마트폰 앱, MBUX 앱 통합	최종 60%
	MB Electric Software Hub	3,000명 (1,000명 추가 구인 예정)		전기, 전자 구동 및 디지털화 개발 기능 통합	
도요타	Woven Planet Holdings	1,400명 (3,000명 목표)		자율주행 기술, HD맵, OS 등	
스텔란 티스	Software and Data Academy (진행 중)	4,500명 (2024년) 현재 내부 10,000명	300억 유로 (소프트웨어와 전동화 대상)	STLA Brain, STLA SmartCockpit STLA AutoDrive	2026년까지 연간 40억 유로, 2030년까지 200억 유로 수익 창출
르노 그룹	Renault Software Factory (자회사)	600명 이상		커넥티드카, 자율주행, 전기차 소프트웨어 아키텍처 및 임베디드 소프트웨어 등	
현대차 그룹	자체개발조직 신설(2022.3)	4,000명	1조 5천억원 (~2026)		
	오토에버 (자회사)	4,000명	1조 5천억원 (~2026)	차량 소프트웨어 표준 수립, 클라우드 기반 서비스 인프라 통합, 모빌리티 데이터 통합 운영, 소프트웨어 오픈 이노베이션 기반 구축 등	

자료: 전자신문(2021.3.31.); 각 회사 보도자료 종합

□ 급진적 혁신에서 살아남기(2): 3대 산업의 융합을 위한 제후

- 3대 산업의 융합을 위한 기업들의 대응 전략은 대략 3가지로 묶임
 - 수직통합: 외부 기업의 인수를 통해 모든 기능을 내부화
 - 완성차 주도 생태계: 완성차 회사가 고객과의 접점을 유지하면서 자동차의 생산과 판매를 담당하고, 이 완성차 회사들이 배터리 회사, Tier1 부품사, 차량용반도체/SW 회사, 자율주행 HW/SW 회사 등과 JV, 지분 투자 형태로 긴밀한 협력 관계를 맺음
 - ODM 기반 빅테크 생태계: 빅테크 등 자동차 산업 외부에서 진입한 주체들이 Tier1 등 ODM 회사에게 제조를 위탁하고 자사가 개발한 SW를 장착

<표 0-4> 조직적 난제 해결의 3가지 유형과 장단점

구분	수직통합	완성차 주도 생태계	ODM 기반 빅테크 생태계
장점	•산업 변화의 초기에 전체 제품을 관통하는 지배적 디자인을 시도하기에 유리	•배터리는 안정적 공급선 유지 •자율주행은 가능성이 충분히 검증될 때까지 모니터링 가능	•SW 경쟁력을 최대한 발휘할 수 있음
단점	•진입장벽을 넘는 시간 필요 •인력 운용의 유연성 감소 •초기 자본 투자 부담	•핵심 역량의 내부화가 지연됨	•생산을 아웃소싱으로 충분한 생산 품질이 나올지 미지수

자료: 전문가 서면 인터뷰 결과를 토대로 연구진이 정리.

□ 지배적 디자인 경쟁의 전망

- 3대 조직 유형별로 지배적 디자인 경쟁 전략을 요약하고 경쟁의 결과를 전망하면 아래 <표>와 같이 요약되며, 가장 중요한 변수는 Level4 자율주행이 조기에 상용화될 수 있는가의 여부
- (수직통합) SW에서의 강점을 기반으로 모든 기능을 내재화하고 통합적 관점의 혁신과 원가 절감을 통해 지배적 디자인을 선점하려는 전략

- (완성차 주도 생태계) 생산 역량에서 가장 강점을 지니고 있으며, 배터리는 JV를 통해 안정적으로 공급 받는 것을 전제로, 자율주행 기술은 여러 스타트업과 제휴와 자체 역량 구축을 병행
- (ODM 기반 빅테크 생태계) SW와 기존 생태계에 강점을 지니고 있으며, ODM을 활용하면서 SW, AI 칩 등에 집중하려는 전략이고, 빅테크의 기존 생태계와 연결해서 시너지를 기대할 수 있다는 점도 강점(예: 애플)

〈표 0-5〉 3대 조직 유형별 지배적 디자인 경쟁 전략과 전망

구분	기본 전략	시나리오1: 자율주행 L3에서 오래 머물거나 L4로 가지 못할 경우	시나리오2: L4 자율주행이 단기에 상용화될 경우
수직통합	•테슬라는 SW에 강점 •모든 기능을 내재화해서 통합적 관점의 혁신과 원가 절감을 통해 지배적 디자인을 선점	•다른 그룹과의 차별성이 줄어들어서 생산 품질 문제가 발목을 잡을 수 있음	•먼저 L4 상용화에 성공할 경우 시장 주도권 유지 가능
완성차 주도 생태계	•생산에 가장 강점 •배터리는 JV를 통해 안정적으로 공급 받음(배터리 회사는 완성차 진출 의사가 없음) •자율주행 기술은 여러 스타트업과 제휴, 자체 역량 구축을 병행	•3개 조직 유형 간에 자율주행 기술에 큰 차이가 없게 되어서 생산 능력의 우위가 빛을 발하게 될 수도 있음	•다른 기업이 개발한 자율주행 기술을 구매할 수도 있으나 주도권을 잃어서 선도 기업이 되기 어려움
ODM 기반 빅테크 생태계	•SW와 기존 생태계에 강점 •제조로 진출할 의사가 없음 •ODM을 활용하면서 SW, AI 칩 등에 집중 •빅테크의 기존 생태계와 연결해서 시너지 기대(애플)	•ODM을 통해 생산 품질이 확보될 경우 다른 그룹과 대등한 경쟁 가능	•먼저 L4 상용화에 성공할 경우 시장 주도권 유지 가능

자료: 연구진 작성

3. 정책 과제

□ 우리 기업의 전략 범위

○ 전문가 설문 결과(1): 자동차 부품군별 발전 가능성

- 자율주행 부품: 가장 유망하나 우리 기업들의 경쟁력이 가장 취약

- 전기차 부품: 현재와 중장기 모두 우리 기업의 경쟁력이 꽤 좋은 편이지만 향후 원가 절감 노력이 집중될 것으로 예상
- 레저시 부품: 현재 우리 기업들의 경쟁력이 매우 뛰어나지만, 자동차 가격에서 차지하는 비중은 감소할 것으로 전망

<표 0-6> 자동차 부품군별 발전 가능성 등에 대한 전망

특징	레저시 부품	자율주행 부품	전기차 부품
(발전 가능성) 향후 자동차 가격에서 해당 부품의 가격이 차지하는 비중이 확대 될 가능성	1.00	2.90	1.65
(원가 절감) 향후 원가 절감 노력이 집중될 가능성	1.65	2.25	2.70
(영업이익) 현재 영업이익률이 높은 곳	1.85	2.05	1.50
(영업이익 증가율) 향후 영업이익 증가율이 높은 곳	1.10	2.75	1.95
(혁신의 중요도) 해당 부품 영역에서 혁신이 일어났을 때 산업 내 경쟁력 제고 에 영향을 미치는 정도, 혹은 경제적 해자(moat)를 구축하는 정도	1.00	2.95	2.25
(경쟁력) 현재 우리 기업들의 경쟁력	2.74	1.25	2.22
(중기 전망) 5년 후 우리 기업들의 경쟁력	2.42	1.65	2.47
(장기 전망) 10년 후 우리 기업들의 경쟁력	2.21	1.95	2.37
(정부 지원) 정부 지원 필요성은?	1.35	2.90	2.15

주: 상, 중, 하로 응답한 결과를 상=3, 중=2, 하=1로 점수화해서 평균한 것.
자료: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과

<표 0-7> 자동차 산업 내 대표적 비즈니스 모델에 대한 전망

번호	비즈니스 모델	확대/축소전망
1	완성차1(모두 아웃소싱)	1.33
2	완성차2(자율주행 SW 내재화)	2.52
3	완성차3(배터리와 자율주행 SW 내재화)	2.48
4	ODM 생산	2.33
5	SW 전문	2.29
6	배터리 전문	2.29
7	신HW 부품 전문	2.71
8	구HW 부품 전문	1.38

주: 확대, 유지, 축소로 응답한 결과를 확대=3, 유지=2, 축소=1로 점수화해서 평균한 것.
자료: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과

○ 전문가 설문 결과(2): 비즈니스 모델 전망

- ‘신 HW 부품’이 가장 유망: 카메라, 라이다, 레이더 등 센서류, AI 전용 반도체, ECU용 반도체, 전기차 동력전달장치(모터, 감속기, 전력제어 부품) 등
- 완성차: 자율주행 SW를 내재화하거나 자율주행 SW와 배터리를 모두 내재화하는 모델이 확대될 것
- ODM 생산, SW 전문, 배터리 전문 비즈니스 모델도 어느 정도 확대될 것

○ 우리나라 기업들의 전략적 선택 범위(사업 영역) 제안

- 신 부품 부문: ① 자율주행용 HW 부품, ② 전기차 동력전달장치(모터, 감속기, 전력제어 부품), ③ AI 반도체 등 차량용 반도체, ④ 배터리와 배터리 가치사슬, ⑤ 자율주행 SW, ⑥ ODM 생산
- 완성차 부문: 적어도 자율주행 SW는 내재화가 필요하고 배터리까지 내재화하는 것은 해도 좋고 안 해도 괜찮은 상황
- 레거시 부품: 축소되는 영역의 회사들은 업종 전환이나 폐업을 준비해야 함

<표 0-8> 우리나라 기업들의 전략적 선택 범위 제안

우선순위	부품 부문	완성차 부문
1	자율주행용 HW 부품	자율주행 SW 내재화
2	전기차 동력전달장치(모터, 감속기, 전력제어 부품)	자율주행 SW와 배터리 내재화
3	AI 반도체 등 차량용 반도체	
4	배터리와 배터리 가치사슬	
5	자율주행 SW	
6	ODM 생산	
축소	레거시 부품	자율주행 SW와 배터리를 모두 아웃소싱

주: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과를 토대로 연구진 제안.

자료: 연구진 작성

□ 정책 지원의 우선순위

- 전문가 설문 결과(3): 혁신의 격전지별 중요도와 한국 기업의 경쟁력
 - 높은 중요도: 자율주행 SW(2.94), 센서(2.72), AI 칩(2.72), 전기차 플랫폼(2.67), OTA 업그레이드와 보안(2.50), 특정 희귀금속의 확보(2.50)
 - 한국 기업의 경쟁력이 낮은 곳: AI 칩, 특정 희귀금속의 확보, 자율주행 SW, OTA 업그레이드와 보안, 배터리 재활용, 센서

<표 0-9> 자동차 산업 혁신의 격전지별 중요도와 한국 기업의 경쟁력

혁신의 격전지		기업 경쟁력에서 차지하는 중요도	한국 기업의 경쟁력
구조	①플랫폼: 전기차 플랫폼 혁신	2.67	2.17
	②공정 혁신: 기가 캐스팅 등 공정 혁신	2.44	1.83
	③경량화: 소재 개발, 부품 축소	2.28	1.72
전동화 (배터리)	④특정 희귀금속의 확보, 해외 광산 투자	2.50	1.39
	⑤소재: 삼원계, 인산철, 전고체	2.33	1.83
	⑥폼팩터: 원통형, 각형, 파우치형	1.82	2.24
	⑦모듈리스: 셀투팩, 셀투셰시	2.06	1.82
	⑧특정 물질의 절감	1.94	1.71
	⑨배터리 재활용	2.39	1.61
자율주행	⑩센서: 카메라, 라이다, 레이더, 초음파	2.72	1.67
	⑪AI 칩: 자율주행 전용 AI 칩	2.72	1.22
	⑫자율주행 SW	2.94	1.50
	⑬통합 ECU 및 전장 SW Zonal Architecture	2.44	1.78
	⑭SW의 OTA 업그레이드와 보안	2.50	1.56
	⑮V2X 통신	2.22	2.11

주: 상, 중, 하로 응답한 결과를 상=3, 중=2, 하=1로 점수화해서 평균한 것.

자료: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과

- 기업 경쟁력에서 차지하는 중요도는 높지만 우리 기업의 경쟁력은 취약한 영역이 우선 지원 영역이 될 수 있음
 - 아래 <표 0->과 같이 정책 지원의 우선순위를 제안함. 앞서 제안한 기업의 전략적 선택 영역과 비교하면 영역은 비슷하고 순서는 약간 달라짐

<표 0-10> 정책적 지원의 우선순위

우선순위	정책적 지원의 우선순위	비고: 전략적 우선순위(부품 부문)
1	자율주행 SW	자율주행용 HW 부품(센서)
2	AI 반도체	전기차 동력전달장치(모터, 감속기, 전력제어 부품)
3	센서: 카메라, 라이다, 레이더	AI 반도체 등 차량용 반도체
4	OTA 업그레이드와 보안	배터리와 배터리 가치사슬
5	특정 희귀금속의 확보	자율주행 SW
6	배터리 재활용	ODM 생산

주: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과를 토대로 연구진 제안.

자료: 연구진 작성

□ 정책 수단

○ 정부 R&D 지원

- 이미 지원되고 있는 과제들의 현황을 분석하고 지원의 공백 영역과 부족한 영역, 그리고 위에서 제시된 우선순위와 국내 수행주체의 역량과 분포 등을 고려해서 기존 R&D 사업의 규모를 확대하거나 신규 사업을 기획

○ 대규모 미래차 전용 벤처캐피탈 펀드 조성

- 본격적인 사업화를 위해서는 벤처캐피탈 펀드의 투자가 필요하므로, 대규모의 미래차 전문 벤처캐피탈 펀드를 조성하는 것이 필요

○ 해외 자원 투자 및 공급망 안정화

- 전기차 배터리에 소요되는 특정 희귀금속의 안정적 공급이 매우 중요하지만 기술패권 경쟁으로 탈세계화의 흐름이 점차 강해지고 있어서 언제 희귀금속의 조달이 어려워지고 공급망이 단절될지 모르는 상황
- 해외의 희귀금속 자원을 안정적으로 조달하기 위한 정부의 정책적 지원이 필요

Summary

Title: Surviving Radical Innovation: Paradigm Shifts in Automobile Industry and Korea's Strategy

· **Project Leader: Seok-Kwan Kim**

· **Participants: Byung-Sam Choi · Il-Young Chung · Jung-Sup Yoon ·
Mi-Jung Um · Soo-Jung Sohn · Soo-Kyung Jun · Hee-Tae Yang ·
Je-Young Lee · Du-Won Cha · Sae-Rom Shi**

1. Purpose and method of research

☐ Research background

The transition to electric powered self-driving cars is fundamentally changing the technological paradigm of the automotive industry, which has been going on for more than 100 years. Since the automobile industry is a globally important industry, many studies on the revolutionary changes in this industry have already been accumulated. However, this phenomenon corresponds to a change in the technological paradigm and is a case of radical innovation going on at the same time, so research from the perspective of innovation theory is required, and analysis from a new perspective beyond the existing approach is possible from the perspective of innovation theory.

☐ Purpose of research

The purpose of this study is to analyze the technological paradigm shift in the automobile industry from the perspective of innovation theory, and to present strategic options that Korean companies can take and government policy directions to support them. To this end, first, the core contents of technological change and the impact of such technological change on the industrial value chain are analyzed. Second, since the revolution in the automobile industry is in a floating stage where a dominant design has not yet been determined, innovation

battlefronts in which companies are fiercely competing on the path to a dominant design are identified. Third, the organizational response challenges posed by technological change are analyzed, and the response methods of companies trying to solve such organizational challenges are categorized into several strategic groups, and the strengths and weaknesses of each response method are analyzed. Fourth, the range of strategic options that Korean companies can choose is suggested along with priorities, and the priorities of government policy support to support them are also suggested.

☐ Method of research

Since there is a lot of literature information such as previously published reports and books, first of all, through literature research, various aspects were learned and analyzed, from basic understanding of the industry to technical analysis related to recent phenomena. In-depth written interviews were conducted with industry experts working in companies, universities, and public research institutes. A written 17-page questionnaire containing 31 questions was emailed to 30 experts, 22 of whom responded.

2. Main research contents

☐ Technological change

Although production has become easier by removing the engine and reducing the number of parts, it is still difficult to secure mass production capacity at the OEM level, so it is expected that it will take 20 years. Looking at Fujimoto's classification, it can be seen that it has moved from a tuned type to a modular type, but it has not become completely modular, and the difficulty of mass production still remains. Innovation competitions are taking place in platform commonization, integrated ECU and Zonal architecture, OTA updates, and giga casting.

Four issues are identified in the development of electrification technology. First, competition to secure core battery materials and development of iron phosphate batteries, second, battery mass production capacity and yield management, third,

attack boat trade policies of the US and EU, and fourth, charging and battery reuse/recycling issues. As for the industrial landscape, it is judged that the scenario in which the current situation will be maintained as automakers partially internalize batteries will prevail.

Five issues are identified in the development of autonomous driving technology. First, competition between lidar and cameras is ongoing regarding sensor combinations, and the market is expected to be divided according to the target market and level of autonomous driving. Second, with respect to securing AI chips, it is expected that many automakers will use standard chips and develop their own. Third, regarding the transition to an integrated architecture/operating system, it is expected that many finished vehicle manufacturers will use standard platforms and develop their own. Fourth, in order to advance autonomous driving algorithms, it is necessary to learn numerous edge cases, understand human drivers' irrational judgments, and behavioral psychology on the road. Fifth, as for the business model, the mass market business model of level 2 and 3 (car option for individuals) and the target market business model of level 4 (specific region, specific use such as logistics) are expected to coexist for a considerable period of time in the future.

☐ Changes in the value distribution of the automobile industry

If the cost of an electric autonomous vehicle is divided into legacy parts, electric vehicle parts, and autonomous driving parts, the proportion of legacy parts in the recommended consumer price is reduced to 1/3 to 1/2, and the share of electric vehicle parts and autonomous driving parts. The specific gravity will fill the remaining 2/3 to 1/2. This means that the core competencies and identity of the automobile industry are changing, and finished car companies are faced with the task of filling more than half of their parts with new technologies.

☐ Nature of change and organizational challenges

The essence of change in the automobile industry is fourfold. First, it is a radical innovation that combines architecture innovation and module innovation. Second, the product concept changes from transportation machinery to SW Defined Vehicle.

Third, the identity of the industry is changing from the machinery industry to the convergence industry of the machinery, chemical, and electronics industries. Fourth, the method of innovation is changing from the traditional manufacturing method to the Silicon Valley method.

Currently, the automobile industry is in a period of flux when the dominant design has not been determined, and each company is fiercely competing for innovation to obtain a dominant design position in a new paradigm. The innovation battlefield, where competition between companies is fierce, is compressed into 19.

Responding to the technological paradigm shift in the automobile industry is to solve the organizational challenges posed by the convergence of the machinery, chemical, and electronics industries, and win the 19 battlegrounds of innovation through this to acquire the position of dominant design. To this end, an important issue is which position in the value chain and which organizational strategy each company participates in the battle, and which part of the value chain the government will focus its support on.

☐ Surviving radical innovation

Rebuilding internal capabilities of organizations: Major companies in the global automotive market are fighting to secure talents to secure SW personnel and establish related development organizations while reducing the need for workforce composition change and organizational capability rebuilding.

Companies' response strategies for the convergence of the three major industries are roughly classified into three types.

- Vertical Integration: A method of internalizing all functions through the acquisition of an external company.
- Completed vehicle-led ecosystem: Completed vehicle companies are in charge of production and sales of vehicles while maintaining contact with customers. It is a way to establish a close cooperative relationship in the form of equity investment.
- ODM-based Big Tech Ecosystem: Entities entering from outside the automotive industry, such as Big Tech, entrust manufacturing to ODM companies such as Tier 1 and install software developed by them.

☐ Prospects of dominant design competition

The dominant design competition strategies for each of the three major strategies are as follows.

- (Vertical integration) This is a strategy to internalize all functions based on strengths in software and preoccupy dominant designs through innovation and cost reduction from an integrated perspective.
- (Ecosystem led by finished vehicles) It has the strongest point in production capacity, and on the premise that batteries will be stably supplied through joint ventures, self-driving technology will partner with several start-ups and build its own capabilities in parallel.
- (ODM-based Big Tech Ecosystem) It has strengths in SW and the existing ecosystem, and while using ODM, it is a strategy to focus on SW and AI chips, and it is also a strength that synergy can be expected by connecting with the existing ecosystem of Big Tech.

3. Policy challenges

☐ Our company's strategic scope

Based on the results of an expert survey on the development potential and business model prospects for each automobile component group, the strategic selection range (business area) of Korean companies is proposed as follows.

- New Parts Division: ① HW parts for autonomous driving, ② Electric vehicle powertrain (motor, reducer, power control parts), ③ Vehicle semiconductors such as AI semiconductors, ④ Battery and battery value chain, ⑤ Autonomous driving SW, ⑥ ODM production
- Complete vehicle sector: At least autonomous driving SW needs to be internalized, and it is okay to internalize the battery as well.
- Legacy parts: Companies in shrinking areas must prepare for industry conversion or closure.

☐ Priority of policy support

Based on the results of an expert survey on the importance of each battleground for innovation and the competitiveness of Korean companies, areas that have high importance in corporate competitiveness but are weak in Korean companies' competitiveness are suggested as priority areas for support. ① Self-driving SW, ② AI semiconductor, ③ Sensor(camera, lidar, radar), ④ OTA upgrade and security, ⑤ Securing specific rare metal, ⑥ Battery recycling. Compared to the previously proposed corporate strategic choice domains, the domains are similar, but in a slightly different order.

☐ Policy tools

Government R&D support: Analyze the current status of projects that are already being supported, expand the scale of existing R&D projects, or expand new projects in consideration of gaps and insufficient areas of support, the priorities presented above, and the capabilities and distribution of domestic performers should plan

Creation of a large-scale venture capital fund dedicated to future cars: For full-fledged commercialization, venture capital fund investment is required, so it is necessary to create a large-scale venture capital fund specializing in future cars.

Overseas resource investment and supply chain stabilization: Stable supply of specific rare metals required for electric vehicle batteries is very important, but the flow of de-globalization is getting stronger due to competition for technological supremacy, so it is difficult to procure rare metals and the supply chain may be cut off at any time. to be. The government's policy support is needed to stably procure overseas rare metal resources.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목적

1. 연구의 배경 및 필요성

가. 연구의 배경: 왜 자동차 연구인가?

최근 자동차 산업은 기술 패러다임이 바뀌는 혁명기를 지나고 있다. 내연기관 자동차의 핵심 부품이자 완성차 업체들의 경쟁력을 좌우하는 요소였던 엔진과 파워트레인 이 제거되고 범용 부품인 배터리와 모터가 이를 대체하는 전동화로의 변화와 자율주행 기술의 발전은 100년 이상 지속되던 자동차 산업의 기술 패러다임을 근본적으로 바꾸고 있다. 이러한 변화는 세 가지의 문명사적 의미를 지닌다.

[그림 1-1] 자동차 산업의 변화가 가지는 의의



주: CME: Coordinated Market Economy(조정시장경제), LME: Liberal Market Economy(자유시장경제)

DUI: Learning by Doing, Using and Interacting(숙련 축적을 통한 혁신)

STI: Science, Technology and Innovation(공식적 R&D를 통한 혁신)

자료: 연구진 작성

첫째, 2차 산업혁명의 주역인 내연기관 및 전기와 3차 산업혁명의 주역인 정보기술 이 결합해서 새로운 혁신을 창출하고 있다. 이것은 3차 산업혁명의 기술 진보가 2차 산업혁명의 유산을 흡수해서 그 정체성을 바꾸는 방식으로 진행되고 있다.

둘째, 두 개의 성장 모델이 충돌하는 지점에서 근본적인 혁신이 일어나고 있다. 자동차는 20세기를 지배했던 제조업 성장 모델을 대표하며, DUI(Learning by Doing, Using and Interacting)형 혁신,¹⁾ 숙련 축적을 통한 혁신, 점진적 혁신, 느린 변화가 특징이다. 이에 비해 자율주행 기술을 선도하는 스타트업 성장 모델은 STI(Science, Technology and Innovation)형 혁신, 공식적 R&D를 통한 혁신, 급진적 혁신, 빠른 변화가 특징이다. 전기동력 자율주행차로의 변화는 이 두 가지 성장 모델이 충돌하고 융합하는 지점에서 일어나고 있다.

셋째, 독일/일본식의 조정시장경제(Coordinated Market Economy, CME) 혁신체제와 미국식의 자유시장경제(Liberal Market Economy, LME) 혁신체제가 충돌하는 혁명이다.²⁾ CME는 장기 고용과 숙련 지향적 인력 관리, 간접 금융 등의 특징을 가지면서 제조업에 강점을 보이는데 반해, LME는 해고가 쉬운 유연 고용과 숙련 배제적 인력 관리, 직접 금융(벤처캐피탈 투자) 등의 특징을 가지면서 IT/BT 신산업에서 강점을 보인다. 자동차 산업에서 20세기가 독일과 일본 체제의 승리로 끝났다면 21세기는 미국 체제가 다시 승기를 잡고 있다. LME식 혁신체제가 실리콘밸리식 혁신을 통해 전통 제조업의 상징인 자동차 산업의 본질을 바꾸고 있다.

자동차 산업의 변화는 이런 중요한 문명사적 의미를 지니기 때문에 본격적인 혁신 연구가 필요하다. 여기에 더해 자동차 산업의 최근 변화는 ‘진행 중인 혁명’이라는 의미도 지닌다. 이는 혁신 이론이 예견한 현상이 현실에서 어떻게 나타나는지 관찰할 수 있는 기회를 제공한다.

1) DUI mode(Learning by Doing, Using and Interacting)와 STI mode(Science, Technology and Innovation)는 Jensen et al.(2007)이 제안한 혁신 활동에 대한 분류법이다. STI형 혁신은 과학기술 연구를 통해 명시적 지식(codified knowledge), 보편적 지식(global knowledge), know-what/why를 산출하며, DUI형 혁신은 생산 현장의 경험과 숙련, 공급자 및 소비자와의 상호작용 등을 통해 암묵적 지식(tacit knowledge), 국소적 지식(local knowledge), know-how/who를 산출한다. 산업 내 혁신은 이 두 가지 유형이 섞여 있지만 산업에 따라 보다 지배적인 mode가 있다고 볼 수 있다. 생산 현장의 숙련 축적과 지속적 개선이 중요하고 점진적 혁신을 통해 발전하는 제조업은 DUI mode의 중요성이 크고, 공식적인 연구개발 조직을 통한 혁신이 중요하고 급진적 혁신이 자주 일어나는 첨단산업 분야(IT, BT)는 STI mode가 더 지배적이다. 김석관 외(2019), pp.7-8.

2) 2000년대 초 등장한 자본주의의 다양성(Varieties of Capitalism) 이론은 자본주의 시장 경제를 제도적 특성에 따라 조정시장경제(Coordinated Market Economy)와 자유시장경제(Liberal Market Economy)로 구분한다. 이 이론에 따르면 CME 국가와 LME 국가는 기업 활동을 제약하는 몇 가지 범주의 제도(노동시장 제도, 금융 시스템, 교육 및 훈련 시스템, 기업 거버넌스, 기업 간 관계 등)에서 상반된 특징을 보이는데, 이러한 차이는 두 유형의 국가에서 각기 강점 산업이 다르게 나타나는 것으로 귀결된다. Hall & Soskice(2001) 참조.

나. 연구의 필요성

자동차 산업은 세계적으로 매우 중요한 산업이기 때문에 이 산업의 혁명적 변화에 대한 연구는 매우 많이 진행되었고 또 진행 중이다. 주로 글로벌 컨설팅 회사와 증권사 애널리스트들이 연구를 선도하고 있고, 우리나라의 경우는 출연연구소(KIET, KLI, ETRI, STEP), 정부 산하기관(IITP, KEIT, KAMA, KIAT, KISTEP, KITA, KOSME, NIPA, SPRI, 연구개발특구재단), 국책은행(산업은행, 한국은행, 한국수출입은행), 민간 경제연구소(POSRI, LGRI) 등 다양한 기관에서 보고서가 나오고 있다. 그럼에도 불구하고 연구가 더 필요하다고 보는 이유는 이 현상이 기술 패러다임의 변화와 관련된 것이고 급진적 혁신의 사례이기 때문이다. 사태의 핵심에 기술 혁신이 있으므로, 같은 현상이라도 혁신 이론의 관점에서 살펴보는 것이 유리한 측면이 있고, 경제학적 관점이나 경영학적 관점의 연구에서 얻기 어려운 통찰과 이해를 얻을 수 있을 것으로 기대한다.

2. 연구의 목적

가. 연구의 목적

본 연구의 목적은 자동차 산업의 기술 패러다임 변화를 혁신 이론의 관점에서 분석하고, 우리 기업들이 택할 수 있는 전략적 선택지와 그것을 지원하기 위한 정부 정책 방향을 제시하는 것이다. 이를 위해

첫째, 기술적 변화의 핵심 내용과 그러한 기술적 변화가 산업 가치사슬에 미치는 영향을 분석한다.

둘째, 자동차 산업의 혁명은 아직 지배적 디자인이 결정되지 않은 유동기 단계이므로, 지배적 디자인으로 향하는 경로에서 기업들이 치열하게 경쟁하고 있는 혁신의 격전지(innovation battlefront)들을 파악한다.

셋째, 기술적 변화가 기업들에게 제기하는 조직적 대응 과제를 분석하며, 그러한 조직적 과제를 해결하려는 기업들의 대응 방식을 몇 가지 전략군으로 유형화하고 각각의 대응 방식이 지닌 장단점을 분석한다.

넷째, 이상의 분석을 종합해서 한국 기업이 선택할 수 있는 전략적 선택지의 범위를 우선순위와 함께 제안하고, 이를 지원하기 위한 정부의 정책적 지원의 우선 순위도 제안한다.

나. 연구 질문

위와 같은 연구 목적을 위해 다음과 같은 연구 질문을 던지고자 한다.

첫째, 최근 자동차 산업의 변화는 혁신 이론의 관점에서 어떻게 이해할 수 있나? 급진적 혁신이라고 볼 수 있는 근거는 무엇이고, Utterback(1997)의 동태적 혁신 모델에서 볼 때 어디쯤 위치하는가? 변화의 성격과 본질은 어떻게 규정할 수 있는가?

둘째, 기술, 조직, 제도의 공진화 관점에서 볼 때, 자동차 산업의 기술 패러다임 변화는 기업들에게 어떤 조직적 과제(challenges)를 제기하는가? 기업들은 그러한 조직적 과제를 어떻게 해결하고 있는가?

셋째, 자동차 산업의 기술 패러다임 변화에서 살아남기 위해 기업이 택할 수 있는 전략의 범위는 어떻게 나타나는가? 자동차 산업의 급진적 혁신에서 살아남기 위한 한국의 전략은 무엇인가? 완성차, 부품, 전자/SW, ODM 등 기업군에서 한국 기업의 전략적 선택지는 무엇이며, 정부의 정책과제는 무엇인가?

3. 연구의 방법

가. 문헌 연구

앞서 지적한 바와 같이 기존에 발표된 보고서와 단행본 등 문헌 정보가 매우 많기 때문에 우선 문헌 연구를 통해 산업에 대한 기본 이해부터 최근의 현상과 관련된 기술적 분석까지 다양한 측면들을 학습하고 분석하려고 한다. 정보량이 많기 때문에 여기서는 기술혁신 이론의 관점에서 기존의 정보를 재구성하는데 초점을 두고자 한다.

나. 전문가 서면 인터뷰

자동차 기업들에게는 매우 민감한 시기여서 기업 관계자에 대한 인터뷰가 매우 제한되어 있는 상황이다. 그래서 본 연구에서는 산업계, 대학, 공공연구기관에 근무하는 산업 전문가들을 대상으로 심층 서면 인터뷰를 진행했다. 17쪽 분량의 31개 질문을 담은 서면 질문지를 30여명의 전문가들에게 이메일로 보냈고, 그 중 22명의 전문가들이 회신을 주셨다. 질문들은 거의 대부분 주관식 문항으로 구성되어 있다(부록 1 참조). 서면 인터뷰에 응해주신 분들의 프로파일은 다음 표와 같다. 전문가 서면 인터뷰 결과는 별도의 챗터로 서술하지 않고 본문의 흐름 속에 해당 맥락에 필요한 부분을 발췌해서 소개하고자 한다. 이 과정에서 같은 내용이 여러 번 등장할 수도 있다.

〈표 1-1〉 전문가 서면 인터뷰 회신자

구분	번호	소속	
산(12)	1	대기업(완성차) 책임연구원	
	2	대기업(완성차) 책임매니저	
	3	대기업(완성차) 책임매니저	
	4	대기업(모빌리티 서비스) 부사장	
	5	스타트업(자율주행) 이사	
	6	스타트업(충전 인프라) 부사장	
	7	컨설팅회사 대표	
	8	컨설팅회사 책임연구원	
	9	증권회사 애널리스트	
	10	증권회사 애널리스트	
	11	증권회사 애널리스트	
	12	증권회사 애널리스트	
학(2)	15	대학 기계공학부 교수	
	16	대학 자동차공학과 교수	
연(8)	13	민간연구소 수석연구원(전략)	
	14	민간연구소 연구위원(전략)	
	17	공공연구기관 소장(정책)	
	18	공공연구기관 실장(자율주행)	
	19	공공연구기관 연구위원(정책)	
	20	공공연구기관 책임연구원(자율주행)	
	21	R&D 관리기관 PD(자율주행)	
	22	R&D 사업단 사무국장(자율주행)	

자료: 연구진 작성

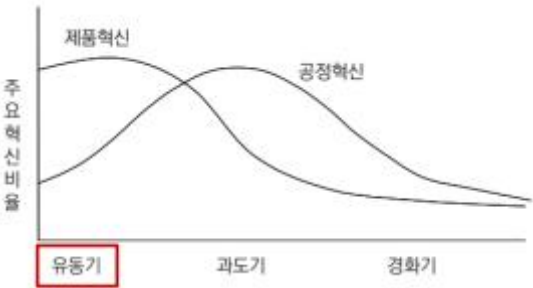
제2절 이론 리뷰

1. 급진적 혁신의 이해를 위한 연구

가. Utterback(1997)의 동태적 기술혁신 모델

급진적 혁신의 시간적 진행 과정을 이해하는 기본 틀로는 Utterback(1997)의 동태적 기술혁신 모델이 유용하다(그림 1-2). 이 모델에 따르면 새로운 기술 패러다임의 등장은 유동기, 과도기, 경화기의 단계를 거친다. 유동기에는 시장을 주도하기 위해 기업들이 다양한 제품혁신으로 경쟁하기 때문에 ‘실험으로 들끓는 시기(ferment of experiment)’라고 할 수 있다. 이 혁신 경쟁에서 하나의 제품이 승리하게 되면 그 제품이 지배적 디자인(dominant design)이 되고, 시장에서의 제품혁신은 줄어들게 되며, 대신 공정혁신이 늘어난다. 그리고 유동기, 과도기, 경화기를 거치는 동안 기업 조직, 시장 구조, 경쟁 구도가 달라진다.

[그림 1-2] Utterback의 동태적 기술혁신 모델

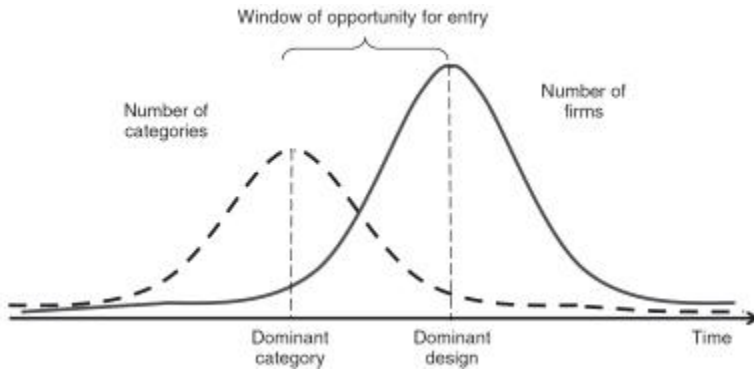


범주	산업의 동태적 변화
제품	높은 다양성 ⇒ 지배제품, 급진적 혁신 ⇒ 표준화된 제품의 점진적 혁신
공정	숙련공과 범용 설비에 의존 ⇒ 미숙련공도 다룰 수 있는 전문화된 설비에 의존
조직	창업가적이고 유기적인 조직 ⇒ 정형화된 과업과 절차를 지닌 위계적이고 기계적인 조직
시장	다양한 제품, 빠른 피드백, 세분화되고 불안정한 시장 ⇒ 일용품과 비차별적인 제품 시장
경쟁	독특한 제품을 생산하는 많은 중소기업 ⇒ 유사한 제품을 가진 소수 기업들의 과점

자료: Utterback(1997), p.128.

Suarez 등(2015)은 Utterback(1997)의 논의를 더 발전시켜서 지배적 디자인 경쟁이 시작되기 전에 지배적 카테고리에 대한 경쟁이 일어나며, 시장에 진입하는 최적의 타이밍은 지배적 카테고리가 결정된 이후라고 주장하였다. 만일 지배적 카테고리에 대한 경쟁이 이루어지는 시기에 진입할 경우 기업이 자원을 소진하게 되어서 지배적 디자인을 위한 경쟁에 임하기 어려워질 수 있기 때문이다.

[그림 1-3] 기술변화 시기 최적의 시장 진입기



자료: Suarez et al.(2015), p.441.

나. Henderson & Clark(1990)의 아키텍처 혁신 이론

본 연구에서는 자동차 산업에서 일어나고 있는 변화를 적절히 서술하기 위한 두 번째 도구로 Henderson & Clark(1990)의 아키텍처 혁신 이론을 선택하였다. 이 이론에 따르면 산업 내에서 이루어지는 기술 혁신은 크게 제품 아키텍처의 변화 여부와 부품의 변화 여부에 따라 네 가지로 구분된다(그림 1-4). 제품의 부품이 변하고 구조는 변하지 않는 경우는 모듈라 혁신이고, 부품은 변하지 않고 부품 간의 연결 방식이 변하는 경우는 아키텍처 혁신이며, 두 가지가 모두 변하는 경우는 급진적 혁신이다. 이 개념적 틀은 자동차 산업의 혁신의 성격을 규정할 때 활용하고자 한다.

[그림 1-4] 아키텍처 혁신 이론의 개요



구분	설명	천정 선풍기 사례
① 점진적 혁신	■ 부품의 작은 개선, 구조 유지 ■ 제품의 핵심 개념 강화	■ 팬 날개 디자인 변화 ■ 모터 출력 개선
② 모듈라 혁신	■ 부품의 근본적 변화, 구조 유지 ■ 제품의 핵심 개념 변화	■ 압축기, 냉매 교체
③ 아키텍처 혁신	■ 부품의 작은 개선, 구조 변화 ■ 제품의 핵심 개념 강화	■ 포터블 선풍기
④ 급진적 혁신	■ 부품의 근본적 변화, 구조 변화 ■ 제품의 핵심 개념 변화	■ 중앙집중식 냉방으로 전환

자료: Henderson & Clark(1990), p.11-13.

다. 후지모토(2009)의 제품 아키텍처와 모노즈쿠리이론

일본의 제조업이 지닌 경쟁력에 대해 오래 연구해온 동경대학교의 후지모토 다카히로 교수는 위의 아키텍처 이론의 저자인 Harvard 대학 Henderson 교수의 제자로, 스승의 이론을 다른 형태로 발전시켜서 고유의 독특한 혁신 이론을 만들어 냈다. 아키텍처 이론이라고 할 수 있는 이 이론에서는 모든 제품의 아키텍처를 모듈형(modular)과 조율형(integral)으로 구분하고 있다. 모듈형은 완제품의 특정 기능이 특정 부품과 1 : 1로 대응하는 구조이며, 부품 간의 관계가 명확해서 부품들을 적당히 조립하면 완제품이 만들어지는 경우를 말한다. 이에 비해 조율형은 완제품의 특정 기능이 특정 부품과 1 : 1로 대응되지 않고, 부품들 간의 관계를 잘 조율해야 완제품의 성능이 나

오는 제품을 말한다. 후지모토는 이 방식의 구분을 부품 단계와 완제품 단계에 적용해서 더 복잡한 구도를 만들고 일본의 조직 능력이 강점을 보이는 분야를 적시하였다. 그에 따르면 품질에 강한 집착을 보이는 장인적 제조 정신인 모노즈쿠리 정신이 조율형 제품과 잘 맞는다. 그리고 자동차 산업에서 일본이 세계를 재패한 이유는 자동차가 대표적인 조율형 제품이어서 일본의 조직 역량과 잘 맞았기 때문으로 보았다.

[그림 1-5] 후지모토의 아키텍처 이론 개요



주: 인테그럴형: 부품 설계를 조정해서 최적화 설계를 해야 제품 전체의 성능이 나오는 유형(완제품 특정 기능과 특정 부품이 1:1로 대응되지 않음). 모듈형: 부품의 접합부분이 표준화되어서 부품들을 적당히 조합하면 다양한 제품이 만들어지는 유형(완제품의 특정 기능과 특정 부품이 1:1로 대응됨)

자료: 후지모토(2009), pp.20-24.

2. 급진적 혁신과 기업의 생존에 대한 연구

가. 급진적 혁신과 기존 기업의 도태에 대한 전형적인 설명

마지막으로 본 연구에 참고할 혁신 이론은 급진적 혁신과 기업의 생존에 대한 연구들이다. 먼저 Utterback(1997)은 급진적 혁신이 진행되는 전형적인 모습을 잘 정리한 첫 연구자라고 할 수 있다. 그에 따르면 급진적 혁신은 보통 기존 산업의 외부에서 시작되어 불연속적 기술 변화를 가져오기 때문에, 기존 기업이 지닌 기술적 역량을 진부화시키거나 파괴한다. 이러한 변화가 올 때 기존 기업들은 조직의 관성, 가치사슬과 고객에 대한 고착, 그리고 신제품이 자사 제품을 대체하는 속성 등으로 인해 급진적 기술 변화에 제때 대응을 잘 못하는 것이 일반적이다. 오히려 그 반대로 기존 기술

에 더 집착해서 기존 기술의 효율을 높이는 노력에 집중하기도 한다. 이렇게 기존 기업들은 나름의 합리적 이유 때문에 급진적 기술 변화에 적절히 대응하지 못하고 도태 되게 되며, 이것이 산업 지형의 근본적인 변화를 가져온다는 것이 Utterback(1997)의 설명이다.

<표 1-2> 급진적 혁신(Radical Innovation)의 전형적인 모습

특징	Utterback(1997) 인용
기존 산업 외부에서 시작	■ 산업의 기반을 뒤흔드는 혁신은 산업내의 기존기업이 아니라 새로운 기업 혹은 새로운 영역에 진입한 기존기업에 의해 발생한다(p.17)
불연속적 기술 변화	■ 불연속적 변화나 급진적 혁신이란 기업의 기술적 역량과 지식, 설계, 생산기술, 공장, 설비 등에 대한 기존투자자 많은 부분을 쓸모 없이 만들어버리는 변화를 의미한다.(p.256)
기존 기업의 역량 파괴	■ 급진적 혁신의 물결이 산업을 휩쓸고 지나간 후 기존 기술들이 무용지물이 되었으며(p.8) ■ 기술적 불연속 중 어떤 것들은 기존 기업의 강점을 없애고 새로운 기술과 방법을 요구(p.13)
기존 기업의 대응 실패	■ 기술혁신이 진행되면 산업의 주도권을 쥐고 있는 기존의 경쟁자들은 부적절한 방법으로 대응함으로써 자신들의 지배적인 위치를 상실하게 된다(p.47) ■ 산업선도자의 위치에서 혁신을 주도했던 기업들은 새로운 기술로 전환하는데 실패하는 경우가 많다. 점차 사라져가는 기술로부터 떠오르는 기술로의 도약을 시도하는 기업은 거의 없고, 설사 있다고 하더라도 그러한 시도가 성공하는 경우는 거의 없다(p.211)
산업지형의 변화	■ 옛 제품을 생산하던 기업 중 극소수만이 새로운 제품생산 시장에서 살아남는다. 막대한 시장 점유율을 자랑하던 기업들이 다음 세대 시장에서 선두주자가 되는 경우는 거의 없다(p.281)

자료: Utterback(1997)

나. 급진적 혁신에서도 살아남은 기업의 사례

그런데 급진적 혁신에 대한 이후의 연구들을 통해 급진적 혁신에도 불구하고 기존 기업이 생존하는 경우도 많다는 사실이 드러났다. Tushman & Anderson(1986)은 Minicomputer, Cement, Airline 산업을 사례로 기술적 불연속이 모두 기존 기업에 파괴적이지 않고, 기존 기업의 역량을 파괴하는 혁신(competence-destroying)과 역량을 향상시키는(competence-enhancing) 혁신으로 구분된다는 것을 보였다. Utterback은 Tushman & Anderson(1986)의 틀을 빌려서 46개의 불연속적 혁신 사례를 검토했고, 약 1/4이 기존 기업이 급진적인 혁신을 소개하거나 재빨리 이를 주도함으로써 여전히 시장에서 주요 업체로 살아남았음을 보여주었다(Utterback,

1997: 267). Tripsas(1997)는 조판기 산업에서 세 번의 급진적 혁신을 경험하고도 살아남은 Mergenthaler 사례를 자세하게 조사했고, 이 기업의 성공 비결을 외부 통합 능력과 지리적 분산으로 요약하였다.

〈표 1-3〉 급진적 혁신과 기업의 생존에 대한 연구

문헌	기존 기업의 생존 사례				
Tushman & Anderson(1986)	■ minicomputer, cement, airline 산업의 역사에서 여러 번의 기술적 불연속을 조사, 기존 기업의 역량을 파괴하는 혁신(competence-destroying)과 역량을 향상시키는 (competence-enhancing) 혁신으로 구분됨을 보임				
Utterback(1997)	■ 46개의 불연속적 혁신 사례 중 약 1/4은 기존 기업이 급진적인 혁신을 소개하거나 재빨리 이를 주도함으로써 시장에서 주요 업체로 살아남은 사례				
Tripsas(1997)	■ 조판기 산업에서 세 번의 급진적 혁신을 통과한 Mergenthaler 사례, 성공 비결은 - 외부 통합 능력: 내부 투자를 통한 흡수 역량 구축, 외부 커뮤니케이션 인프라 - 지리적 분산: 다른 지역에서 다른 세대 기술 개발				
Bergek et al.(2013)	■ 가스 터빈과 전기차 산업(2000년대 초)에서 기존 기업이 승리한 사례를 제시하고, 성공 요인으로 창조적 축적(creative accumulation) 조건 도출 - 기존 기술을 정밀하게 조율하고 빠르게 진화시킨다. 새로운 기술과 자원을 확보거나 개발한다. 기존 기술과 신기술을 결합해서 우월한 제품과 솔루션을 개발한다.				
Chandy & Tellis(2000)	■ 64개의 급진적 혁신 중 기존 기업 주도 47%, 대기업 주도 41%, 기존 대기업 주도 30%임을 보여서 Incumbent's Curse는 과장된 것임을 보임	구분	중소기업	대기업	소계
		진입 기업	42%	11%	53%
		기존 기업	17%	30%	47%
		소계	59%	41%	100%

자료: 연구진 작성

Bergek(2013)은 가스 터빈과 전기차 산업(2000년대 초)에서 기존 기업이 승리한 사례를 조사해서 이들이 승리한 비결을 “창조적 축적”에 있다고 보고 이러한 창조적 축적이 일어나는 조건을 제시한 바 있다. 그것은 기존 기술을 정밀하게 조율하고 빠르게 진화시키는 것, 새로운 기술과 자원을 확보하거나 개발하는 것, 기존 기술과 신기술을 결합해서 우월한 제품과 솔루션을 개발하는 것이다.

Chandy & Tellis(2000)는 64개의 급진적 혁신을 조사해서 급진적 혁신을 주도한 주체가 기존 기업 47%, 대기업 41%, 기존 대기업 30%임을 보이고, 소위 기존 기업의 저주(Incumbent's Curse)는 과장된 것임을 보였다.

다. 기존 기업의 실패 원인과 대응 방안 연구

Utterback(1997)은 기존 기업의 실패 원인을 주로 조직 관성으로 설명했다(표 1-4). 기존 제품의 생산에 최적화된 조직 루틴, 기존 제품의 생산을 위해 이미 투자된 자본, 가치사슬 내 다른 기업과의 연계, 고객 니즈에 대한 고착 등 크게 보아 기존 패러다임에 대한 관성으로 이해할 수 있는 요인들이다. Hill & Rothaermel(2003)은 급진적 혁신에서 기존기업이 보이는 경직성에 대한 연구를 리뷰해서 세 가지 학문적 관점으로 분류했는데, Utterback(1997)과 유사한 내용이 정리되어 있다.

<표 1-4> 급진적 혁신과 기존 기업의 조직 관성

유형	인용
매몰 비용 (Sunk-in Cost)	경제적인 측면에서 그들은 현재의 기술에 대한 엄청난 투자를 하고 있으며(p.209)
조직 경직성 (Organizational Ridity)	모든 사례에서 공통적인 현상은 기존기업들이 혁신의 위협에 저항할 뿐만 아니라 이를 이 해하기 위한 노력조차 거부하며, 기존 제품을 바탕으로 자신의 위치를 고수하려고 한다는 것이다.(Utterback, 1997: 18)
가치사슬 고착 (Value Chain Lock-in)	제품의 변화는 원자재, 장비, 생산방법, 공급자 등의 변화를 필요로 하게 되며, 이는 기존기 업의 변화가 신생기업에 비해 더 어렵고 많은 비용을 수반하는 원인이 된다. (Utterback, 1997: 17)
고객 고착 (Customer Lock-in)	어떤 제품이 변화가 요구됨에도 불구하고 이 제품에 이미 깊이 고착되어 있는 고객이 이 제품의 변화를 반대하여 기업으로 하여금 제품에 변화를 가하지 못하도록 하기도 한다. (Utterback, 1997: 58)

자료: Utterback(1997)

<표 1-5> 급진적 혁신과 기존 기업의 경직성

학문별 설명	핵심 원인	내용
경제학적 설명	인센티브 구조	■ 시장을 장악하고 안정적인 사업을 하는 기업은 현재의 시장 구도에 영향을 줄 수 있는 신기술에 투자할 유인이 없다. ■ 특히 신기술 제품이 현재의 제품 라인을 잠식하는 경우라면 더욱 신기술에 투 자하지 않을 것이다.(cannibalization)
조직론적 설명	관성	■ 안정기에 루틴이 구조화되면 새로운 시도가 어렵다. ■ 핵심 경쟁력이 환경 변화 후 핵심 경직성이 되기도 한다. ■ 산업 전반에 공유된 믿음이 변화를 막기도 한다.
전략론적 설명	네트워크	■ 기업이 속한 네트워크(고객과 공급망)가 변화를 막는다.

자료: Hill & Rothaermel(2003), pp.259-262.

Tushman and O'Reilly III(1996)와 O'Reilly III and Tushman(2004)의 연구는 조직 관성을 극복하는 대안에 초점이 있다. 이들에 따르면 기업은 조직학습을 통해 전략, 구조, 문화의 측면에서 구성원 사이의 일치성(congruence)을 발달시키고 이것이 기업의 단기 성과를 견인한다. 그런데 높은 일치성이 오래 유지되면 구조적 타성이 만들어지고, 변화가 어려워진다. 이것이 성장의 역설이다. 저자들은 이 역설을 타개하는 대안으로 양손잡이 조직(Ambidextrous Organizations)을 제안했다. 점진적 혁신과 급진적 혁신을 모두 추구하고, 동일한 기업 내에서 다수의 모순된 구조, 프로세스 및 문화를 이식하는 것이 목적이다. 성공적인 양손잡이 기업 사례로는 Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, and ABB(Asea Brown Boveri) 등을 들 수 있다.

〈표 1-6〉 양손잡이 조직의 특성

범주	활용 비즈니스 (Exploitive Business)	탐색 비즈니스 (Exploratory Business)
전략적 의도	비용과 이익	혁신과 성장
핵심 임무	실행, 효율, 점진적 혁신	적응성, 신제품, 획기적 혁신
경쟁력	실행적	기업가적
구조	공식적, 기계적	적응적, 느슨한
통제와 보상	이윤, 생산성	마일스톤, 성장
문화	효율, 저위험, 품질, 고객	위험감수, 속도, 유연성, 실험
리더십의 역할	권위적, 하향식	비저너리, 포용적

자료: O'Reilly III and Tushman(2004), p.81.

크리스텐슨(2018)은 기업이 성장할수록 자원, 절차, 가치관의 경직이 발생하므로, 독립 조직을 인수하거나 분사하는 방식으로 경직성을 벗어나라고 권고한다. 〈표 1-7〉과 같이 혁신의 성격에 맞는 올바른 구조를 선택하는 방법을 제시하기도 하였다.

〈표 1-7〉 혁신의 성격에 맞는 올바른 구조를 선택하는 방법

혁신의 성격	적절한 조직 구조	조직 위치	이유
기존 가치관 및 절차에 맞음	여러 사안에 순차적으로 대응하는 기능 팀 혹은 복수의 사안을 동시에 처리하는 경량급 팀	기존 조직 내	혁신의 성격이 기존 가치관 및 절차에 잘 맞으므로 새로운 역량이나 조직 구조가 필요 없음
기존 가치관에는 잘 맞으나 기존 절차에는 맞지 않음	성패에 전적인 책임을 지고 혁신 프로젝트에 전념하는 중량급 팀	기존 조직 내	혁신의 성격이 기존 절차에 맞지 않으므로 여러 개인 및 집단 사이에 새로운 유형의 조율이 필요
기존 가치관에는 맞지 않으나 기존 절차에는 잘 맞음	성패에 전적인 책임을 지고 혁신 프로젝트에 전념하는 중량급 팀	개발은 기존 조직 내에서, 상업화는 독립된 조직에서	개발은 기존 절차를 활용해 사내에서 진행하고, 상업화는 낮은 이윤에 다른 비용 구조 같은 새로운 가치관을 따르는 독립된 조직에서 진행하는 것이 좋음
기존 가치관 및 절차와 맞지 않음	성패에 전적인 책임을 지고 혁신 프로젝트에 전념하는 중량급 팀	분사 조직 및 인수 조직	분사를 통해 해당 프로젝트를 다른 가치관 및 절차에 따라 진행할 수 있음

자료: 크리스텐슨(2018), p.45.

Christensen et al.(1998)은 빨리 변하고 불안정한 시장에 들어와 있고, 아직 지배적 디자인이 무엇이 될지 확실하지 않은 상태에서 자신이 기회의 창이 열린 적기에 진입했는지, 혹은 더 늦거나 빨리 진입했는지 잘 모를 때 기업의 의사결정을 도와줄 수 있는 가이드라인을 다음과 같이 제시하였다. 첫째, 아키텍처 혁신과 신 시장을 목표로 삼은 기업의 성공 확률이 부품 혁신과 기존 시장을 목표로 삼은 기업보다 높다. 둘째, 지배적 디자인이 확립되기 전에 진입한 기업은 주변의 기술적 혁신을 모니터링해서 아키텍처의 수렴이 일어나고 있는지를 주의 깊게 살펴야 한다. 지배적 아키텍처가 드러나면 기업은 부품 혁신에 초점을 맞추고 표준으로 부상하는 아키텍처에 결합시켜야 한다. 셋째, 기회의 창은 지배적 디자인이 정해지기 직전에 열린다. 이보다 너무 일찍 진입한 기업은 성공할 가능성이 낮다. 초기 변화가 많은 시기에 진입한 기업은 지배적 디자인 이후의 산업 환경에 잘 맞지 않는다. 또한 시장과 기술에 대한 지식이 진부화되기 때문이다.

마지막으로 Lave(2006)는 급진적 혁신에 직면한 기존 기업이 생존을 위해 역량 재구성을 하는 방식을 세 가지로 분류하였다(표 1-8).

<표 1-8> 급진적 혁신에서 역량을 재구성하는 방식

비교 항목	역량의 대체	역량의 전환	역량의 진화
변화의 장소	역량의 포트폴리오	특정 역량	특정 루틴
액션	역량의 획득, 폐기, 유지	역량의 획득, 폐기, 수정	루틴의 수정
과정	과감하고 즉각적인 대응	함께 한 방향으로 대응	지속적인 실험
기간	즉시	점진적이지만 시한 있음	끝이 없음
학습의 원천	외부 환경	내부와 외부 원천의 조합	기업 내부
주요 영향	기술 변화의 성격에 대한 강한 대응	기존 루틴과 새 루틴의 통합	이전 역량에 대한 강한 경로의존성

자료: Lavie(2006), p.160.

3. 소결: 연구의 구조

기술 변화는 기술, 조직, 제도가 상호작용하면서 공진화하는 과정으로 이해될 수 있다. 이를 기술과 조직 양자의 관계로 축소해서 자동차 산업의 기술 패러다임 변화에 적용해보면, 자동차 산업에서 최근 일어나는 기술적 변화들은 그것의 구현에 필요한 조직적 과제들을 함께 제기하며, 이 조직적 과제에 잘 대응하는 기업이 시장을 주도할 가능성이 높다. 따라서 자동차 산업의 기술 패러다임 변화는 기업들에게 어떤 조직적 해결 과제를 제기하는지 파악하는 것이 전략적으로 중요한 이슈가 된다.

이러한 기술, 조직, 제도의 공진화 관점을 전제로, 본 연구는 자동차 산업에서 현재 일어나고 있는 기술 변화의 본질과 그것이 제기하는 조직적 과제를 파악하고(2장, 3장), 각 기업들이 이 조직적 과제에 대응하는 방식을 분석하는(4장) 구조로 구성된다. 연구가 이렇게 구성될 때, 이 절에서 살펴본 두 가지 주제에 대한 문헌들(1. 급진적 혁신의 이해를 위한 연구, 2. 급진적 혁신과 기업의 생존에 대한 연구)은 각각 기술 변화의 본질을 파악하는 부분과 기업의 대응 방식을 분석하는 부분에 활용될 수 있다. 제3장 3절에서 변화의 본질과 기술 변화가 조직에 제기하는 난제를 정리할 예정이고, 이어서 제4장에서 이러한 조직적 난제를 각 기업들이 어떻게 해결하는지 살펴보고자 한다. 이러한 연구의 구조는 [그림 1-6]과 같이 정리될 수 있다.

[그림 1-6] 본 연구의 구조



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 급진적 혁신 이해하기(1): 기술 패러다임의 변화

현재 진행 중인 자동차 산업의 기술적 변화는 크게 내연기관에서 전기동력으로의 전환과 자율주행 기술의 도입 두 가지로 요약된다. 그런데 이 두 가지 변화는 100년 이상 큰 변화 없이 유지되던 자동차 아키텍처(구조)의 변화를 수반했다. 내연기관 엔진과 그에 연결된 동력발생장치 및 동력전달장치의 많은 부분이 사라지고 그 자리를 배터리와 구동모터가 차지함으로써 자동차의 부품 수가 크게 줄어들고 구조도 간단해진 것이다.

이러한 자동차의 구조 변화는 자동차의 생산과 관련된 진입장벽을 낮추는 역할을 함으로써 자동차 산업의 신규 진입자가 갑자기 폭발적으로 늘어나는 결과를 초래했다. 현재 형성된 자동차 산업의 복잡한 지형은 전기동력과 자율주행이라는 새로운 기술이 도입되면서 해당 기술을 가진 신규 플레이어들이 진입한 때문이기도 하지만, 더 근본적으로는 낮아진 진입장벽으로 인해 신생 자동차 제조사들이 우후죽순처럼 생겨난 탓이 크다.

따라서 본 연구에서는 자동차 산업의 기술 패러다임 변화를 아키텍처, 전동화, 자율주행의 3개 부문으로 나누어서 살펴보고(제2장), 이러한 기술 변화가 가치사슬과 가치배분 구조에 미친 영향도 분석할 것이다(제3장)

제1절 기술 변화(1): 아키텍처

1. 자동차 아키텍처와 부품의 변화

가. 자동차 부품의 변화

자동차가 내연기관차에서 전기동력 자율주행차로 바뀌면서 구성 부품에 큰 변화가 왔다. 전기동력 자동차로 전환하면서 얼마나 많은 부품이 사라졌는지에 대해서는 합의된 정설이 없지만, 대체로 약 3만개에 달하는 부품 중 30~40%가 사라진 것으로

추정된다. 엔진과 엔진의 운행에 관련된 동력발생장치가 모두 사라졌고, 동력전달장치와 전장에서 일부 부품들이 제거되었다. 이 자리를 전기차 부품들과 자율주행을 위한 HW, SW가 대체했다.

[그림 2-1]은 내연기관 자동차와 전기동력 자율주행 자동차의 구조와 부품을 비교한 것이다. 자동차의 구조와 부품의 변화 중 핵심적인 부분을 간추려서 정리해보았다. 먼저 자동차는 크게 차량의 아랫부분인 차대(샤시)와 윗부분인 차체(바디)로 나뉘고, 차대 부분에 차의 운행에 관련된 대부분의 부품들이 조립된다. 그리고 그 위에 철강재로 만든 차체가 결합되고 내장재와 외장재가 추가로 조립되면 자동차가 완성된다.

[그림 2-1] 자동차 부품 구성의 변화

내연기관 자동차의 구조와 주요 부품			전기동력 자율주행 자동차의 구조와 주요 부품		
차대 (샤시)	동력발생장치 (engine)	엔진본체, 냉각장치, 윤활장치, 흡배기장치, 연료장치	e-동력발생장치	배터리, 냉각장치	
	동력전달장치 (power train)	클러치, 변속기, 드라이브 라인, 종감속기어, 자동장치, 차축, 바퀴	e-동력전달장치	구동모터, 감속기, iCCU, VCMS, EPCU(인버터, LDC, VCU)	
	전자장 (electronics)	속전지, 기동장치, 점화장치, 충전장 치, 냉난방장치, 조향장치, 계기장치, 안전장치, 에어백, LAN 통신, 도난 방지장치, 스마트 키, ADAS	자율주행 HW	센서(카메라, 라이다, 레이더, 초음파), 반도체(AI칩 등)	
	조향장치 (steering)	조향핸들, 조향축, 조향기어, 피드인 알, 드레그 링크, 타이로드	자율주행 SW	센서 퓨전, AI, 보안, 3D지도 통신(V2X, OTA)	
	제동장치 (brake)	브레이크 패달, 마스터 실린더, 브레 이크슈, 브레이크 드럼	구 동력전달장치	차축, 바퀴	
	현가장치 (suspension)	스프링, 속업소버, 스태빌라이저, 전 자제어 현가장치	구 전자장 치	냉난방장치, 조향장치, 계기장치, 안 전장치, 에어백, LAN 통신, 도난방지 장치, 스마트 키	
차체 (바디)	차체 외장	프론트, 사이드, 리어	조향장치 (steering)	조향핸들, 조향축, 조향기어, 피드인 알, 드레그 링크, 타이로드	
	차체 내장	대시보드, 시트, 도어트림	제동장치 (brake)	브레이크 패달, 마스터 실린더, 브레 이크슈, 브레이크 드럼, 확성제동	
변 화	없어진 부분	부분적 변화가 있는 부분	현가장치 (suspension)	스프링, 속업소버, 스태빌라이저, 전 자제어 현가장치	
	새로 생긴 부분	변화가 거의 없는 부분	차체 외장	프론트, 사이드, 리어	
			차체 내장	대시보드, 시트, 도어트림	

주: 전기차에 새로 추가되는 부품은 기존 부품과 구별을 위해 e-를 붙임.

자료: 김명준 외(2015); 인터넷 블로그 자료 등을 종합해서 연구진이 작성

차대(샤시) 부분에 조립되는 부품들은 다시 몇 가지 중분류로 묶일 수 있다. 분류자
에 따라 약간씩 차이가 있지만, 대략 엔진을 포함하는 동력발생장치, 엔진에서 발생한
동력을 바퀴로 전달해주는 동력전달장치, 자동차의 방향 전환에 관련된 조향장치, 브

레이크 등 자동차를 멈추는데 필요한 제동장치, 자동차의 승차감을 좋게 해주는 현가장치, 그리고 차량의 전자적 제어와 관련된 전장으로 묶는 것이 일반적이다.

전기동력 자율주행차로 전환되면 이 중에서 동력발생장치 전부와 동력전달장치 중 다수가 사라진다. 그리고 엔진의 제어와 관련된 부분 등 전장 중 일부도 사라진다. 대신 동력발생장치는 배터리와 냉각장치로 바뀌고, 동력전달장치는 구동모터와 감속기 등 전기차 부품으로 바뀐다. 여기서는 이 부품들을 내연기관 부품과 비교하기 위해 e를 붙여서 e-동력발생장치와 e-동력전달장치로 이름을 붙였다.

<표 2-1> 전기차용 주요 부품 용어

약어	설명
e-파워트레인	구동모터, 감속기, 통합전력제어장치(EPCU), 온보드차저(OBC)
PES	Power Electric System: 구동모터, 감속기, 인버터, 배터리
EPCU	Electric Power Control Unit (통합전력제어장치)
Inverter	배터리-모터 간 전력 변환(AC↔DC)
LDC	Low voltage DC-DC Converter. 고전압 배터리의 전압을 저전압(12V)으로 변환해 전장 부품에 공급
VCU	Vehicle Control Unit(차량제어기). 차량 전력 제어 기능을 대부분 관장
VCMS	충전총괄제어기, ICCU와 함께 V2L(Vehicle to Load)을 구현하는 주요 부품
ICCU	Integrated Charging Control Unit, 양방향 OBC
OBC	On Board Charger, 외부 충전기에서 배터리로 전력을 변환하는 장치

자료: HMG저널(2019.07.24.); 현대자동차그룹 TECH 홈페이지a.

여기에 더해서 자율주행 기능이 추가되는데, 이는 다시 하드웨어와 소프트웨어로 나눌 수 있다. 자율주행에 관계된 HW는 라이다, 레이더, 카메라 등의 센서와 AI 전용 반도체가 포함되고, SW에는 자율주행 SW(AI), 센서퓨전, 보안, 3D 지도, 통신 관련 SW들이 포함된다.

나. 생산의 난이도 변화

전기차로의 전환은 자동차 생산의 난이도를 크게 낮춤으로써 자동차 산업에서 100년 이상 지속되던 높은 진입장벽을 낮추어 주었고, 그 결과 미국과 중국을 중심으로

다수의 신생 전기차 제조업체들이 창업되었다. 그렇다면 전기차로의 전환은 자동차 생산의 난이도를 얼마나 낮추어줄까? 본 연구에서 실시한 22명의 자동차 산업 전문가에 대한 심층 서면 인터뷰에서는 이에 대한 의견을 듣기 위해 두 가지 질문을 던졌다. 하나는 “전기차로 전환하면서 자동차 생산이 얼마나 쉬워졌다고 생각하십니까?”라는 평이한 질문이었고, 다른 하나는 “생산의 난이도 하락을 보여주는 간접 지표로 신생 전기차 업체가 기존 OEM 수준의 생산 역량을 확보하기까지 걸리는 시간은 몇 년으로 예상하십니까?”였다.

예상과 달리 답변이 엇갈렸는데, 크게 쉬워졌다는 입장이 많은 반면, OEM 수준의 품질과 양산 능력을 기준으로 보면 여전히 어려운 부분이 있다는 답변도 적지 않았다. 난이도가 감소했음을 강조하는 입장은 높은 기술력이 필요했던 엔진이 제거되고 그 자리가 외부 조달이 쉬운 범용 제품인 배터리와 모터로 대체되었다는 점, 부품 수가 전반적으로 감소하고 바뀐 부품들은 모듈화와 생산의 자동화가 용이하다는 점, 동력계의 튜닝이 불필요해진 점 등을 난이도 감소의 이유로 꼽았다. 또한 신생 전기차 업체가 OEM 수준의 양산 능력을 확보하는 데는 한 모델의 설계부터 양산까지 한 사이클을 경험할 수 있는 5년이면 될 것으로 예상했다.

〈표 2-2〉 전기차로 전환으로 인한 생산의 난이도 변화

난이도 감소	난이도 증가
• 높은 자체 기술력이 필요한 엔진 제거, 조달이 쉬운 범용 제품 배터리와 모터로 교체 • 동력계의 튜닝 불필요: 조율 수요 감소 • 부품 수 감소 및 모듈화 용이 • 파워트레인 부품 수 감소로 자동화 용이	• 배터리 안전성 관리 • 전장 부품의 증가 • 조립 과정만 보면 안전, 전장, 편의 부품 증가로 과거와 큰 차이 없어

자료: 〈STEPI 자동차 산업 전문가 서면 인터뷰〉 결과를 연구진이 정리

이에 비해 생산의 난이도가 하락한 것은 맞지만 그렇다고 생산의 진입장벽이 완전히 사라졌다고 보기는 어렵다는 입장도 많았다. 이 견해에 따르면, 배터리의 안전 관리가 새로운 난이도 요소로 추가되었고 전장 부품이 증가한 것도 제품의 복잡도와 생산의 난이도를 증가시켰다. 무엇보다 신생 전기차 업체들은 창업 후 상당한 기간이

지났지만 여전히 양산 품질이 잘 나오지 않고 있는 경우가 많다. 선도업체인 테슬라를 봐도 2003년에 설립되어 2019년에 모델 3의 양산에 성공했으므로, 양산까지 16년이 걸린 셈이다. 테슬라는 지금도 단차 문제가 해결되지 않고 있는 등 OEM 수준의 조립 품질이 나오지 않고 있다. 이러한 테슬라 사례를 볼 때, 대략 기본 성능과 조립 품질을 갖추는데 10년이 소요되고, 가격 경쟁력을 가진 양산 체제 구축은 20년 정도 필요할 것으로 예상된다.

보다 근본적으로는 자동차 산업의 진입장벽이 기술과 생산에만 있지 않다는 의견도 있었다. 자동차 산업의 진입장벽은 기술/제조 장벽 외에도 공급망 관리 능력이 필요한 가치사슬 장벽, 양산체제 구축에 큰 자본 투자가 필요한 자본 장벽, 낮은 성장성과 높은 경쟁 강도라는 시장 특성 장벽이 있다. 신규 진입자들은 이 네 가지를 모두 극복해야 기존 OEM들과 경쟁할 수 있는 위치에 진입하게 될 것이다. 테슬라는 진입장벽을 극복한 첫 사례인데, 이후 얼마나 많은 업체들이 여기에 해당할지는 미지수이다.

〈표 2-3〉 자동차 산업의 진입장벽과 극복 사례

진입장벽	극복 사례
① 기술/제조 장벽: 엔진 기술, 부품 간 조율이 필요한 고품질 생산의 난이도	• 성공 사례: 4가지 진입 장벽을 낮출 수 있으면 가능하나 쉬운 것은 아님 - 테슬라는 전동화를 통해 1과 2를 낮추고, 3은 미국 자본시장의 힘에 의지하고, 4는 자율주행을 통해 새로운 비즈니스 모델에 대한 비전을 제시해서 성숙기 산업을 태동기 산업으로 전환시킴
② 가치사슬 장벽: 공급망 구축 및 관리	
③ 자본 장벽: 양산체제 구축에 필요한 높은 요구 자본	
④ 시장 특성: 낮은 성장성, 과도한 경쟁	

자료: 〈STEPI 자동차 산업 전문가 서면 인터뷰〉 결과를 연구진이 정리

다. 전기차의 아키텍처: 후지모토의 분류법

후지모토는 제품 아키텍처를 조율형(integral)과 모듈형(modular)으로 나누고 자동차를 대표적인 조율형 제품으로 분류한 바 있다. 그리고 제품 아키텍처와 조직 역량 사이에는 일정한 조율 관계(궁합, fitness)가 있다는 특유의 아키텍처 기술경영론에 입각해서 일본 제조 기업의 조직 역량이 조율형 아키텍처와 궁합이 잘 맞기 때문에 일본의 자동차 산업이 세계적인 경쟁 우위를 가질 수 있었다고 설명한다. Fordism에 대한

Toyotism의 승리를 가져다 준 일본의 제조 경쟁력에 대한 후지모토의 설명은 상당히 설득력 있게 받아들여졌다.

그렇다면, 만일 전기차로의 전환을 통해 자동차의 아키텍처가 조율형에서 모듈형으로 바뀌었다면 무슨 일이 일어날까? 일본의 자동차 산업이 강했던 기저에는 자동차가 조율형 아키텍처라는 사실이 놓여 있었으므로, 만일 자동차의 아키텍처가 모듈형으로 바뀐다면 일본의 경쟁력에 대한 근거도 사라지게 된다. 그와 더불어 조율형보다는 모듈형 제품에 강한 미국이나 한국의 제조업도 자동차 산업에서 일본을 추월할 가능성이 생기게 된다.

그런데 제품 아키텍처에 대한 판단은 정량적 지표로 결정되는 것이 아니고, 정성적인 관찰에 의해 결정되기 때문에 판단이 쉽지 않은 측면이 있다. 그래서 본 연구의 전문가 서면 인터뷰에서는 후지모토의 아키텍처 이론을 간략하게 소개한 후, 그 기준에서 볼 때 전기차는 조율형인지, 모듈형인지, 아니면 둘 사이 중간쯤인지를 객관식으로 물어보았다. 이 질문에 대해 절대 다수는 3번, 즉 조율형과 모듈형의 중간에 있다고 대답했다. 그 이유는 전기차가 되면서 부품이 간단해짐에 따라 모듈형의 요소가 늘어나기는 했지만, 여전히 주행 관련 기능에 대해서는 미세한 조율이 필요한 부품과 공정이 있기 때문에 완전히 모듈형으로 바뀌었다고는 할 수 없다는 것이었다. 미세한 조율이 필요한 대표적인 공정으로는 “Ride & Handling(R&H)” 조정이 있다.³⁾ 길항관계에 있는 승차감(Ride)과 조종 안정성(Handling)의 균형을 잘 잡는 것이 중요한데, 이것은 수치화하기 어려운 작업이라고 한다.

전문가들의 판단이 맞다면, 전기차에서 시작한 테슬라의 전략은 아키텍처 변화의 관점에서도 평가받을 필요가 있다. 우선 엔진 기술을 불필요하게 만들어서 엔진 기술 없이도 자동차 산업에 진입할 수 있도록 경쟁의 운동장을 평평하게 만들었다. 또한 전기차로의 전환은 제품 아키텍처를 부분적이기는 하지만 모듈형 쪽으

3) 현대자동차그룹 TECH 홈페이지에는 따르면, “Ride & Handling(R&H)” 조정은 “승차감과 조종 안정성 사이 최적의 밸런스를 찾아 맞추는 것”이다. “자동차 주행 성능을 좌우하는 승차감(Ride)과 조종 안정성(Handling)은 시소처럼 어느 한쪽에만 초점을 맞추면 다른 한쪽이 불편해지는 관계”이다. “둘 사이의 균형을 잘 잡는 것이 R&H 성능 개발의 중요한 목표”이다. 또한 “R&H 성능은 쉽게 수치화할 수 없는 감각의 영역으로 운전자의 수만큼 평가도 갈리는, 개발하기 어려운 분야이기도 하다. “이렇게 미묘한 차이에서 갈리는 운전자의 만족감을 높이기 위해 ... 차종별 운전자 성향에 맞춘 R&H 성능 개발”이 필요하다고 보았다.

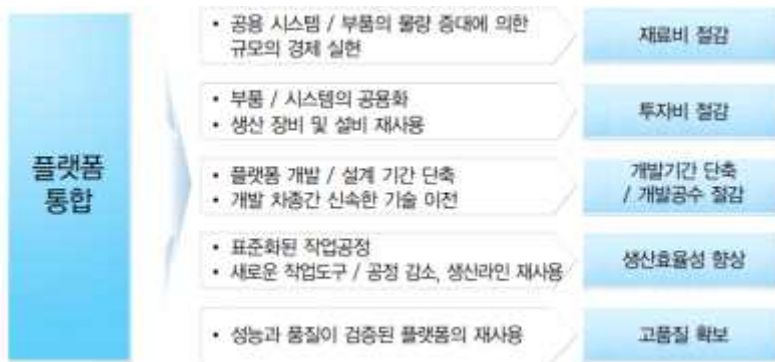
로 이동시키는 효과도 있었다. 이는 제조 역량 측면에서 다시 한번 경기장을 평평하게 만든 의미가 있다. 모듈형에 가까울수록 생산이 쉬워져서 일본의 경쟁 우위 요소가 퇴색되기 때문이다.

2. 플랫폼 혁신과 공용화

가. 내연기관부터 시작된 플랫폼 공용화

플랫폼 공용화는 자동차의 뼈대인 플랫폼을 여러 차량의 설계에 활용하는 것을 의미한다. 같은 플랫폼을 다양한 모델의 차량에 활용하면 여러 면에서 효율성을 제고할 수 있다. 우선 신 모델 개발에 필요한 시간을 줄여주기 때문에 개발 공수와 개발비가 줄어든다. 또한 표준화된 부품을 사용하면 부품 구매에서 규모의 경제 효과를 볼 수 있고 재고도 줄일 수 있다. 생산 공정에서는 장비, 생산 라인, 작업 도구를 공유하거나 재사용할 수 있기 때문에 공장의 가동 효율성이 증가한다. 이렇게 같은 플랫폼, 부품, 공정을 반복해서 사용하면 작업자의 능률이 오르고 불량률도 줄어서 품질이 좋아진다. 이러한 효과는 유지보수 서비스에도 연결되어서 같은 플랫폼과 표준화된 부품으로 인해 유지보수팀이 관리해야 하는 부품 수가 줄어서 생산성이 올라간다.

[그림 2-2] 플랫폼 공용화 시너지 항목과 효과



자료 : 이언구(2009), p.23

현대차그룹은 2002년 22개에 달하던 플랫폼 수를 2009년 18개, 2011년 11개, 2013년 6개로 통합하였다(전자신문, 2013.03.13.; 매일경제, 2016.12.19.). 2013년에 제시한 6개 플랫폼은 경차, 소형-중형차, 중형-대형차, 중형 후륜구동차, 대형 후륜구동차, 콤팩트카로 구분된다. 이러한 플랫폼 공용화를 통해 신차 개발 기간을 2002년 40개월에서 2009년 33개월, 2013년 24개월로 점차 단축하였다(전자신문, 2013.03.13.) 독일 폭스바겐도 1990년대부터 플랫폼 공유를 시작하였고, ‘골프’에 적용한 전륜구동 준중형 A플랫폼을 4개 브랜드 15개 이상의 차종에 적용하여 2006년에는 230만 대 이상을 생산하였다(Automotive News, 2007.11.26.).

[그림 2-3] 폭스바겐 주요 플랫폼 통합 전략



자료 : 이연구(2009), p.18

나. 테슬라의 플랫폼 혁신

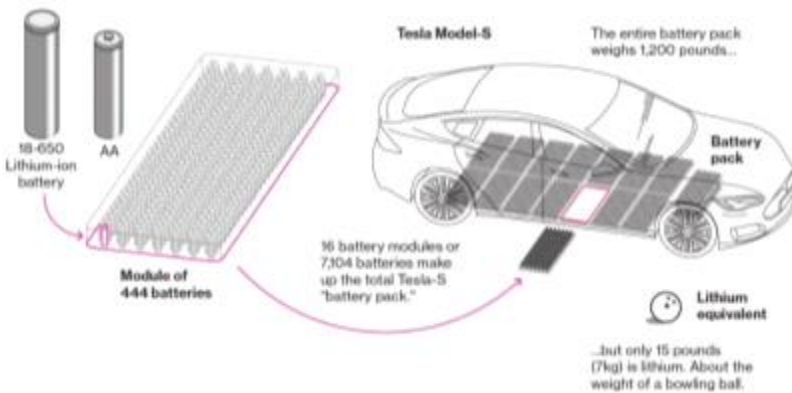
내연기관에서 전기차로 전환한 이후 전기차 전용 플랫폼의 설계와 공용화는 중요한 혁신 요소가 되었다. 그 흐름을 주도한 것이 테슬라이다. 테슬라가 2013년에 차체 바닥에 대량의 원통형 배터리셀을 깔고 후륜구동 방식이 적용된 모델S를 양산한 것이 전기차 플랫폼 경쟁의 포문을 열었다. 테슬라의 전기차 플랫폼과 같은 형태를 스케이트보드형이라 한다. 초기 다수의 완성차 OEM들은 스케이트보드형 플랫폼의 도입을 꺼려했지만, 결국 스케이트보드형 전기차 플랫폼을 개발하기 시작했다.

사실 스케이트보드형 플랫폼의 원조는 테슬라가 아니고 2002년에 GM에서 개발한 ‘하이와이어(Hy-Wire)’이다. 하이와이어는 수소 연료전지 차량용으로 개발된 플랫폼이다. 배터리, 전기모터, 3개의 수소탱크, 연료전지 스택을 표준화된 모듈로 탑재함으

로써 무게중심을 아래쪽으로 이동시킨 장점이 있었지만, 충격으로 인한 폭발 우려와 높은 생산 단가로 상용화가 어려웠다(Below the Radar Blog).

이러한 한계를 극복한 것이 테슬라였다. 파우치형이나 각형 배터리팩보다 가격이 저렴한 원통형 배터리셀을 사용하고, 차량 하부에 다량의 배터리를 장착하여 배터리 용량을 충분히 확보하였다. 테슬라 차량 화재 또는 폭발사고의 원인으로 스케이트보드형 플랫폼의 설계 안전성 문제가 지적되기도 하였으나(뉴스1, 2018.03.28.), 사고 원인이 확인되지 않은 상황에서 시장점유율이 상승하면서 점차 완성차 OEM들도 스케이트보드형 플랫폼으로 전환하고 있다.

[그림 2-4] 테슬라 스케이트보드형 전기차 플랫폼 적용 방식



자료: Bloomberg(2017.9.7.)

다. 완성차 회사들의 플랫폼 경쟁

완성차 회사들이 플랫폼 개발에 뛰어들면서, 스케이트보드형 전기차 플랫폼 공용화가 급격히 이루어지고 있다. 현대차그룹이 개발한 E-GMP는 운전자 성향과 차량 특성에 맞게 배터리 용량을 가변적으로 구성할 수 있게 설계되었다. E-GMP는 1회 충전으로 500km 주행이 가능하며, 18분 만에 80%를 충전하는 800V 고전압 충전 시스템을 탑재하고 있다. 또한 V2L(Vehicle to Load) 도입으로 200V 일반 전원을 전기차 외부의 가전기기로 공급할 수 있다(현대자동차그룹 TECH 홈페이지c). 현대차그룹은 아

이오닉 5(2021년), EV 6(2021년), eG80(2021년), 아이오닉 6(2022년 출시예정)의 양산에 E-GMP를 적용하였다.

도요타는 2019년 스바루와 협약을 맺고 e-TNGA 플랫폼을 공동 개발하고 있다. 양사는 2005년부터 자본 제휴 관계를 맺고 있어서(도요타가 스바루의 지분을 20% 보유) 양사의 협력 관계를 통해 e-TNGA의 성능 개선 속도가 빨라질 것으로 기대된다(스틸데일리, 2019.9.30.). 양사는 이미 여러 모델을 병렬적으로 개발하여 개발 시간을 단축하고 있으며, e-TNGA에 전후 듀얼 모터를 탑재하여 성능을 강화하였다. 도요타와 스바루는 2021년 4월 상하이 모터쇼에서 bZ4X 모델을 공개하였다. 도요타가 스즈키(4.94% 출자), 마쓰다(5.05% 출자), 히노자동차(50% 출자) 등 중견 자동차 회사들의 지분을 확보하면서(한국경제, 2019.9.30.) 영향력을 확대하는 만큼 앞으로 e-TNGA가 더 많이 확산되고 점진적 혁신도 더 빈번하게 이루어질 것으로 예상된다.

폭스바겐은 주행거리와 주행 안정성을 확보한 MEB 플랫폼을 주력으로 개발하여 ID.3(2020년), ID.4(2021년), 아우디 e-트론 스포트백 55 모델 등에 도입하였으며, 앞으로 ID.6(2023년 예정)를 포함하여 5개 모델을 출시할 예정이다. 폭스바겐은 공용 플랫폼을 개발하여 벤틀리, 아우디, 람보르기니, 포르쉐 등의 브랜드의 차량에도 적용함으로써 플랫폼 공용화의 효과를 극대화하고 있다. 특히 벤틀리는 최근 폭스바겐 그룹이 보유한 PPE 플랫폼을 사용하여 순수 전기차 개발을 추진하고 있다(오토포스트, 2022.5.24.). PPE 플랫폼은 기존의 J1플랫폼을 대체하기 위해 개발되었으며, 2026년부터는 MEB 플랫폼과 통합하여 SSP 플랫폼으로 대체될 예정이다(카가이, 2021.3.26.). SSP 플랫폼은 내연기관 플랫폼인 MLB와 전기차 플랫폼인 MEB, PPE의 후속 모델로, 개발 비용과 시간을 절감하고 생산을 단순화하기 위해 개발되었다. PPE 플랫폼은 이미 아우디 A6 e-트론, 포르쉐 마칸EV에 적용되고 있다.

GM은 BEV3 플랫폼 개발 프로젝트를 수행하면서, LG화학과의 협력을 통해 얼티움(Ultium) 배터리 시스템을 개발하였다. 얼티움 배터리의 충전 용량은 50~200kWh이며, 제로백 3.3초, 완충 시 최대 주행거리는 644km이다(오토모티브 일렉트로닉스 매거진, 2020.3.5.). GM은 허머 EV와 캐딜락 리릭에 얼티움 배터리가 탑재된 BEV3('얼티움 플랫폼')를 탑재하면서 그 범용성과 확장성을 입증하였다.

부품 및 전장 기업에서도 플랫폼 공용화를 위한 연구개발을 수행하고 있으나, 그 형태는 완성차 OEM이 채택한 스케이트보드형 전기차 플랫폼 개발 전략과는 다르다. LG전자와 마그나는 전기차 플랫폼을 개발하는 대신 기존의 내연기관 소형 트럭을 전기차로 전환할 수 있는 4륜 구동 파워트레인 ‘eBeam’을 개발했다(오토헤럴드, 2022.2.21.). eBeam은 전동 빔 액슬을 기존 내연기관 자동차의 구동축에 장착하는 방식의 전기차 전환용 플랫폼이다. 이렇게 기존 내연기관을 대체할 수 있는 파워트레인의 개발을 통해 전기차로의 전환과 생산에 있어 난이도를 낮출 수 있다.

[그림 2-5] eBeam의 장착 모식도



자료 : 마그나 홈페이지

이상의 사례들 외에도 유연하고 효율적인 공용 플랫폼을 개발하려는 시도는 여러 주체들에 의해 지속되고 있는데, 플랫폼 개발 및 공용화는 완성차 OEM이 주도하고 있다고 볼 수 있다. 현재까지의 흐름이 지속된다면 일단 스케이트보드형 전기차 플랫폼이 미래차의 지배적 디자인으로 정착될 가능성이 크다. 그러나 현재처럼 각 기업별로 플랫폼이 개발되어 기업 내에서만 공유될지, 아니면 하나의 플랫폼이 전체 산업에 확산될지는 불확실하다. 전문가 서면 인터뷰에서는 중기적으로는 기업별 고유 모델이 핵심 경쟁력으로 자리 잡다가 장기적으로는 표준화되어서 업계 전체에 표준 모델이 정착되는 시나리오도 제안되었다.

<표 2-4> 완성차 회사들의 전기차 플랫폼 비교

기업명	플랫폼명	플랫폼 사진	투자금액	적용모델	배터리 용량(kWh)	주행거리 (마일)	충전용량 (kWh)
GM	Global Platform (BEV3)		200억US D (~2025년)	Origin, Lyriq, Hummer	50~200	400	200
도요타	E-TNGA		130억US D (~2030년)	C-HR, UX300e, 솔테라, RZ450e	54.3 → 100	186~ 372	50
현대차	E-GMP		870억US D (~2025)	아이오닉5, EV6 등	58~73	218~ 311	200
폭스바겐	MEB		300억 유로 (~2023년)	ID3, ID4, El Bom, Q4 e-tron, Enyaq	52~77	205~ 342	125
	MLB evo			우루스, 카이엔, 벤테이가 등	95	191	150
	J1			타이칸, e-트론	96	258~ 303	
	PPE			아우디A6 e-트론, Q6 e-트론, 포르쉐 마칸,	100	435	

자료 : 이재일(2020).

3. 전장의 모듈화

자동차의 전자적 제어를 담당하는 부품과 기능을 통칭해서 ‘전장’이라고 한다. 자동차에 전장 요소가 도입되기 시작한 것은 오래전이지만, 전기동력으로 전환하고 자율주행 기능이 도입되면서 이러한 경향은 더 심화되고 있다. 그런데 이제까지는 부품회사들이 각 부품별로 제어장치를 장착해서 공급하고 완성차 회사는 이것을 그대로 조립해서 사용했기 때문에 차량에 장착되는 전자 장비들이 늘어날수록 제어기능이 담긴 반도체와 이들을 연결하는 전선(와이어 하네스)도 증가했다. 그래서 복잡해진 전장을 단순화하고 효율화하기 위해 부품별로 제어하던 기존의 방식에서 벗어나 여러 부품이나 전체 부품을 한꺼번에 제어하기 위한 노력이 진행되고 있다. 최근 차량용 반도체의 수급 문제가 불거지면서 반도체 수를 줄이는 혁신이 더 중요해졌다.

〈표 2-5〉 전장 관련 용어

용어	뜻과 기능
반도체	•메모리 반도체: 정보 저장, 불러오기 목적(SSD, HDD, RAM, FLASH, etc.) •비메모리 반도체(시스템 반도체, LSI 반도체): 연산, 가공, 처리 목적(CPU, MCU, MPU, ECU, CMOS, etc.)
IC	•Integrated Circuit, 집적회로. •다이오드, 트랜지스터, 저항기, 콘덴서 등이 연결된 회로를 하나의 칩으로 구성
CPU	•Centrol Processing Unit, 중앙처리장치 •LCU(logical control units, 산술 논리 연산부), 명령해독부, 제어부 등으로 구성된 연산처리용 장치 •마이크로 프로세서를 내장하고 있는 IC로, 일반적으로 범용 컴퓨터나 모바일 장치의 컴퓨팅을 담당하는 IC를 의미한다. MCU는 보통 특수 목적으로 사용된다.
SoC	•System on Chip, 여러가지 기능들을 한 Chip에 모아 둔 것 •스마트폰의 두뇌인 AP(Application Processor)는 CPU, GPC, Memory, 등을 한 칩에 모두 넣은 것으로 이것도 SoC의 한 예다.
MCU	•Micro Controller Unit •마이크로 프로세서, 메모리, 입력장치 등이 함께 집적된 처리 장치(작은 컴퓨터) •센서 등의 장치들을 사용할 수 있도록 제어하는 역할
ECU	•Electronic Control Unit •전자 제어를 위한 IC로, MCU는 반드시 마이크로 프로세서를 포함하지만, ECU는 그렇지 않을 수도 있다. 크게 보면 MCU도 ECU의 범주에 들어간다. 주로 차량의 전자 제어를 담당하는 IC를 의미

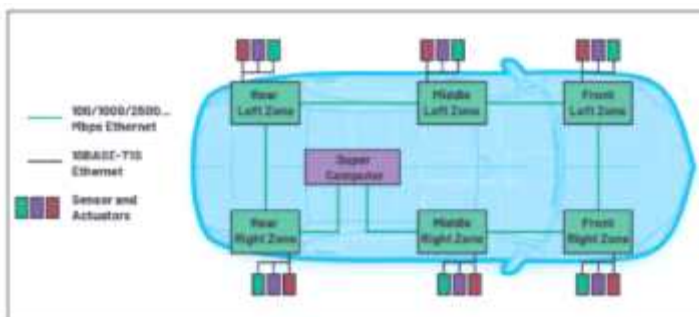
자료: corone_hi.log 블로그

엔진, 파워트레인, 창문, 와이퍼, 새시 전자 장치, ADAS, 안전, 엔터테인먼트, 통신, 내비게이션, 난방, 환기, 냉방, 주차 가이드, 인포테인먼트 등 차량 부품들 중 많은 부품이 전자적 방식으로 제어된다. 이 제어 기능을 담당하는 반도체는 MCU(Micro Controller Unit)와 ECU(Electronic Control Unit)으로 구분된다. 전자는 후자의 부분집합으로, 마이크로 프로세서가 포함된 반도체이다.

기존 완성차 회사들의 전장 아키텍처는 수십에서 수백 개의 ECU들이 네트워크로 연결된 분산 구조이다. 이 ECU들은 다른 Tier1로부터 개발되었기 때문에 기능 중복, 이질성, 신뢰성 측면에서 한계를 보인다. 그래서 분산된 ECU는 중앙집중 구조보다 더 많은 잠재적 취약점을 가진다.

전기동력 자율주행 자동차로 전환하면서 ECU의 수가 더 늘어남에 따라 이렇게 분산된 ECU 구조를 통합하고 효율화하는 것이 중요한 혁신 요소가 되었다. 이런 흐름을 주도한 것도 테슬라이다. 테슬라는 2018년 Model 3에 Domain Centralized Architecture(DCA)에서 더 발전한 Vehicle Centralized Architecture(VCA)를 적용하기 시작했다. 기존에는 콕핏 & 인포테인먼트 도메인, ADAS/AD 도메인, 새시 & 안전성 도메인 등 각 영역으로 구분하여 영역별 제어를 추구했다면, VCA는 Central Vehicle Control Computer를 통해 Zone 단위로 구분하여 전체 차량을 융합 알고리즘으로 일괄 관리하는 구조이다. 그 결과 기존 OEM들이 1대의 자동차에 사용하던 30~100개의 ECU를 테슬라는 5개로 줄이게 되었다(조선일보, 2021.4.8.).

[그림 2-6] Zonal Architecture의 개념도



자료 : Hurley(2022.2.22.)

차량 중앙의 컴퓨터로 제어되는 Zonal Architecture의 부수적 장점은 OTA(over the air) 업데이트가 용이하고 와이어링 하네스의 길이를 줄일 수 있다는 점이다. 2012년 출시된 테슬라 모델S의 와이어링 하네스의 길이는 1만 피트였으나, 최근 출시된 모델Y의 와이어링 하네스의 길이는 328피트이다.

현대차그룹도 애플티브와 조인트 벤처로 설립한 모셔널을 통해 신규 EV 아키텍처를 개발하고 있다(신윤철, 2021.7.6.). SW와 HW 관리를 분리하고 Domain Controller와 Zone Controller를 분리하여 OTA를 통해 SW를 업데이트하는 Zonal 아키텍처가 특징이다. 또한 와이어링 하네스의 길이를 테슬라와 유사하게 2.5m로 제한하여 무게를 20%, 인건비를 50% 절감할 것으로 기대하고 있다(신윤철, 2021.7.6.).

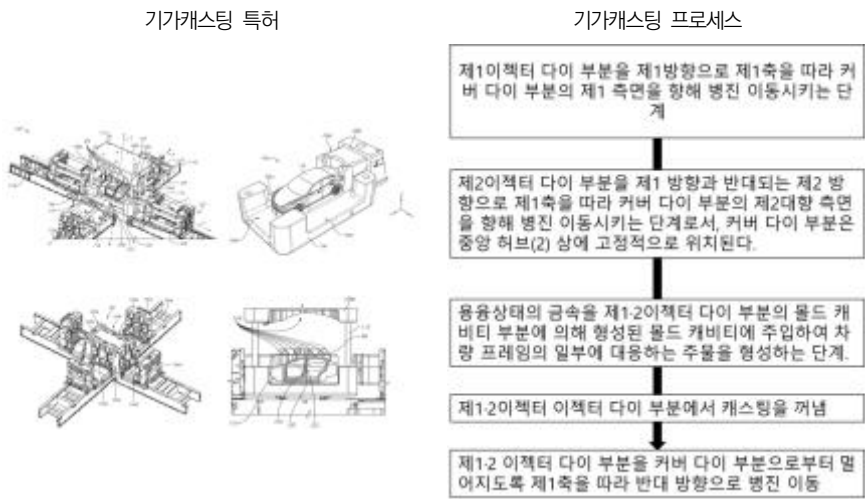
전장 아키텍처의 모듈화는 생산 비용을 절감하는 효과도 있다. Bloomberg NEF(2021.5)에 따르면 향후 전기차의 생산비용은 내연기관차만큼 낮아지며, 유럽에서는 2026년 이후 전기차가 내연기관차보다 저렴해질 것으로 예측되고 있다. 배터리 가격 하락도 전기차 가격 하락의 주요인 중 하나이지만, 모듈화를 통한 생산 효율화도 이에 기여하는 것으로 볼 수 있다.

4. 생산 공정의 혁신

테슬라는 기가팩토리를 통해 자동차 생산 공정도 혁신하고 있다. 기가팩토리가 다른 자동차 공장과 다른 점은 자동화율이 높고(‘극대화’) 기가캐스팅이라는 새로운 공법을 도입했다는 점이다. 이를 통해 큰 폭의 원가 절감이 이루어져서 2022년 1분기에는 순이익(33억2천만달러)이 전년 동기대비 7배 증가했고 매출 총이익은 32.6%로 역대 최고 수준을 갱신했다(한겨레, 2022.4.21.).

기가캐스팅은 기가프레스라는 대형 프레스 기기를 사용해서 차체 후부를 주조 방식으로 한 번에 찍어내는 공정이다. 이를 통해 기존 80여 개에 달하는 리어 새시 용접 공정이 사라졌다(조선일보, 2022.3.31.). 테슬라가 기가캐스팅을 할 수 있었던 이유는 기가캐스팅 특허와 변형이 적은 알루미늄 합금 등을 보유하고 있었기 때문이다. 과거 스페이스X의 경험을 활용하여 열처리에도 변형이 적고 별도의 코팅이 필요하지 않은 AA386 합금을 개발할 수 있었다.

[그림 2-7] 테슬라 기가캐스팅 특허 도면 및 프로세스 설명



자료 : US 2019/0217380 A1을 참고하여 연구진 재구성

이러한 테슬라의 생산 방식을 전통차 OEM에서도 도입하고자 하는 시도를 보이고 있다. 폭스바겐은 독일 북부의 신공장(2023년 착공)에 초대형 알루미늄 주조기계를 도입하여 용접방식에서 주조방식으로 전환할 예정이며, 볼보도 2025년에 완공될 전기차 공장에 알루미늄 주조기계 도입할 예정이다. 완성차 OEM들이 기가캐스팅 설비를 도입할 수 있을 것으로 보이지만, 소재 확보가 관건일 것으로 판단된다.

5. 소결: 지배적 디자인을 향한 경로

Utterback의 동태적 혁신 모형 관점에서 보면 현재 자동차 산업의 급진적 혁신은 진행 중이고, 아직 지배적 디자인(dominant design)이 결정되지 않은 유동기 상태이다. 유동기는 기업들이 지배적 디자인의 지위를 얻기 위해 다양한 제품 혁신을 시도하는 시기이다. 지배적 디자인의 자리를 놓고 치열한 백가쟁명식 경쟁이 벌어지기 때문에 “실험으로 들끓는 시기(ferment of experiment)”라고 부르기도 한다. 현재 자동차 산업도 이 시기에 있다고 볼 수 있는데, 본 연구에서는 다음과 같이 기업들의 혁신

경쟁을 몇 가지 측면으로 정리해서 혁명의 진행 상황을 총괄적으로 조망하고 지배적 디자인의 등장 가능성을 전망하려고 한다.

첫째, 기업들의 혁신 경쟁이 치열하게 이루어지는 영역을 모아서 ‘혁신의 격전지 (innovation battlefield)’를 뽑아 보려고 한다. 향후 자동차 산업의 지배적 디자인과 선도 기업은 이 혁신의 격전지에서 이루어진 전투의 결과에 따라 결정될 것이다. 그러나 혁신의 격전지별로 전투의 양상은 다를 것이다. 승부가 빨리 나는 곳도 있고 전투가 오래 지속되는 곳도 있을 것이다. 승부와는 별개로 각 기업들의 혁신이 업계의 표준으로 확산될지 기업별 노하우로 계속 남아서 다양성이 지속될지 여부도 격전지마다 다를 수 있다.

그래서 둘째, 혁신의 격전지 중에서 혁신 경쟁에서 승리한 기업의 기술이 업계 전반으로 확산되어 지배적 디자인으로 발전할 것으로 예상되는 곳과 그 진행 시기를 전망하고자 한다. 그리고 셋째, 이 중에서 혁신 경쟁에서 승리한 기업이 상당한 정도의 기술적 진입장벽을 구축할 수 있는 영역은 ‘경제적 해자(壕子, moats)’ 후보로 제시하고자 한다. 마지막으로 지배적 디자인을 향한 경쟁의 경로에 영향을 미칠 수 있는 기술적, 제도적, 환경적 변수들이 있다면 이를 ‘혁신 경로의 분기점’으로 제시하고자 한다.

이번에 실시한 전문가 서면 인터뷰에서 구조 부문의 혁신의 격전지를 검토해달라는 질문에 대해 전문가들은 후보로 제시한 3가지, 즉 ① 플랫폼: 전기차 플랫폼 혁신, ② 공정 혁신: 기가 캐스팅 등 공정 혁신, ③ 경량화: 소재 개발, 부품 축소에 대해 대체로 동의해주었다. 여기에 더해 양산의 중요성에 대한 언급이 많았고 전장 아키텍처도 중요한 요소로 부각되어서 이들을 추가하였다. 그 결과 <표 2-6>과 같이 구조 부문의 혁신의 격전지를 뽑아 보았다.

이 격전지들에 대한 전망은 전문가들마다 의견이 다양했는데, 전문가들의 의견과 근거 논리 등을 종합적으로 검토했을 때 지배적 디자인에 대한 전망은 <표 2-6>의 오른쪽 열과 같이 정리될 수 있다. 요약하면, 플랫폼, 소재, 전장 아키텍처는 단기 혹은 중장기적으로 수렴되면서 지배적 디자인이 업계 표준으로 등장할 것으로 전망된다. 이에 비해 공정과 양산 능력은 기업 특수적 성격이 강해서 쉽게 확산이 어렵고, 타 기업의 모방이 어려운 경제적 해자의 요소가 될 것으로 예상된다.

<표 2-6> 혁신의 격전지와 지배적 디자인 전망(구조 부문)

혁신의 격전지	지배적 디자인 전망(수렴 여부와 시기)
① 플랫폼: 전기차 플랫폼	(중장기적 수렴) 단기적으로는 업체별 플랫폼 경쟁이 지속되다가 기업간 차별성이 점차 줄어들면서 업계 표준이 등장할 것
② 공정 혁신: 기가 캐스팅 등	(비수렴, 경제적 해자) 공정은 기업 특수적 성격이 강해서 혁신이 나타나도 빠르게 확산되기는 어려움. 전통 완성차 업체는 기존 설비를 한동안 활용해야 하는 니즈가 있어서 테슬라의 공정 혁신을 채택하지 못할 수 있음. 공정 혁신은 타 기업의 모방이 어려운 경제적 해자의 요소가 될 수 있음
③ 경량화: 소재 개발	(단기 수렴) 특정 소재의 개발과 도입이 매우 성공적일 경우 빠르게 업계 표준으로 정착될 것으로 예상
④ 전장: Zonal Architecture와 OTA 방식 업데이트	(단기 수렴) 테슬라가 도입한 통합 ECU 기반의 Zonal Architecture와 OTA 방식 업데이트는 이미 다른 회사로 확산 중이며 단기에 지배적 디자인 요소가 될 것으로 예상
⑤ 양산 능력	(비수렴, 경제적 해자) 양산 능력 역시 기업의 조직 역량에 관련된 사항이어서 쉽게 확산되기 어려운 측면이 있음. 타 기업의 모방이 어려운 경제적 해자의 요소가 될 수 있음

자료: 연구진 작성.

마지막으로 이런 혁신의 경로를 예상했을 때, 이 경로에 영향을 미칠 수 있는 제도적, 환경적 변수들은 크게 떠오르지 않았다. 표에 언급된 혁신 경쟁의 결과들이 어떻게 나오느냐가 일차적으로는 혁신의 경로에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다.

제2절 기술 변화(2): 전동화

이 절에서는 자동차 산업의 기술 패러다임 변화 중 한 축을 차지하고 있는 전동화를 다루고자 한다. 전동화란 내연기관 엔진과 기계적 동력전달장치를 제거하고 배터리와 전기적 동력전달장치(구동모터와 제어 모듈)를 도입하는 것을 의미한다. 이러한 변화가 기업 조직에 가지는 의미는 매우 많지만, 기업의 조직 경쟁력 관점에서 바라본다면 자동차에서 기계산업 요소가 줄어들고 화학산업 요소가 새로 추가되는 것으로 이해할 수 있다. 이렇게 전동화를 화학산업적 요소의 도입으로 이해한다면 그러한 측면을 기술적으로 가장 잘 보여줄 수 있는 것은 배터리이다. 그래서 이 절에서는 배터리에 집중해서 기술적 요소들을 리뷰하고자 한다.

배터리는 일회용으로 사용하는 일차전지와 충전전이 가능한 이차전지로 나뉜다. 이차전지는 구성 요소에 따라 납축전지, 니켈계 이차전지 및 리튬계 2차전지로 구분되는데 이중 리튬계에 속하는 ‘리튬이온 배터리’를 전기자동차용 배터리로 가장 많이 사용한다(손창우, 2020). 리튬이온 배터리를 가치사슬로 구분해보면 리튬, 코발트, 니켈 및 흑연 등의 원자재를 확보하고 생산하는 업스트림 단계, 확보한 원자재를 기반으로 배터리에 들어가는 소재들(양극재, 음극재, 전해질 등)을 제조하는 미드스트림 단계, 이 소재들로 배터리 셀, 모듈, 팩을 다양한 폼팩터로 생산하여 엔드유저인 완성차 기업에게 공급하는 다운스트림 단계가 있다(NAATBatt International, 2021.9.14.). 다운스트림에는 사용한 폐배터리를 재활용하는 것도 포함된다.

핵심 소재를 다루는 업/미드스트림 단계의 기술 개발은 배터리의 에너지 밀도, 출력, 수명 및 안정성을 높이고 비용을 절감하는 것에 초점을 두고 있으며, 이를 위해 양극재, 음극재, 분리막 및 전해질의 소재 부분에서 기술을 개발하고 있다. 다운스트림 단계는 배터리 셀 디자인, 고효율의 조립기술 및 충전기술 등에 대한 기술 개발이 추진되고 있다. 이 절에서는 전기자동차용 배터리의 가치사슬 단계별로 기술 개발 현황, 주요 경쟁 요소와 도전과제, 기업들의 전략 등을 살펴보고자 한다. 그리고 이를 바탕으로 전동화와 관련된 4대 핵심 이슈와 산업 지형의 변화에 대한 시나리오를 제시하고자 한다.

1. 전기자동차 배터리 산업 및 시장의 현황

전기자동차의 배터리 기업은 후방산업(소재, 장비, 전장 부문 등)의 기술 개발을 토대로 성능과 기능이 고도화된 배터리 제품을 개발하고, 완성차 기업은 성능이 개선된 배터리를 통해 다양한 디자인의 차종을 개발한다. 완성차 기업은 쉽게 신규 시장에 진출하고 시장을 선점하기 위해 배터리 기업과 협력하기도 하고 배터리 사업 자체를 내재화하기도 한다. 최근에는 완성차 기업 간에 전기자동차 경쟁이 과열되면서 배터리 기업은 완성차 기업 수요에 맞춰 배터리 성능의 고도화를 추진하거나 새로운 제품 출시를 위해 후방산업의 기업과 협력을 추진하기도 한다. 이렇게 전기자동차 배터리의 기술 혁신을 추동하는 내부적 요인 이외에도 외부적 요인으로서는 전기차 수요의 다양화, 각국의 환경오염 관련 규제 정책, 전기차 보조금의 점진적 인하에 따른 자동차 가격 상승 압력, 배터리 팩 가격의 하락, 소재 공급망의 불안정성 등이 있다.

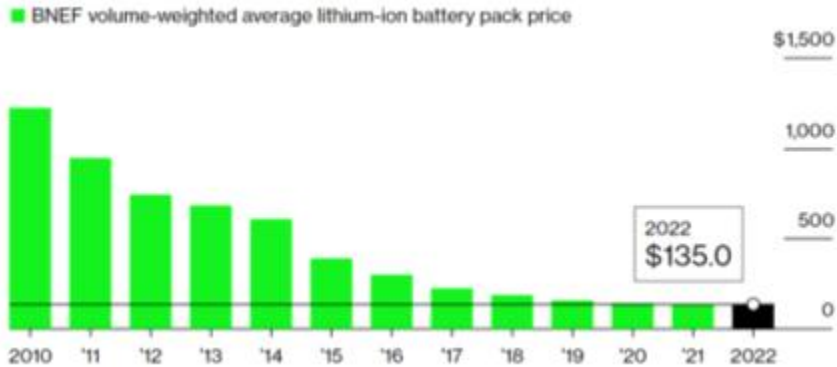
[그림 2-8] 전기자동차 배터리 전·후방 산업의 상호작용



자료 : 연구진 작성

외부적 요인 중에서 특히, 배터리 팩 가격의 하락은 시장 확대의 기회요소이고 배터리 공급부족은 시장 확대의 장애요소이다. 공급망 충격으로 인해 리튬 이온 배터리 팩의 가격이 단기적으로 상승하지만 전반적인 가격 추세는 하락하고 있으며 Bloomberg New Energy Finance에 따르면 2024년까지 평균 가격은 킬로와트(kWh)당 100달러 이하가 될 것으로 예측하고 있다. 전기자동차에서 배터리는 자동차 가격의 40%를 차지하는 중요한 부분으로 전문가들은 동급 내연기관차와 비슷한 가격으로 전기차를 판매할 수 있는 분기점이 킬로와트(kWh)당 100달러로 보고 있다. 이 가격에 도달하게 된다면 전기차의 시장 진입은 상당히 빠른 속도로 이어질 수 있다. 다만, 핵심소재 가격이 계속 상승한다면 이 시점은 지연될 수도 있다(Bloomberg, 2022.6.1).

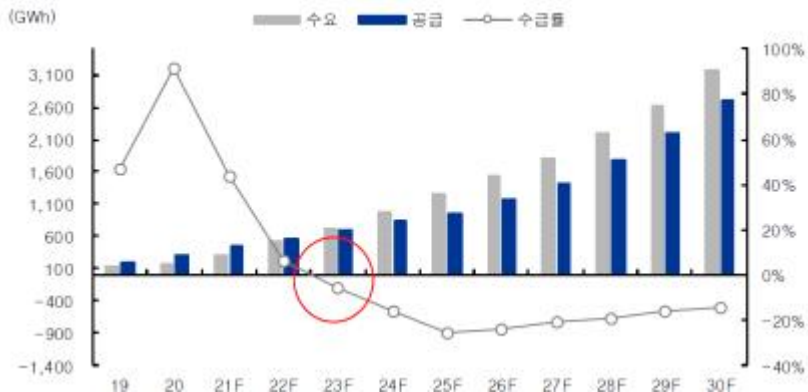
[그림 2-9] 배터리 팩 가격의 소비자 임계값 시점



자료 : Bloomberg(2022.6.1.).

글로벌 배터리 수급은 2023년부터 본격적으로 공급부족 사태에 들어갈 것으로 예상된다. 이후 배터리 수급률은 2030년까지 연평균 -20% 수준까지도 부족할 것으로 전망되고 있다(전창현, 2021: 14). 배터리의 공급부족 사태는 미국에서 가장 심화될 전망이다. 미국은 역대 수요 대비 배터리 생산량이 절대적으로 부족한 상황으로 미국 바이든 정부는 '더 나은 재건법(Build Back Better Act)' 등을 통해 자국 내 배터리 생산량 증가를 유도하고 있다.

[그림 2-10] 배터리 수요 및 공급 현황



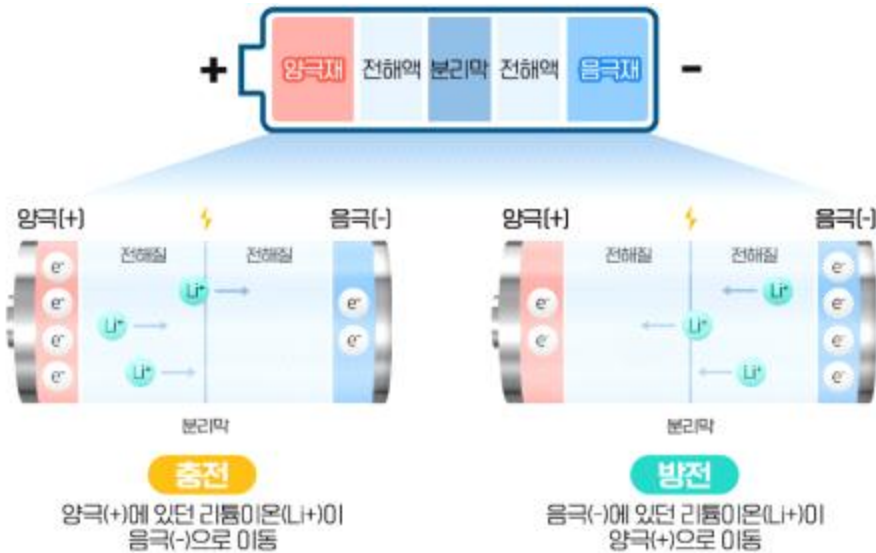
자료: 전창현(2021), p.14

2. 전기자동차 배터리 핵심소재

가. 4대 핵심소재 기본 개념 및 기술 개발 현황

전기자동차 배터리의 4대 핵심소재는 양극재, 음극재, 분리막 및 전해질이다(이하 신유리, 2021: 43). 양극재는 리튬 금속 산화물로 구성된 소재로 배터리의 용량, 에너지 밀도, 출력 및 안정성 등의 주요 성능을 결정한다. 구성 물질에 따라 NCM(니켈코발트망간), NCA(니켈코발트알루미늄) 및 LFP(리튬인산철) 등으로 구분 가능하다. 음극재는 양극에서 나오는 리튬 이온을 흡수한 후 방출하면서 외부 회로를 통해 전류가 흐르는 역할을 수행한다. 주로 천연흑연, 인조흑연 및 실리콘을 구리박에 코팅하여 제작하며 음극재는 충전속도와 수명을 결정한다. 분리막은 명칭대로 양극과 음극을 분리하여 화재, 폭발 등의 사고를 방지한다. 전해질은 양극과 음극 사이에서 리튬 이온이 이동할 수 있도록 매개하는 물질로 배터리의 안전성과 수명 등을 향상시킨다.

[그림 2-11] 리튬이온배터리의 작동 원리



자료: 포스코 뉴스룸(2021.5.21.)

1) 양극재 기술 개발 현황 : 니켈 및 망간 함량 증가

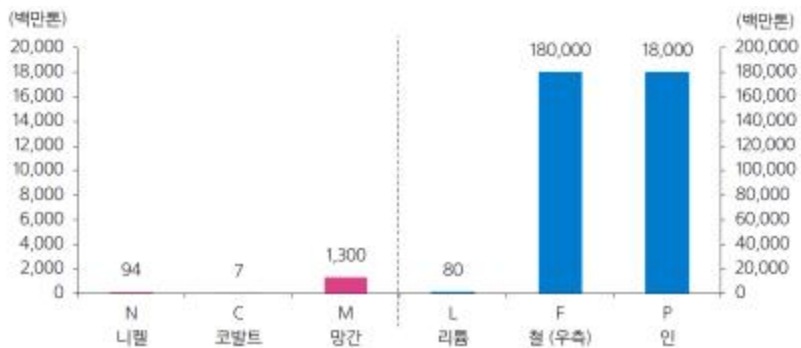
양극재는 구성에 따라 삼원계(NCM, NCMA 등)와 인산철(LFP) 배터리로 구분된다. 삼원계 배터리는 기본적으로 니켈과 코발트 외에 다른 소재를 합성하여 만드는 것으로 세 가지 소재가 들어가서 삼원계라고 한다. 국내 기업은 주로 니켈·코발트·망간(NCM)과 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 계열의 삼원계 배터리를 생산한다. 인산철 배터리(LFP)는 리튬과 인산철을 양극재로 사용하는 배터리로 주로 중국 기업에서 생산한다. 삼원계(NCM) 배터리는 주행거리가 길고 에너지 밀도가 높으나 소재의 공급 부족으로 가격이 비싸고 안전성이 인산철(LFP) 배터리보다 낮다. 이와 반대로, 인산철(LFP) 배터리는 안전성이 높고 수명이 길지만 주행거리와 에너지 밀도 측면에서는 삼원계(NCM) 배터리 보다 약 30% 낮다(국민일보, 2021.7.31). 무엇보다 비싼 코발트를 사용하지 않기 때문에 가격이 싸다. 소재에 따른 가격의 차이는 매장량에서 오는 불가피한 현실이기 때문에 인산철(LFP) 배터리의 저렴한 가격은 가장 큰 장점이다. 이러한 특징으로 인해 완성차 기업에서는 고급 전기자동차 차량에는 삼원계(NCM) 배터리를, 중저가 차량에는 인산철(LFP) 배터리를 적용하는 추세이다.

[그림 2-12] 인산철(LFP)과 삼원계(NCM) 배터리 비교

	LFP		NCM	
	리튬 인산철		니켈 코발트 망간	
가치가 저렴하고 안정성 높음 무겁고 순간 출력이 약함	높다 짧다 길다 낮다 낮다 CATL, BYD 등 (중국업체)	안전성 주행거리 수명 가격 에너지 밀도 주요 기업	보통 길다 보통 높다 높다 LG, SK, 삼성 등 (한국업체)	주행거리가 길고 충전시간이 짧음 가격이 비싸고 안정성 문제

자료: 연합뉴스(2021.11.1.).

[그림 2-13] 삼원계(NCM)와 인산철(LFP) 매장량 비교



자료: 정하늘(2021), p.6.

<표 2-7> 주요 배터리 제조사의 양극재 개발 로드맵

업체명	개발 완료	개발 중
LG 에너지솔루션	High Ni NCM ^{주1)}	NCMA(Ni 90%, Co 5% ↓)
삼성 SDI	High Ni NCM ^{주1)} , NCA(Ni 88%)	NCA(Ni>90%)
SK 이노베이션	NCM(Ni 88%)	NCM 9½½ ^{주2)}
CATL	NCM(Ni 80%)	Ni>90%
BYD	NCM 811 ^{주2)}	Ni>90%

주1 : 정확한 조성은 알려지지 않았으나, 88% 이상으로 추정

주2 : 9½½(Ni 90%-Co 5%-Mn 5%), 811(Ni 80%-Co 10%-Mn 10%)

자료: 신유리(2021), p.44

삼원계를 생산하는 배터리 기업들은 에너지 밀도를 개선하면서도 고가의 코발트 사용을 줄이기 위해 니켈 함유를 높이는 방향으로 기술 개발을 진행하고 있다. 주요 배터리 기업은 니켈 80% 이상의 하이니켈(High-Ni) 양극재를 생산하고 니켈 90% 이상의 양극재를 개발 중에 있다. 그러나 니켈 비중이 높으면 높을수록 수명이 줄고 안전성이 낮아지기 때문에 기존 하이니켈(High-Ni) 양극재에 신규 소재를 첨가하는 방식이 등장하고 있다(신유리, 2021: 43). 국내 리튬이온 이차전지용 양극재 기업인 (주)엘앤에프가 니켈 함량 90%인 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 양극재 개발에 성공했고 2020년부터 LG화학에 양산 판매를 시작했다(MTN뉴스, 2020.7.7.). 이후 LG화학은 2021년 7월부터 테슬라에 니켈 90% 함량의 NCMA 양극재를 공급하고 있다(전자신문

문, 2021.5.19.).

중국을 중심으로 하는 인산철(LFP) 배터리 기업은 삼원계보다 에너지 밀도가 낮은 것을 보완하기 위해 망간(Mn)을 추가하는 LFMP 방향으로 기술을 개발하고 있다. 글로벌 배터리 시장 1위 기업인 중국의 CATL이 대표적이다(PushEVs, 2020.11.7.).

2) 음극재 기술 개발 현황 : 실리콘 함량 증가

음극재는 에너지밀도와 충전속도 개선을 위해 기존의 천연흑연에서 인조흑연으로 대체되고 있으며 이와 함께 실리콘 첨가도 늘리는 추세이다. 인조흑연은 천연흑연보다 고가이지만 내부구조가 균일하고 안정적이어서 급속충전과 수명연장에 유리하다. 실리콘은 흑연보다 저장할 수 있는 리튬이온도 많다. 흑연은 6개의 탄소가 1개의 리튬이온을 저장하는 반면 실리콘은 5개의 실리콘이 22개의 리튬이온을 저장할 수 있다(신유리, 2021: 44). 이러한 실리콘의 특성으로 인해 에너지밀도 향상에 유리하지만 충전과 방전시 최대 300% 정도 부피 변화가 발생하여 실리콘 입자에 균열(cracking)이 발생하고 사용 횟수가 증가할수록 미분화되어 용량이 급속히 감소하는 단점을 가지고 있다(㈜EG 홈페이지). 이러한 단점으로 인해 흑연에 실리콘을 일부 첨가하여 사용하고 있다. 현재 음극재의 개발 방향은 실리콘 팽창의 특성을 개선하면서 실리콘의 함량을 늘리는 것으로 실리콘을 나노화하거나 카본 코팅을 하는 등 다양한 시도를 하고 있다.

[그림 2-14] 실리콘(비탄소계 음극재)의 문제점



자료: ㈜EG 홈페이지.

3) 분리막과 전해질 기술 개발 현황 : 전고체 배터리

분리막은 양극과 음극의 직접적 접촉을 물리적으로 차단하면서 리튬이온의 이동 통로를 제공하는 고분자 필름소재를 말한다. 분리막은 생산방식에 따라 건식분리막과 습식분리막으로 구분되고 국내 배터리 기업은 주로 습식분리막을 사용한다. 최근에는 분리막이 고온에서 변형되는 문제를 해결하기 위해 습식분리막에 세라믹을 코팅하기도 한다. 전해질은 안전성, 수명 및 출력 등 다양한 성능에 영향을 주며 전해액의 종류 및 배합 비율을 달리하면 전지 성능을 개선할 수 있다. 이러한 점진적인 개선이외에 차세대 배터리로 불리는 전고체 배터리 개발도 가속화되고 있다. 리튬이온 배터리가 액체 상태의 전해질을 사용하고 있는 것과 달리 전고체 배터리는 전해질이 고체 상태인 배터리이다.

[그림 2-15] 리튬이온 배터리(좌)와 전고체 배터리(우)



자료: 삼성SDI(2020.9.23.).

전고체 배터리 개발의 이유는 주로 두 가지이다. 첫째는 안전성이다. 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리에서 전해질을 고체로 바꿔 안정적이고 에너지 밀도 측면에서 개선이 예상된다. 리튬이온 배터리는 전해질이 액체여서 온도 변화로 배터리가 팽창하거나 외부 충격을 받을 경우 전해질 액이 바깥으로 셀 수 있는데, 이는 배터리 손상과 화재로 이어질 수 있다. 이에 따라, 안전성을 향상하기 위한 추가적인 부품과 장치들이 필요했다. 이와 달리 전해질이 고체인 전고체 배터리는 구조적으로 안정적이고 전해질

이 훼손될 때에도 형태 유지가 가능하다.

둘째는 에너지 밀도이다. 전기자동차가 내연기관차를 대체하기 위해서는 가격도 낮아져야 하지만 한번 충전 후 비슷한 주행거리를 갈 수 있어야 한다. 이를 위해서는 전기자동차의 배터리 용량을 증가시켜야 한다. 용량을 증가시키는 방법은 배터리의 에너지 밀도를 높이거나, 동일한 밀도의 배터리를 더 많이 탑재하는 것이다. 전고체 배터리는 폭발과 화재의 위험성이 낮기 때문에 이를 방지하는데 필요한 부품이 줄어들고 그 자리에 배터리를 더 탑재할 수 있어서 전체적인 배터리 용량의 증가가 가능하다(삼성 SDI, 2020.9.23; 강동진, 박현욱, 2021).

나. 핵심소재 기업 동향 및 전략

1) 양극재와 음극재 : 소재의 안정적 확보를 위한 제휴와 투자

전기자동차 배터리의 소재 기업은 생산 역량을 높이고 안정적으로 소재 공급망을 확보하기 위해서 가치사슬 상에서 배터리 기업 및 완성차 기업과 전략적 제휴 등 다양한 시도를 하고 있다. 국내 소재 기업인 포스코케미칼은 리튬, 니켈, 흑연 등 배터리의 소재 조달부터 양극재와 음극재 소재의 생산체계를 갖추고 있는 기업이다. 포스코케미칼은 중국 인조흑연 음극재 회사인 시누오사의 지분 15%를 인수하여 기존의 천연흑연 음극재와 함께 인조흑연까지 제품 포트폴리오를 다각화 하고 있다(포스코케미칼 뉴스룸, 2021.11.10.). 이와 함께, 니켈, 리튬 및 흑연 확보를 위해 호주 니켈 기업인 '레이븐소프' 지분 30%를 인수하고 리튬 공급을 위해 아르헨티나 염호에 2만5000t 규모의 공장을 2021년에 착공하였고 흑연 공급을 위해서 아프리카 탄자니아 광산에 투자하였다(매일경제, 2021.5.20.).

배터리 생산기업인 LG에너지솔루션은 LG화학의 양극재 양산 능력을 2026년까지 26만 톤 규모로 확대할 계획을 발표하였고 일본 Toray기업과 분리막 합작투자(joint venture) 설립을 논의하고 있다. SK온은 중국의 EVE 에너지 및 BTR 등과 중국 내 양극재 생산을 위한 합작법인 설립을 계획하고 있다. 삼성SDI는 양극재 자체 생산 비율을 현재 20% 수준에서 2023년까지 50% 이상 높일 계획이며 국내 양극 소재 전문기

업인 에코프로비엠과 삼원계 NCA 양극재 합작 공장을 착공하였다(신유리, 2021: 50).

완성차 기업 또한 배터리 핵심소재를 선제적으로 확보하기 위해 광물업체와 직접 공급계약을 맺거나 투자를 하는 사례가 증가하고 있다. GM과 포드, 스텔란티스(Stellantis) 등 완성차 업체도 배터리 소재 확보를 위해 직접 광물업체와 계약을 하거나 투자를 하고 있다. GM과 스위스의 글렌코어(Glencore) 상사는 호주 광산에서 코발트를 채굴해 공급하는 장기공급계약을 체결하였고, 포드는 2022년에 아르헨티나 광산에서 연간 25,000톤 리튬 공급계약을 체결하여 2024년부터 공급이 진행된다. 스텔란티스는 호주 불칸에너지자원(Vulcan Energy Resources)과 5년간 최대 99,000톤의 리튬 공급 계약을 체결하였다(비즈니스포스트, 2022.4.3.).

<표 2-8> 배터리 기업의 가치사슬 확장 활동

기업명	밸류체인 확장 활동	
포스코케미칼	양극재	▪ (니켈) 호주 니켈 광업·제련사 지분 30% 인수 ▪ (리튬) 광양산단 4.3만톤 규모 추출공장 착공 ▪ (리튬) 아르헨티나 2.5만톤 규모 공장 착공
	음극재	▪ (흑연) 탄자니아산 흑연 구매 권한 확보 ▪ 중국 인조흑연 음극재 회사인 시누오사의 지분 15% 인수
LG에너지솔루션	양극재	(‘22.1) LG화학 구미에 NCMA 양극재 전용 공장 증설
SK온	양극재	중국 EVE에너지, BTR과 중국내 양극재 합작법인 설립
삼성 SDI	양극재	에코프로비엠과 포항에 NCA 양극재 합작법인 설립

자료 : 신유리(2021), p.51 연구진 재구성; 매일경제(2021.5.20.); 포스코케미칼 뉴스룸(2021.11.10.).

2) 분리막과 전해질 : 전고체 배터리의 기술 개발은 진행중

전고체 배터리 기술 개발에서 가장 앞서있는 기업은 도요타(Toyota)이다. 도요타는 2018년부터 양산을 위한 내부 조직정비를 마쳤고 2022년부터 상용화한다는 계획을 가지고 있다. 도요타가 개발한 전고체 배터리는 10분에 완전 충전이 가능하고 500km를 주행할 수 있다. 도요타가 보유한 전고체 배터리 관련 특허는 1,000개 수준이다(더밀크, 2020.12.20.).

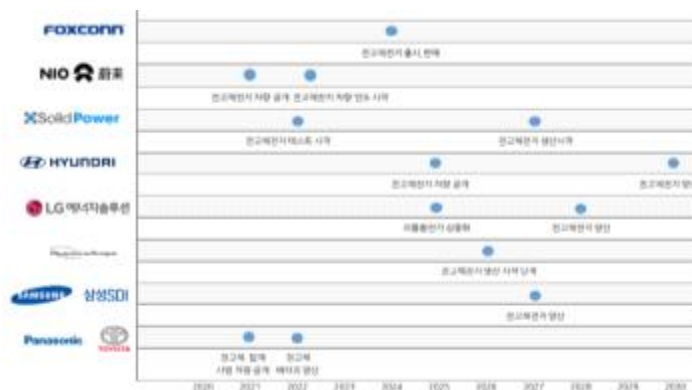
[그림 2-16] 기업 및 기간별 전고체 배터리 특허 추이



자료 : 강동진, 박현욱(2021), p.38

현대차와 기아차도 전고체 배터리 관련 특허를 빠르게 확보하고 있으며 LG화학, 삼성전자, 삼성SDI, NiO 및 Foxconn도 지속적으로 특허를 확보하고 있다(강동진, 박현욱, 2021: 38). 전고체 배터리 기술에서 혁신적인 역량을 보여주는 기업이 쿼텀스케이프(QuantumScape)이다. 완성차 기업이 적극적으로 전고체 배터리를 사용하지 않은 이유는 덴드라이트(dendrite)라고 하는 음극 표면에 생기는 결정 문제 때문이다. 이 문제를 쿼텀스케이프가 무양극설계, 세라믹 분리막, 리튬 메탈 양극 등을 이용해서 해결했다(더밀크, 2020.12.20.). 다만, 쿼텀스케이프의 기술 개발이 양산까지 이어질 수 있는지는 확인이 필요하다.

[그림 2-17] 전고체 배터리 개발 및 양산 일정



자료 : 강동진, 박현욱(2021), p.38

3. 전기자동차 배터리 셀 제조 및 디자인

가. 배터리 셀 제조 및 디자인 기술 개발 현황

전기차 배터리를 구성하는 셀(cell), 모듈(module), 팩(pack)은 배터리 소재와 구성품을 저장하고 외부 충격으로부터 보호하는 역할을 한다. 배터리 셀은 리튬이온과 소재(양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등)를 모은 최소단위이다. 배터리 모듈은 배터리 셀을 일정한 개수로 직렬 또는 병렬로 연결하여 하나의 프레임으로 구성한 것으로 배터리 셀을 외부충격으로 보호한다. 배터리 팩은 여러 개의 모듈과 배터리 온도, 전압을 컨트롤 하는 냉각장치, 배터리 관리시스템(BMS, Battery Managing System)을 한데 묶은 것으로 전기차에 장착하는 최종 형태의 배터리이다. 우리가 일반적으로 말하는 전기차 배터리는 셀 → 모듈 → 팩 단위로 구성되어 있고 각각의 구성요소의 디자인과 용량, 성능은 배터리 폼팩터(형태)와 화학적 조성 등에 따라 달라진다.

<표 2-9> 전기차 배터리 구성

구분	정의	형태
배터리 셀	•전기에너지를 총방전할 수 있는 전지의 기본단위 •양극, 음극, 분리막, 전해액 등을 금속 케이스 및 파우치에 넣은 형태	
배터리 모듈	•배터리 셀을 외부충격, 열, 등으로부터 보호하기 위해 일정한 개수로 묶어 프레임에 넣은 조립체 •모듈 1개당 약 12~48개 셀	
배터리 팩	•전기자동차에 장착되는 최종 형태로, 냉각시스템, BMS(Battery Management System), 보호시스템 등을 함께 장착 •팩 1개당 약 8~40개 모듈, 전차 1대당 1개 팩 장착	

자료 : 삼성SDI Colum(2019.9.12.); 전자신문(2021.6.27.)을 참고하여 연구진 작성

1) 배터리 폼팩터별 특징

현재까지 개발된 배터리 셀은 외관 형태에 따라 원통형, 각형, 파우치형으로 구분되고, 제조 공법에 따라 와인딩(winding) 방식과 스택킹(stacking) 방식으로 나뉜다. 와인딩 방식은 양극판, 분리막, 음극판을 순서대로 쌓아 돌돌 감는 방식이고, 스택킹 방

식은 배터리 소재를 일정한 크기로 잘라(notching) 층층이 쌓는 방식이다. 원통형은 배터리 소재를 와인딩하여 젤리롤 형태로 만든 후 스틸 원통형 케이스에 넣어 용접한 형태이고, 각형 배터리 셀은 젤리롤을 사각형 알루미늄 캔 케이스에 넣어 용접 조립한 것을 의미한다. 파우치형 배터리셀은 스택킹 방식으로 쌓은 배터리 소재를 필름파우치에 진공 포장한 형태이다(장대석, 2022: 1).

<표 2-10> 전기차 배터리 타입별 특징

구분	원통형	각형	파우치형
형태	젤리롤 1개를 스틸원통형 케이스에 넣은 형태 	젤리롤을 단단한 알루미늄 사각 캔에 넣은 형태 	배터리 소재를 쌓아 올려 부드러운 필름으로 포장한 형태 
제조 공법	와인딩 방식(젤리롤)	와인딩 방식(젤리롤)	스태킹 방식
공간 효율성 및 에너지 밀도	- 모듈, 팩 단위로 패키징 시 원통 사이에 불용 공간이 발생하여 공간 효율성과 에너지 밀도가 낮음 - 대형 제작이 어려움	젤리롤을 각형캔에 패키징 할 때 불용 공간 발생하여 공간 효율성과 에너지 밀도가 낮음	스태킹 방식의 셀을 패킹했을 때 빈공간이 발생하지 않아 에너지 밀도가 높고 공간효율성이 우수
안전성 및 무게	- 스틸캔을 사용하여 외부충격에 강하지만 무거움 - 금속 케이스: 열방출이 어려움 - vent와 CID(Current Interrupt Device)가 있어 열폭주 방지에 유리(vent는 배터리가 충방전시 발생하는 gas를 방출하여 폭발을 방지하고, CID는 내압 상승시 vent에 의해 전류를 차단하는 역할)	- 알루미늄캔을 사용하여 외부 충격에 강하지만 무거움 - 금속 케이스를 사용하여 열방출이 어려워 냉각장치가 필요	- 외관이 필름소재라 외부 충격에 약하지만 가벼움 - 다양한 디자인의 배터리 가능 - 파우치 포장재를 사용하여 열배출에 용이 - 셀당 용량이 높아 열관리에 취약하고, vent, CID가 없어 미세한 공정 결함에도 화재 발생 가능성 높음
수명	충·방전 반복 시 젤리롤이 변형되는 스웰링 현상, 성능저하	충·방전 반복 시 젤리롤이 변형되는 스웰링 현상, 성능저하	젤리롤보다 스웰링 현상이 적음
공정 난이도 및 가격	- 스태킹 방식보다 공정단계 짧음 - 배터리셀이 규격화되어 대량생산이 가능하고 생산 원가가 낮음	스태킹 방식보다 공정 난이도가 낮아 대량생산이 가능하고 생산 원가가 낮음	- 공정이 복잡하여 속도가 느리고 대량생산이 어려움 - 생산 원가가 높음
주요 제조사	파나소닉, LG에너지솔루션, CATL, 삼성SDI	CATL, 삼성SDI, 노스볼트, BYD	LG에너지솔루션, SK온
주요 완성차사	테슬라	BMW, 벤츠, 폭스바겐, 아우디, 포르쉐	현대기아차, GM, 포드, 르노, 닛산, 볼보, 폭스바겐

자료 : 장대석(2022), p.1; Skinno news(2021.6.17); 중앙일보(2021.4.14.); 매일경제(2021.3.26.)

배터리 제조 공법과 폼팩터는 에너지밀도와 안정성, 공간 효율성 등과 같은 배터리 성능에 영향을 미친다. 원통형 배터리와 각형 배터리는 케이스가 견고하여 안정성이 있으며, 이미 오랜 기간 기술축적이 이루어진 와인딩 방식을 활용하므로 공정이 쉽고 대량생산이 가능하다. 하지만 젤리롤을 각형 케이스에 패키징하거나 원통형 배터리 셀을 팩 단위로 패키징 할 때 불용 공간이 생겨 에너지밀도가 낮아지는 단점이 있다. 또한 젤리롤은 충·방전이 반복될 경우 부피가 팽창하는 현상으로 인해 배터리 성능이 빠르게 저하된다. 스택킹 방식의 파우치형 배터리는 공간 효율성과 에너지밀도가 우수하다. 그리고 외관 재질이 단단하지 않아서 다양한 디자인으로 적용 가능하지만 부드러운 재질 특성상 외부 충격에 약하다는 단점이 있다. 또한, 파우치형 배터리는 전해액 주입 후 접합하는 과정에서 발생하는 가스를 제거하기 위한 공정이 추가로 필요하여 공정이 복잡하고 생산 비용이 커지는 단점이 있다(장대석, 2022: 1).

2) 배터리 설계 혁신 : 모듈리스 배터리

배터리 설계 개선을 통해서도 공정 단축, 생산비 절감, 에너지 밀도 제고를 실현할 수 있다. 중국 배터리 기업 CATL이 선도하고 있는 ‘셀투팩(cell to pack)’ 기술은 배터리 조립이 셀, 모듈, 팩 순서로 이루어지는 기존의 구성에서 모듈 비중을 0%로 만드는 것을 목표로 하고 있다. 셀투팩 설계를 적용한 배터리는 에너지밀도가 10~15%, 팩 내부 공간 활용도는 15~20% 향상되고 배터리 팩을 구성하는 부품을 최대 40% 줄일 수 있어 원가절감과 공정 단축의 효과를 낼 수 있다(IT조선, 2021.4.3.).

CATL은 셀투팩 설계에 이어 셀투채시(cell to chassis) 설계 기술까지 개발하여 2025년 상용화 실현을 앞두고 있다. 셀투채시는 배터리 셀을 차량의 채시에 직접 결합하는 방식으로, 배터리 셀을 모듈과 팩 조립 단계를 생략하고 바로 차량에 결합하기 때문에 전력 소모를 줄이고 추가 공간을 확보함으로써 주행거리를 대폭 늘릴 수 있다. 셀투채시 설계는 완성차의 제조 영역과 연결되어 있기 때문에 완성차 기업과의 협력이 필요하며, 실제로 CATL은 완성차 기업과 각자 장점을 지닌 분야에 특화하여 분업 작업 계획을 진행하고 있다(뉴스핌, 2022.2.21.).

테슬라는 CATL과 협력하여 원통형 배터리의 셀투팩 설계를 테슬라 전기차 플랫폼

에 적용하여 모델S에서 16개 모듈이던 것을 모델3에서는 4개까지 줄였다. 또한 테슬라는 4680 원통형 배터리가 가지는 공간 효율성 문제를 해결하기 위해 셀투팩, 셀투새시 기술을 적용할 계획을 가지고 있다(매일경제, 2022.3.7.).

중국의 완성차 기업인 BYD은 2020년 셀투팩 설계방식과 같은 블레이드 배터리를 출시했다. 블레이드배터리는 배터리 셀의 독특한 모양과 길쭉한 디자인 때문에 "블레이드"라고 불린다. 삼원계(NCM) 배터리보다 상대적으로 저렴하고 안정성이 좋은 리튬인산철(LFP)을 양극재로 채택하고 있어 가격 경쟁력과 안정성이 상대적으로 우수하다. 또한 배터리 모양과 배열을 변경함으로써 배터리 팩 공간 활용률을 50% 증가시키고 외부 충격에 대한 저항력을 강화하는 효과를 낼 수 있다. 블레이드 배터리는 LFP 소재와 셀투팩 설계를 적용하여 가격경쟁력도 매우 우수하다고 볼 수 있다(evinchina, 2021.10.6.). 2023년 도요타가 중국 시장에서 출시할 예정인 소형 전기차에 BYD의 블레이드 배터리를 채택할 것으로 알려져 있다(Theelec, 2022.1.12.).

나. 배터리 셀 제조 및 디자인 기업 전략

배터리 기업과 완성차 기업이 전기차 시장에서 취하고 있는 전략은 현지화(localization)와 내재화(internalization)로 요약될 수 있다. 이 두 전략 모두 배터리의 안정적인 공급망을 구축하고자 취하는 전략이다.

1) 현지화

우선, 현지화는 주로 배터리 기업과 현지 완성차 OEM의 합작투자(JV)를 통해 진행되고 있다. 현지 공장에서 배터리를 생산하면 배터리 기업과 완성차 기업 모두에게 이점이 있다. 배터리 기업으로서 장기적인 계약을 통해 고객사를 안정적으로 확보하고 고객사인 완성차 기업의 요구에 빠르게 대응할 수 있다. 완성차 기업은 배터리 무게(전기차 총 중량의 약 30% 차지)와 운송거리 등에 따른 물류비용을 절감하고 코로나19 확산, 수에즈운하 사고, 각국의 보호무역주의 등에 따른 글로벌 공급망 불확실성을 해소할 수 있다. 따라서 배터리 기업과 완성차 기업에 있어서 현지 생태계 구축

은 사업 활동을 안정적으로 지속하기 위한 기업 경쟁력으로 작용하기 때문에 향후 기업들의 현지화가 더욱 활발해질 것으로 예상된다.

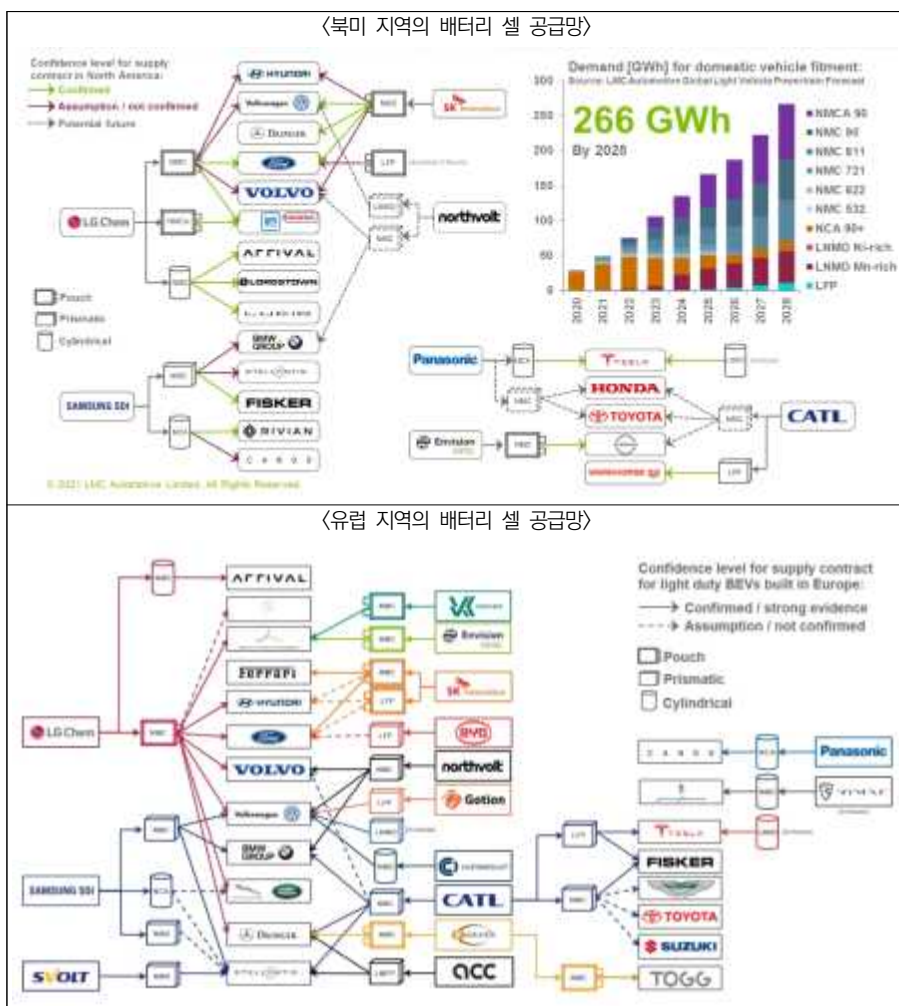
<표 2-11> 주요 배터리 기업과 완성차 기업 간 현지 협력 현황

배터리	완성차	내용
LGES	스텔란티스	캐나다 온타리오주에 전기차 배터리 합작공장 설립 논의
	GM	합작법인 얼티엄 셀즈. 양사 2.7조 투자. 오하이오 1공장(30GWh) 22년 가동
	지리자동차	1,000억원 출자. 22년 10GWh 양산 시작으로 중국 지리차와 볼보에 공급 예정
	혼다	미국에 40GWh 규모의 배터리 합작법인 건설 논의 중
	현대차	논의 중. 위치는 인도네시아 검토 중
삼성SDI	스텔란티스	'22 상반기 미국 인디애나주에 23GWh규모의 배터리 합작법인 출범 예정이며 '25년 상반기에 가동할 계획
SK온	폭스바겐	JV 설립 논의 중
	포드	미국 테네시주, 켄터키주에 총 연간 생산능력 129GWh 규모 합작공장 건설 중
	BAIC	50억 위안 출자. 현재 7.5GWh 캐파 가동 중. 22년까지 30GWh로 확대
CATL	지리자동차	100억 위안 출자. 19년 합작사 설립 후 배터리 공장 건설 중
	FAW	200억 위안 출자. 21년 14GWh에서 26년 60GWh까지 확장 예정
파나소닉	도요타	20년 4월 합작사 설립 후 22년 양산 예정
	테슬라	테슬라 네바다 기가팩토리 35GWh 캐파. 19년 양산 시작. 추가 확장 계획 중
노스볼트	볼보	배터리 제조 합작사 설립, '26년 50GWh 목표
	폭스바겐	스웨덴 1공장(40GWh) '23년 가동. 독일 2공장(40GWh)은 '25년 가동

자료 : 전창현(2021), p.28; 신유리(2021), p.50; 언론기사를 참고하여 연구진 정리

현재까지 이루어진 현지화 결과 글로벌 배터리 생산 진영은 대륙별로 특징이 있다. 북미 지역에는 한국, 일본, 중국 배터리 기업이 진출해 있고 최근에는 한국 기업과의 협력이 강화되고 있다. 아시아 지역의 완성차 기업은 현지 배터리 기업과 협력을 강화하고 있다. 유럽지역의 경우 지금까지는 한국 배터리 기업과의 협력이 시장의 대세였다. 하지만 최근 중국, 유럽 배터리 기업과의 협력이 확대되고 있고 또한 유럽 내 완성차 기업이 자체적으로 배터리 사업을 육성하고 있어 완성차 기업과의 협력 수준에 따라 배터리 기업의 경쟁이 치열해질 것으로 전망된다.

[그림 2-18] 북미, 유럽 지역의 배터리 품팩터, 소재별 공급망 현황



자료 : 황성현(2022), pp.14~16

배터리 기업이 현지 생산 시설을 구축할 뿐만 아니라 현지 완성차 OEM사가 요구하는 전기차 배터리 품팩터와 소재에 맞추어 배터리 공급 포트폴리오를 다양화하고 있다. LG에너지솔루션의 경우 3가지 종류의 배터리 셀을 공급하고 있고 완성차 기업과의 협력 구도가 다양하고 견고한 편이다. 그러나 그 외의 기업은 각형 또는 원통형

을 주력으로 공급하고 있어 완성차 기업이 어떤 배터리 폼팩터를 채택하느냐에 따라 기존 배터리 기업과 파트너십을 강화하거나 혹은 새로운 기업과의 파트너십을 확장하기도 한다. 예를 들어, BMW사는 삼성 SDI로부터 각형 배터리를 공급받고 있으며, 2025년 출시 예정인 신형 전기차 '뉴 클래스'에 처음으로 원통형 배터리를 채택하였다. 하지만 신규로 채택한 원통형 배터리는 CATL로부터 공급받기로 하여, 향후 삼성 SDI와 CATL의 경쟁이 심화될 여지가 있다(IT조선, 2022.6.4.).

2) 내재화

이밖에 두드러지는 기업 전략에는 완성차 업체가 배터리 기업과 기술제휴를 하거나 자체 개발을 통해 배터리 사업을 내재화하는 전략을 취하고 있다는 점이다. 특히 테슬라가 배터리 사업을 내재화에 적극적인 모습이다. 2020년 6월 테슬라가 보유한 미국 프리몬트 지역의 배터리 셀 시험 라인에 배터리 연구개발 시설 확충 신청을 한 것으로 알려지면서 독자적인 배터리 설계 및 대량생산 시스템 구축을 골자로 하는 '로드러너' 프로젝트가 공식화되었다. 이미 2019년에 테슬라는 배터리 건식전극 기술을 보유한 미국 '맥스웰 테크놀로지스(Maxwell Technologies)'를 인수했고 이후 미국 프리몬트 공장 인근에 배터리 셀 시험 생산라인을 구축한 바 있다. 또한 2019년에는 캐나다 배터리 제조업체 '하이바 시스템즈(Highbar Systems)' 인수하였는데, 로드러너 프로젝트에는 테슬라 자체 보유 기술과 맥스웰, 하이바시스템즈의 기술을 모두 활용할 것으로 예상된다.

2021년 3월 폭스바겐은 새로운 각형 배터리인 '통합형 셀(unified cell)'을 2023년부터 단계적으로 도입해 2030년에는 전체 전기차 모델의 80%에 탑재할 계획을 밝혔다(매일경제, 2021.3.15). 이후 2022년 4월 폭스바겐 최고기술책임자(CTO)는 컨설팅회사 인터뷰를 통해 2025년 통합형 배터리 셀 양산을 목표로 연구개발에 박차를 가하고 있음을 언급한 바 있다(헤럴드경제, 2022.4.15). 통합형 배터리 셀은 모든 자동차에 채택할 수 있는 규격화된 배터리 셀로, 폭스바겐이 이를 연구개발하는 것은 전기차 가격을 절감하고 기존의 배터리 기업에 대한 의존도를 줄이기 위한 것으로 볼 수 있다.

이렇듯 완성차 기업이 배터리 사업을 내재화하는 이유로는 첫째, 전기차 수요가 급증함에 따라 나타나는 배터리 공급 부족 현상을 해소하고, 둘째, 배터리 내재화를 통해 비용을 절감하며, 셋째, 향후 전기차 시장의 주도권을 가지려면 배터리 기술력도 확보할 필요가 있다고 판단했기 때문이라고 볼 수 있다. 따라서 향후 완성차 기업이 추진하는 배터리 내재화 전략은 완성차 기업과 배터리 기업 간 경쟁 구도로 이어질 가능성이 크다.

4. 전기차 충전 인프라 및 배터리 재사용·재활용

가. 충전 인프라 유형과 기술 개발 현황

전기차 충전기의 형태는 유선과 무선으로 구분할 수 있고, 현재까지 대부분의 충전 인프라는 벽부형, 스탠트형, 콘센트형과 같은 유선 방식을 활용하고 있다. 주차 공간 내 설치할 수 있는 충전기 수가 제한적이고, 충전 완료 후 자동차를 이동해야 하는 등 공용 충전 인프라는 이용자가 사용에 불편한 점이 많다. 이러한 불편함을 해소하기 위해 모바일, 로봇, 블루투스 등의 여러 기술을 융합한 팝업 충전기, 이동식 충전 로봇, 스마트차저 등 새로운 충전 인프라 모델들이 개발되고 있다.

영국 Urban Electric가 개발한 팝업 충전기 UEone는 사용하지 않을 때는 지면 아래에 있다가 사용할 때는 스마트폰으로 원격 조정해서 지면 위로 팝업시킨 후 사용하는 방식이다. 사용할 때만 지면 밖으로 돌출되기 때문에 공간 활용도와 미관 측면에서 장점이 있다. 또한 전기차 충전 로봇은 제한된 공간에서 충전기기를 이동할 수 있고 공간을 많이 차지하지 않는 장점이 있어 많은 기업에서 개발하고 있다. EV 셰이프 차지의 충전로봇 ‘지기(ZIGGY)’와 EVAR의 이동형 전기차 충전기 ‘파키’는 스마트폰 어플리케이션으로 충전 로봇을 호출하여 충전할 수 있다. 이 두 모델은 사람이 충전 커넥터를 자동차에 체결해야 하는 과정이 필요하다면, 테슬라의 ‘스네이크봇’, 폭스바겐의 ‘모바일 충전 로봇’, 모던텍의 ‘고정형 충전 로봇’, 현대자동차의 ‘자동 충전 로봇 ACR’은 로봇 충전기가 스스로 자동차에 충전 커넥터를 연결하는 방식이다. 2021년 SK가 인수한 SK시그네티는 로봇 1대로 최대 8대 차량을 충전할 수 있는 고정형 충전

로봇 시스템을 개발하고 있다(한경비즈니스, 2022.7.5.). 이동형 충전 로봇은 기존 건물의 공간을 크게 개조하지 않아도 되고 설치비용 부담을 줄일 수 있다는 장점이 있어서 충전 인프라를 효과적으로 확대할 수 있는 방안으로 주목받고 있다.

<표 2-12> 전기차 충전 로봇 사례

번호	공개시점	명칭	충전기 형태	특징
1	2015	테슬라 스네이크봇 (Snakebot)		•뱀 형태의 로봇 팔이 충전구를 찾아 커넥터를 연결
2	2018	EVAR 이동형 전기차 충전기		•스마트폰 앱으로 로봇을 호출하면 로봇은 자동차 번호판이나 QR코드를 보고 차량을 찾아옴 •운전자가 차량 충전구에 EVAR 전용 커넥터를 연결할 때 로봇이 몸체에 달린 충전 커넥터를 자동차에 결합
3	2021	폭스바겐 모바일 충전 로봇		•로봇이 이동형 배터리를 자동차로 끌고와서 스스로 커넥터를 연결 •동시에 여러 대 차량 충전이 가능
4	2021	모던텍 로봇 전기차 충전시스템 (RACS)		•충전용 케이블을 든 로봇 팔이 벽면 또는 천장에 달린 레일을 타고 충전구 근처로 이동한 다음 라이다 센서를 통해 충전구에 케이블을 탈부착 •로봇 1대가 동시에 최대 20대 동시 충전 가능
5	2022	에바(EVAR) 전기차 충전 자율주행 로봇 파키		•스마트폰 앱으로 충전기 QR코드를 인식하여 전기차 자동충전 자율주행 로봇이 차량이 있는 곳으로 이동한 후 주차 기둥에 설치된 충전기에 도킹하여 충전 진행
6	2022	EV 세이프차지 지기(ZIGGY)		•스마트폰 애플리케이션(앱)이나 차량 내 인포테인먼트 시스템을 통해 지기를 호출 •충전 속도가 빠른 레벨3, 내년 상용화를 목표
7	2022	현대자동차 ACR (Automatic Charging Robot)		•딥 러닝 기반의 비전 AI가 자동차 충전구 위치를 인식하고 수직 다관절 기반의 로봇 팔이 커넥터를 삽입하는 방식

자료 : 한경비즈니스(2022.7.5.)(1,2,3,4,7); 조선일보(2022.6.17.)(6); 전자신문(2022.10.27.)(5)

유선 형태의 충전 인프라뿐만 아니라 무선 충전 기술도 활발히 개발되고 있다. 대표적인 기업으로 이스라엘 스타트업 일렉트레온 와이어리스(Electreon Wireless)가 있

다. 이 기업이 개발한 무선 충전 기술은 도로 밑에 매설한 구리 코일에 전력을 흘려보내는 자기 유도 현상을 이용한 것으로, 전기차가 바닥에 놓인 구리 코일 패드 위로 지나가면 코일을 흐르는 전류가 자동차 바닥에 설치된 수신패드로 전달되어 충전이 되는 원리다(매일경제, 2022.4.12.). 우리나라에서는 현대자동차가 서울 강남, 경기도 용인, 고양 등 지역의 충전소에 자기장 코일을 활용한 무선 충전기를 설치하고 시범사업을 운영하고 있다(한국경제, 2022.2.23.).

최근에는 자기공진방식 기술을 활용한 무선 충전 기술 개발도 활발하다. 자기공진 방식은 무선충전기 코일에 특정 주파수로 진동하는 자기장을 생성하고 같은 주파수를 가진 수신기기로 전류를 전달하는 원리이다. 이 방식은 전력 전송 거리가 길어서 충전기와 전기차가 1미터 이내에만 있어도 충전이 가능하고 자동차마다 각기 다른 차체 크기와 배터리 위치에 적용할 수 있다는 장점이 있다(비즈니스위치, 2021.11.14.). 이러한 장점으로 많은 완성차 업체들이 이 자기공진방식의 무선 충전 기술에 많은 관심을 두고 있고, 우리 정부에서도 자기공진방식의 무선 충전 기술 상용화를 위해 주파수 활용 계획을 마련 중에 있다.

전기차 충전 인프라를 확충하기 위해 많은 기업들이 유선, 무선 방식의 충전 인프라 모델을 개발하고 있지만 여전히 충전 인프라의 접근성, 충전시간 등의 문제가 지속 제기되고 있다. 이에 중국 배터리 및 완성차 기업들은 교체식 배터리 사업을 추진하고 있다. 배터리를 교체하는 경우 배터리를 충전할 필요가 없어 시간 측면에서 장점이 있으나, 배터리 교체소의 설치 및 유지 비용이 크고 자동차마다 배터리 규격이 다르기 때문에 시장 확장 가능성은 미지수다.

나. 폐배터리 시장 및 재사용·재활용 기술 현황

통상 전기차 배터리의 평균수명은 5~10년으로 알려져 있다. 현재의 전기차 보급 속도를 고려할 때 향후 폐배터리의 배출 속도와 관련 시장 규모가 급격히 성장할 것으로 전망되는데, 이차전지 시장조사기관 SNE 리서치에 따르면 전 세계 폐배터리 용량은 2025년 42GWh에서 2040년 3,455GWh로 늘어날 것으로 내다봤다. 특히 최근 전기차 보급이 많이 이루어진 유럽 국가 중심으로 환경오염 규제가 강화되고 배터리

소재 공급의 불안정성이 확대되면서 전 세계적으로 전기차 폐배터리의 재사용, 재활용 등 배터리의 순환경제에 대한 관심이 커지고 있다.

폐배터리는 잔존수명에 따라 재사용(Reuse) 또는 재활용(Recycling) 할 수 있다. 전기차 배터리의 초기 저장용량 대비 70~80% 수준 이하로 떨어지면 배터리 성능이 저하된다. 이렇게 성능이 저하된 배터리는 자동차 운행에는 위험을 초래할 수 있으나, 고출력을 요구하지 않는 분야에는 용도 변경 과정을 통해 짧게는 3년 길게는 10년 이상 사용이 가능하다. 재사용 배터리는 ESS(Energy Storage System), UPS(무정전 전원장치)⁴⁾, 소형 모빌리티 등의 전원으로 활용되고 있다.

폐배터리의 재사용 공정은 배터리 수거 → 배터리 팩 검사 및 분석 → 배터리 모듈 분해 및 분석 → 평가 및 등급 분류 → 재사용 단계로 이루어진다. 배터리 재사용은 배터리 팩, 모듈, 셀 각각의 분해 단위에서 재사용이 가능지만 셀 단위로 갈수록 해체 비용과 시간이 증가하고 화재 위험성이 증가하여 경제성이 떨어진다. 배터리 재사용을 위해 폐배터리를 탈거하고 해체하는 과정은 노동집약적인 작업으로 기술의 난이도가 높지 않고 자동화 전환에 제약이 있어서, 작업 과정의 안전을 보증할 수 있는 설비와 노하우를 갖추고 있어야 한다(조운상, 2019). 반면 저출력 분야에도 사용할 수 없을 정도로 수명이 다했거나 파손된 배터리는 재활용 공정 과정을 거쳐 양극재에 포함된 고가의 희유금속(니켈, 코발트, 망간 등)과 배터리 원재료(알루미늄, 구리, 플라스틱 등)를 회수할 수 있다.

<표 2-13> 폐배터리 해체 처리 시스템 구성

세부 시스템	주요 설비 내용
배터리 팩 해체 시스템	중량물(500kg) 이상 지탱 가능한 천정 Hoist 등
배터리 모듈 해체 시스템	컨베이어 벨트 폭 1M, 길이 7M 이상으로 설치 등
단자 분리 처리 시스템	배기시설을 확보하고 부산물의 수집이 용이하도록 설계
방전 후 보관시설	분리된 셀을 방전후 화재 방지시설을 갖춘 케이스에 적재 및 보관

자료 : 환경부(2016); 조운상(2019), p.68 재인용.

4) 정전 등의 갑작스러운 전원공급 중단 시 발생할 수 있는 데이터의 손실 및 기기 손상을 줄이기 위해 일정 시간 동안 정상적으로 전원을 공급하는 전원 장치

5. 전동화 관련 4대 이슈와 산업 지형 시나리오

가. 전동화 관련 4대 이슈

1) 배터리 핵심 소재 확보 경쟁과 인산철 배터리 개발

전동화의 핵심인 배터리는 핵심 소재가 되는 광물의 조달에서부터 시작하는데 대부분의 업체가 기존 소재의 안정적인 공급처를 확보하기 위해 주력하고 있는 상황이다. 전기자동차의 배터리 단가가 \$100/kWh보다 낮아져야 내연기관차 대비 가격경쟁력이 확보 될 수 있다. 그러나 배터리의 핵심 소재 중 코발트는 생산과 공급이 불안정해서 가격 동등성(Price Parity)을 저해할 수 있는 요인이다. 코발트는 2018년 기준으로 전 세계 생산량 중 약 68%가 정치·사회가 불안정한 콩고민주공화국에서 생산되고 있어서 공급과 가격 안정의 위협요인이 되고 있다(이호, 2020.8.10.).

<표 2-14> 세계 코발트 생산량 점유율('18년)

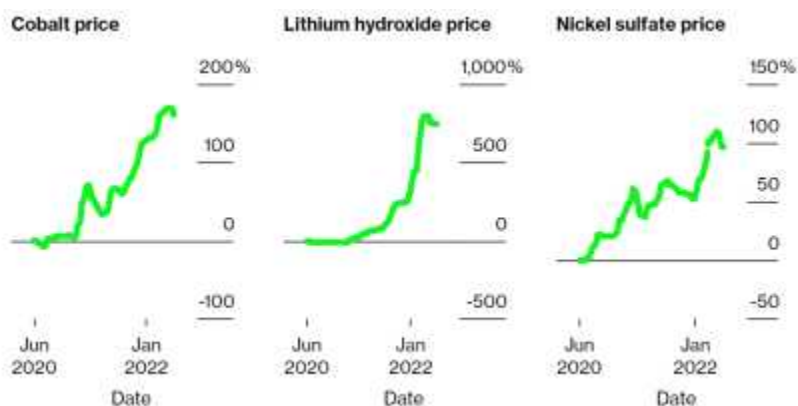
국가명	점유율	국가명	점유율	국가명	점유율
콩고민주공화국	68%	러시아	4%	파푸아뉴기니	3%
필리핀	4%	호주	3%	마다가스카르	3%
쿠바	4%	캐나다	3%	기타	8%

자료 : 이호(2020), p.2.

국내 배터리 및 소재 기업인 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI, 에코프로비엠 및 포스코케미칼의 2022년 배터리 원재료 구입액은 약 20조 원에 달했는데 이는 2021년 약 14조억원에 비하면 34% 급증한 수치이다. 원재료 구입 비용이 증가한 것은 배터리 수요가 확대됨에 따라 생산량이 증가한 영향도 있지만 가장 주요한 원인인 코발트, 리튬 및 니켈 등의 광물 값이 폭등했기 때문이다(한국경제, 2022.4.11.). 양극재의 핵심 원료인 리튬 가격은 2020년 1월 kg당 약 38위안에서 2021년 1월 약 298위안으로 올랐고 2022년 4월 8일 기준 리튬 가격은 457.5위안으로 2년 새 12배가 올랐다(한국경제, 2022.4.11.). 광물 가격이 급등하면서 관련된 중국 기업의 영향력은 더욱 커지고 있는데 이유는 광물의 밸류체인을 대부분 중국이 독점하고 있기 때문이다. 이로 인해

리튬의 국제가격도 통상적인 미국 달러가 아니라 중국의 ‘위안’으로 책정하고 있다. 콩고민주공화국이 주요 코발트 생산지역이지만 코발트를 정제하는 수준은 미미하고 대부분 원석 상태로 수출되며 60%가 중국 기업에게 수출되고 있다(서상현, 2018). 코발트 뿐만 아니라 리튬, 니켈, 망간 등 대부분의 핵심 광물을 중국 기업이 장악하고 있어서 배터리 핵심소재 공급망에 강력한 영향력을 행사하고 있다.

[그림 2-19] 코발트, 리튬, 니켈 가격 추이



자료 : Bloomberg(2022.6.1.).

삼원계의 핵심 원료가 되고 있는 코발트, 리튬 및 니켈 등의 공급이 불안하기 때문에 국내에서도 인산철 연구를 시작하고 있다. 2022년 말 기준으로 인산철 배터리의 주요한 특허가 만료될 예정이고 LG에너지솔루션 등 국내 기업들도 인산철 연구를 시작하겠다고 발표했기 때문에 중국 기업 위주의 인산철 배터리 지형이 한국 기업의 참여로 더 확대될 것으로 보인다(디일렉, 2021.9.2.).

2) 배터리의 양산 능력과 수출 관리

배터리의 기술 혁신이 지향하는 목표는 배터리의 가격, 무게, 안전성, 내구 수명, 1회 충전으로 가능한 운행거리 및 특정 희귀소재 축소 등 다양하다. 여기에 한 가지 변수가 더 고려되어야 하는데, 그것은 양산 체제의 구축이다. 이 다양한 기술 혁신으

로 구현된 배터리가 실제 시장에서 유통되기 위해서는 무엇보다 대량 생산이 가능해야만 하고, 영업이익을 확보할 정도의 수율에 빨리 도달할 수 있느냐가 관건이다.

이러한 점에서 2020년 9월 테슬라가 배터리 데이에서 소개한 4680 원통형 배터리가 주목받고 있다. 4680 원통형 배터리는 용량을 확대하고 탭리스 설계를 도입하면서 에너지 밀도가 낮다는 단점을 보완하고 대량 생산, 비용 절감이라는 장점을 더욱 강화시켰다. 배터리 폼팩터 경쟁의 시초가 된 테슬라는 2170(지름 21mm, 높이 70mm) 원통형 배터리 셀보다 사이즈가 더 큰 4680(지름 46mm, 높이 80mm) 규격의 배터리를 파나소닉과 공동 개발하고 있다. 2020년 9월 테슬라 배터리데이에서 소개한 내용에 따르면, 4680 배터리는 2170 배터리보다 에너지 밀도 5배, 출력 6배, 전기차 1회 충전 시 주행거리 16%가 상승한다고 소개하고 있다(Tesla, 2020.9.22.: 28). 4680 배터리는 원통형 배터리가 가지는 높은 생산성과 가격 경쟁력은 유지하되 배터리 용량을 확대함으로써 에너지 밀도와 공간 효율성을 높일 수 있다.

<표 2-15> 테슬라 원통형배터리 사양 비교

배터리 규격	18650	2170	4680	원통형 배터리 크기 비교 
무게(g)	45	70	320	
차량 1대당 셀 수(개)	7,104	4,416	960	
에너지밀도(Wh/kg)	240	260	300	
원가(USD/Wh)	185	170	75	
극펄름(폭x길이mm)	600*60	800*65	3850*72	

자료 : 박형근(2021), p.8; 전기신문(2022.3.7.).

그러나 테슬라의 4680 원통형 배터리도 대량 양산이 가능한지는 조금 더 지켜보아야 한다. 우선, 양산의 성공과 실제 차량에 탑재되기까지는 수많은 시행착오를 거쳐 노하우가 쌓여야 하고 중대형 원통형 배터리를 탑재하기 위해서는 배터리 열관리기술을 갖추고 모듈리스 구현을 위한 기가캐스팅 도입이 필요하기 때문이다.

배터리는 대량 생산이 가능해야만 시장에 진출할 수 있으나, 미래의 배터리라고 불리는 전고체 배터리의 양산 가능성은 아직 낮다. 우선, 기술 개발의 결과가 리튬이온

배터리와 비교할 때 크게 차이나지 않는다. 앞서 언급한 것처럼 도요타가 전고체 배터리를 탑재하여 1회 충전에 500km 주행할 수 있다고 제시되었지만 2022년 2월 기준으로 미국 환경보호청(EPA) 발표에 따르면 테슬라, 메르세데스, GMC, BMW, 리비안, 포드, 기아 및 현대자동차까지 약 500km 이상의 주행이 가능하고 루시드 모터스는 837km까지 가능해졌다(Insideevs, 2022.2.12.). 이와 같이 다수의 완성차 기업들이 주행거리 500km를 넘어서고 있는 상황이어서 도요타의 발표가 놀라운 성과라고 판단하기는 어렵다.

<표 2-16> 2022년 기준 전기자동차 주행거리 비교

모델명	주행거리	
2022 Lucid Air Dream Edition Range 19"	520 mi	(837 km)
2022 Tesla Model S LR AWD 19"	405 mi	(652 km)
2022 Mercedes EQS 450+ (RWD; 20")	350 mi	(563 km)
2022 Tesla Model X LR AWD 20"	348 mi	(560 km)
2022 GMC Hummer EV Pickup (Edition 1)	329 mi	(529 km)
2022 BMW iX xDrive50 20"	324 mi	(521 km)
2022 Rivian R1S (Large pack, 21")	316 mi	(508 km)
2022 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER RWD 18"	314 mi	(505 km)
2022 Kia EV6 GT-Line RWD LR 19"	310 mi	(499 km)
2022 Hyundai Ioniq 5 Limited RWD 19"	303 mi	(488 km)

자료: Insideevs(2022.2.12.).

또한, 전고체 배터리의 생산 초기 가격이 \$500/kWh 수준인 것으로 파악된다(강동진, 박현욱, 2021: 42). 전고체 배터리의 밸류체인은 이제 형성되는 시점이기 때문에 규모의 경제를 갖추기 어렵고 생산공정이나 소재들이 표준화되어 있지 않아서 배터리 팩의 단가를 낮추기가 상당히 어렵다. 이에 반해, 리튬이온 배터리의 팩 단가가 \$100/kWh 초반까지 하락하고 있기 때문에 전고체 배터리는 아직 가격 경쟁력에서 밀리는 상황이다.

3) 미국과 EU 등의 공격적 통상 정책

배터리 생산은 원료 공급망 확보부터 제조까지의 과정에서 지정학적 환경이나 자연 재해 등 변동성 리스크가 상당히 큰 분야이다. 또한 미국 인플레이션감축법(Inflation Reduction Act, 이하 IRA)은 배터리 핵심원료 수급을 중국 외 지역에서 확보해야 하는 내용을 담고 있어 탈중국 공급망 확보라는 도전적 과제가 주어진 상황이다.

2022년 8월 16일 제정된 IRA는 기후변화 대응, 친환경 에너지 보급, 취약계층 지원 확대, 일자리 창출 및 노동자 보호, 의료비 지원 등의 목표를 달성하기 위해, 최저 법인세 도입 등의 방법으로 세수를 확보하여 7,900억 달러 규모의 예산을 각 분야별 지원 대상에 배정하는 내용을 담고 있다(세계법제정보센터, 2022.9.28.). 특히 친환경자동차와 관련하여 세액공제 조건과 관련 투자 사업 내용을 제시하고 있다. IRA발표 이전에도 Clean Vehicle Credit이라는 이름으로 제조사별 누적 20만 대까지 전기차 1대당 신규 차는 7,500달러 세액 공제가 있었으나, IRA가 시행되면 지급 대상과 조건을 제한하는 대신 쿼터 없이 요건을 만족하는 모든 자동차 구매자가 세액 공제를 받을 수 있게 된다(코트라 해외시장뉴스, 2022.9.14.). 다만 세액공제를 받을 수 있는 3가지 조건이 전 세계 배터리 산업계에서 큰 이슈가 되고 있다.

<표 2-17> IRA에서 제시한 친환경에너지 자동차 세액공제 요건

주요 내용
첫째, 차량을 북미 지역에서 최종 조립 하여야 한다.
둘째, 배터리 부품이 핵심 광물 일 경우 2024년이 도래하기 전까지 최소 40%, 2027년부터는 80% 이상을 미국 또는 <u>미국과의 자유무역협정이 발효된 국가를 원산지</u> 로 하거나 북미 지역에서 재활용한 광물이어야 하며, 그 외 부품 은 2024년이 도래하기 전 50%에서 2029년부터는 100%를 북미 지역에서 <u>제조하거나 조립한 것</u> 이어야 한다.
셋째, 우려 외국 단체 를 출처로 하는 부품은 핵심 광물의 경우 2025년부터, 그 외 부품의 경우 2024년부터 <u>세액공제 적용을 금지</u>

자료: 세계법제정보센터(2022.9.28.),

미국 IRA의 시행에 따라 국내에서 전기차 전량을 생산하고 있는 현대와 기아는 내년부터 친환경에너지 자동차 세액공제 혜택을 받지 못하여 타격이 있을 것으로 예상

된다. 반면, LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI 등 국내 배터리 기업은 그동안 북미 지역을 중심으로 해외 생산시설을 공격적으로 확장해왔으며, 미국 법안이 중국 기업을 견제하는 성격이 있는 만큼 북미에 진출한 우리 기업은 반사이익의 수혜를 기대해 볼 수 있다. 한편, 배터리 핵심 원료를 확보하는 문제는 해결하기 쉽지 않을 것으로 보인다. 현재 니켈을 제외한 핵심 배터리 원료 대부분을 중국이 완전히 장악하고 있으며, 코발트, 리튬, 기타 희토류의 가공·정제하는 과정에서 노동, 환경 문제가 많이 발생하므로 단기적으로는 중국을 대체할 수 있는 소재 관련 기업을 찾기 쉽지 않을 것으로 예상된다.

미국의 IRA 이외에도 EU의 지속가능한 배터리법(Raw Material Act, RMA)도 중요한 영향을 미치고 있다. 2022년 3월 EU는 지속가능한 배터리 법안을 통과시켰다. 법안의 주요 내용은 배터리 밸류체인 전반에 걸쳐 재활용원료 비율 강화, 라벨링, 배터리 수거, 탄소발자국, 공급망 실사 등에 대하여 지속가능한 기준을 제시하고 있다(코트라 해외시장뉴스, 2022.3.31.). 특히 산업 및 전기자동차용 배터리의 경우 2030년부터 코발트, 납, 리튬, 니켈 물질의 재활용 원료 사용이 일정 비율로 의무화될 예정이고 2035년에는 재활용 비율이 더 높아진다(코트라 해외시장뉴스, 2022.3.31.). 이뿐만 아니라 전기자동차(EV) 및 내부 저장용량이 2kWh를 초과하는 충전식 산업용 배터리의 경우 탄소발자국(Carbon Footprint) 선언 및 등급을 도입할 예정이며, 2024년 7월 시행을 목표로 하고 있다(코트라 해외시장뉴스, 2022.3.31.). 현재 EU 수출 시장 규모를 고려할 때 향후 입법 동향을 주시함과 동시에 배터리 재사용 및 재활용 활성화를 위한 지원 정책을 마련하고 관련 제도 개선이 이루어질 필요가 있다.

<표 2-18> 배터리 소재별 재활용 원료 사용 비율

2030년 1월 1일 부	2035년 1월 1일 부
코발트 12%, 납 85%, 리튬 4%, 니켈 4%	코발트 20%, 납85%(변동없음), 리튬 10%, 니켈 12%

자료: 코트라 해외시장뉴스(2022.3.31.).

4) 충전 및 배터리 재사용 이슈

충전 및 배터리 재사용 이슈는 현재 현안으로 떠오르고 있지는 않으나 향후 각국의 규제 정책에 의해 중요한 변수로 작용할 수 있어서 선제적 대응이 필요하다.

전기차 충전 인프라에서 가장 큰 이슈는 인프라 보급 및 접근성 확대에 있다. 2021년 말 국내 전기차 누적 등록수 약 231,443 대로 2016년 말 10,855대보다 약 22만 대 증가했다(국토교통부 보도자료, 2022.1.28.). 전기차 보급이 확산되고 있는 만큼 충전인프라 구축도 증가하고 있는데, 2016년 국내 전기차 충전기 누적 보급 대수는 2,014기에서 2021년 6월 72,105기로 약 7만 기 증가했다(전력거래소, 2021.12.10). 충전 인프라 1기당 전기차 수는 2016년 5.4대에서 2021년 3.2대로 전기차 인프라 보급 수준이 개선되었지만, 급속충전기의 보급 수준은 2016년 11.8대에서 2021년 18.1대로 보급 수준이 개선되지 않았다. 주거지 이외에서의 충전인프라 접근성을 제고하기 위해서 각 장소의 특성에 맞는 형태의 충전 인프라 보급을 확산할 필요가 있다. 또한 이미 설치된 충전기의 관리 부실 문제가 지속적으로 제기되는 만큼 충전 인프라를 구축한 후 유지·관리 체계를 강화할 필요가 있다.

[그림 2-20] 충전인프라 1대당 전기차 등록 수

(단위 : 대)



자료: 국토교통부(2022.1.28.); 전력거래소(2021)를 참고하여 연구진 작성

폐배터리 활용에 대한 기업의 관심과 시장 규모가 확대되면서 정부는 폐배터리를 운영/관리/활용 할 수 있는 법·제도를 보완하고 있다. 산업계에서 폐배터리 활용을 촉진하기 위해 「대기환경보전법」을 개정하여 2021년 1월 1일 이후에 등록된 전기차 배터리에 대하여 전기자동차 폐차시 지자체에 배터리를 의무적으로 반납하는 제도를 폐지하였다. 대기환경보전법 개정을 통해 민간 부문에 폐배터리를 매매할 수 있는 법적 근거를 마련하였다면, 폐배터리의 활용, 관리와 관련한 규제를 개선하고 제도를 정비하고 있다.

〈표 2-19〉 배터리 소재별 재활용 원료 사용 비율

법령	시행/개정시기	개정 내용	기대효과
대기환경보전법 58조 제5항	2021.1.1. 시행	2021년 1월 1일 이후에 등록된 전기자동차부터 폐차 배터리의 지자체 의무 반납 폐지	· 폐배터리를 민간에 매각할 수 있는 법적 근거 마련
자원순환 기본법	2022년 까지 개정	폐배터리를 순환자원 선인정 대상으로 포함	· 순환자원 인정 시 폐기물에서 제외되어 폐기물관리법상 규제 면제
전기생활 용품안전법	2022년 까지 개정	ESS, 파워뱅크 등을 제조할 때 부품으로 활용되는 재사용 배터리의 안전 검사 제도 마련	· 검사 부담 완화를 위해 재사용전지 제조업자의 자가검사를 허용 · 소프트웨어(S/W) 검사기법 도입으로 검사 시간도 현행 최대 40시간에서 30분으로 단축
자동차관리법	2022년 까지 개정	전기차 등록시 배터리를 별도로 등록하여 관리, 배터리 전주기 이력을 공공 DB와 연계	· 전기차 배터리 구독사업, 배터리 재사용 제품 이력관리 등에 활용

자료: 관계부처합동(2022) 내용을 바탕으로 연구진 작성

2025~30년 폐배터리가 급증하는 시점이 도래함에 따라 완성차 기업, 배터리 기업 및 재활용 기업 등은 배터리의 순환시장에 대응하기 위한 전략을 마련하고 있다. 각 기업은 기존에 보유한 핵심 전략과 역량을 기반으로 완성차 기업은 폐배터리를 재사용하여 ESS시장으로 진출하는 쪽에 관심을 보이는 반면, 배터리 기업은 배터리 재활용을 통해 배터리 소재, 원자재 시장으로 사업을 확장하는 경향을 보이고 있다.

나. 전동화 관련 향후 산업 지형 시나리오 및 전망

전기차 배터리와 관련된 산업 지형 전망 중 가장 논란이 많이 되고 있는 것은 완성차 업체의 배터리 내재화이다. 이와 관련된 3가지 시나리오는 첫 번째, 현재처럼 완성차 기업과 배터리 기업의 거래 관계가 유지되는 ‘현 상황 유지’이다. 두 번째는 기존 완성차 대기업들은 배터리 부문을 내재화하고, 배터리 업체는 신생 전기차 기업 등 배터리 내재화가 어려운 기업에게 공급하는 체제로 변화하는 ‘완성차 기업의 배터리 내재화’ 시나리오이다. 마지막은 중국 BYD처럼 배터리 기업이 완성차로 확장해서 자동차 시장에서 완성차 기업과 경쟁하는 ‘배터리 기업의 완성차 진출’ 시나리오이다.

3가지 시나리오 모두 다 현실에서 실현되고 있고 미국 테슬라의 경우 두 번째, 중국 BYD는 앞서 언급한 것처럼 세 번째 시나리오의 예시가 되고 있다. 두 번째와 세 번째 시나리오가 가능하지만 기술적, 경영적, 전략적 판단 근거를 통해 완성차 업체가 배터리를 일부 내재화하면서 현 상황이 유지되는 시나리오가 우세할 것으로 판단한다.

완성차 기업이 배터리 내재화를 시도하는 이유는 코로나로 인한 공급망 붕괴 사태와 테슬라의 대응 역량을 경험하며, 공급망 관리는 향후 차량 판매에 있어 핵심 요소로 관리되어야 한다고 판단하기 때문이다. 또한, 각국의 환경 규제 대응 및 '소프트웨어 중심의 자동차(SDV, Software Defined Vehicle)' 출시를 위한 경쟁에서 적시에 부품 수급을 하고 생산 관리를 하는 역량은 앞으로 계속 중요해질 것이다. 따라서 전기차와 SDV의 핵심 부품인 배터리에 대한 거버넌스 및 주도권을 배터리 기업이 아닌 완성차 업체가 단계적으로 가져오기 위해 내재화가 시도될 것이다. 다만, 이러한 시도는 완성차 업체가 필요한 모든 배터리를 내재화하는 것이 아닌 배터리를 기술적으로 이해하고 내재화에 가까운 협력구도를 통해 가격협상력을 높이기 위한 전략적 선택으로 일부 생산량을 내재화할 것이다. 물론, 전기차에서 배터리가 중요한 부품으로 부상하면서 배터리의 성능을 통해 주행거리 향상, 출력, 가속성능 향상 등을 좌우하고 있고 생산원가에서도 큰 폭을 차지하고 있지만 향후 배터리의 가격은 기술개발 등을 통해 점차 낮아질 것으로 전망되고 전기차 및 자율주행차의 핵심은 소프트웨어 및 플랫폼일 것이기 때문에 완성차 업체는 이 부분에 더 주력할 것으로 생각된다.

배터리 기업이 완성차 업체에 진출하는 것의 경우 전기차 스타트업을 통해서 유추

해볼 수 있다. 폭스콘, 루시드, 리비안, 카누 등 신생 전기차 스타트업이 대거 출현하면서 하드웨어 관점에서도 전기차 개발이 그리 어렵지 않다는 것을 보여주고 있다. 그러나 전기차 양산은 다른 문제이다. 루시드와 리비안 등 기대를 모았던 전기차 스타트업이 예상 인도량 대비 부족한 생산 실적을 보이고 있다. 이는 전기차 수요가 부족하기 보다는 생산 경험 및 공급망 관리 역량이 부족한 것으로 판단된다. 따라서 배터리 기업이 완성차 업체로 진출하는 것은 쉽지 않을 것으로 생각된다. 또한, 배터리 기업이 직접 완성차 시장에 진출할 경우 기존 배터리를 공급받던 완성차 고객사들 입장에서 경쟁구도가 되기 때문에 결국 배터리 기업은 주요 고객을 잃는 결과를 낳을 수 있어서 이 전략은 매우 신중할 수밖에 없다. 배터리 기업의 경우 오히려 완성차 시장에 진출하기보다는 배터리 신사업으로 대두되는 폐배터리 재활용과 에너지저장장치(ESS) 분야 등으로 진출하면서 배터리 산업 생태계를 전기차 이외의 분야로 확장하는 것이 더 큰 성장 기회가 있을 것으로 판단된다.

제3절 기술 변화(3): 자율주행

1. 자율주행 기술의 개요

자동차 산업에서는 모빌리티(mobility), 전동화(electrification), 연결(connectivity), 자율주행(autonomous) 등과 같은 거대한 변화가 진행되고 있는데, 그 중에서도 자율주행은 인간이 자동차를 이용하는 방식을 근본적으로 변화시킴으로써 경제사회적으로 막대한 영향력을 미칠 것으로 예상된다. 자율주행 자동차는 인지, 판단, 제어 기능 중 전부 또는 일부를 인간이 아닌 자동차의 하드웨어 및 소프트웨어가 담당하기 때문에 기존 자동차 업체들이 보유한 것과는 다른 역량이 요구되므로 시장의 경쟁 지형과 산업 구조에도 상당한 변화를 가져올 전망이다.

[그림 2-21] 자율주행차의 개념: 기존 자동차와 작동원리 비교 및 주요 사례



자료: 장필성·백서인·최병삼(2018), p. 6.

가. 자율주행의 개념 및 단계

자율주행 자동차 또는 자율주행차는 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차를 말한다(자동차관리법 2조 1의3호). 자율주행 기술의 수준 및

기준을 정의함에 있어서 국제자동차기술자협회(Society of Automotive Engineers, SAE)에서 발표한 자율주행 단계(SAE 표준 J3016)가 가장 널리 인용된다(SAE 홈페이지). 자율주행 단계는 인간-시스템 간 운행 주체, 주행환경 모니터링, 자동화 수준(항목 및 구간)에 따라 레벨 0(자율주행 없음, 수동)부터 레벨5(완전 자율주행)까지 총 6개의 레벨로 구분된다. 업계에서는 레벨 1~2는 일반적으로 첨단 운전자 보조 시스템(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)로 통칭하며, 레벨 3 이상부터 부분 또는 완전 자율주행이라고 부른다(김용균, 2020).

운행 주체는 주행 중 객체가 있는 특정 상황에서 자율주행시스템의 대응 능력을 의미하는 사물·사건 탐지 및 대응(Object and Event Detection and Response, OEDR)과 관련되며 레벨 3~5는 시스템이 이를 담당한다. 주행환경 모니터링 주체는 레벨 1~3은 인간으로 주행 중 긴급상황 발생 시 운전자의 개입(driver fallback)이 요구되나, 레벨 4~5는 자동차가 운행에 대한 제어 권한(system fallback)을 가진다. 레벨 3에서는 주행환경 모니터링 주체가 상황에 따라서 인간 혹은 시스템이 될 수 있기 때문에 사고 발생 시 책임 주체가 누구인지에 대한 문제가 발생할 수 있다.

<표 2-20> 자율주행 레벨의 정의

	레벨 0	레벨 1	레벨 2	레벨 3	레벨 4	레벨 5
정의	자율주행 없음(수동)	운전자 보조	부분 자율주행	조건부 자율주행	고도 자율주행	완전 자율주행
운행 주체	인간	인간	인간	시스템	시스템	시스템
주행환경 모니터링	인간	인간	인간	인간/시스템	시스템	시스템
자동화 항목	없음	조향 or 가감속	조향 or 가감속	조향 and 가감속	조향 and 가감속	조향 and 가감속
자동화 구간	없음	특정 도로환경 조건	특정 도로환경 조건	특정 도로환경 조건	특정 도로환경 조건	전 구간

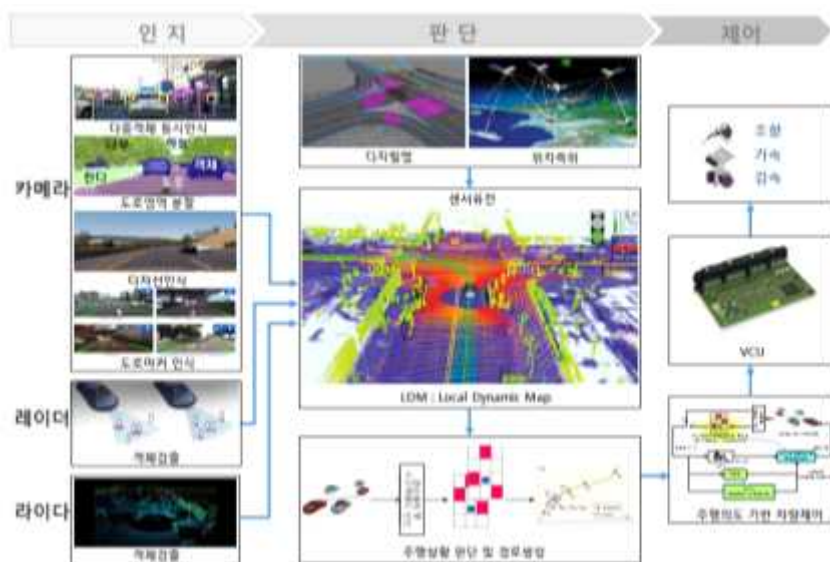
자료: SAE 홈페이지.

자동화 항목은 조향(lateral control, 횡방향 제어)과 가감속(longitude control, 종방향 제어)으로 나뉘며, 레벨 1~2는 조향 혹은 가감속 중 한 가지 기능을 제어하고, 레벨 3~5는 조향과 가감속 모두를 제어한다. 자동화 구간은 운행설계영역(Operational Design Domain, ODD)과 관련된다. 운행설계영역은 자율주행시스템의 특정 조건을 정의하는 것으로 자율주행차의 안전성 확보에 필수적이다. 레벨 1~4는 특정 운행설계영역에서 자율주행이 가능하며, 레벨 5는 전 구간에서 자율주행이 가능하다(김진하·기석철, 2020).

나. 자율주행의 원리: 인지, 판단, 제어

자율주행차의 원리는 사람의 인지·판단·제어 기능을 대체하여 스스로 운행을 하는 것인데, 각 기능을 구현하기 위해 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 다양한 요소기술이 사용된다.

[그림 2-22] 자율주행의 원리: 인지, 판단, 제어



자료: 지능형자동차부품진흥원(2019), 윤경수·김봉섭(2021), p. 7에서 재인용..

인지 기술은 차량의 위치 및 주행환경 인식을 위해 센서를 활용하여 데이터를 수집하고 처리하는 기술을 말하며, 사람에 비유한다면 눈과 뇌의 기능에 해당한다고 볼 수 있다. 자신의 위치, 진행방향, 속도 등을 파악하는 자차위치인지 기술과 차차 주변의 다른 차량, 사람, 교통시설물(신호등, 횡단보도, 차선 등), 실시간 온라인 정보(날씨 등)를 수집하는 주변환경인지 기술로 나뉜다(윤경수·김봉섭, 2021). 센서 기술뿐만 아니라 고정밀 지도(HD Map), GPS, 차량 통신(Vehicle-to-Everything, V2X), 컴퓨팅 플랫폼 등이 포함된다.

판단 기술은 주행상황을 판단하고 주행전략 및 거동 계획을 수립하는 기술이며, 사람에 비유한다면 뇌의 기능에 해당한다고 볼 수 있다. 경로 최적화, 상황 판단, 충돌 예측, 돌발상황 대응과 관련된 AI 알고리즘, 빅데이터 분석 등 소프트웨어 기술로 인지·판단·제어 모든 단계에 관여하는 자율주행의 핵심기술이다(백장균, 2020). 고정밀 지도, GPS, 센서 퓨전 등을 활용하며 전역 경로 생성, 주행 전략 수립, 지역 경로 생성 등의 주요 기능으로 구성된다(윤경수·김봉섭, 2021). 전역 경로 생성은 운행구간 전체에 대한 최적 경로를 생성하는 것을 말하며, 실시간 교통 정보, 예상 에너지 소비량, 유료 도로 이용 여부와 같은 사용자 선호도 등의 외부 요인도 고려한다(윤경수·김봉섭, 2021). 주행 전략 수립은 차량 운행을 위한 차선유지 민감도, 차선변경 기능 활성화, 차간거리 유지 간격, 신호등인지 기반 속도조절 등이 포함된다(윤경수·김봉섭, 2021). 지역 경로 생성은 정적·동적 장애물을 전역 경로에 매핑하고 이를 기반으로 주행 상황에 따른 실시간 경로 변경이 필요한 구간에 대해 지역 경로를 생성하는 것을 말한다(윤경수·김봉섭, 2021).

제어 기술은 계획된 경로를 전자제어장치(Electronic Control Unit, ECU)에 전달하여 주행 의도를 기반으로 차량의 엔진, 변속기, 제동장치, 조향장치, 현가장치 등의 액추에이터(Actuator, 구동장치)⁵⁾를 제어하는 기술이다(손주찬, 2021). 사람에 비유한다면 다리와 팔의 기능에 해당한다. 구체적으로는, 판단 단계에서 결정된 조향각도와 가속도 값을 전동식 파워스티어링(Motor Driven Power Steering, MDPS), 엔진 관리 시스템(Engine Management System, EMS), 차체자세 제어장치(Electronic

5) 액추에이터는 센서와 반대되는 개념으로, 전기적인 신호를 물리적 운동으로 바꿔주는 장치를 말한다(네이버 지식백과)

Stability Control, ESC)에 전달하여 조향, 엔진, 제동장치를 제어함으로써 자율주행을 완성하는 단계이다(손다슬, 2020). 조향 핸들을 조작하기 위해서는 MDPS라는 모터의 도움을 받으며, 가속을 위해서는 EMS, 감속을 위해서는 ESC를 사용한다(유병용 외, 2019). 기존 내연기관 차량의 자율주행도 가능하지만 전기차 등 모터 기반의 전자식 액추에이터가 정밀제어에 보다 유리하다(백장균, 2020). 또한, 기존에는 ECU가 개별 동작하는 도메인 컨트롤러 기반의 분산형 방식을 사용하였으나, 자율주행차는 대량의 데이터에 대한 고속 처리가 요구되기 때문에 중앙 집중형 방식의 아키텍처가 개발되는 추세이다(윤경수·김봉섭, 2021).

종합하면, 자율주행 기술의 안전성을 확보하는 것이 상용화에 있어서 가장 중요한 요소이며, 주행환경의 정확한 인식을 위한 센서, 고정밀 지도, 네트워크(차량 통신), 컴퓨팅 플랫폼 등이 핵심 기술이다.

[그림 2-23] 자율주행차의 인지·판단·제어 기능별 구성 요소

구분	인지	판단	제어
주요 기능	■ 센서를 통해 데이터 수집 - 보행자·자동차 등의 물체, 도로정보, 교통신호 등 인지	■ 주행 상황 판단 및 주행전략 결정, 주행경로 생성	■ 제어기를 통한 차량 능동 제어 (조향, 제동)
차량 부품	■ 카메라, 레이더, 라이다 등 센서 부품	■ 인공지능 시스템(모듈) ■ 측위, 정밀지도	■ 차량 반도체, 제어기 ■ 전자식 조향장치, 제동장치
외부 통신설비	■ 차·도로간 통신 ■ 교통제어 관제 시스템	■ 클라우드 컴퓨팅 - 외부인공지능	-

자료: 손다슬(2020), p. 18.

다. 기대효과: 교통사고 감소, 사회적 비용 감소, 이용자 편익 증가

자율주행차 도입에 따른 기대효과는 첫째는 사람의 실수로 인한 교통사고 감소이다. 교통사고의 대부분은 음주, 운전미숙, 피로 등 운전자가 원인이므로 자율주행차 이용이 확대되면 교통사고로 인한 사망자 및 부상자 수가 감소할 전망이다(장필성·백서인·최병삼, 2018). 미국 NHTSA가 분석한 바에 따르면 자동차 사고 발생 원인의 82%는 인간의 비이성적 판단에 근거한다(김준성, 2021).

[그림 2-24] NHTSA가 분석한 자동차 사고의 원인

사고발생 원인	사고발생횟수	비율(%)	
인간적 비이성적 판단	Driving too fast for conditions or in excess of posted limit or racing	8,596	19.9
	Under the influence of alcohol, drugs, or medication	5,175	12.0
	Failure to keep in proper lane	3,706	8.6
	Failure to yield right of way	3,579	8.3
	Distracted (phone, talking, eating, object, etc.)	2,588	6.2
	Operating vehicle in a careless manner	2,797	6.5
	Failure to obey traffic signs, signals, or officer	1,990	4.6
	Operating vehicle in erratic, reckless or negligent manner	1,955	4.5
	Overcorrecting/oversteering	1,617	3.7
	Making improper turn	635	1.5
	Driving wrong way on one-way traffic or wrong side of road	1,243	2.9
	Drowsy, asleep, fatigued, ill, or blacked out	1,221	2.8
	Vision obscured (rain, snow, glare, lights, building, trees, etc.)	1,540	3.6
	Swerving or avoiding due to wind, slippery surface, etc.	1,176	2.7
외부 변수	5,203	12.1	
Other factors			
Total	43,121	100.0	

자료: 김준성(2021), p. 54.

둘째는 사회적 비용 감소이다. 자율주행차는 차량 공유를 통해 적은 수의 차량으로 수요에 대응할 수 있기 때문에 교통 흐름을 개선하고 및 공간효율성도 제고할 것으로 기대된다. 셋째는 이용자 편익의 증가이다. 운전자 개인은 이동 중 개인 용무를 볼 수 있고, 엔터테인먼트 시스템 이용이나 잠을 자는 등 여가 시간으로 활용할 수 있다. 또한 기업은 자율주행 트럭을 물류, 배송 등에 활용함으로써 무인화·자동화를 통해 비용 절감 효과를 얻을 수 있다. 그러나 자율주행차 도입에 따른 환경적 영향은 기술 및 정책적 결정에 따라 달라질 수 있다. 미국의 에너지부(DoE)에 따르면 자율주행차를 통해 운송 분야의 에너지 소비량을 90%까지 감소시킬 수도 있고, 반대로 200% 가량 증가시킬 수도 있다(Sjafrie, 2021).

라. 도입 배경: 피크 카 이론 및 승차공유 업계의 투자

자동차 수요가 정점을 지나 정체 혹은 감소할 것이라는 피크 카(peak car) 이론이 미국, 영국, 독일 등 자동차 보급률이 높은 선진국을 중심으로 퍼졌었으나 세계 경제의 호황으로 사라졌다가 공유경제의 확산과 신흥 시장인 중국과 인도의 성장 둔화로 최근 다시 부상하였다(헤럴드경제, 2019.9.10.).

2016년까지만 해도 자동차 회사들은 승차 공유를 단순히 택시 형태의 비즈니스로

인식하였고, 레벨 4~5에 해당하는 완전자율주행 기술의 상업화까지 아주 긴 시간이 걸리거나 아예 되지 않을 것으로 전망하였다. 그러나 우버(Uber)가 2015년 자율주행 사업부인 어드밴스드 테크놀로지 그룹(Advanced Technology Group, ATG)⁶⁾을 설립하고 리프트(Lyft)가 2017년 자율주행 사업 부문인 레벨5(Level5)를 설립하면서, 승차 공유 업체가 자율주행 기술을 확보하게 된다면 향후 기존 자동차 업체의 역할이 위탁생산에 그치게 될 수도 있다는 위기감이 조성되었다. 이에 따라 기존 자동차 업체들이 승차 공유 업체와 자율주행 스타트업에 대규모 투자를 시작하며 자율주행 로보 택시 시장에 뛰어들었다(유자웅, 2021).

<표 2-21> 기존 자동차 업체의 승차 공유 업체 및 자율주행 스타트업 투자 현황

기업명	주요 내용
제너럴 모터스(GM)	2016년 자율주행 소프트웨어 업체인 크루즈(Cruise) 10억 달러에 인수 - 리프트에 5억 달러 투자
도요타(Toyota)	우버, 디디추싱(DiDiChuXing), 그랩(Grab) 등에 조 단위 금액 투자
포드(Ford)	2017년 아르고 AI(Argo AI) 10억 달러에 인수
현대자동차	2018년 그랩에 약 2억 5000만 달러 투자

자료: 유자웅(2021)을 참고하여 작성.

2. 자율주행 기술 개발 동향

가. 센서

자율주행차에 활용되는 센서는 라이다(Light Detection And Ranging, LIDAR), 레이더(Radio Detection and Ranging, RADAR), 카메라, 초음파, GPS 등이 있다. 라이다, 레이더, 초음파는 거리 센서로 반향을 이용하여 송출한 파속(wave packet)이 되돌아오는 데 걸리는 시간(Time-of-Flight, ToF)을 계산하는 방식으로 작동한다(Sjafrie, 2021). 라이다는 레이저 빔(laser beam), 레이더는 전파(radio wave), 초

6) 2007년 DARPA Grand Challenge에서 우승한 카네기멜론대학의 자율주행 연구인력 50명을 통째로 데려와 설립했다. DARPA Challenge의 주요 과제는 시내와 동일한 환경에서 약 96km에 달하는 거리를 6시간 안에 자율주행차로 이동하는 것이었다.

음파는 음파(sound wave)를 이용하여 물체가 있는 방향, 물체까지의 거리, 물체의 크기 등과 같은 정보를 수집한다(Vargas et al., 2021). 반면에 카메라는 이미지 센서로 주변 환경을 이미지로 감지 및 처리한다.

[그림 2-25] 자율주행차에 사용되는 센서별 역할



자료: OECD(2015); 문용권·이민아(2017); 장필성·백서인·최병삼(2018), p.14에서 재인용.

자율주행 시스템은 일반적으로 카메라뿐 아니라 레이더, 라이다(Lidar) 등 여러 개의 고성능 센서와 고해상도 지도까지 활용하여 인지의 정확도를 높이려고 한다(박연주 외, 2021). 자율주행 스타트업 웨이모와 많은 완성차 업체들은 카메라와 레이더 및 라이다 등의 데이터를 중첩하여 상황을 파악하는 센서퓨전(sensor fusion) 시스템을 활용하고 있다. 즉, 각 센서별로 발생할 수 있는 측위오차를 줄이기 위해 다양한 센서를 보완재로 결합하여 사용한다(문용권·이민아, 2017).

라이다는 정밀도가 가장 높고 비금속 개체도 탐지할 수 있으며 GPS를 사용할 수 없는 실내측위 등의 영역에서 중요한 역할을 하여 고정밀 지도 제작에 필수적인 역할을 한다(Sjafrie, 2021). 또한, 보행자 감지, 전방충돌방지를 비롯해 사각지역 탐지, 차간거리 조절 등의 ADAS에 사용된다. 그러나 라이다는 레이저 빔을 광원으로 사용하기 때문에 안개, 먼지 등의 작은 입자에도 반사하여 레이더보다 날씨의 영향을 많이

받는다. 넓은 시야각을 요구해 레이더가 볼 수 없는 사각지대까지 관측이 가능하나, 차량에 장착 시 디자인 측면에서 손실이 있다. 또한, 다른 센서들보다 크기가 크고 가격이 높으며⁷⁾ 내구성이 떨어진다는 단점이 있다(문용권·이민아, 2017).

레이더는 도플러 기능을 이용하여 라이다보다 거리 및 속도 측정 성능이 좋다. 인식 거리가 길어서 원거리 개체 탐지와 추적에 주로 사용하는 센서이다. 장거리 레이더는 크루즈 컨트롤, 긴급제동, 전방충돌방지, 차선변경지원에, 중단거리 레이더는 횡단차량 감지, 후방충돌 감지, 사각지역 탐지에 사용되는 등 ADAS의 핵심 요소이다. 날씨나 조명(빛)에 영향을 받지 않지만 형태(탐지 물체의 종류) 인식이 불가능하다는 단점이 있다(Sjafrie, 2021).

초음파는 기술이 이미 성숙 단계에 있어 가격이 가장 저렴하며 ADAS에서 주차지원이나 사각지역 탐지에 주로 사용된다. 비금속 개체도 탐지할 수 있어서 실내, 도시, 밀집된 환경에서 보행자 보호를 위한 보조 수단으로 활용할 수 있다. 또한, HMI(Human Machine Interface)에 사용되어 인포테인먼트 시스템에서 제스처 인식을 통해 음악 선택 및 재생 동작을 조절하는 기능을 구현할 수 있다(Sjafrie, 2021). 반면에 측정 거리가 짧고 고속으로 주행할 때 성능이 떨어지며 주변에서 발생하는 고주파음의 영향을 받는다는 단점이 있다.

카메라는 해상도와 정밀도가 높아 다양한 사물을 동시에 인지가 가능하며, 정확한 형상정보 파악이 용이하다. 레이더로는 인식이 불가능한 차선, 표지판 등의 인식이 가능하여 차선이탈 방지, 신호등 및 표지판 감지에 이용되며 전·후방충돌방지, 주차지원 등에 사용되는 ADAS의 핵심 요소이다(문용권·이민아, 2017). 또한, 라이다나 레이더보다 저렴하여 가격 측면에서 장점이 있다. 그러나 비, 눈, 안개 등 악천후에 성능이 떨어지고 직사광선 아래, 어두운 곳 등 조명(빛)에도 영향을 받으며, 속도와 거리 측정 능력이 떨어진다고(Sjafrie, 2021).

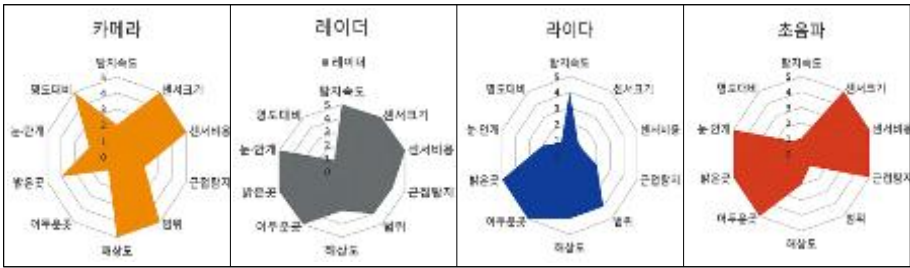
7) 고정형 라이다(회전하지 않고 움직이는 부품이 없는 라이다)가 나오면 센서의 비용과 크기가 크게 줄어든 것으로 기대

<표 2-22> 센서별 장단점 비교

	라이다	레이더	카메라	초음파
원리	레이저 빔을 이용한 거리 센서	전파를 이용한 거리 센서	빛(가시광선)을 이용한 이미지 센서	음파(20~40 kHz)를 이용한 거리 센서
측정 범위	200m	장거리(250m) 중단거리(60~150m)	200m	5m
해상도	좋음	평균	매우 좋음	나쁨
날씨 영향	있음	없음	있음	없음
조명(빛) 영향	없음	없음	있음	없음
속도 측정	좋음	매우 좋음	나쁨	나쁨
거리 측정	좋음	매우 좋음	나쁨	좋음

자료: Vargas et al.(2021), p.8; Sjafrie(2021).

[그림 2-26] 센서별 장단점 점수 비교



자료: 이코노믹리뷰(2019.1.17.)

높은 수준의 자율주행을 구현하기 위해서는 다양한 종류의 센서가 더 많이 추가되어야 한다. 기업별로 추구하는 자율주행 방식이 다르므로 일괄적으로 수치화하기는 어렵지만 예시적으로 살펴보면, 레벨 1에서는 초음파 센서가 6개가 필요하지만 레벨 2 이상에서는 8개가 필요하고, 레벨 4와 5를 구현하려면 적외선 센서, 라이다 등이 추가로 필요하다.

<표 2-23> 자율주행 레벨별로 필요한 센서 종류 및 개수

센서	Level 1 (2012)		Level 2 (2015)		Level 3 (2022)		Level 4 (2028)		Level 5 (2040)	
	#	USD	#	USD	#	USD	#	USD	#	USD
Ultra Sonic	6	15	8	15	8	14	8	13	8	11
Radar LRR	1	140	1	135	1	105	1	70	1	63
Radar SRR	1	40	3	30	4	43	4	35	4	31
Forward Camera	1	30	4	25	3	27	3	24	3	20
Backup Camera					1	20	1	30	1	25
In-Cable/Driver Cam					4	20	4	15	4	12
Camera Surround							1	90	1	60
Event-Based Camera					1	1,500	1	290	1	190
μbolometer							2	350	4	200
LiDAR							1	350	1	300
Total	9	300	16	445	22	2,070	26	1,906	28	1,758

주: 자율주행 레벨이 높아질수록 센서의 종류와 개수가 늘어나지만 구현되는 시기에 따라 센서 가격이 하락하면 전체 비용은 감소할 수도 있음.

자료: 손다솔(2020), p.21.

자율주행 센서 관련 업체로는 벨로다인(Velodyne), 콘티넨탈(Continental), 보쉬(Bosch), 인텔 모빌아이(Mobileye) 등이 있다.

<표 2-24> 자율주행 센서 관련 주요 업체

센서	칩	모듈	시스템
라이다 (LiDAR)	레이저 신호처리 칩 (Osram Opto Semiconductors)	2D Scan (Continental), 3D Scan (Velodyne, IBEO)	2D Scan (Continental), 3D Scan (Denso, Valeo)
레이더 (Radar)	레이더 신호처리 칩 (Infineon, Texas Instruments)	운영 소프트웨어 및 시스템 (Continental, Bosch, Denso, Autoliv)	
카메라 (Camera)	이미지 신호처리 칩 (Aptina, OmniVision)	영상처리 모듈 (Intel Mobileye)	영상인식 시스템 (Continental, Bosch, Denso)

자료: 백장균(2020. 2), p. 20.

나. 고정밀 지도(HD Map) 및 통신 네트워크(V2X)

자율주행차의 신뢰성·안전성을 강화하기 위해서는 기술적 가외성(redundancy)이 요구되기 때문에 자율주행 업체들은 센서 인식의 한계를 극복하고 인지 기능을 향상시키기 위해 고정밀 지도와 V2X 통신을 함께 활용하는 전략을 취하고 있다. 즉, 자율주행 중인 차량이 자신이나 주변 차량, 지형물 측정에 오차가 발생할 경우 이는 인명 사고로 이어질 가능성이 크므로 V2X와 고정밀 지도로 오차범위를 줄이는 것은 매우 중요하다(손다슬, 2020).

고정밀 지도는 자율주행차에 도로 및 주변 지형의 정보(차선, 표지판, 신호등, 주변 건물 등)를 오차범위 10cm 이내의 3D로 구현하여 사전에 제공한다. 이를 통해 센서와 정밀지도 정보를 매칭시켜서 자율주행 차량의 오류를 줄이게 된다. 또한 도로상의 점선·실선을 디지털화하여 자율주행 차량의 AI 학습능력을 향상시키고, 주행 경로에 대한 다양하고 상세한 정보를 사전적으로 제공하여 실시간 분석이 필요한 데이터 용량을 줄여주며, 주행 도로의 경사·곡률·너비 등을 사전에 파악하여 지형에 맞는 최적운행을 할 수 있게 해준다(문용권·이민아, 2017).

고정밀 지도의 제작에는 GPS, IMU(Inertial Measurement Unit, 관성측정장치)⁸⁾, DMI(Distance Measuring Instrument, 주행거리측정장치)⁹⁾, INS(Inertial Navigation System, 관성항법장치)¹⁰⁾, 라이다, 카메라 등의 센서로 구성된 3차원 공간정보 조사 시스템인 MMS(Mobile Mapping System) 장비가 활용된다. MMS는 높은 수준의 정밀도를 갖는 GPS와 라이다를 필요로 하기 때문에 고비용이 요구된다. MMS를 통해 노면 정보(차선, 노면 마크 등)와 주변 시설물(신호등, 표지판 등)을 스캔하여 데이터를 확보하고 후처리하여 고정밀 지도를 구축한다. 차선 정보들은 횡방향 측위 보정, 도로 시설물이나 구조물들은 종방향 측위 보정에 사용된다. 센서와 고정밀 지도를 융합함으로써 센서로부터 측정된 객체의 거리와 미리 저장된 지도의 위치 정보를 비교하고 자차 위치를 정밀하게 보정하는 것을 센서 퓨전 측위(Sensor Fusion Positioning, SFP) 기술이라고 부른다(하상태, 2017).

8) 음영 지역에서도 위치 정보 획득이 가능한 관성측정장치

9) 바퀴 회전 수 측정을 통해 정확한 주행거리를 측정

10) 자이로프스코프를 통해 가속도를 구해 적분하여 속도를 계산하고, 속도를 적분하여 이동거리를 계산하는 장치.

고정밀 지도 확보를 위해 구글, 우버 등은 자율주행차 운행을 통해 직접 정밀지도를 검증하고 지도와 센서정보 융합 소프트웨어를 개발하는 독자개발 전략을 취하고 있다. 반면에 독일, 일본 등의 완성차 업체들은 정밀지도에 필요한 기술·정보 수집을 위해 협력 및 인수하는 전략을 취하고 있다. 고정밀 지도의 기술개발을 선도하는 업체는 히어(Here)와 톰톰(TomTom)이며, 독일의 3사(BMW, Audi, Daimler), 중국 텐센트(Tencent), 미국 인텔(Intel) 등이 히어의 지분을 인수하였다(문용권·이민아, 2017).

자율주행차의 통신 네트워크 기술은 차량 내·외부의 센서 및 교통 인프라와 V2I(차량-인프라), V2V(차량-차량), V2P(차량-보행자), V2N(차량-네트워크) 통신을 가능하게 하는 V2X(Vehicle-to-Everything) 협력 통신 기술을 말한다. C-ITS(차세대지능형교통체계)를 통해 V2X 통신망이 설치된 노변장치에 인식 센서를 부착하여 교통인프라, 관제센터와 동적 정보를 실시간으로 송수신함으로써 주행 안전성을 강화할 수 있다(백장균, 2020: 2).

자율주행 통신표준에는 차량용단거리통신기술(DSRC, WAVE)과 셀룰러 차량간 통신기술(C-V2X)이 있고, 자동차용 5G 통신 표준 개발을 위한 협력도 진행 중이다.

[그림 2-27] 자율주행차 V2X 통신을 위한 표준 간 경쟁

 WAVE(DSRC)	 LTE V2X	 5G vV2X
미국 주도 대중성과 경제성 확보 8년간의 테스트로 검증된 기술 GM, 포드, 토요타, 현대차 참여	유럽과 동향 주도 기존와 활용 Cellular 기반의 V2X WAVE보다 넓은 커버리지 교밀집 지역 치안 등 단점	가장 다양한 참여자 구성 높은 구축비용 반면, 속도·안정성 가장 우수
최대 54Mbps, 낮은 신뢰도 <100ms 지연 교밀집 지역 치안 최대 200km/h 이동가능 50m 범위 포지셔닝	최대 100Mbps, 높은 신뢰도 <100ms 지연 교밀집 지역 치안 최대 160km/h 이동가능 50m 범위 포지셔닝	최대 20 Gbps, 높은 신뢰도 <10ms 지연 km² 당 100,000대 수용가능 최대 500km/h 이동가능 0.1m 이내 포지셔닝 가능

자료: 박형근(2019), p. 4.

중국은 2018년 C-ITS의 통신표준으로 'C-V2X' 단일 표준을 확정하였다. 2025년까지 C-V2X 대규모 구축을 위해 90개가 넘는 중국 내 도시들은 현지 무선 네트워크 운용사들과 파트너십을 맺어 도로변장치(RSU) 설치를 추진하고 있다. 자동차 회사인 BMW, 다임러, 통신사인 에릭슨, 화웨이, 노키아 등이 참여하여 2016년 9월 5GAA(5G Automotive Association)를 구성하고 커넥티드카 통신솔루션 및 차세대 통신 표준 개발을 위한 협력과 교류를 진행하고 있다(박형근, 2019).

다. 자율주행 알고리즘

사람과 자율주행차가 주변을 인식하여 주행을 하는 방식은 매우 다르다. 사람은 전방의 물체가 보행자인지, 차량인지 직관적으로 인지할 수 있고 그것이 어떤 상태이며 앞으로 어떻게 될 것인지를 빠르고 정확하게 예측할 수 있다. 그리고 예상하지 못했던 상황이 발생하더라도 주행 경로를 바꾸는 등 창의적으로 대응할 수 있다. 그러나 컴퓨터는 이미지를 픽셀로 인식하기 때문에 전방의 물체가 다양한 모습으로 나타날 경우(끝만 보이는 표지판, 자전거를 싣고 가는 자동차 등) 이를 정확히 인지하기가 어렵다(박연주 외, 2021: 5).

자율주행의 성능은 인공지능, 특히 머신러닝 기술이 적용되면서 비약적으로 상승하고 있다. 머신러닝 방법론 중 인간의 뇌에 있는 신경망(neural network)에서 영감을 얻어 만든 인공신경망을 여러 층으로 구성해 학습시키는 것을 딥러닝이라고 한다(박연주 외, 2021: 6). 자율주행에 활용되는 머신러닝의 종류는 지도학습, 비지도학습, 강화학습 등 3가지이다. 자율주행 알고리즘은 크게 주행 데이터 기반과 시뮬레이션 기반으로 구분할 수 있다.

딥러닝을 활용해 자율주행을 학습하는 방법의 예는 다음과 같다(엔비디아 블로그, 2019.5.22.). 자율주행을 스스로 학습하기 위해서는 한 개의 신경망만으로는 불가능하고 다양하고 중복된 기능을 수행하는 여러 개의 신경망이 필요하다. 각각의 신경망들은 도로 표지판 파악, 교차로 식별, 주행 경로 탐지 등 여러 가지 기능을 담당하고(다양성), 오류의 가능성을 최소화 하기 위해 중복된 기능을 여러 신경망이 담당한다(반복성). 자율주행에 필요한 신경망의 숫자는 정해진 것이 없고 기능이 추가됨에 따

라 지속적으로 증가하고 있다.

<표 2-25> 자율주행에 활용되는 머신러닝의 종류

종류	구분	내용
지도학습 (모방학습)	주행 데이터 기반	인간이 라벨을 붙인 데이터(human-labeled data)를 학습하여 패턴을 찾아내는 학습법. 예측하지 못한 일이 발생하는 현실 세계에 적용하기 위해서는 발생가능성이 낮은 상황까지 포함한 방대한 양의 데이터가 필요
비지도학습 (자기지도학습)		데이터에 숨겨져 있는 패턴을 스스로 찾아내는 학습법. 인간이 라벨을 붙인 데이터를 사용하지 않는다는 점이 지도학습과 차이점
강화학습	시뮬레이션 기반	인간이 라벨을 붙인 데이터 대신 성공과 실패에 대한 보상(reward)을 통해 바람직한 행동 패턴을 학습하는 학습법. 실패해도 되는 게임과 달리 현실 세계에서 적용하기에는 위험하기 때문에 주로 시뮬레이션 내에서 적용

자료: 김준성(2021); 다이어리 블로그(2020.6.25.)를 토대로 연구진 정리.

<표 2-26> 자율주행에 활용되는 신경망의 예시(엔비디아 사례)

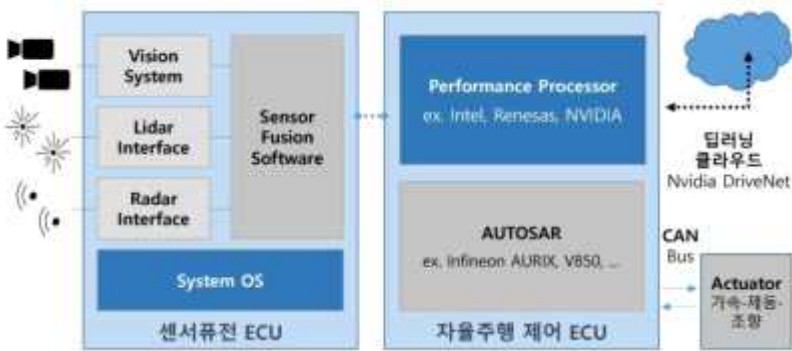
신경망	기능
오픈로드넷(OpenRoadNet)	차선 또는 인접 차선에 관계없이 차량 주변의 모든 주행 가능한 공간을 식별
패스넷(PathNet)	차선 표시가 없는 경우에도, 차량 전방의 주행 가능한 경로를 표시
레인넷(LaneNet)	차선과 차선 경로를 정의하는 다른 표식들을 감지
맵넷(MapNet)	차선과 고화질 지도를 업데이트하고 만드는데 사용할 수 있는 랜드마크를 식별
드라이브넷(DriveNet)	도로의 다른 차량, 보행자, 신호등과 도로 표지판을 인지하며, 빛의 색깔이나 표지판의 종류는 식별하지 않음
라이트넷(LightNet)	신호등 상태를 빨강색, 노란색, 초록색으로 분류
사인넷(SignNet)	정지, 양보, 일방통행 등 신호의 종류를 구별
웨이트넷(WaitNet)	교차로와 같이 차량이 정지하고 기다려야 하는 장소의 상태를 탐색
클리어사이트넷(ClearSightNet)	차량 카메라를 모니터링하여 비, 안개, 그리고 직사광선과 같이 시야를 제한하는 조건을 감지
파크넷(ParkNet)	주차 가능한 장소를 식별

자료: 엔비디아 블로그(2019.5.22.).

라. 컴퓨팅 하드웨어(프로세서, 플랫폼, 반도체)

자율주행차용 컴퓨팅 하드웨어는 차량의 센서를 통해 얻은 주변 상황 정보, GPS와 고정밀 지도를 통한 위치 정보를 종합적으로 분석하여 주행전략을 결정하는 핵심 시스템이다(박형근, 2019).

[그림 2-28] 자율주행 컴퓨팅 시스템의 구조



자료: 박형근(2019), p. 10.

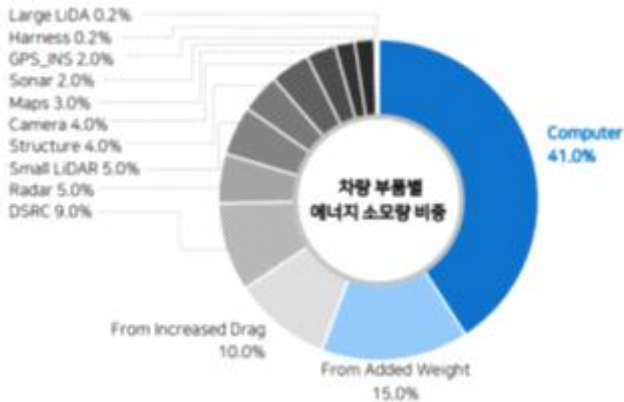
자율주행을 위한 전용 칩은 자율주행의 성능 제고뿐 아니라 소비전력 효율화를 위해서도 중요하다. 자율주행차에 탑재된 부품 중 컴퓨터가 41.0%로 가장 많은 에너지를 사용하며, 그 중에서도 인공지능 추론 칩(NPU)이 30% 이상을 사용한다(김준성, 2021: 79). 그러므로 자율주행차의 상용화를 위해서는 높은 연산능력(TOP, Trillion operation per second)과 함께 낮은 소비전력량(Watt)을 확보하여 연산에너지 효율성(TOPS/Watt)을 높이는 것이 중요하다. 테슬라의 FSD(Full Self Driving) 칩은 기존 엔비디아 PX2에 비해 연산 능력은 약 7배 개선되었지만 소비 전력량은 30%만 증가하여 연산 에너지 효율성(TOPS/Watt)이 5배 이상 향상되었다(김준성, 2021: 73). 테슬라가 모든 차량을 에너지 효율성이 가장 높은 배터리 전기차(Battery Electric Vehicle, BEV)로 개발한 것은 에너지 측면을 고려한 전략이라고 할 수 있다¹¹⁾.

차량용 반도체는 기존 자동차가 자율주행차로 전환될수록 수요가 급증할 전망이다.

11) 에너지 효율성: BEV(77%), 수소차(33%), 내연기관(16~20%)

차량용 반도체는 내연기관 자동차에는 평균 200~300개, 전기차에는 1,000개가 탑재되지만 자율주행차에는 2,000개 이상 탑재될 전망이다.

[그림 2-29] 차량 부품별 에너지 소모량 비중



자료: 김준성(2021), p. 79.

차량용 반도체 시장은 소수 업체들이 세계 시장을 분점하고 있다. 1위 네덜란드 NXP(21%), 2위 독일 인피니언(19%), 3위 일본 르네사스(15%), 4위 미국 텍사스인스트루먼트(14%), 5위 스위스 ST마이크로일렉트로닉스(13%) 등 5개 기업이 세계시장의 82%를 차지한다(전환수 외, 2021: 5). 그리고 이들 차량용 반도체 업체들은 설계를 하고 자체 생산하는 경우도 있지만, 대다수는 설계만 하고 파운드리 업체에 위탁 생산한다. 2021년 글로벌 파운드리 시장 점유율은 대만 TSMC(53%), 삼성전자(18%), 대만 UMC(7%), 미국 글로벌파운드리스(6%) 등이다(캐치, 2022.09.16.). 차량용 반도체 시장이 커지고 자율주행과 AI 영역이 확장되면서 엔비디아, 퀄컴 등 글로벌 IT기업들이 신규 진입하고 있다.

마. 컴퓨팅 소프트웨어: 운영체제(OS)

자동차 운영체제는 통합형 OS로 진화하고 있다. 여기서 통합형이란 기존에 별도로 존재하던 전장부품 통합제어용 OS, 인포테인먼트용 OS/SW, 통신/서비스/외부연계

SW 등의 운영체제 및 소프트웨어가 하나로 통합되는 것이다. 전장부품 통합제어용 OS는 자동차의 전자제어장치인 ECU에 탑재되어 설계된 서비스 기능을 수행하는 SW와 이를 개발하기 위한 SDK 도구를 지칭한다(이하 다이어리 블로그, 2020.3.3.). 인포테인먼트용 OS/SW는 일반적으로 차량용 OS라고 불리며, 차 안에서 즐길 수 있는 음악, 영화, 인터넷, 정보 등의 인포테인먼트 서비스를 구동하는 전자장치를 제어하는 SW를 통칭한다. 통신/서비스/외부연계 SW는 차량 내부의 각 부품들과 ECU 모듈간의 정보 교환을 위한 통신 SW와 외부연계 및 서비스를 위한 외부 통신 SW를 말한다.

[그림 2-30] 중앙 집중형 아키텍처(통합 ECU 및 OS)

구분	현재(2020)	-(~2025+)-	향후(~2030+)
E/E 아키텍처	분산형 (기존 ECU 중심)	통합형	
		도메인 집중형 ^{II} (DCU 중심)	중앙 집중형 (통합 ECU 및 OS 중심)
도식			
주요 기업	폭스바겐-컨티넨탈-르네사스, 도요타-르네사스, BMW-모빌아이(인텔)-인피니언, 현대차-엔비디아 등		테슬라, 메르세데스벤츠-엔비디아, 애플, 비스톤 등
주요 특징	• 기능 기반 설계구조 • 하드웨어 중심 (개별 OS) • 임베디드 MCU 기반 전용 ECU 탑재 • 전장부품S/W의 전문화세분화 (특정 기능을 담당하는 다수의 ECU) • 업그레이드·화장 어려움	• 서비스 지향형 설계구조 (MaaS) • 소프트웨어 중심 (통합 OS) • SoC 기반 통합 ECU 탑재 • 전장부품S/W의 표준화·단일화 (DCU와 표준제어기²⁾ 분리설계) • 업그레이드·화장 용이 (OTA 활용)	

자료: 박연주 외(2021), p. 8.

통합형 OS 개발을 위해서는 중앙 집중형 아키텍처 개발이 선행되어야 한다. 자동차 전기·전자 아키텍처의 설계는 각각의 ECU들이 각자 HW와 SW를 가지고 통신하는 분산형(Distributed)에서 기능별로 ECU들을 하나의 Domain으로 묶어서 DCU(Domain Control Unit)가 처리하는 도메인 집중형(Domain-Centralized)을

거쳐 중앙 집중형(Vehicle Centralized)으로 변화하고 있다. 예를 들어 기존 완성차 업체들은 수십 개(30개 이상)의 ECU·OS를 가지고 있었지만, 테슬라는 ECU 개수를 약 10-15개로 줄이고 처음부터 단일/통합형 OS를 채택하였다.

3. 자율주행의 5대 전략적 이슈 및 전망

자율주행 생태계는 완성차 제조사를 비롯하여 부품 및 서비스를 제공하는 다양한 기업군으로 이루어져 있다(김나래 외, 2022). 첫 번째는 도요타, 폭스바겐, 현대기아차 등 기존 완성차 제조사, 두 번째는 테슬라로 대표되는 전기차 전문 신생 완성차 제조사가 있다. 테슬라가 전기차 및 자율주행과 관련하여 혁신을 주도하고 있기 때문에 업계에서는 완성차 제조사를 테슬라(Tesla) 대 비테슬라(Non-Tesla) 구도로 구분하기도 한다(김준성, 2021). 세 번째 기업군은 컨티넨탈, 보쉬, 덴소, 마그나 등 1차 부품업체(Tier 1)가 있다. 이들은 전통적으로 2차 부품업체(Tier 2)가 개발 및 생산한 부품들을 효율적으로 모듈화하면서 안정적인 비즈니스를 유지하고 있었으나 새롭게 형성되는 자율주행 생태계에서 관련 역량을 확보하면서 새로운 입지를 모색하고 있다(김나래 외, 2022). 네 번째는 차량용 반도체 및 자동차 운영체제(OS, Operating System) 기업인 인텔, 퀄컴, 엔비디아, NXP, 인피니언 등이 있다. 마지막 다섯 번째는 자율주행 기술을 중심으로 자동차 산업에 진입하고 있는 구글, MS 등 빅테크 기업이 있다.

문헌 조사와 전문가 서면 조사를 통해 파악한 바에 따르면 기존 완성차 제조사, 신생 완성차 제조사, 1차 부품업체, 반도체/운영체제 기업, 빅테크 등 자율주행 생태계를 구성하는 기업들은 크게 5대 전략적 이슈에 직면하고 있다. 이하에서는 각 이슈의 내용과 전망을 소개한다.

가. 센서 조합의 구성: 카메라 vs. 라이다

자율주행 시스템은 일반적으로 여러 개의 고성능 센서와 고해상도 지도를 활용하지만 그 중에서도 안전성과 경제성 관점에서 라이다의 역할이 중요하다. 그런데 라이다

는 고가여서 자율주행 센서 조합에 라이다를 포함할 것인지의 여부가 전략적으로 중요한 선택이 될 수 있다.

라이다(LiDAR)는 Light Detection and Ranging의 약자로 고출력 펄스 레이저를 이용해 레이저 빔이 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리 및 물체 정보를 확인하는 기술이다(이하 박연주 외, 2021: 50). 기본적인 원리는 레이더와 같지만 발사하고 수신하는 대상으로 전파가 아니라 고출력의 펄스 레이저를 이용한다는 점만 다르다. 기존 라이다는 위성, 항공, 기상관측에 주로 사용되었으며, 우리에게 익숙한 속도위반 레이저도 라이다 기술이 적용된 것이다, 구글의 무인 자동차에 탑재되면서 자율주행용으로 각광받기 시작했다.

차량용 라이다는 주로 905nm 파장의 레이저 빔을 사용하는데 퍼지지 않고 나아가는 직진성이 강해 레이더 대비 물체의 정밀한 위치 및 모양 정보를 획득할 수 있다(이하 박연주 외, 2021: 50). 이처럼 라이다의 성능은 훌륭하지만 비싼 가격(약 1~2천만원)이 최대 단점이다. 광원 수를 줄이고 고정형 방식을 채용하며 센서와 프로세서들을 통합칩으로 집적화하는 등 저가화를 모색하고 있지만 여전히 완성차 업체들에게는 높은 비용이 부담으로 작용하고 있다. 현재 라이다의 대표적인 업체는 과거 구글의 라이다를 담당한 벨로다인을 포함해 루미나, 이노비즈, 오스터, 웨이모 등이 있다. 라이다 업체의 가장 중요한 점은 기술력도 중요하지만 결국 얼마나 많은 업체들이 제품을 사용하여 가격을 낮출 수 있느냐이다.

웨이모(Waymo) 등 대부분의 자율주행 기업은 라이다를 사용하고 있다. 즉 라이다를 비롯한 다양한 센서를 장착하여 수집된 데이터를 중첩(센서퓨전)하고, 이를 사전에 저장된 고정밀 지도 및 GPS와 대조하며 주행하는 전략을 취하고 있다. 기술적 가외성(redundancy)을 통해 경제성보다 신뢰성·안전성에 중점을 두고 있다고 볼 수 있다.

이에 반해 테슬라는 라이다를 사용하지 않고 8개의 카메라와 1개의 레이더만을 사용하고 최근에는 레이더마저 제거하여 카메라 비전 데이터에만 의존하는 퓨어 비전 주행(Pure Vision Driving, 일명 Tesla Vision)을 추구하고 있다(박형근, 2021: 3). 일론 머스크는 사람도 시각만으로 주행하는 데 문제가 없으므로 자동차도 퓨어 비전 주행이 가능하다고 주장한다(박형근, 2021: 7)

미래의 자율주행 시스템에서는 라이다를 사용하는 진영이 우세할까, 아니면 라이다를 제외하고 카메라에 의존하는 진영이 우세할까? 전자의 견해를 가진 전문가들은 많은 업체들이 도입하면 할수록 라이다 가격이 하락하고 범용 제품이 될 것이라고 전망한다. 그리고 경제성으로는 카메라가 우위에 있으나 안전성 확보 차원에서 라이다의 병행이 불가피하다고 주장한다.

후자의 견해를 가진 전문가들은 센서를 중첩하여 사용하는 센서퓨전(sensor fusion)이 오히려 너무 많은 정보로 인해 연산속도를 늦추고 불필요한 신호(noise)가 입력되어 오류 가능성을 높일 수 있다고 주장한다(이하 박형근, 2021: 7). 실제로 테슬라 오토파일럿 이용자들은 불필요한 상황에 브레이크가 작동되는 현상(Phantom braking)을 경험하고 있다. 센서의 숫자를 줄이는 것이 오히려 완성도를 빠르게 올릴 수 있다고 예상한다. 또한 단일 센서 사용으로 전기 에너지 소비 및 센서 무게 감축을 통한 에너지 효율 개선의 장점도 있다.

하지만 많은 전문가들이 지적하는 바와 같이, 라이다를 사용하는 방식과 사용하지 않는 방식은 절대적으로 우열을 평가하기 어렵고 타겟 시장과 자율주행 레벨에 따라 분할된다고 보는 것이 타당할 것이다. 즉 상업용 차량(B2B) 시장은 안전성이 절대적으로 중요하고 경제성은 인건비 감소로 대체할 수 있으므로 라이다를 사용하고, 일반 승용차(B2C) 시장은 가격이 중요하므로 라이다를 사용하지 않게 될 것이다. 그리고 레벨 3에서는 개인이 승용차를 구매하면서 자율주행을 옵션으로 탑재하는 형태가 될 것이기 때문에 가격이 절대적으로 중요하여 카메라 또는 카메라와 레이더로 구성된 저가 센서가 대세가 될 것이다. 자율주행 레벨 4에서는 센서 또는 시스템 고장 시에도 차량 스스로 대처해야 하기 때문에 안전이 최우선이고 따라서 고가의 라이다 센서를 사용하게 될 것이다.

나. AI 칩 확보 방안

자율주행 전용 AI 칩은 다양한 센서에서 들어오는 수많은 정보들을 마이크로 세컨드 단위로 처리하고 인지/판단/제어 로직을 효율적으로 처리할 수 있도록 하는데 필요한 핵심 기술이다. 또한 전기차로 전환하는 과정에서 발생하는 전력 사용량을 최적

화 시키는 역할도 수행한다.

자율주행차의 프로세서는 차량에 장착되어 인공지능 모델 추론에 사용되는 엣지 컴퓨팅 칩과 데이터 센서에 사용되어 인공지능 모델 훈련을 하기 위한 클라우드 컴퓨팅 칩으로 구분된다. 각각에 대해 혁신을 주도하고 있는 테슬라(Tesla)는 인공지능망을 활용한 딥러닝 연산을 위해 FSD(Full Self Driving) 칩(2019.4)과 D1 칩(2021.8)을 자체 개발하였다. 테슬라의 자율주행 플랫폼인 HW1.0(2014)에는 모빌아이의 EyeQ3가 장착되었으나 2016년 플로리다주 오토파일럿(Autopilot) 주행 사고¹²⁾ 이후 HW2.0(2016)과 HW2.5(2017)에는 엔비디아(Nvidia)의 드라이브 PX2로 변경하여 장착하였고, HW3.0(2019)부터는 자체 개발한 FSD를 탑재하고 있다(박형근, 2021). HW3.0에 탑재된 AI 컴퓨터 칩(SoC)은 3개의 CPU(논리 연산), 1개의 GPU(고차원 연산), 2개의 NPU(인공지능 추론 연산)으로 구성되어 있다(김준성, 2021).

현재 테슬라 차량에 장착된 FSD 칩이 전송한 데이터를 엔비디아 A100 GPU로 이루어진 클라우드 컴퓨터를 통해 훈련하여 평균 주 1회 주기로 인공지능 모델 성능을 개선하고 있다. 테슬라가 기존에 사용했던 클라우드의 슈퍼컴퓨터도 전 세계 5위 수준이었으나 최근 자체 개발한 D1칩을 여러 개 묶어 세계에서 가장 연산 능력이 뛰어난 슈퍼컴퓨터 도조(Dojo)를 구축하였다. 테슬라가 개발한 D1칩은 트랜지스터 집적도가 가장 높고, 소비 전력과 발열(TDP, 최대 열 발생량) 또한 적어서 인공지능 훈련용 GPU 시장을 선도하는 엔비디아보다 상대적으로 우위에 있다는 평가를 받고 있다(김준성, 2021).

미래에는 고속 데이터 처리, 전력 사용량 최적화 등을 위해 AI 칩의 확보가 필수적이다. 이를 위해서 기존 완성차 제조사 입장에서는 엔비디아 등 기존 반도체 업체의 표준 칩을 활용하거나 테슬라처럼 자체 개발하거나 하는 전략 중에서 선택해야 한다. 자체 개발은 칩 설계 등 진입장벽이 높은 역량이 필요하기 때문에 기존 완성차 제조사에게는 매우 도전적인 과제가 될 것이다. 국내외 AI 반도체를 개발하는 스타트업과의 제휴를 적극적으로 고려할 필요가 있다.

12) Model S와 흰색 대형 트럭의 트레일러의 충돌 사고(자율주행 센서가 트레일러의 하얀색 면을 하늘로 인식)

다. 통합형 아키텍처/운영체제로 전환 여부 및 방법

자동차 운영체제는 분산형에서 통합형으로 진화하고 있다. 통합형 운영체제 또는 통합형 아키텍처와 관련하여 중요한 기업군으로는 엔비디아, 퀄컴 등 미국의 거대 반도체 기업들을 꼽을 수 있다(이하 조민욱, 2021). 이들은 고성능 반도체 역량의 중요성이 증가함에 따라 기존 완성차 기업이나 NXP, 인피니온, 르네사스, 텍사스인스트루먼트 등 MCU 중심의 차량용 반도체 기업들 대비 높은 기술 우위를 바탕으로 시장 지배력 강화를 모색하고 있다. 거대 반도체 기업들은 높은 수준의 기술력과 많은 자본이 필요한 자율주행 SW 및 컴퓨팅 플랫폼을 개발하고, 이를 필요로 하는 업체에 라이선싱하여 시장을 지배하는 형태의 사업을 추진하고 있다. 즉, 반도체부터 자율주행 SW까지 전 분야를 패키지화하여 자율주행이 필요한 자동차 업체에 턴키 방식으로 공급하여 시장 지배력 강화와 수익 극대화를 추진할 수 있다.

예를 들어, 엔비디아는 2015년부터 자율주행 플랫폼 ‘NVIDIA DRIVE’ 시리즈를 출시하였다. GPU 기술력을 바탕으로 많은 업체들과 자율주행 부문에서 협력하고 있다(이하 조민욱, 2021). 최근 CPU 설계 기업 ARM 인수를 추진하였으나 무산되었다. 퀄컴은 2020년 CES를 통해 자율주행 플랫폼 ‘스텝드래곤 라이드’를 공개하였다. 자율주행 사업 다각화를 위해 기술기업 비오니아의 인수를 추진 중이다. 5G 기반 자율주행 드론 플랫폼도 공개하였다. 테슬라는 시작부터 통합형 OS를 활용하였다. ‘AI데이’를 통해 차체 칩 ‘D1’을 공개하였으며, 전기차 기업에서 자율주행 플랫폼 제공 기업, 즉 플랫폼머로의 확장 가능성을 암시했다. 칩부터 소프트웨어까지 통합하여 새로운 차원의 성능과 확장성을 갖는 AI 컴퓨팅 플랫폼 ‘Dojo’를 구축하였다.

기존 완성차 제조사들은 구글 Android Automotive, 엔비디아 드라이브 등 외부 표준품 활용 전략 또는 자체개발 전략을 통해 통합형 OS를 시도하고 있다(이하 장대석, 2022). 통합형 운영체제를 조기에 확보하기 위한 방법 중 하나는 구글의 Android Automotive, 엔비디아의 NVIDIA DRIVE 등과 같은 테크 기업의 운영체제나 플랫폼을 활용하는 것이다. 구글 Android Automotive 활용 전략을 택한 기업은 스텔란티스, 혼다, 볼보, GM, 르노-닛산, 아우디 등이며, 이들은 차량 전반에 대한 통합/제어 기능을 제공하는 구글의 Android Automotive를 활용한다. 장점은 구글 앱 생태계,

AI 기술, 현실 데이터, 기타 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)에 대한 접근이 가능하여 Android에 익숙한 소비자가전의 사용자 경험을 자동차로 확장 가능하다는 것이다. 단점은 완성차 업체별로 사용자 인터페이스를 차별화하는 데 근본적인 제약이 있을 수 있고, 핵심역량을 외부에 의존함으로써 향후 자동차용 소프트웨어 생태계로부터의 수익 창출이 제한적이라는 점이다.

<표 2-27> 완성차 업체들의 통합형 OS 자체개발 동향

기업	주요 동향
테슬라	자체개발한 차량용 OS의 기능을 기존 인포테인먼트 중심의 자동차 OS를 탈피하여 차량 전반의 제어를 담당하는 영역으로 확장하고 후발주자와의 기술격차 유지 중
폭스바겐	통합형 OS인 'VW.OS' 개발을 위해 그룹사 내 S/W 인력들을 하나의 조직으로 통합하였으며 S/W 내재화율을 현재 10% 수준에서 2030년 60% 이상으로 높일 계획
다임러	벤츠 자체 OS인 'MB.OS' 개발을 위해 S/W 인력 3천명 총원 계획 및 OS 개발을 위해 엔비디아와 협력 중
도요타	S/W 개발을 전담할 Woven Planet Holdings를 설립하여 통합형 OS 개발환경인 'Arene' 개발 중
현대차그룹	표준 S/W 플랫폼과 각종 Basis S/W를 개발하기 위해 그룹 내 분산되어 있던 S/W 개발 업무를 현대오트모버로 일원화하였으며, 엔비디아와도 커넥티드카 관련 협력 중

자료: 장대석(2022), p.2.

독자 OS 자체개발 전략을 택한 기업은 테슬라, 다임러, 도요타, 폭스바겐, 현대차그룹 등이다(이하 장대석, 2022). 장점은 완성차 그룹별 차량 설계상의 특징에 기반한 OS 구조화와 브랜드 차별성 확보가 용이하다는 것과 자체기술과 역량을 키워서 빅테크 기업과의 중장기 경쟁에 대비할 수 있다는 것이다. 단점은 해당 OS가 자사 완성차에만 적용될 경우 사용자가 부족하여 자체 소프트웨어 생태계의 성장이 제한될 수 있고, 성공이 불확실한 OS 독자개발을 위해 기업 내부 자원 소비가 많아진다는 점이다.

과거 스마트폰 사례에서 볼 수 있듯이 결국은 사용자 경험을 혁신하는 기업이 산업의 주도권을 갖게 될 것으로 전망된다. 자율주행차에서는 SW가 차량의 정체성을 정의하는 Software Defined Vehicle(SDV)을 누가 경쟁력 있게 개발하느냐가 관건이 될 것이다. SDV로의 전환을 위해 통합형 아키텍처/운영체제가 필수적인가에 대해서는 전문가들의 의견이 나뉘어진다. 그리고 완전한 형태의 자체개발과 외부 활용 사이에

전장부품 통합제어용 운영체제는 자체 개발하고 인포테인먼트용 운영체제는 빅테크와 제휴하는 등의 대안도 있다. 과거 스마트폰 사례를 학습한 완성차 업체들이 통합형 OS를 통한 S/W 생태계 확보가 다가올 SDV 시대에 중요한 이슈이고 아키텍처/운영 체제를 주도하는 것이 곧 산업 주도권으로 이어진다는 점을 인식하고 있기 때문에 완성차 제조사 주도의 합종연횡이 향후 활발해질 전망이다.

라. 자율주행 알고리즘의 고도화 방법

자율주행기술은 99.9%는 완성됐지만, 나머지 0.1%의 돌발상황에 대한 대처가 아직 미흡한 상황이다(조선일보, 2021.12.23.). 2021년 자율주행 기술을 선도했던 두 기업 크루즈와 웨이모의 CEO가 모두 불명예 퇴진한 사례는 자율주행 기술의 현재 수준이 시장의 기대에 미치지 못하고 있다는 사실을 잘 나타낸다. 완전자율주행 기술이 어려운 이유는 도로주행 시 흔히 발생하지 않는 엣지 케이스로 인한 사고위험 때문이다(박형근, 2021).

자율주행 알고리즘을 개선하는 학습 방법은 크게 시뮬레이션 기반과 주행 데이터 기반으로 구분할 수 있다. 구글 웨이모가 전자, 테슬라가 후자의 대표적인 사례이다. 구글은 세계 최초로 운전자 없는 무인 주행 서비스를 제공하였다(Waymo One). 이 서비스는 2018년 아리조나주의 피닉스 시에서 시작되었는데 이 지역은 눈, 비, 안개에서 자유로운 안정적 주행 환경을 제공하기 때문이다. 구글은 시뮬레이션 중심 학습을 채택하고 있는데, 이는 인공지능으로 인간과의 바둑이나 컴퓨터 게임에서 승리하는 훈련 방법과 유사하다(김준성, 2021). 구글은 이와 유사한 방식으로 강화학습 기반 인공지능 개발을 통해 자율주행에 도전하고 있다.

하지만, 시뮬레이션 기반 학습은 엔지니어의 제한적 상상력으로 설계된 시뮬레이션을 통해 실제 도로의 엣지 케이스를 훈련하기가 어렵다는 한계가 있다. 구글의 경우 실제 운행 차량의 대수가 많지 않아서 제한된 차량 대수만큼 수집 데이터 양도 제한적이다. 하지만, 전세계 15억 대의 차량이 만들어내는 경우의 수는 무한에 가깝다.

반면에 테슬라는 실제 주행 데이터에 기반하여 학습을 진행하는 정공법으로 자율주행 인공지능을 개발하고 있다. 구글이 검색 이용자 수가 늘어날수록 더 많은 데이터를

모아서 알고리즘 고도화를 전개한 것과 같이 테슬라는 자사의 차량을 이용하는 운전자 수가 늘어날수록 더 많은 데이터를 모을 수 있고 이를 기반으로 자율주행 알고리즘을 발전시켜 나갈 수 있는 것이다.

일반적으로 인공지능 기술에서 가장 앞서 있는 기업은 구글이지만, 자율주행 분야는 테슬라가 주도하고 있다고 평가된다. 구글은 산업계와 학계를 통틀어 가장 많은 인공지능 논문을 발표하고 있고 초거대 AI 모델 개발로 자연어 처리에서도 앞서나가고 있다. 구글 웨이모는 구글의 인공지능 개발 프레임워크 텐서플로우에서 TPU (Google ASIC) 활용 모델 훈련을 진행하는 등 모 회사의 기술 및 재정 지원을 받고 있다. 하지만 2009년부터 개발이 시작됐으며 큰 기대를 모아왔으나 여전히 유의미한 진전은 부재한 상황이다. 이에 반해 테슬라의 실제 자동차 기반 데이터 확보 전략은 현재 자율주행의 완성도를 높이며 시장의 기대를 모으고 있다. 이를 반영하여 구글 웨이모와 테슬라의 시장 가치가 최근 상반된 경향을 보이고 있다.

[그림 2-31] 구글 웨이모와 테슬라의 최근 시가총액 추이



자료: 김준성(2021), p.51.

자율주행 학습이 시뮬레이션 기반인가, 실제 주행 데이터 기반인가는 현실에서는 분명하게 구분되기 어렵다. 테슬라도 4차원 데이터 레이블을 바탕으로 시뮬레이션 환경을 구축하여 현실 세계에서 확보하기 어려운 상황에 대한 데이터 레이블을 진행하고 있고, 구글 웨이모와 다른 완성차 업체들도 자율주행 기능을 탑재한 차량이 증가하게 되면 실제 주행 데이터를 확보하여 이를 기반으로 학습을 할 수 있기 때문이다. 따라서 시뮬레이션 기반과 실제 주행 데이터 기반은 향후 자율주행의 고도화를 위해

보완적인 관계라고 할 수 있다.

자율주행이 상용화되기 위한 기준은 사고율을 0%에 근접시키는 것이지만 아직은 상당한 시간이 필요할 전망이다. 자율주행 AI 연구의 권위자인 미시 커밍스(Missy Cummings) 듀크대 전기·컴퓨터 공학과 교수는 ‘Rethinking the maturity of artificial intelligence in safety-critical settings(2021)’라는 논문에서 인간 운전자는 ‘상향식(보텀업)’과 ‘하향식(톱다운)’의 양쪽 추론을 조합해 불확실성을 회피하지만, 자율주행 AI는 하향식 추론을 활용하는 능력이 근본적으로 부족하다고 지적한다(이하 조선일보, 2021.12.23.). 이는 불확실성이 매우 빠르게 증가하는, 즉 미지수에 대한 적응이 즉각 필요한 상황에서 심각한 문제를 일으킬 수 있다는 것이다. 커밍스 교수는 “자율주행 AI에 대해 아직도 우리는 많은 것을 배우고 있다. 상업적 용도로 쓰기에는 아직 충분치 않다”고 말한다.

마. 사업모델의 선택: 대중 시장 vs. 목표 시장¹³⁾

현재 자율주행 기술의 불완전성, 통신 네트워크(V2X)의 부족, 관련 제도의 미비 등을 고려할 때 사업모델의 선택이 중요한 관건이 된다. 자율주행을 이용하는 소비자와 이용형태에 따라 자율주행의 기술 난이도와 잠재시장 규모가 달라지기 때문이다. 크게 대중 시장(mass market)을 목표로 하는 사업모델과 타겟 시장(target market)을 목표로 하는 사업모델을 고려할 수 있다. 이용자의 범위가 넓어질수록 잠재시장도 커지지만 그만큼 대응해야 하는 상황도 복잡해지므로 대상 시장을 선택할 때 교환관계(trade-off)에 직면하게 된다.

대중 시장(mass market)을 대상으로 하는 경우는 개인 등 불특정 다수가 출퇴근, 등하교, 여가 활동 등 범용적인 목적으로 자율주행차를 이용하는 것이다. 대중 시장 사업모델의 특징은 첫째, 다양한 주행환경에 대응해야 하므로 기술적으로 구현하기가 어렵다. 개인 등 불특정 다수가 범용적인 목적으로 이용한다는 것은 자율주행이 구현되어야 하는 시간적·공간적 범위가 매우 넓다는 것을 의미하므로 높은 수준의 기술과 안전성이 필요하다. 둘째, 개인 소비행태의 근본적인 변화가 필요하므로 시장 형성에

13) 장필성·백서인·최병삼(2018)을 수정, 보완함.

장기간이 소요될 전망이다. 현재는 자율주행 기능 구현에 소요되는 비용은 높지만 자율주행 기능에 대한 소비자의 구매 의사는 그에 비해 높지 않은 수준이다. 소비자의 지불 의사(willingness to pay) 이하로 가격이 낮아지려면 시장이 커져야 하지만 안정성에 대한 우려가 해소되기 전에는 시장 확대가 어려워 ‘닭과 달걀의 문제’에 직면하게 된다.

타겟 시장(target market)을 대상으로 하는 경우는 기업들이 물류 등 특정한 용도에 이용하거나 공공기관이 교통 소외지역 해소, 교통 취약계층 지원 등의 목적에 활용하는 것이다. 타겟 시장 사업모델의 경우 목표 시장 규모는 대중 시장에 비해 상대적으로 작지만 주행환경이 단순하여 사업화를 위한 기술개발이나 인프라 구축이 용이하다. 인건비 절감 등을 고려한다면 라이다 같은 고가의 센서를 이용하는 것도 가능하고 제한된 지역에 한정한다면 통신 인프라, 정밀지도, 인공지능 알고리즘 등의 확보도 가능하다.

향후 상당 기간 동안 레벨 2와 3의 자율주행 기능이 개인 대상의 승용차의 옵션으로 판매되는 대중 시장 사업모델과 레벨 4의 자율주행이 특정 지역의 고객을 대상으로 제공되는 타겟 시장 사업모델이 공존할 전망이다. 단기적으로는 특정 타겟 시장을 대상으로 사업화를 시작하고 점차 대상 시장을 확대하여 장기적으로 대중 시장에 도달하는 것도 현실적인 대안이라고 볼 수 있다. 참고로 정부는 2022년 9월 「모빌리티 혁신 로드맵」을 발표하였는데, 2022년 말 부분자율주행(레벨 3) 승용차를 출시하고, 2025년에 완전자율주행(레벨 4) 버스·셔틀을 출시하며, 2027년에는 완전자율주행(레벨 4) 승용차를 출시한다는 계획이다(국토교통부, 2022.9.19.).

4. 소결

앞서 제시한 자율주행의 5대 전략적 이슈에 대해 자율주행 관련 기업들이 어떤 선택을 하느냐에 따라 자율주행의 미래는 달라질 것이다. 이하에서는 자율주행의 미래를 전망할 때 유의해야 하는 사항 3가지를 설명하고자 한다.

첫째, 자동차 산업은 ICT가 접목되면서 ICT 산업과 유사한 특성을 갖게 되었지만 그럼에도 불구하고 전통적으로 타 산업에 비해 혁신이 느리다는 점이다. 미래예측 중 가장 잘 틀리는 것이 운송수단과 관련된 전망이다(김재운, 2011). 사람의 생명과 관련된 산업은 혁신적인 기술이 나타나더라도 상용화에 상당한 시간이 걸리거나 때로는

시장에서 수용되지 않는 경우도 많기 때문이다. 타 산업의 예를 들면, 스마트폰의 경우 2007년 아이폰이 등장한 이후, 기존 피쳐폰 세계시장 점유율 40%의 거인 노키아가 공중분해되기까지 6년이 걸렸다(조선일보, 2021.12.23.). 하지만 자동차에서는 똑같은 일이 일어나기는 쉽지 않다. 이는 일반 소비자 차량에서의 완전자율주행이 예상보다 매우 늦어지거나 또는 아예 실현되지 않을 가능성도 있다는 것을 의미한다. 애플 진영과 구글 진영으로 양분된 스마트폰 산업과는 달리 자동차 산업의 경쟁 지형은 다수의 생태계가 공존하는 훨씬 복잡한 형태가 될 수도 있다.

둘째, 향후 자동차 산업에서 전개될 기존 기업과 신규 기업 간 주도권 경쟁의 결과를 예측하기 어렵다는 점이다. 앞서 살펴본 바와 같이 자율주행을 구현하기 위해서는 경쟁력 있는 생태계 구축이 매우 중요하다. 왜냐하면 자율주행을 구현하기 위해서는 인지, 판단, 제어 기능을 위한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 다양한 요소기술이 필요하고 라이다 센서, 자율주행 알고리즘, 통합형 운영체제 등 자율주행 기술의 핵심 요소들의 경쟁력은 얼마나 많은 차량을 확보하는가에 달려 있기 때문이다. 즉, 경쟁력 있는 파트너와의 제휴를 통한 규모의 경제 달성이 중요하다. 최근 자동차 산업에서 인수 및 제휴가 활발하게 이루어지고 있는 것은 이 때문이다. 하지만 경쟁력 있는 파트너와 생태계를 구축하는 것에서 그치지 않고 주도권 경쟁에서도 승리해야 한다. 자율주행과 관련해서는 완성차 기업, 테크 기업(예. 구글 웨이모), 반도체 기업(예. 엔비디아), 모빌리티 서비스기업(예. 소프트뱅크) 등 독자적인 경쟁력을 보유한 기업들 간의 협력이 필수적이다. 만약 V2X가 자율주행 구현에 필수적인 요소가 된다면 통신사와의 협력도 불가피하다. 하지만 기존에 자동차 산업의 주도권을 갖고 있는 대형 완성차 업체들은 제휴로 인한 주도권 상실 리스크를 인지하고 있기 때문에 전략적으로 대비할 것으로 예상되고 업의 전문성과 자금력을 바탕으로 미래에도 업계 주도권을 쉽게 빼앗길 확률은 높지 않다.

셋째, 자율주행에 대한 전망을 할 때 유의사항은 전동화, 자율주행, 모빌리티(차량 공유) 등은 상호 연계되어 있어서 자율주행이 큰 역할을 하는 것은 분명하지만 자율주행만으로 산업 구조가 결정되지 않고 자율주행도 다른 트렌드의 영향을 받는다는 점이다. 예를 들어, 전동화 여부가 자율주행의 발전 속도를 결정할 수 있다. 이는 테슬라

가 모든 차량을 BEV(배터리 전기자동차) 기반으로 개발한 이유이다. 자율주행 차량은 “Computer on Wheel”이라고 불릴 정도로 주행을 위한 수많은 센서·프로세서·네트워크 디바이스 그리고 차량 내 인포테인먼트 시스템을 탑재하고 있다. 이들은 대규모 소비 전력을 요구하고 효율적인 전기자동차가 아니고서는 제대로 작동하기 어렵다. 또한, 자율주행은 차량공유 서비스와 상호 연계되면서 발전해 나갈 전망이다. 로보택시(robo-taxi) 사업, 즉 정해진 구간에서 돈을 받고 자율주행차를 무인택시처럼 운행하는 사업은 자율주행의 초기 시장이 될 것이고, 자율주행이 발전할수록 차량공유 서비스의 비용경쟁력이 높아져서 시장이 확대될 것이다(조선일보, 2021.12.23.).

| 제3장 | 급진적 혁신 이해하기(2): 가치사슬과 가치배분 구조의 변화

제1절 가치사슬의 변화

1. 가치사슬 분석의 유용성

2장에서는 자동차 산업에서 진행 중인 급진적 혁신의 내용을 이해하기 위해 세 가지 영역에서 일어나고 있는 기술적 변화를 살펴보았다. 3장에서는 그러한 기술적 변화가 산업의 정체성을 어떻게 바꾸고 있는지 알아보고자 한다. 이를 위해 자동차 산업의 가치사슬을 분석하고 가치의 배분 구조가 어떻게 바뀌고 있는지 점검하고자 한다. 먼저 가치사슬 분석의 유용성, 즉 가치사슬 분석을 통해 알 수 있는 것을 간략히 정리하면 다음과 같다.

가. 혁명은 가치사슬이 겪는 것

가치사슬의 변화는 지금 일어나는 급진적 혁신이 완성차 회사만의 일이 아니라는 사실을 알려준다. 즉, 혁명을 겪는 단위는 개별 기업이 아니고 가치사슬 전체이다. 따라서 우리는 자동차 산업의 급진적 혁신을 바라볼 때에도, 그 내용과 파급 효과를 분석하고 정책적 대응을 고려할 때에도 전체 가치사슬 단위로 사고할 필요가 있다. 단적인 예로 한국의 완성차 업체가 이번 혁명에서 타격을 받는 대신 부품 업체들이 더 큰 이익을 얻고 성장하게 되어서 가치사슬 전체로 봤을 때 한국의 자동차 산업이 획득하는 부가가치가 더 커지고 글로벌 시장에서 점유율이 커진다면 긍정적인 변화로 볼 수 있는 것이다. 물론 대응책도 전체 가치사슬을 구성하는 각 주체들의 전략을 모두 고려해서 만들어야 할 것이다. 지금 자동차 산업에서 일어나고 있는 변화가 가치사슬 전체로 보았을 때 득인지 실인지 판단하기 위해서는 가치사슬의 각 단계별로 가치가 배분되는 구조와 각 단계에서 한국 기업들이 차지하는 시장 점유율을 알아야 한다.

나. 혁명의 파괴적 성격

가치사슬의 변화는 혁명이 기존 기업들에게 어느 정도 파괴적(destructive)인지 보여줄 수 있다. 가치사슬의 변화는 산업의 경쟁 지형 내에서 활동하는 주체들의 변화를 보여주는데, 각 주체들의 진입과 퇴출, 가치사슬 내에서 담당하는 역할의 변화를 보여준다. 이를 통해 변화의 성격을 간접적으로 알 수 있다. 즉, 가치사슬의 변화가 기존의 선도기업의 위치를 얼마나 바꾸는지, 주변부 기업에게는 어떤 변화가 있는지 등을 확인하면, 그 변화가 기존 산업과 주체들에게 얼마나 위협적인지, 혹은 파괴적인지(destructive)를 간접적으로 알 수 있다.

다. 가치의 배분 구조: 돈은 누가 버는가?

가치사슬 분석을 통해 확인할 수 있는 가장 중요한 내용은 가치의 배분 구조이다. 가치사슬(value chain)의 뜻은 가치들의 연쇄, 즉 가치들이 연결된 구조를 의미하므로, 가치사슬의 분석을 통해 어느 단계에 어느 정도의 가치가 배분되는지를 파악할 수 있다. 이를 통해 두 가지 효과를 얻을 수 있다. 첫째, 가치사슬 내에서 누가 돈을 버는지 파악할 수 있다. 이는 곧 기업의 포지셔닝 전략에 반영될 수 있고, 국가는 돈 벌 수 있는 영역을 중심으로 지원 대책을 수립할 수 있다. 둘째, 제품 개념과 산업 정체성의 변화를 파악할 수 있다. 가치의 배분 구조가 변하면 그만큼 산업의 정체성도 변한다. 가치가 많이 배분되는 곳이 해당 산업의 중심이고 핵심이다. 핵심이 변하면 정체성과 경계도 바뀐다.

2. 자동차 산업의 가치사슬 변화

내연기관 자동차에서 전기동력 자율주행차로의 변화는 일차적으로 자동차의 구조와 주요 부품이 바뀌는 기술적 차원의 변화이지만, 이는 기업과 산업 조직 차원에서도 큰 변화를 촉발하고 있다. 자동차 산업의 급진적 혁신이 가져온 산업적 변화의 본질을 파악하기 위해서는 무엇보다 자동차 산업의 가치사슬 변화와 그와 연동된 가치배분

구조의 변화를 파악하는 것이 선행되어야 한다. 이를 통해 기술적 변화가 제품 개념과 산업 정체성의 변화로 이어지는 것을 파악할 수 있기 때문이다.

가. 내연기관 자동차의 가치사슬

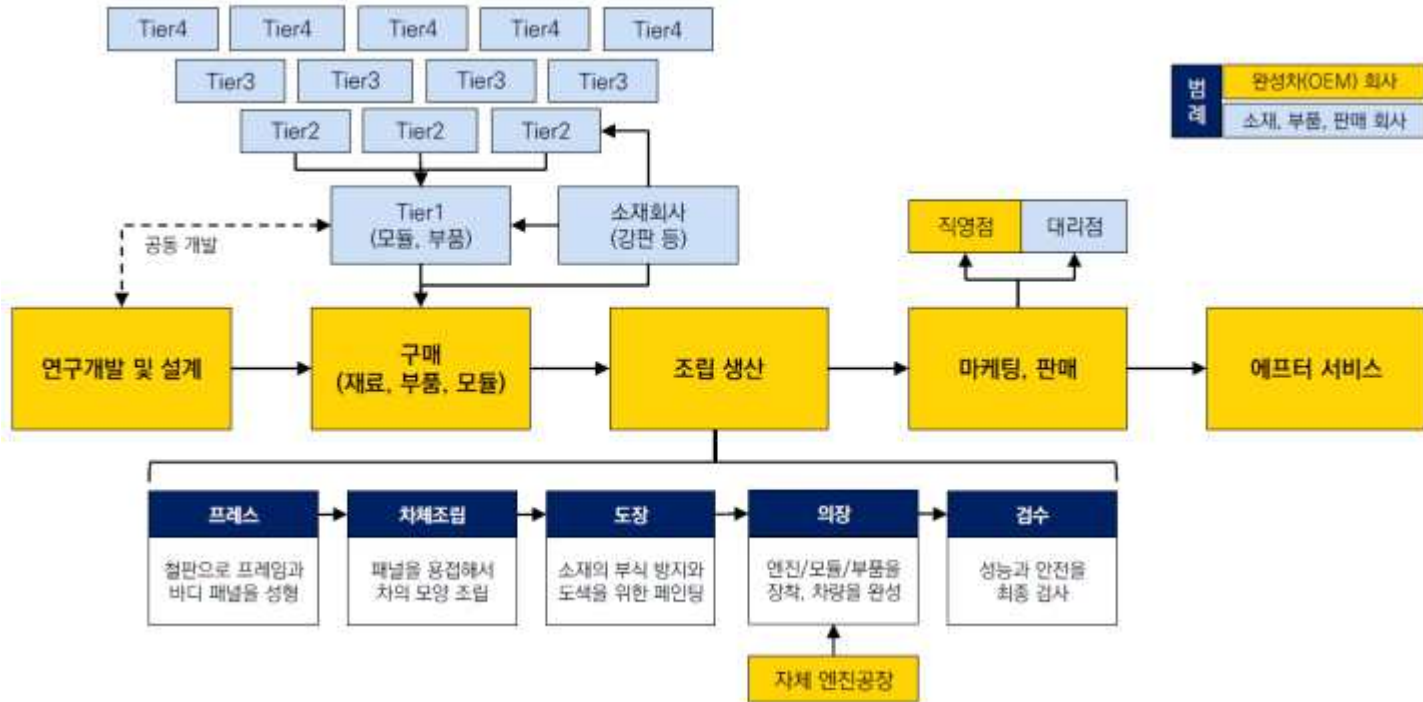
전통적으로 자동차 산업은 가치사슬이 가장 복잡한 산업 중 하나이다. 내연기관 자동차는 3만 여개의 부품으로 구성되는데, 이 모든 부품을 완성차 회사가 직접 생산할 수 없기 때문에 완성차 기업을 중심으로 여러 단계의 부품회사들이 복잡한 공급망을 구성하는 방향으로 산업 구조가 진화되어 왔다. 그 결과 이 공급망을 잘 관리하는 것이 완성차 회사들의 핵심적인 조직 역량 중의 하나가 되었다.

이 복잡한 공급망 구조를 단순화해서 내연기관 자동차의 가치사슬을 한 장의 그림으로 그리면 [그림 3-1]과 같이 요약될 수 있다. 완성차 회사의 사업 프로세스를 기준으로 보면, 연구개발 및 제품 설계에서 시작해서 구매, 조립 생산, 마케팅과 판매를 거쳐 애프터 서비스에 이르는 중심 가치사슬이 있고 여기에 소재 회사와 부품회사들이 자동차 생산에 필요한 소재와 부품을 납품하는 구조이다.

자동차 산업이 성숙기에 들어서면서 보통 Tier1으로 부르는 1차 공급사가 그 하위 단계의 부품회사들로부터 세부 부품들을 구매해서 부품 모듈을 제작하고 이를 완성차 회사에 납품하면 완성차 회사가 최종 제품을 조립하는 구조가 발달해 있다. 이런 구조에서는 모듈 단위로 조립이 끝난 부품이 완성차 회사로 넘어 오기 때문에 Tier1의 역할이 중요하고, 신차를 개발할 때에도 Tier1과 긴밀한 소통을 하면서 개발하게 된다. 그래서 Tier1이 완성차 회사의 자회사이거나 지분을 교환하는 긴밀한 제휴 관계인 경우가 많다.

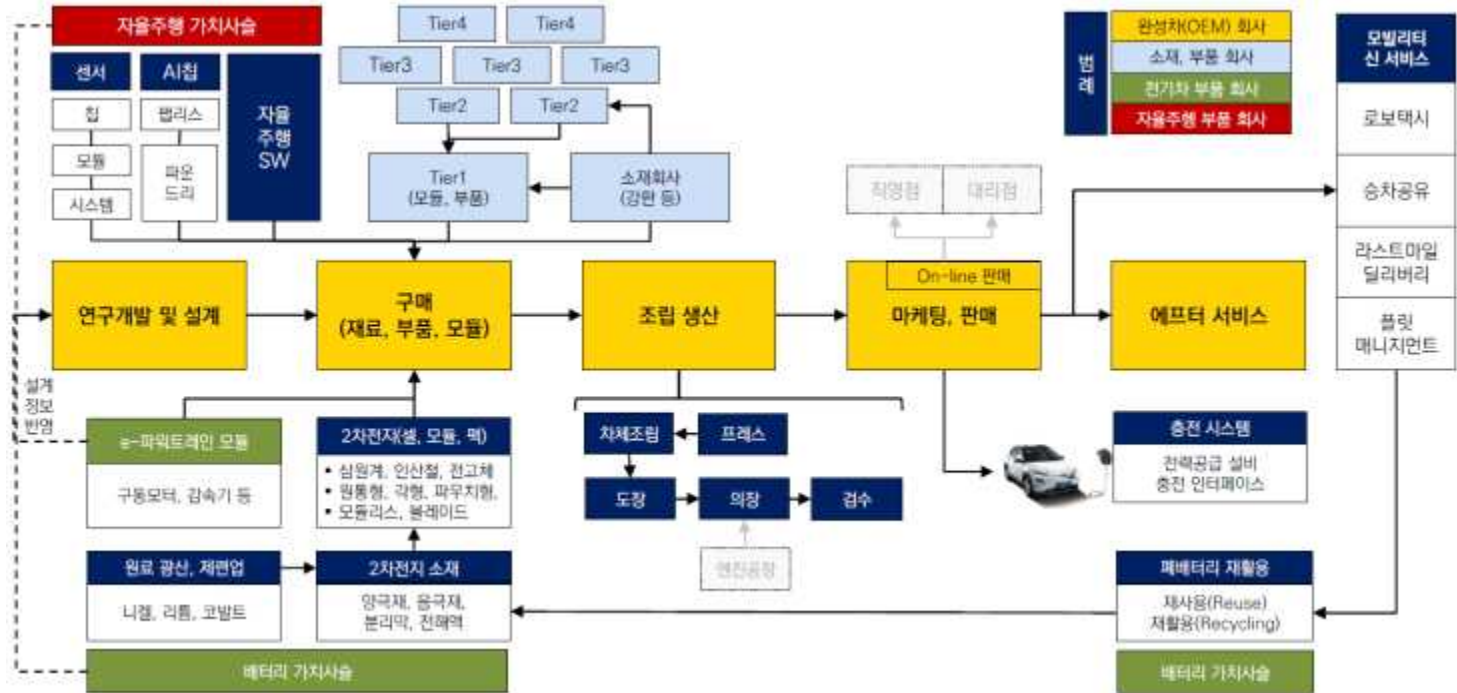
이런 기본 구조 속에서도 엔진은 완성차 회사가 구매에 의존하지 않고 자체 생산한다. 엔진은 내연기관 자동차에서 가장 기술력이 필요한 핵심 부품이고 지식재산권 등 형식지만으로 포괄되지 않는 암묵지가 많이 개입되어 있어서 지식의 이전이나 모방이 어려운 부품이다. 내연기관 자동차 산업에서 각 기업이 가진 핵심적인 경쟁력 요소라고 할 수 있으며, 신규 진입자들의 모방이 어렵다는 점에서 경제적 해자의 역할을 한다고 볼 수 있다.

[그림 3-1] 내연기관 자동차의 가치사슬



자료: 연구진 작성

[그림 3-2] 전기동력 자율주행차의 가치사슬



자료: 연구진 작성

나. 전기동력 자율주행차의 가치사슬

전기동력 자율주행차로 바뀌면 내연기관 엔진과 그에 연관된 동력전달장치 부품들이 제거되고, 대신 배터리와 구동모터가 새로운 동력발생장치와 전달장치를 구성하며 센서와 SW로 구성된 자율주행 부품이 추가된다. [그림 3-2]는 이러한 변화를 압축해서 한 장의 그림으로 요약한 것이다. 내연기관 가치사슬과 비교했을 때, 자체 엔진공장과 부품사의 일부가 지워졌다. 대신 전동화에 필요한 배터리와 e-파워트레인의 가치사슬, 그리고 자율주행 부문의 가치사슬이 들어왔다. 자동차 판매도 온라인화되면서 오프라인의 직영점과 대리점도 점차 사라질 수 있다. 자동차들은 일반 소비자에게 판매되기도 하지만, 새로운 모빌리티 서비스 회사에 판매될 수도 있다. 그래서 그림의 우측에 서비스 부문을 넣었지만, 본 연구의 범위에서는 제외된다.

그리고 전동화 부문과 자율주행 부문 안으로 들어가면 다시 세부 가치사슬이 존재한다. 전동화 부문은 e-파워트레인을 구성하는 모터, 감속기, 각종 제어장치들을 생산하는 주체들과 배터리 완제품이 나오기까지 원자재와 소재를 공급하는 회사들이 포함된다. 자율주행 부문은 카메라, 레이더, 라이다 등의 센서 업체들, AI 반도체를 설계하고 제작하는 회사들, 자율주행 SW를 만드는 회사들로 구성된다. 현재로는 이들 신규 가치사슬이 완성차 회사 외부에 존재하는 것으로 가정했으나 완성차 회사가 이 기능을 내재화하는 정도에 따라 회사 내부로, 즉 그림에서 주황색으로 바뀔 수도 있다.

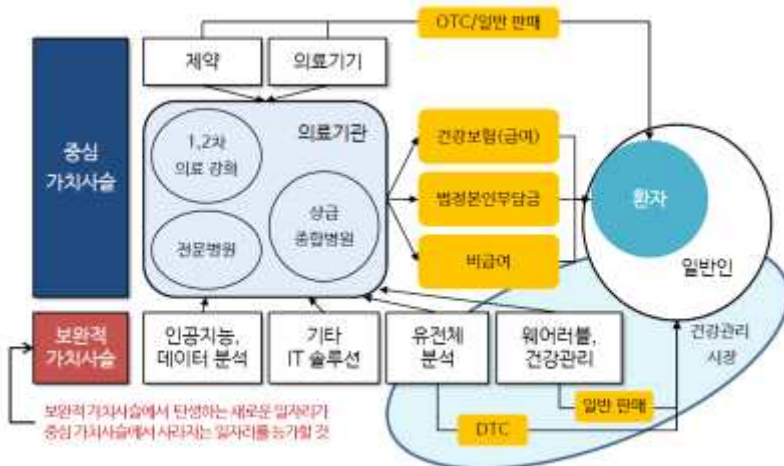
3. 타 산업의 가치사슬 변화와 비교

가치사슬 분석을 통해 알 수 있는 세 가지 중 두 번째, 즉 혁명의 파괴적 성격을 확인하려면 타 산업의 가치사슬 변화와 비교해 보는 것이 도움이 된다. 자동차 산업의 가치사슬 변화는 크게 보아 디지털 전환의 결과라고 할 수 있는데, 같은 동인이 헬스케어 부문에 적용되었을 때 가치사슬의 변화가 어떻게 다른지 비교해보는 것이 도움이 될 것이다(그림 3-3). 그리고 화합물 신약 중심의 제약산업에 바이오 기술이 유입된 이후 신약개발 가치사슬이 변한 사례는 산업 외부에서 시작된 급진적 혁신이 산업 지형을 바꾼 사례라는 점에서 자동차 산업과 같은 맥락이다(그림 3-4). 따라서 이를

살펴보는 것도 자동차 산업의 변화가 가지는 성격을 이해하는데 도움을 줄 수 있다.

먼저 디지털 전환이 헬스케어 부문에 적용되어서 나타난 가치사슬의 변화를 보자. 이 경우는 디지털 전환이 변화의 동인이라는 점에서 지금 자동차 산업이 겪는 변화와 동인이 같지만, 양상은 좀 다르게 나타난다. [그림 3-3]에서 보듯이 의료기관, 기업(제약, 기기), 건강보험, 환자로 이어지는 중심 가치사슬은 일부 영역에서 고용의 감소가 있을 뿐 거의 영향을 받지 않는다. 대신 디지털 기술이 들어오면서 유전체 분석, 웨어러블을 이용한 건강관리, 인공지능을 이용한 데이터 분석 등 새로운 비즈니스가 생겨나고 이것들이 보완적 가치사슬을 형성한다. 고객도 환자에서 일반인으로 확대되어 시장 자체가 확대된다. 이러한 변화는 기존 주체들에게 위협적이지 않으며 오히려 기존의 중심 가치사슬을 강화하는 보완적 기능이 있다

[그림 3-3] 디지털 전환에 의한 헬스케어 가치사슬의 변화 전망



자료: 이다은, 김석관(2018), p.13

제약산업의 경우, 1973년 발명된 유전자재조합 기술을 토대로 최초의 바이오텍 스타트업 Genentech이 1976년에 설립되었을 때 이 혁명이 기존 제약산업에 어떤 파괴적 영향을 가져올지가 초미의 관심사였다. 새로 등장한 바이오 기술은 기존 산업 밖에서 유래한 급진적 혁신의 성격을 띠었기 때문에 기존 업체에게 위협적일 수 있는 조건

을 갖추고 있었다. 그러나 인슐린 등 신기술로 탄생한 바이오 신약들은 기존의 화합물 신약 시장을 대체하지 않았고 별도의 시장을 형성했다. 그 결과 역시 기존 제약회사들에게 미치는 영향도 파괴적이지 않았다. 더 나아가 Genentech을 필두로 당시 창업된 바이오텍 스타트업들은 기존 제약회사들과 협력 관계를 맺고 기술이전이나 공동연구의 형태로 신약개발의 가치사슬에서 위험과 역할을 분담하기 시작했다. 이후 이 구조가 계속 확대되어 현재는 화합물과 바이오 신약을 가리지 않고 신약개발의 일반적인 가치사슬 형태가 되었다. 결국 1970년대 등장한 바이오 혁명도 제약산업에서 ‘보완적 혁신’에 머물게 된 것이다(김석관, 2001; Rothaermel, 2000)

[그림 3-4] 제약산업의 신약개발 가치사슬



자료: 김석관(2011), p.71.

그러면 자동차 산업의 경우는 어떻게 될까? 이 두 사례와 다를 것으로 보인다. 자동차 산업의 가치사슬 변화를 보면 기존 완성차 업체의 중심적 위치는 그대로이지만 엔진 부문이 제거됨으로써 완성차 업체의 해자가 악화되었고, 부품 업체 중 일부의 역할이 사라진 것을 알 수 있다. 그리고 새로 등장한 전기차나 자율주행차가 기존 시장과 구분되는 별도의 시장을 구성한 것도 아니다. 따라서 새로 등장한 기술이 기존 기술을 진부화시켜서 기존 기업의 경쟁력을 약화시키는 동시에 신기술 제품이 기존 시장을 대체하고 있으므로 기존 업체들에게 최근의 변화는 매우 파괴적일 수 있다.

제2절 가치배분 구조의 변화

앞서 가치사슬 분석을 통해 알 수 있는 것을 세 가지로 요약했는데, 이것을 더 명확히 알기 위해서는 가치사슬 내에서 가치가 배분되는 구조를 파악할 필요가 있다. 이를 통해 우선 가치사슬 내에서 누가 돈을 버는지 알 수 있다. 또한 돈을 많이 버는 쪽으로 산업의 무게 중심이 이동할 것이므로 그러한 변화를 통해 급진적 혁신의 파괴적 성격과 가치사슬 전체가 경험하는 혁명의 본질을 파악하는데 도움을 얻을 수 있다.

자동차 산업에서 일어나고 있는 가치배분 구조의 변화를 파악하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있겠지만, 본 연구에서는 가장 평이한 방법을 택했다. 자동차 부품 구성의 변화와 자동차 판매가격에서 각 부품들이 차지하는 비중의 변화를 차례로 분석해서 가치배분 구조의 변화를 파악하고자 한다.

1. 자동차의 구조와 주요 부품의 변화

앞서 2장 1절에서 살펴보았던 자동차의 구조와 부품 구성의 변화 내역을 다시 살펴보면 [그림 3-5]와 같다. 앞서 설명했듯이 이 변화는 내연기관이 사라지고 전기동력화 및 자율주행 관련 부품이 새로 도입된 것으로 요약될 수 있다.

이하에서는 [그림 3-5]의 우측에 제시된 전기동력 자율주행차의 부품 구조에 대응하는 원가 구조를 분석해서 자동차 산업의 가치가 어떻게 배분되는지 추정하고자 한다. 그런데 자율주행차는 아직 Level 5의 완전한 형태로 출시된 적이 없기 때문에 원가 분석이 어렵다. 그래서 현재의 가용한 자료를 토대로 추정하는 방식을 택하고자 한다. 우선 전기차의 원가 구조를 분석한 선행 연구를 기본 틀로 삼고, 여기에 테슬라가 옵션으로 판매 중인 FSD(Full Self Driving) 서비스의 가격을 더해서 ‘전기동력 자율주행차’의 대략적인 원가 구조를 추정할 것이다. 이는 정확한 원가 분석이라고 보기는 어렵다. 그렇지만 가치사슬 내에서 가치가 배분되는 구조를 보여주는 충분한 근거가 될 수 있을 것이다.

[그림 3-5] 자동차 부품 구성의 변화



주: 전기차에 새로 추가되는 부품은 기존 부품과 구별을 위해 e-를 붙임.
 자료: 김명준 외(2015); 인터넷 블로그 자료 등을 종합해서 연구진이 작성

2. 전기차의 원가 구조

가. 자동차의 원가 구조 분석 방법

전기동력 자율주행차의 원가 구조를 분해하기 위해 먼저 자동차 산업에서 ‘원가’를 어떻게 계산하는지 이해할 필요가 있다. 자동차 산업에서는 두 가지 원가 개념이 통용된다. 하나는 제조에 소요되는 직접비(재료비, 조립 인건비, 기타 비용)만 계산한 제조 원가이고, 다른 하나는 제조원가에 간접비용과 영업이익을 더해서 산출한 권장소비자가격(Manufacturer Suggested Retail Price, MSRP)이다.

〈표 3-1〉에는 대량 생산되는 차종에 대해, 모든 부품이 내부에서 생산된다고 전제했을 때, 제조원가를 50으로 놓고 간접비 각 항목들이 제조원가 대비 얼마인지 계산한 내용이 정리되어 있다.¹⁴⁾ 그렇게 계산한 간접비와 영업이익을 제조원가에 더한 값이 100이

14) 이하 MSRP와 비용 승수 계산 방식에 대한 설명은 Vyas(2000)의 내용을 요약한 것이다.

나왔다는 것은 미국에서 양산 차종의 권장소비자가격은 보통 제조원가의 2배로 책정된다는 뜻이다. 이때 제조원가 대비 MSRP의 비율 즉 100/50을 비용 승수(Cost Multiplier)라고 한다. 비용 승수란 제조원가에 이 수를 곱하면 권장소비자가격이 산출되는 계수로, 아웃소싱 부품의 비중에 따라 1에서 2사이의 값을 가진다. 부품의 일부를 구매해서 사용할 경우, 그 부품의 생산 간접비(보증, R&D/엔지니어링, 감가상각비)는 이미 그 부품의 가격에 반영되어 있기 때문에 그 부품에 대해서는 그만큼 간접비를 계산하지 않아야 한다. 그래서 그 부품의 비용 승수는 $1.5(=100/(50+6.5+5.5+5))$ 가 나오게 된다. 즉 그 부품의 비중만큼만 제조원가에 1.5를 곱하고, 나머지 부품에 대해서는 2를 곱해야 된다. 이렇게 부품별로 비용 승수를 조정하는 방식으로 MSRP를 계산한다.

〈표 3-1〉 자동차의 권장소비자가격 구조

원가 범주		원가 항목		MSRP에서 차지하는 비중(%)	
직접비	제조 비용(Vehicle Manufacturing)	Cost of Manufacture	•Material Cost •Assembly Labor •Other Manufacturing Costs	50	50
간접비	생산 간접비 (Production verhead)	Warranty		5	17
		R&D/Engineering		6.5	
		Depreciation and Amortization		5.5	
	관리 간접비 (Corporate Overhead)	•Corporate Overhead •Retirement and Health		7	7
	판매비(Selling)	•Distribution •Marketing •Dealer Support •Dealer Discount		23.5	23.5
비용 소계				97.5	97.5
영업 이익				2.5	2.5
MSRP 비중 합계				100	100

자료: Vyas(2000), p.2의 〈Table 1〉을 보완함

나. Cuenca et al.(1999)의 전기차 원가 분석

전기차의 원가 구조를 분석한 최초의 연구는 Argonne Lab에서 미국 에너지성의 지원을 받아 작성한 보고서인 Cuenca et al.(1999)라고 생각된다. 이 보고서는 당시 전기차를 개발할 경우를 가정해서 작성된 것으로 보이며, 당시의 기술로 사용 가능한

모터와 배터리를 기준으로 원가를 산정했다. 배터리는 Pb-Acid 배터리와 Ni-MH 배터리 두 가지 경우의 수를 가정했는데, 비용 승수는 동력전달장치(EV Drive)에 대해서는 1.5를 부여했고 배터리에 대해서는 1.15를 부여했다.

〈표 3-2〉 1999년의 전기차 원가 구조 추정(단위: USD)

부품	MSRP 승수	제조원가	MSRP (Pb-Acid)	비중	MSRP (Ni-MH)	비중
레거시 부품	2.0	5,005	10,010	64.4%	10,010	57.4%
EV drive	1.5	1,785	2,680	17.3%	2,680	15.4%
배터리 Pb-Acid	1.15	2,475	2,845	18.3%		0.0%
배터리 Ni-MH	1.15	4,125		0.0%	4,745	27.2%
합계			15,535	100.0%	17,435	100.0%

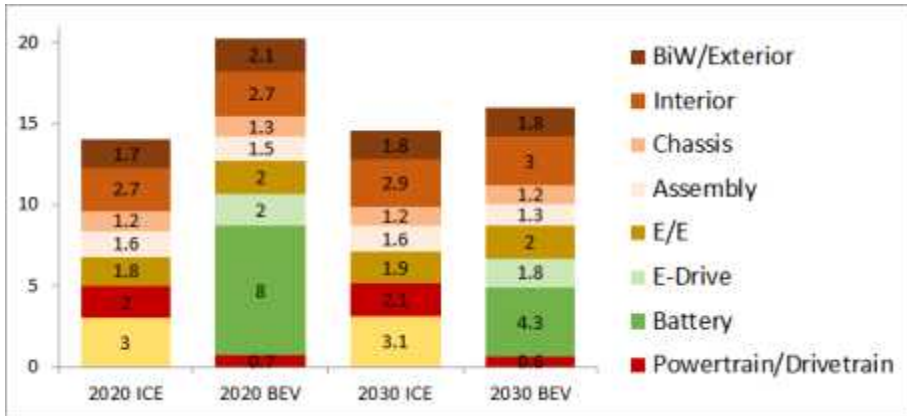
주: MSRP 13,000달러인 내연기관 소형차(Subcompact)를 기준으로 계산. 제조원가를 MSRP의 50%로 책정하고, 기존 레거시 부품 중 전기차에서도 사용할 수 있는 부품의 비중을 77%로 가정하면 레거시 부품의 제조원가는 5,005달러가 됨. 여기에 다시 비용 승수 2.0을 곱하면 레거시 부품이 전기차의 MSRP에서 차지하는 값은 10,010달러가 됨. 제품이 대량 생산 차종이라는 가정 하에 계산했고, 소량 생산일 경우 가격은 더 올라감.

〈표 3-2〉는 권장소비자가격이 13,000달러인 소형차를 기준으로, 레거시 부품의 77%를 그대로 사용한다고 가정하고, 당시의 확보 가능한 모터와 배터리 생산비를 가정해서 산출한 원가 구조이다. 더 비싼 배터리인 Ni-MH 배터리를 기준으로 했을 때, 권장소비자가격은 17,435달러이고, 여기서 레거시 부품이 차지하는 비중은 57%, 전기차용 부품(모터와 배터리 등)이 차지하는 비중은 43%로 추정되었다.

다. 전기차의 원가 구조에 대한 최근의 두 가지 분석

Cuenca et al.(1999)는 전기차의 원가 구조를 분석하는 체계적인 방법을 잘 소개하고 있지만, 오래 전 상황을 반영한 것이라 이 데이터를 그대로 활용하기는 어렵다. 데이터를 직접 활용할 수 있는 최근의 연구로는 Ruffo(2020)에 소개된 Oliver Wyman Research의 추정과 Citigroup(2021) 리포트가 있다. 여기서는 [그림 3-6]과 [그림 3-7]에 그림과 표로 정리된 이 두 자료를 기본 틀로 삼아 전기동력 자율주행차의 원가 구조를 추정하고자 한다.

[그림 3-6] 내연기관차와 전기차의 원가 구조 비교(1)



부품군	2020년 내연기관			2020년 전기차		
	단위: 유로	단위: 달러	비중	단위: 유로	단위: 달러	비중
동력발생장치(Engine)	3,000	3,420	21.6%	0	0	0.0%
동력전달장치(Powertrain)	2,000	2,280	14.4%	700	798	3.5%
e-동력발생장치(Battery)		0	0.0%	8,000	9,120	39.6%
e-동력전달장치(E-Drive)		0	0.0%	2,000	2,280	9.9%
전장(E/E)	1,800	2,052	12.9%	2,000	2,280	9.9%
조립(Assembly)	1,600	1,824	11.5%	1,500	1,710	7.4%
샤시(Chassis)	1,200	1,368	8.6%	1,300	1,482	6.4%
차체 내장(Interior)	2,700	3,078	19.4%	2,700	3,078	13.4%
차체 외장(BiW/Exterior)	1,700	1,938	12.2%	2,100	2,394	10.4%
직접비 합계	14,000	15,960	100.0%	20,300	23,142	100.0%

주: 소형차(European Compact-Class Vehicle) 기준, 환율 1유로=1.14달러(2020년 평균 환율)

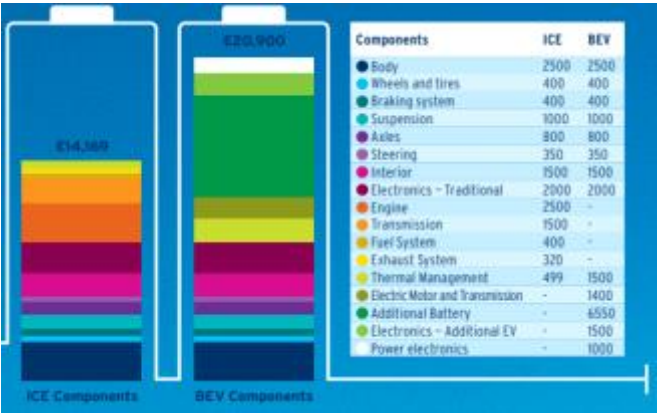
BIW(Body In White): 도장 전 차체(내/외장 조립물이 전혀 없는 차체 프레임)

자료: Oliver Wyman Research의 추정을 Ruffo(2020)가 정리.

Ruffo(2020)에 소개된 Oliver Wyman Research의 추정은 유럽 시장에서 팔리는 소형차를 기준으로 ‘권장소비자가격’이 아닌 ‘제조원가’를 계산했다. 2020년 기준으로 내연기관 소형차의 제조원가는 15,960달러인 반면, 전기차는 23,142 달러로 추정되었다. 약 45% 비싼 가격이다. 전기차 부품 중 배터리(제조원가의 40%)만 아웃소싱해서 여기에는 비용 승수를 1.5만 부여하고 나머지 부품에는 2.0을 부여한다고 가정

하면, 전기차의 권장소비자가격은 제조원가 총액에 1.8의 비용 승수를 곱하면 산출되며, 41,656달러가 나온다.

[그림 3-7] 내연기관차와 전기차의 원가 구조 비교(2)



대분류 부품군	중분류 부품군	내연기관차		전기차	
		금액(€)	비중(%)	금액(€)	비중(%)
e-동력발생장치	배터리(Additional Battery)	-	-	6,550	31.3
	배터리 냉각장치(Thermal Management)	-	-	1,500	7.2
e-동력전달장치	모터와 변속기(Electric Motor and Transmission)	-	-	1,400	6.7
	전력 전자장(Power electronics)	-	-	1,000	4.8
	전기차용 전자장(Electronics- Additional EV)	-	-	1,500	7.2
동력발생장치	엔진(Engine)	2,500	17.6	-	-
	연료장치(Fuel system)	400	2.8	-	-
	흡배기장치(Exhaust system)	320	2.3	-	-
	냉각장치(Thermal Management)	499	3.5	-	-
동력전달장치 (파워트레인)	변속기(Transmission)	1,500	10.6	-	-
	차축(Axles)	800	5.6	800	3.8
	휠과 타이어(Wheels and tires)	400	2.8	400	1.9
제동장치(Braking system)		400	2.8	400	1.9
현가장치(Suspension)		1,000	7.1	1,000	4.8
조향장치(Steering)		350	2.5	350	1.7
내연기관용 전자장(Electronics-Traditional)		2,000	14.1	2,000	9.6
차체(body)	차체 내장(Interior)	1,500	10.6	1,500	7.2
	메인 차체와 외장(Body)	2,500	17.6	2,500	12.0
합계		14,169	100.0	20,900	100.0

주: 원문은 중분류 부품군만 표기되어 있고, 연구진이 대분류 부품군으로 묶음

자료: Citigroup(2021), p.5

Citigroup(2021)의 리포트는 어떤 차종에 대한 분석인지 명시되지 않았다. 그리고 권장소비자가격(Manufacturer Suggested Retail Price, MSRP)을 분석했다고 하지만, 실제 부품 항목들과 총액 규모를 보면 제조원가를 분석한 것으로 보인다. 전기차의 최종 원가가 20,900유로(23,826달러)이고 배터리의 비중이 31%이므로 위와 같은 방식으로 배터리의 비용 승수를 1.5로, 나머지 부품은 2.0으로 가정하면, 전체의 비용 승수는 1.85가 된다. 이 비용 승수를 제조원가 총액에 곱하면 권장소비자가격은 44,078달러가 나온다. 앞의 연구와 비슷한 수치이다. 즉, 두 연구 모두 제조원가를 분석한 것으로 보고 이 수치들을 활용하면 될 것으로 보인다.

3. 전기동력 자율주행차의 가치배분 구조

가. 두 연구의 분류체계 통일

전기차의 원가 구조를 분석한 최근의 두 연구를 비교하기 위해 먼저 두 연구의 분류체계를 통일시켰다. <표 3-3>의 가운데 열이 통일된 분류체계이고 좌우는 각각 두 연구에서 사용한 분류체계이다. 내연기관차의 부품 중 사라지게 되는 엔진과 연료/배기계통은 동력발생장치로 묶었고, 나머지 부품도 레거시 부품으로 묶었다.

<표 3-3> 두 연구의 분류 체계 통일

Ruffo(2020)원 분류	새 분류		Citigroup(2021) 원 분류
Battery	e-동력발생장치		Additional Battery, Thermal Management
E-Drive	e-동력전달장치		Electric Motor and Transmission, Power electronics, Electronics-Additional EV
Engine	동력발생장치 (전기차에서는 사라짐)		Engine, Fuel system, Exhaust system, Thermal Management
Powertrain, Others, Assembly, Chassis	레거시 부품	동력전달장치, 전장, 조향, 제동, 현가	Axles, Wheels and tires, Braking system, Suspension, Steering, Electronics-Traditional
Interior		차체 내장	Interior
Exterior		차체 외장	Body

자료: 연구진 작성.

나. 자율주행 부문의 원가

자율주행차 전체의 원가를 분석한 연구는 찾지 못해서 테슬라의 자율주행 서비스인 FSD 원가 자료를 활용하기로 한다. 삼성증권의 2022년 리포트에서 FSD의 원가와 수익성을 추정했는데, HW와 SW를 합한 원가는 4,466달러이고 판매가는 12,000달러이다. 영업이익이 7,534달러로 영업이익률은 62.8%에 달한다. 레거시 부품과 전기차 부품에 대해서는 영업이익률 2.5%를 가정하는 것과 비교하면, FSD의 영업이익률이 너무 높다. 이는 부품 간에 ‘돈 버는 방식’이 다르다는 것을 나타내준다.

그런데 이렇게 영업이익률의 차이가 크면 이 수치를 전기차의 원가구조와 직접 결합시키는 것이 부적절할 수 있다. 또한 삼성증권에서 ‘매출 총이익’으로 추정한 수치에는 다른 간접비가 포함된 것으로 볼 수도 있다. 어쨌든 FSD의 영업이익률은 정확하게 몰라도 판매가가 12,000달러였던 것은 확실하므로, 이 가격을 직접비, 간접비, 영업이익이 모두 포함된 권장소비자가격으로 보고 전기차의 제조원가를 권장소비자가격으로 전환하는 단계에서 포함시키면 될 것으로 보인다.

〈표 3-4〉 테슬라의 FSD 원가와 수익성

구분		금액(USD)	비고	연구진 재분류
하드웨어 원가	카메라 8개	520	별도 프로세서가 없어 경쟁사 대비 대당 100달러 저렴	
	초음파 센서 12개	240		
	하드웨어 3.0	635		
	SoC(프로세서)	190		
하드웨어 원가 소계		1,585		HW 원가
개발비		2,881	2021년 기준 R&D의 50% 비중 추정, 30% 채택 가정	SW 원가
FSD 가격		12,000		전체 판매가 (SW 판매가는 \$10,415)
매출 총이익		7,534		SW 영업이익
매출 총이익률(%)		62.8		

주: 판매가는 이후 더 인상되어 15,000달러까지 올랐음.

자료: Systemplus Consulting, 삼성증권 추정; 삼성증권(2022.06.20.), p.4 재인용.

다. 전기동력 자율주행차의 원가 구조 추정

이상의 자료를 토대로 전기동력 자율주행차의 원가 구조를 추정해보자. 우선 전기차의 원가 구조 자료를 단순화하고 달러화로 환산하면 <표 3-5>와 같이 정리된다. 제조원가의 총액이 비슷하게 나오면서도 전기차 부품 가격은 Citigroup(2021)의 추정치가 조금 높게 나온다. e-동력전달장치의 원가를 Ruffo(2020)에 비해 거의 두 배 정도 높게 책정한 탓이다. 그래서 자율주행 기능을 추가한 최종 원가 구조를 추정할 때에는 Ruffo(2020)의 수치를 기준으로 추정하려고 한다. 물론 Citigroup(2021)의 수치를 사용하는 경우와 큰 차이는 없다.

<표 3-5> 전기차의 부품군별 원가 구조

구분	대분류	제조원가				제조원가	
		유로화 기준		달러화 기준		달러화 기준	
		Ruffo (2020)	Citigroup (2021)	Ruffo (2020)	Citigroup (2021)	Ruffo (2020)	Citigroup (2021)
전기차 부품	e-동력발생장치	8,000	8,050	9,120	9,177	11,400	13,623
	e-동력전달장치	2,000	3,900	2,280	4,446		
레거시 부품	동력전달장치	700	1,200	798	1,368	11,742	10,203
	전장, 조향, 제동, 현가장치	4,800	3,750	5,472	4,275		
	차체 외장	2,700	1,500	3,078	1,710		
	차체 내장	2,100	2,500	2,394	2,850		
합계		20,300	20,900	23,142	23,826	23,142	23,826

자료: Ruffo(2020)와 Citigroup(2021)을 토대로 연구진이 정리

위의 두 연구에서 나온 수치를 크게 전기차 부품과 레거시 부품으로 구분하고, 여기에 MSRP 승수를 곱하는 방식으로 권장소비자가격(MSRP)을 산출한 뒤, 여기에 테슬라의 FSD 가격을 자율주행 부품의 권장소비자가격으로 간주해서 합산하면, 전체 전기동력 자율주행차의 원가 구조가 MSRP 기준으로 산출될 수 있다. 이때 자율주행 부품은 FSD의 판매가를 MSRP로 그대로 사용할 수 있지만, 전기차 부품과 레거시 부품은 MSRP 승수를 곱해주어야 한다.

그런데 MSRP 승수를 각 부품군별로 어떻게 부여하느냐에 따라 원가 구조가 달라질 것이다. 대개 배터리를 아웃소싱하기 때문에 전기차 부품에는 1.5를 부여하면서 레거시 부품에는 2를 부여하는 것이 합리적일 수 있다. 또는 현재 자동차 산업에서 레거시 부품에 할당되는 간접비가 그렇게 크지 않을 수도 있으므로 MSRP 승수를 1.5만 부여할 수도 있다. 그래서 본 연구에서는 <표 3-6>과 같이 세 가지 경우에 대해 권장소비자가격을 산출해보았다. 그리고 그 결과를 [그림 3-8]과 같이 요약했다.

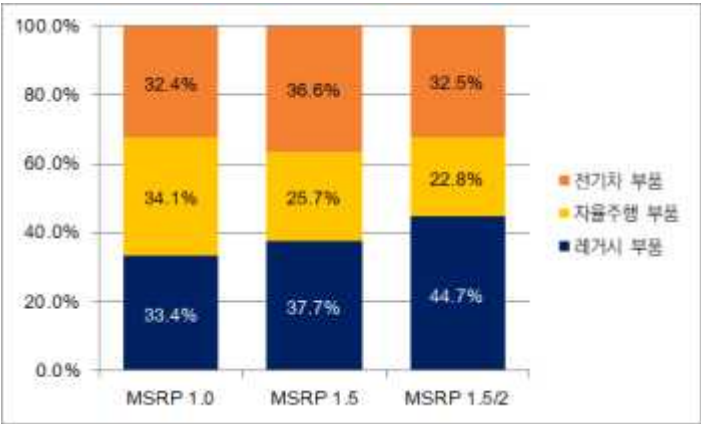
<표 3-6> 전기동력 자율주행차의 원가 구조

구분	제조원가	MSRP 1.0			MSRP 1.5			MSRP 1.5/2		
		MSRP 승수	MSRP	비중	MSRP 승수	MSRP	비중	MSRP 승수	MSRP	비중
전기차 부품	11,400	1.0	11,400	32.4%	1.5	17,100	36.6%	1.5	17,100	32.5%
자율주행 부품			12,000	34.1%		12,000	25.7%		12,000	22.8%
레거시 부품	11,742	1.0	11,742	33.4%	1.5	17,613	37.7%	2.0	23,484	44.7%
합계	23,142		35,142	100%		46,713	100%		52,584	100%

주: Ruffo(2020)의 전기차 원가 구조에 테슬라의 FSD 가격을 더해서 산출함.

자료: <표 3-5>의 결과를 토대로 연구진이 산출

[그림 3-8] 전기동력 자율주행차의 원가 구조



자료: <표 3-6>의 결과를 그래프로 그림

[그림 3-8]이 전기동력 자율주행자동차에 대한 원가 분석의 결론이라고 할 수 있으며, 권장소비자가격에서 각 부품군이 차지하는 가치의 배분 구조를 요약해서 보여준다. 앞서 설명한 바와 같이 이러한 추정에는 여러 가지 가정과 데이터가 개입되어 있기 때문에 이 그림이 정확한 수치를 제공한다고 보기는 어렵다. 그럼에도 정확한 수치는 대략 이 수치의 범위 근처에 있을 것으로 예상된다. 소형차 기준이고 2020~2021년의 배터리 가격과 테슬라의 FSD 서비스 가격을 기준으로 한다는 전제가 있다.

4. 자동차 산업 가치배분 구조의 변화가 가지는 함의

가. 이종 산업의 융합과 산업 정체성의 변화

권장소비자가격 기준으로 자동차의 부품군별 원가 구조가 [그림 3-8]과 같다는 것은 자동차 산업의 가치사슬에서 가치가 배분되는 구조도 그와 같이 변한다는 것을 의미한다. 이러한 변화가 지닌 함의는 다음과 같다.

[그림 3-9] 전기동력 자율주행차의 가치배분 구조



자료: 연구진 작성

첫째, 가치의 원천의 변화이다. 기존 자동차 업계가 역량을 가지고 있는 레거시 부품은 전체 자동차의 가치 중 33.4%~44.7%로 줄어들고, 나머지는 기존의 자동차 업계 외부에서 만들어진다. 이러한 변화를 그림으로 단순화하면 [그림 3-9]와 같이 나타낼 수 있다. 전체 가치의 절반 이상이 기존의 자동차 업계 밖에서 만들어져야 하는 상황이다.

둘째, 산업 정체성의 변화이다. 내연기관 자동차는 전장 요소가 많아지더라도 기계제품으로 인식되었고, 기계산업의 정체성을 가지고 있었다. 그런데 전기동력 자율주행차는 가치가 고루 배분되면서 기계산업(자동차), 화학산업(배터리), 전자산업(자율주행 HW/SW)의 정체성을 공유하게 되었다. 이제 자동차 산업은 기계산업에서 기계산업, 화학산업, 전자산업이 융합된 새로운 융합산업으로 전환되고 있다.

나. 성장하는 비즈니스 기회는?

자동차 산업의 정체성이 세 가지 이질적인 업종의 융합산업으로 변화된다고 했을 때 또 한 가지 고려해야 하는 사항은 향후 가치배분 구조의 변화 방향이다. 즉, 현재의 3분할 구도에서 더 성장할 부분과 축소될 부분이 어디냐도 중요한 이슈가 된다. 이와 관련해서 본 연구에서는 22명의 자동차 산업 전문가들에게 세 가지 부품군의 발전 가능성에 대해 상, 중, 하로 나누어 답해 줄 것을 요청했다. <표 3-7>은 전문가들의 답변을 단순 평균한 것이다.

(발전 가능성) 먼저 “향후 자동차 가격에서 해당 부품의 가격이 차지하는 비중이 확대될 가능성”에 대해 모든 전문가들이 레거시 부품은 ‘하’로 평가한 반면(평균 1은 22명 전부 ‘하’를 선택했다는 의미) 대부분의 전문가가 자율주행 부품을 ‘상’으로 평가했다. 즉, 앞으로 자율주행 기술이 발전할수록 센서 등 HW 수요가 증가할 것이고 SW의 가치도 늘어날 것이기 때문에 자율주행 부품의 가치 비중이 확대될 가능성을 가장 유망하게 평가한 것으로 보인다. **(영업이익 증가율)** “향후 영업이익 증가율이 높은 곳”과 **(혁신의 중요도)** “해당 부품 영역에서 혁신이 일어났을 때 산업 내 경쟁력 제고에 영향을 미치는 정도, 혹은 경제적 해자(moat)를 구축하는 정도”에 대해서도 전문가들은 자율주행 부품에 가장 높은 점수를 주었다. 이에 비해 **(원가 절감)** “향후 원가 절감 노

력이 집중될 가능성”이 높은 곳으로는 전기차 부품을 지목했다. 이러한 평가 결과는 가치의 확대 가능성이나 경쟁력에서 차지하는 중요도에서 자율주행 부문이 가장 유망하고 중요한 요소임을 의미한다.

〈표 3-7〉 자동차 부품군별 전망

특징	레거시 부품	자율주행 부품	전기차 부품
(발전 가능성) 향후 자동차 가격에서 해당 부품의 가격이 차지하는 비중이 확대될 가능성	1.00	2.90	1.65
(원가 절감) 향후 원가 절감 노력이 집중될 가능성	1.65	2.25	2.70
(영업이익) 현재 영업이익률이 높은 곳	1.85	2.05	1.50
(영업이익 증가율) 향후 영업이익 증가율이 높은 곳	1.10	2.75	1.95
(혁신의 중요도) 해당 부품 영역에서 혁신이 일어났을 때 산업 내 경쟁력 제고에 영향을 미치는 정도, 혹은 경제적 해자(moat)를 구축하는 정도	1.00	2.95	2.25
(경쟁력) 현재 우리 기업들의 경쟁력	2.74	1.25	2.22
(중기 전망) 5년 후 우리 기업들의 경쟁력	2.42	1.65	2.47
(장기 전망) 10년 후 우리 기업들의 경쟁력	2.21	1.95	2.37
(정부 지원) 정부 지원 필요성은?	1.35	2.90	2.15

주: 상, 중, 하로 제시된 답변을 상=3, 중=2, 하=1로 점수화해서 평균한 것.

자료: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과

그러나 현재, 5년 후, 10년 후 우리 기업들의 경쟁력에 대한 평가에서는 자율주행 부문이 가장 취약한 것으로 평가되었다. 레거시 부품의 경쟁력이 가장 높게 평가되었고, 전기차 부품도 ‘중’ 이상으로 평가된 반면, 자율주행 부문은 ‘하’에 가깝게 평가되었다. 그래서 정부 지원이 가장 필요한 영역도 자율주행 부문으로 나타났다.

제3절 종합: 변화의 본질과 조직적 과제

제2장과 제3장에서 자동차 산업의 급진적 혁신을 이해하기 위해 기술적 변화와 가치사슬의 변화를 살펴보았다. 이 절에서는 그 내용을 종합해서 자동차 산업에서 일어나고 있는 변화의 본질과 그것이 제기하는 조직적 도전 과제를 정리하고자 한다. 종합해서 정리하는 것이므로 내용의 중복이 있을 수 있다.

1. 변화의 본질

가. 급진적 혁신: 아키텍처 변화 + 부품의 변화

현재 자동차 산업에서 진행 중인 변화를 Henderson & Clark(1990)의 분석 틀로 보면 아키텍처와 부품이 함께 변하는 급진적 혁신으로 규정할 수 있다(그림 3-10). 내연기관 자동차의 핵심 부품인 엔진과 파워트레인이 제거되고 범용 제품인 배터리와 모터가 그 자리를 대체했다. 또한 자율주행 기능이 추가되었다. 이러한 변화는 부품의 변화와 더불어 부품 간의 연결 구조와 관계도 변화시켰다. 기존의 내연기관 엔진이 더 성능이 좋은 내연기관 엔진으로 교체되었다면 모듈라 혁신에 머물렀을 것이다. 그러나 엔진이 배터리와 모터로 바뀌면서 아키텍처도 바뀌었다. 부품의 수가 30~40% 정도 사라지면서 자동차가 작동하는 과정에 관여하는 부품과 이들 간의 연결 방식이 모두 바뀌었다. 이렇게 모듈라 혁신과 아키텍처 혁신이 함께 진행 중이므로 급진적 혁신이라고 할 수 있다.

또한 Utterback(1997)이 서술한 급진적 혁신의 특징에도 부합한다. Utterback에 따르면 급진적 혁신의 전형적인 모습은 산업 외부에서 시작된 혁신으로 인해 기존 기업이 가진 핵심 경쟁력이 진부화되고, 기존 기업들은 조직 관성에 묶이고 가치사슬과 고객에 고착되어서 새로운 혁신에 제때 대응하지 못하며, 오히려 기존 기술에 더 집착하면서 이를 더 정교하게 발전시키기도 하다가, 새로 진입한 기업에 선도기업의 지위를 내주고 쇠퇴의 길을 걷게 된다. 현재 자동차 산업에서 진행 중인 혁신은 산업 외부에서 시작된 혁신이라는 점, 기존 기업들의 핵심 경쟁력을 진부화시키고 게임의 규칙

을 바꾼다는 점, 기존 기업들이 조기에 대응하지 못했다는 점 등이 급진적 혁신의 특징과 부합한다. 물론 아직 산업 주도권이 바뀌지는 않았지만, 기존 기업과 신생 기업의 시장 세그먼트가 다르지 않고, 새로운 혁신 제품이 옛 제품 시장을 교체하고 있기 때문에 기존 기업이 몰락하는 파괴적인 결과가 올 수도 있다.

[그림 3-10] 자동차 산업의 급진적 혁신



자료: Henderson & Clark(1990), p.12의 그림을 토대로 최근의 변화를 요약해서 그림

나. 제품 개념의 변화

자동차 산업의 혁신은 제품의 개념을 바꾸고 있다. 자동차의 제품 개념은 “운송 수단으로서의 기계장치”였으나 최근에는 “Software Driven/Defined Vehicle”, “Computer on Wheels”, “바퀴달린 스마트폰” 등으로 규정되고 있다. 이것이 단지 유행처럼 지나가는 담론이 아니고 내용이 있는 변화라고 볼 수 있는 근거는 두 가지다. 첫째, 앞서 보았듯이 제품의 가치배분 구조가 바뀌었다. 레거시 부품의 가치 비중은 절반 이하로 줄어들었고, 전동화 부품과 자율주행 부품의 비중이 더 커졌다. 둘째, 산업의 혁신 경쟁력 요소가 바뀌고 있다. 보통 이런 변화를 ‘게임의 규칙’이 바뀐다고 말하기도 하는데, 이는 본 과제에서 실시한 전문가 대상 서면 인터뷰 결과에서도 확인된다. “자동차 산업의 핵심 경쟁력 요소는 어떻게 바뀌고 있다고 보십니까?”라는

질문에 대한 22명의 전문가들의 대답을 종합하면, 내연기관 자동차의 핵심 경쟁력 요소는 엔진, 생산 역량, 공급망 관리, 디자인과 브랜드 등이었는데, 이제 이런 요소들의 중요성은 사라지거나 축소되고 SW 역량이 가장 중요해지고 있다고 보았다. 구체적으로 단기적으로는 플랫폼, 배터리 품질, 생산 역량이 중요하고 중장기적으로는 SW(자율주행, ECU)의 우수성과 모빌리티 서비스와의 연계성이 중요하다는 의견으로 집약된다.

다. 산업 정체성의 변화: 정의, 범위, 경계의 변화

제품 개념과 가치사슬의 변화, 그리고 가치사슬 내에서 가치배분 구조의 변화는 산업의 정체성 변화로 이어진다. 이제 자동차 산업은 더 이상 기계산업이 아니며, 기계산업, 화학산업, 전자산업이 융합된 융합산업으로 변하고 있다. 이로 인해 산업의 범위와 경계도 바뀌고 있다. 이차전지와 자율주행 SW가 중요한 산업 요소로 진입했고, 운송(로보택시)과 물류 등 모빌리티 서비스, 자동차 보험, 전력 산업, 인포테인먼트 등으로 산업 경계가 확대되고 있다. 최근에는 UAM(도심항공운송)과 로봇산업으로도 자동차 회사들의 관심이 확대되고 있다.

여러 이질적인 산업이 함께 융합되고 있기 때문에 향후 자동차 산업의 주도권을 누가 가져갈지도 중요한 이슈이다. 아직은 완성차 업체가 주도권을 쥐고 있지만, 시간이 흐르면서 IT 기업 쪽으로 산업 주도권이 넘어갈 수도 있다. 이는 디지털 전환이 일어나는 산업 분야에서 공통적으로 발생하는 현상이다. 은행업에 카카오뱅크나 토스가 진입해서 산업 지형이 바뀌고 있는 것, 소매 시장에 쿠팡 등이 진입하면서 기존의 오프라인 백화점 대기업의 점유율이 줄어드는 것 등과 성격이 같은 현상이다.

라. 혁신의 방식: 실리콘밸리 방식 vs. 전통 제조업 방식

자동차 산업에서의 변화는 기술과 제품을 바꾸면서 동시에 혁신의 방식도 바꾸고 있다. 전통적으로 자동차 산업에서 조직 역량이 축적되고 혁신이 일어나는 방식은 다음과 같은 몇 가지 특징이 있었다. 첫째, R&D 조직의 연구개발에 더해 생산 현장에서

의 숙련과 지속적 개선 노력이 품질 유지와 혁신에 중요하다. 둘째, 형식지 만큼 암묵지도 중요하다. 테슬라의 단차 문제는 생산 조직에 누적된 암묵지와 숙련의 중요성을 보여주는 예이다. 이러한 암묵지는 장기 근속 노동자와 조직에 체화되어 있어서 모방이 어렵다. 셋째, 혁신은 점진적으로 일어나고 오래 걸린다. 넷째, 점진적으로 일어난 혁신이 오래 누적되어 조직 역량을 구축하기 때문에 신생 기업이 진입하기 어려운 진입장벽이 있다. 다섯째, 혁신을 뒷받침하는 금융은 주로 은행의 간접금융이었다.

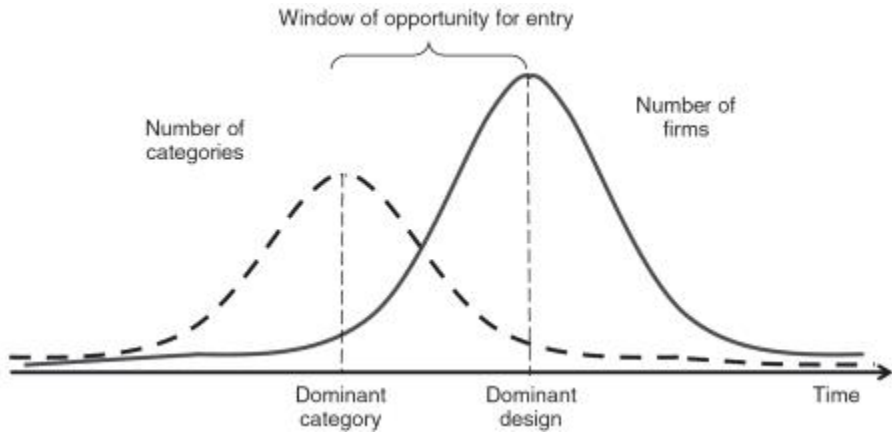
그런데 테슬라는 이 모든 혁신의 방식을 바꾸고 있다. 우선 엔진을 제거하고 제품의 복잡도를 줄이면서 생산을 조금 더 쉽게 만들었다. 이를 통해 숙련과 암묵지가 차지하던 중요성을 크게 줄였다. 둘째, 벤처캐피탈의 투자를 받아 장기간의 적자 흐름을 견디면서 제품을 개발하고 조직 역량을 구축하는 실리콘밸리식 혁신을 추구했다. 셋째, 암묵지의 결핍을 형식지 연구로 대체하고 있다. 생산 역량은 아직도 부족하지만, 기가캐스팅 등 R&D를 통한 혁신, 형식지에 기반한 혁신으로 경쟁력을 강화하고 있다. 넷째 지난 100년의 역사를 고려하면 테슬라의 혁신은 매우 빠르게 진행 중이다.

2. 변화의 정도: 어디쯤 와 있는가?

가. 유동기: 지배적 카테고리 vs. 지배적 디자인

자동차 산업의 혁명이 진행 중이라면 지금 산업의 변화는 어디쯤 와 있는 것일까? Utterback(1997)의 동태적 혁신 모델 관점으로 보면 현재의 자동차 산업은 혁명이 진행 중인 유동기라고 볼 수 있다. 여기에 Suarez et al.(2015)의 관점을 더한다면, 지배적 카테고리는 정해졌지만 지배적 디자인은 아직 정해지지 않은 상태로 규정할 수 있다. Suarez 등에 의하면 한 제품에 대한 지배적 디자인 경쟁이 일어나기 전에 여러 제품군 중에서 특정 카테고리가 지배적 카테고리로 확정되는 단계가 선행한다(그림 3-11). 그리고 기업들이 시장에 진입하는 최적의 타이밍은 지배적 카테고리가 결정되고 나서 지배적 디자인이 결정되기 전의 기간이라는 것이 이들의 주장이다. 지배적 카테고리가 정해지기 전에 경쟁에 뛰어들면 여러 카테고리를 놓고 경쟁하느라 조직 역량과 자원을 소모할 수 있기 때문이다.

[그림 3-11] 기술 패러다임 전환기 최적의 진입 시점



자료: Suarez et al.(2015), p.441.

Suarez 등의 논의를 자동차 산업에 적용하면, 지배적 카테고리가 정해지기 전의 상황은 미래차의 후보로서 하이브리드카, 수소 연료전지 자동차, 전기차, 배출가스 관리 기능이 향상된 디젤엔진 등 다양한 범주가 경쟁하던 시기이다. 지금은 이들의 경쟁에서 전기차가 승리하고 대세로 굳어진 상황이므로 지배적 카테고리가 전기차로 결정된 이후의 시점인데, 여기에 자율주행 기능이 추가되면서 어떤 기업이 전기동력 자율주행차의 지배적 디자인을 선점하게 될지 모르는 단계이다. Suarez 등에 따르면 지금이 시장 진입의 적기이다. 전기동력 자율주행차로의 방향이 결정되었으므로, 이제 이 방향에서의 경쟁에 자원을 집중하면 되기 때문이다.

나. 지배적 디자인을 향한 혁신 경쟁: 19대 혁신의 격전지

지금은 새로운 패러다임의 지배적 디자인 지위를 얻기 위해 기업들 사이의 혁신 경쟁이 치열하게 전개되고 다양한 실험들이 일어나는 시기이다. 본 연구에서는 이 혁신 경쟁을 좀 더 구체적으로 파악하기 위해 전체 경쟁 상황을 구조, 전동화, 자율주행의 세 부문으로 나누고, 각 부문별로 다시 기업들의 혁신 타겟이 되는 기술 및 제품 요소들을 뽑아서 ‘19대 혁신의 격전지(innovation battlefront)’로 정리하였다(표 3-8).

〈표 3-8〉 지배적 디자인을 향한 19대 혁신의 격전지

구조	전동화 - 배터리	자율주행
1. 플랫폼: 전기차 플랫폼	7. 원료 확보	14. 센서: 카메라, 라이다, 레이더
2. 공정 혁신: 기가 캐스팅 등	8. 소재: 삼원계, 인산철, 전고체 등	15. 자율주행 전용 AI 칩
3. 경량화: 소재 개발	9. 폼팩터: 원통형, 각형, 파우치형, 셀투팩, 셀투새시 등	16. 자율주행 SW
4. 전장: 통합 ECU, Zonal Architecture,	10. BMS, 열관리, 안전	17. 디지털 지도와 GPS 기술
5. OTA 업데이트와 보안	11. 양산 능력(수율)	18. V2X 통신
6. 양산 능력	12. 충전 인프라	19. 슈퍼 컴퓨터와 클라우드
	13. 배터리 재사용	

자료: 연구진 작성

혁신의 격전지 19개는 연구진이 초안을 제시하고 22명의 전문가들이 검토해서 추가하는 방식으로 선정되었다. 19개를 함께 나열하기는 했지만, 이 격전지에서의 전투가 모두 같은 시기에 한 주체의 승리로 끝나는 것은 아닐 것으로 예상된다. 19개의 격전지에서 변화가 진행되고 전투가 종결되는 시기는 다 다를 것이고, 종결되는 형태도 다양할 것이다. 한 기업의 승리와 독점적 지위로 마무리되는 곳도 있고, 과점 형태로 끝나거나 그냥 다양성이 지속되는 형태로 마무리되는 곳도 있을 것이다. 또한 19개의 격전지가 기업의 경쟁력이나 해자에 미치는 영향의 정도가 다 다를 것이다. 어떤 곳은 전체 산업의 경쟁에서 결정적인 중요성을 가질 것이고 어떤 곳은 미미한 영향만 줄 수 있을 것이다.

3. 기술 변화가 제기하는 조직적 난제

산업 혁신은 기술, 조직, 제도의 상호작용을 통해 진행되는 공진화 과정으로 이해할 수 있다. 이런 상호작용이 일어나는 전형적인 방식은 새로 등장한 신기술이 혁신 주체들에게 그들이 해결해야 하는 조직적 과제를 제기하고, 주체들이 이 조직적 과제를 해결하는 과정에서 조직의 진화가 일어나는 방식이다. 즉, 새로운 기술들은 보통 그 기술이 산업으로 꽃 피우기 위해 요구되는 독특한 조직적, 제도적 조건을 제기하기 마련인데, 이 요구를 먼저 해결해주는 조직과 나라가 혁신의 선두에 설 수 있다.

지금 자동차 산업의 기술 패러다임 변화가 기업과 국가에게 제기하는 조직적 해결 과제는 산업 정체성의 변화에 적절히 대응하는 것이다. 즉, 기계산업이 기계산업, 화학산업, 전자산업의 융합산업으로 변하는 것에 기민하게 대응하고 조직 역량을 여기에 맞게 재구축(rebuilding)하는 것이 기업에게 주어진 당면 과제이다. 이것이 해결되어야 전기동력 자율주행차 산업이 꽃을 피울 수 있다.

그런데 이 과제는 해결이 어려운 난제이다. 세 가지 산업의 역량이 모두 필요한데 세 산업은 각각 일정한 진입 장벽이 있어서 쉽게 진입하기 어렵다. 전혀 다른 기술 지식, 혁신 패턴, 조직 역량과 루틴, 조직 문화를 가지기 때문에, 이런 이질적인 조직을 한 조직 안에서 통합하고 구현하는 일은 매우 어려운 과업이다. <표 3-9>에 요약된 세 가지 산업의 차이점을 보면 이들을 하나의 조직 내에서 융합시킨다는 것이 얼마나 어려운 일인지를 확인할 수 있을 것이다.

<표 3-9> 3대 산업의 특징 비교

다른 점	전통 자동차(기계)	배터리(화학)	자율주행(전자/SW)
자산 성격	유형 자산(장치 산업)	유형 자산(장치 산업)	무형 자산
지식의 성격	기계 지식 + 부품 간 조율에 대한 암묵지	화학 지식 + 공정(수율) 관리 암묵지	형식지 중심
제품 개발과 생산	제품 개발이 오래 걸리고 양산 역량 구축도 어렵다		생산이 없고, 재생산의 한계 비용이 제로
기술/지식 변화 속도	상대적으로 느리다		빠르다
돈 버는 방식	영업이익률이 낮다(10% 이내)		영업이익률이 높다
혁신 패턴	점진적 혁신의 누적		자주 일어나는 급진적 혁신
조직 문화	장기 근속, 장인 정신		짚은 이직

자료: 연구진 작성

결국 자동차 산업의 기술 패러다임 변화에 대응하는 것은 기계산업, 화학산업, 전자산업의 융합이 제기하는 조직적 난제를 해결하고, 이를 통해 19대 혁신의 격전지에서 승리해서, 지배적 디자인의 지위를 획득하는 것이다. 이를 위해 각 기업들은 가치사슬 상에서 어떤 포지션에서 어떤 조직적 전략을 가지고 전투에 참여하느냐가 중요한 이슈이고, 정부는 가치사슬의 어떤 부분에 지원을 집중할 것이냐가 이슈가 된다.

| 제4장 | 급진적 혁신에서 살아남기

자동차 산업의 기술 패러다임 변화는 기업의 조직 역량을 바닥에서부터 재구축해야 하는 난제를 제기한다. 제3장 3절에서 서술한 이 상황을 단순화해서 말하면 업의 본질이 다른 세 가지 업종, 즉 기계산업(자동차), 화학산업(배터리), 전자산업(자율주행)의 역량을 하나의 조직 안에서 통합적으로 구축해야만 살아남을 수 있는 상황이라고 할 수 있다. 과거에도 전장 요소가 계속 확대되기는 했지만, 자동차는 기계제품으로 인식되었고 자동차 산업은 기계산업의 정체성을 가지고 있었다. 그러나 제3장 2절에서 보았듯이 전기동력 자율주행차는 이 세 가지 산업에서 기원한 부품들의 가치가 거의 대등하게 배분된 구조를 가진다. 더 나아가 서면 인터뷰에 참여한 대다수의 전문가들은 전체 제품에서 차지하는 레거시 부품의 가치는 점차 줄어들고, 전자 부품과 SW의 가치는 점점 더 커질 것으로 예상했다. 이는 산업의 정체성이 바뀌고 있다는 것을 의미한다. 이런 근본적인 변화에서 살아남으려면 무엇보다 조직 역량을 변화된 산업의 정체성에 맞게 재구축하는 것부터 시작해야 한다. 그것은 두 가지 방향의 대응을 포함한다. 하나는 기업 내부의 조직 역량을 재구축하는 것이고, 다른 하나는 조직 간 협력을 통해 타 조직의 전문성과 역량을 활용하는 것이다. 제1절에서는 전자를 다루고, 제2절에는 후자를 다루겠다.

제1절 조직 내부 역량의 재구축

1. 자동차 기업의 인적 구성 변화의 필요성

전기동력 자율주행차로의 전환이라는 급진적 혁신에 대응하기 위해 자동차 회사들이 가장 먼저 해야 할 일은 조직 내부의 인적자원 구성을 기술 변화에 맞게 전환해서 조직 역량을 바닥에서부터 재구성하는 것이다. 이를 위해 내연기관 엔진 개발에 투입되었던 기계공학 전공자들을 줄이고 배터리 개발에 필요한 화학공학 전공자와 자율주행 기술 개발에 필요한 SW 전공자들을 늘이는 방향으로의 변화가 시급하다.

이러한 인적 구성 변화의 필요성은 본 연구의 전문가 서면 인터뷰 결과에서도 확인된다. 22명의 자동차 산업 전문가들을 대상으로 이루어진 심층 서면 인터뷰에서 전문가들은 완성차 회사들이 배터리와 자율주행 부문을 모두 아우르려는 방식의 비즈니스 모델은 축소되고 두 부문을 내재화하는 방향으로 발전할 것으로 전망했다(표 4-1). 이렇게 배터리와 자율주행 부문을 내재화하려면 관련 인력의 보강이 필수적이다.

〈표 4-1〉 자동차 산업 비즈니스 모델별 향후 확대/축소 전망

비즈니스 모델	내용	전망
완성차1 (모두 아웃소싱)	전기차 부품과 자율주행 HW 부품 구매, 자율주행 SW도 구매하거나 제휴를 통한 조달, 자동차 디자인 및 조립 후 자기 브랜드로 판매	1.33
완성차2 (자율주행 SW 내재화)	전기차 부품과 자율주행 HW 부품 구매, 자율주행 SW는 직접 개발 하고, 자동차 디자인 및 조립 후 자기 브랜드로 판매	2.52
완성차3 (배터리와 자율주행 SW 내재화)	배터리와 자율주행 SW 자체 개발 , 그 외 부품들(구동모터, 카메라/레이더 등)은 구매, 자동차 디자인 및 조립 후 자기 브랜드로 판매	2.48
ODM 생산	고객의 요구에 따라 자동차 완제품을 디자인, 조립 후 공급. 부품은 대부분 구매하되, 자율주행 SW는 고객사가 제공하는 경우도 있음	2.33
SW 전문	차량 OS나 자율주행 SW를 개발해서 완성차 업체에게 판매	2.29
배터리 전문	전기차용 배터리의 개발, 생산, 판매	2.29
신HW 부품 전문	전기차 구동모터, 자율주행 카메라 센서 등 새로운 HW 부품들을 개발, 생산, 판매	2.71
구HW 부품 전문	내연기관차 부품 중 미래차에도 활용되는 부품들을 개발, 생산, 판매	1.38

주: 확대, 유지, 축소로 응답한 결과에 각각 확대=3, 유지=2, 축소=1점을 부여해서 단순 평균함

자료: STEPI 자동차 산업 전문가 서면 인터뷰 결과.

이렇게 전망하는 이유도 같은 조사에서 확인되었다. 자동차 부품을 레거시 부품, 자율주행 부품, 전기차 부품으로 구분했을 때 각각의 발전 가능성, 기업 경쟁력에서 차지하는 중요도, 현재 우리 기업의 경쟁력 등을 묻고 이에 대해 상, 중, 하로 답해 줄 것을 요청했다. 이에 대한 전문가들의 응답 결과를 보면, 자율주행 부문의 확장 가능성과 기업 경쟁력에서 자율주행 부문이 차지하는 비중을 거의 모든 응답자가 ‘상’으로 답한 반면, 우리 기업의 단기/중기/장기 경쟁력에 대해서는 자율주행 부문을 가장 낮게 평가하였다(표 4-2). 이러한 전문가들의 평가는 완성차 기업들이 자율주행 부문의 내재화와 경쟁력 강화를 위한 인적 구성의 전환을 빨리 추진해야 함을 시사한다.

<표 4-2> 자동차 부품군별 발전 가능성 등에 대한 전망

특징	레거시 부품	자율주행 부품	전기차 부품
(발전 가능성) 향후 자동차 가격에서 해당 부품의 가격이 차지하는 비중이 확대될 가능성	1.00	2.90	1.65
(원가 절감) 향후 원가 절감 노력이 집중될 가능성	1.65	2.25	2.70
(영업이익) 현재 영업이익률이 높은 곳	1.85	2.05	1.50
(영업이익 증가율) 향후 영업이익 증가율이 높은 곳	1.10	2.75	1.95
(혁신의 중요도) 해당 부품 영역에서 혁신이 일어났을 때 산업 내 경쟁력 제고에 영향을 미치는 정도, 혹은 경제적 해자(moat)를 구축하는 정도	1.00	2.95	2.25
(경쟁력) 현재 우리 기업들의 경쟁력	2.74	1.25	2.22
(중기 전망) 5년 후 우리 기업들의 경쟁력	2.42	1.65	2.47
(장기 전망) 10년 후 우리 기업들의 경쟁력	2.21	1.95	2.37
(정부 지원) 정부 지원 필요성은?	1.35	2.90	2.15

주: 상, 중, 하로 응답한 결과에 각각 상=3, 중=2, 하=1점을 부여해서 단순 평균함

자료: STEPI 자동차 산업 전문가 서면 인터뷰 결과.

2. 주요 기업들의 SW 인력 확충 동향

글로벌 자동차 시장의 주요 기업들은 인력 구성 전환 및 조직 역량 재구축의 필요성을 절감하고 특히 SW 인력의 확보와 관련 개발 조직의 구축을 위해 노력하고 있다. 인력 확보 전쟁이라고 표현할 수 있는 기업들의 움직임을 <표 4-3>에 정리하였다.

가. 폭스바겐 그룹

완성차 기업 중에서는 폭스바겐이 인력 확보 전쟁에 가장 적극적이다. 2020년 1월 그룹 내 SW 기능을 통합해서 100% 자회사로 Car.Software 설립하였고, 2021년 3월 사명을 Cariad로 변경하고 법인 형태도 유럽주식회사(Societas Europaea)로 변경했다. 유럽주식회사는 유럽연합 회사법이 적용되는 새로운 조직 형태로 노조와 감사위원회 강제 구성 의무 등을 피할 수 있어서 보다 유연한 인력 운용이 가능하다.

<표 4-3> 주요 기업들의 SW 인력 확보와 개발 조직 구축 동향

업체명	개발 조직	자체보유 인력	투자액	핵심분야	자체개발 목표
폭스 바겐 그룹	Cariad (자회사)	4,000명 (최종 10,000명)	270억 유로 (한화 약 36조 4,000억원) (~2025)	커넥티드카와 디바이스 플랫폼, 지능형 바디와 콕핏, 자율주행, 차량 모션과 에너지, 디지털 비즈니스와 모빌리티 서비스	현재 10% → 최종 60%
메르세 데스 벤츠	MBition (자회사)	400명		인포테인먼트 운영체제, 운전자지원시스템, 차량 클라우드와 스마트폰 앱, MBUX 앱 통합	최종 60%
	MB Electric Software Hub	3,000명 (1,000명 추가 구인 예정)		전기, 전자 구동 및 디지털화 개발 기능 통합	
도요타	Woven Planet Holdings	1,400명 (3,000명 목표)		자율주행 기술, HD맵, OS 등	
스텔란 티스	Software and Data Academy (진행 중)	4,500명 (2024년 현재 내부 10,000명)	300억 유로 (소프트웨어와 전동화 대상)	STLA Brain, STLA SmartCockpit STLA AutoDrive	2026년까지 연간 40억 유로, 2030년까지 200억 유로 수익 창출
르노 그룹	Renault Software Factory (자회사)	600명 이상		커넥티드카, 자율주행, 전기차 소프트웨어 아키텍처 및 임베디드 소프트웨어 등	
현대차 그룹	자체개발조직 신설(2022.3)	4,000명	1조 5천억원 (~2026)		
	오토에버 (자회사)	4,000명	1조 5천억원 (~2026)	차량 소프트웨어 표준 수립, 클라우드 기반 서비스 인프라 통합, 모빌리티 데이터 통합 운영, 소프트웨어 오픈 이노베이션 기반 구축 등	

자료: 전자신문(2021.3.31.); 각 회사 보도자료 종합

폭스바겐의 투자 계획을 보면, 2025년까지 270억 유로를 투자해서 현재 4,000명인 Cariad 조직을 2025년까지 10,000명 규모로 늘리겠다는 계획이다. 이 자회사의 주요 개발 목표는 현재 10% 수준의 자체 SW 개발 비중을 60%까지 확대하고, 표준 차량 운영체제 VW.OS를 개발하며, 통합 ECU 아키텍처를 개발해서 기존 200개 협력사에서 받던 70개 운영체제를 통합하고 차량 1대당 ECU 숫자도 3~5개로 줄이는 것

이다. 이를 통해 SDV(Software Defined Vehicle)을 완성하는 것이 목표이다. 또한 Cariad는 통합 ECU 외에 폭스바겐 오토모티브 클라우드(Volkswagen Automotive Cloud)와의 연결, 인포테인먼트 플랫폼, 완전자율주행 시스템, 드라이브 시스템 연결을 위한 소프트웨어 기능, 새시와 충전 기술, 모빌리티 서비스와 디지털 비즈니스 모델 에코시스템 개발도 담당한다.

나. 메르세데스-벤츠

메르세데스-벤츠는 2017년 SW 개발 자회사 Mbition을 설립하고 인포테인먼트 운영체제, 운전자지원시스템(ADAS), 차량 클라우드와 스마트폰 앱(Mercedes ME), 최신 전장시스템 MBUX 어플리케이션 개발을 추진하고 있다. 이 자회사에는 400명의 인력이 일하고 있고, 이 외에 독일 Sindelfingen의 Mercedes-Benz Technology Center, 베를린, 텔라비브, 시애틀, 서니베일, 베이징, 도쿄, 방갈로르 등에 3,000명의 SW 개발 인력이 활동 중이다. Mercedes Benz Electric Software Hub가 2022년 3월 Sindelfingen에 설립되었는데, 메르세데스 벤츠 MB.OS 개발 등을 위해 19개 부서 1,100명이 근무 중이다.

다. 도요타

도요타는 2022년까지 소프트웨어 퍼스트(Software First) 조직으로의 개편을 선언하고, 2018년 3월 자율주행 기술 개발을 위해 Toyota Research Institute Advanced Development를 설립했다. 2021년 4월 리프트(Lyft) 자율주행 사업부인 레벨5(Level 5)를 약 550만 달러에 인수했는데, 인재 확보와 자율주행 소프트웨어 기술력 확보가 가장 중요한 목적이었다. 2021년 1월 지주회사 체제로 전환하고 지주회사의 사명을 Woven Planet Holdings로 해서 도요타라는 기존 명칭을 삭제했다. 이 지주회사 아래에 자율주행 기술 개발을 담당하는 Woven CORE, 자율주행 시범 운행을 담당하는 Woven City, 차량용 운영체제, 우븐 시티를 위한 소프트웨어를 담당하는 Woven Arene, 투자회사 Woven Capital이 활동 중이다.

3. 한국 완성차 업체의 대응: 현대자동차의 계약학과 운영 사례

전기동력 자율주행차로의 전환과 관련한 현대자동차의 신규 기술인력 확보는 2000년대 초 하이브리드 자동차로의 전환 추진에서부터 시작된다. 현대자동차는 2000년대 초 하이브리드 자동차로의 전환을 추진하였고, 이 과정에서 전기차 관련 기술인력을 확보하였다(이상준 외, 2020). 하이브리드 자동차의 개발과정에서는 새롭게 배터리 분야 및 제어기 관련 인력의 수요가 중요했는데, 배터리 분야는 외주화하거나 경력직을 채용하는 방식으로 대응하였고, 핵심 역량에 해당하는 제어 분야는 산학협력, 연구장학생 제도 등을 통해서 직접 육성하였다. 배터리 분야를 내부화하는 과정에서 기존 기계 전공 중심의 문화에서 다학제 문화로 변화하기 위한 노력도 필요했다(이상준 외, 2020).

“하이브리드 자동차는 두 가지 동력원, 즉 전기 모터와 기존 내연기관의 조율이 관건이다. 결국은 제어가 중요한데, 배터리는 구매를 통해 조달이 가능하지만, 그것을 장착해서 차량이 우리가 목표로 하는 전체적인 성능과 조화를 내려면 하이브리드 제어기가 필요하다. 제어기는 아웃소싱이 어렵다. 각 회사의 엔진 특성에 맞게 개발되어야 하기 때문이다. 그리고 소프트웨어는 누구도 100% 오픈을 안 한다. 그건 고유 자산이기 때문이다. 그래서 할 수 없이 각 대학을 돌기 시작했다.” (현대NGV 중역 인터뷰)

한편 2010년대 들어 계약학과를 운영하여 직접적으로 필요 기술인력을 양성하기 시작했다. 2013년 처음 5년 단위의 계약학과를 한양대학교와 고려대학교와 운영하였고, 2018년부터는 연세대, 카이스트로 대학을 확대하고 선발 분야도 4개 영역으로 확대했다. 2014년 1기 계약학과가 자동차공학, 기계, 전기, 전자공학과 전공자를 대상으로 자동차 전자제어분야에 한정하여 운영되었다면(한양대학교 미래모빌리티학과 공지사항, 2014.05.27.), 2018년 시작된 계약학과는 제어/자율주행, SW, 통신네트워크, 에너지시스템에 걸쳐서 학생을 선발 중이다. 그리고 2022년 종료 이후 다시 논의되는 계약학과는 시스템제어/자율주행 분야에 집중될 계획이다(연세대 계약학과 인터뷰).

<표 4-4> 2022년 현대차 계열사의 계약학과 모집 분야

계열사	분야		전공
현대자동차 (상반기)	전동화 SW/제어	전동화 차량제어	전기전자, 컴퓨터(SW), 기계(자동차), 화학/화학공학
		전력변환장치 SW/제어	전기전자, 컴퓨터(SW), 기계
		상용 PE시스템 제어	전기전자
	배터리 시스템	배터리 설계 및 BMS SW	전기전자, 컴퓨터(SW), 기계
		배터리 안전성/신뢰성 개발	전기전자, 기계, 화학/화학공학
		리튬메탈 배터리, 전고체 배터리 개발	재료(신소재), 화학/화학공학
	연료전지 SW/제어	시스템 제어 사양 및 SW 사양 개발	전기전자, 컴퓨터(SW), 기계(자동차)
		제어 SW 개발 및 HILS 검증	
		제어부품 HW 및 인버터 SW 개발	전기전자
	연료전지 시스템 개발	전력부품 설계	전기전자
		MEA 설계 및 수소 신기술 개발	기계, 재료(신소재), 화학/화학공학
		연료전지 스택 설계	기계, 재료(신소재)
	자율주행 SW/제어	자율주행 센서처리 SW 개발	전기전자, 컴퓨터(SW), 로봇, 기계(자동차)
		자율주행 판단/제어 SW 개발	
		자율주행 플랫폼 개발	
로봇 SW/제어	로봇 자연언어 인식 시스템	전기전자, 컴퓨터(SW), 로봇	
	로봇 비전 시스템		
	로봇 내비게이션/SLAM 알고리즘	전기전자, 컴퓨터(SW), 로봇, 기계	
현대모비스 (하반기)	SW/전동화	알고리즘(제어) A	전기전자
		알고리즘(제어) B	
	SW/샤시안전	알고리즘(제어)	기계(자동차), SW, 전기전자
	비SW/샤시안전	기구설계	기계(자동차), 전기전자
현대오토에버 (하반기)	차량전장 SW 플랫폼 연구개발		컴퓨터(SW)
	차량응용 SW 연구개발		
현대글로비스 (하반기)	물류 선형기술 개발		기계, 로봇, 컴퓨터, 전자, 물류
	AI Tech		컴퓨터, 산업공학, 통계학

자료: 현대자동차그룹 채용 홈페이지.

계약학과는 기업의 연구소와 대학의 연구실이 선발된 학생을 통해서 연계되어 첨단 분야 기술개발과 인력양성이 동시에 이뤄지도록 운영된다. 즉, 현대자동차는 필요한 기술개발을 담당할 직원을 채용하여 대학원에 배치하고, 각 대학원은 일반 대학원생과 동일하게 연구실 내에서 해당 주제로 연구를 수행한다.

이렇듯 현대자동차가 직접 인력을 확보하려고 노력하는 이유는 우수한 소프트웨어 인력을 놓고 인터넷, SNS 등 고임금의 IT 기업과 경쟁하고 있기 때문이다. 또한 자동차에 필요한 소프트웨어/제어 인력은 그에 맞는 전문성이 더 필요하기 때문이기도 하다. IT 기업은 임금 수준, 연구소 입지조건, 문화적인 여건 등이 더 좋기 때문에 자동차 회사가 우수한 소프트웨어 인력을 확보하기 어려운 상황이다. 현대자동차그룹은 이러한 상황을 조금이라도 해소하기 위해 차량용 SW 전문 자회사 현대오토에버를 서울 역삼동에 설립하였다. 현대오토에버는 그룹 내 SW 역량의 통합을 위해 현대오토에버(IT 서비스, 3,550명), 현대엠엔소프트(네이게이션, 정밀지도, 680명), 현대오토론(차량용 SW, 350명)이 2021년 4월에 하나로 합병된 4,500명 규모의 회사이다(전자신문, 2021.03.31.). 신설 법인의 임금 수준은 다른 자동차 업체에 비해서는 높지만 IT 분야의 상위권 기업에 비해서는 낮은 편이다.

4. 대학의 대응

전문적인 기술인력 양성을 책임지고 있는 대학도 함께 바뀌어야 하는 상황이다. 현재 대학의 자동차 관련 학과들은 교수진의 전공, 연구 분야, 교육 커리큘럼 등이 모두 내연기관 자동차 중심으로 구성되어 있기 때문에 전기동력 자율주행차로의 전환에 대응해서 교수진을 보강하고 커리큘럼도 수정해야 한다. 일례로 2021년 말 현대자동차는 조직개편을 단행하면서 연구개발본부의 '파워트레인담당' 부서를 '전동화개발담당'으로 바꾸었고, 그 산하의 엔진개발센터를 폐지하고 배터리개발센터를 신설했다. 엔진 개발센터가 38년만에 폐지되면서 내연기관 엔진 개발도 중단되었다(한국경제, 2021.12.23.). 이렇게 되면 대학에서 내연기관 엔진 기술을 가르치거나 연구할 필요성이 거의 사라지게 된다.

가. 기계공학 지원 학생의 감소

산업에서의 변화는 학생들의 전공 선택에도 영향을 미친다. 학과별 정원을 실시하는 일반대학과 달리 공대 전체로 선발하고 1학년 말에 전공을 선택하는 카이스트와

포항공대의 경우 최근 이러한 변화를 그대로 실감하고 있다. 내부 자료에 따르면 카이스트는 2017학번의 경우 기계공학과를 선택한 학생이 전체 공대 543명 중 60명이었으나 2019학번 학생들은 548명중 41명, 작년에는 다시 절반 수준으로 감소하였다. 포항공대 역시 유사하여 2018학번은 34명이 기계공학과를 선택하였으나 2019학번은 18명으로 절반 가까이 감소하였다(김박사넷 게시판, 2021.5.31.).

교수들은 기본적으로 기계공학과가 위기라는 사실에 동의하였고, 그 주된 이유로는 관련 산업의 쇠퇴나 전환에 따라 학생들의 선호도가 떨어지기 때문으로 보고 있었다.

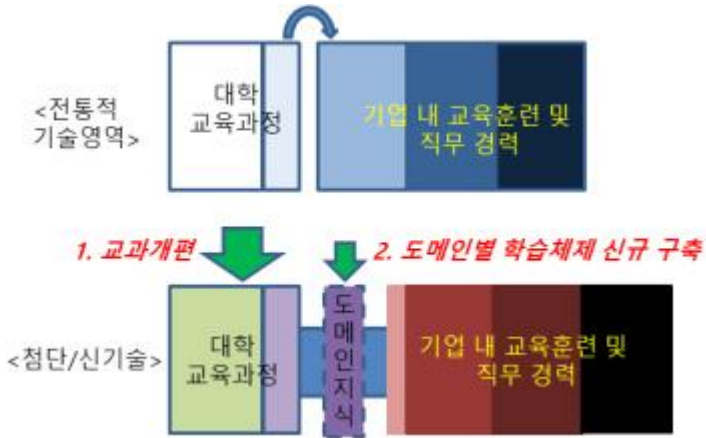
“KAIST는 2학년 때 전공을 정하는데, 기계과를 전공으로 선택하는 학생이 줄고 있어요. 기계 분야의 주요 기업들의 사정이 좋지 않고, 현대자동차는 SW 인력을 우선적으로 찾고 있어서 산업 쪽의 수요도 줄고 있습니다. 학생들의 지원이 줄고 있는 것은 산업의 전반적인 쇠퇴 분위기를 반영하는 것이죠.”(카이스트 기계공학과 학부장 인터뷰)

나. SW 인재 수급 이슈의 특수성

그런데 현재 자율주행이나 인공지능 SW와 관련한 기술인력 수급 이슈는 이 기술들이 기반기술(enabling technology) 성격을 지닌다는 점에서 일반적인 수급 이슈와 차이가 있다. 즉 AI, 빅데이터 등이 여러 산업에서 기반기술로 적용되면서 관련 소프트웨어 인력에 대한 수요가 갑자기 증가했고, 자동차 산업은 SW 인력에 대해 타 업종에 상응하는 처우를 해주지 않으면 인재를 확보하기 어려운 상황이다(엄미정 외, 2021).

따라서 산업별 접근이 아닌 전 분야를 아우르는 접근이 필요하다. 예를 들면 모든 SW 인력을 SW 전공 인력으로 키우는 것보다는 교과 개편을 통해 모든 전공의 학생들에게 SW에 대한 기초지식을 가르친 후 각자의 전공을 추가로 가르쳐서 도메인(예: 미래자동차 등) 지식과 SW 역량을 모두 갖춘 인재를 양성하는 것이다.

[그림 4-1] 기술인력의 도메인 지식과 관련한 첨단신기술분야



자료: 엄미정 외(2021), p.92 [그림 5-4]를 수정.

다. 교수 충원 방향

기계공학과는 지속적으로 확대되어 왔는데, 크게 보면 2000년대 초반에 BT, NT 등과의 융합이 진행되었고, 다시 디지털 전환을 맞아 다시 전반적인 전환을 요구받는 상황이라고 인식하고 있었다.

“기계공학 전공이 아닌 분들을 90년대 말 2천년대 초에 교수로 모셨어요. 물리학, 생물학, 의공학 전공자를 뽑았고, 그분들이 지금도 과에서 활동을 하고 계시죠. 그 다음에는 기계공학 박사 중 융합 관련 전공을 한 사람들을 뽑아서 전환에 대응하고 있습니다.”(연세대학교 전 기계공학과 학부장)

현재 기계공학 교수들은 기계 분야의 전환을 기계공학을 기반으로 소프트웨어(혹은 제어)로 확장하는 것으로 이해한다. 자동차 분야에서 필요한 소프트웨어 인력은 기계 시스템을 이해하는 소프트웨어 개발자이기 때문에 기계공학 전반이 소프트웨어 개발자들과 협업의 필요성도 증가하지만 또한 기계공학 기반에서 소프트웨어 개발을 수행하는 것의 강점도 존재한다고 보고 있었다.

라. 기계공학 교육 개편

먼저 위기의식을 느낀 카이스트 및 포항공대 등이 교육과정 및 학과의 운영방향 변화를 모색하기 시작하였고, 그 외의 대학에서도 관련한 고민과 대응이 이뤄지고 있는 상황이다. 기계공학회 등에서도 관련한 고민들이 의제로서 논의되기 시작하였다.

기계공학과 교육과정 개편의 주요 방향은 기계공학 기본(역학)과 소프트웨어 역량의 결합으로 이해되고 있다. 1학년에서 Python 같은 기본 SW 툴을 교육하고 창의설계 등의 과목을 통해서 기계공학 영역에 SW를 결합하는 방향이다. 서울대는 m-d.n.a(mechanics-data, networks.ai)를 비전으로 해서 변화를 모색 중이었다.

“모든 과목에 소프트웨어와 인공지능을 결합시켰습니다. 단순 코딩을 가르치는 것이 아니고 각 과목에서 소프트웨어를 활용하는 방법을 가르칩니다. 전공 선택에 소프트웨어 과목을 넣는 걸 추진하고 있고, 실질적으로 4학년 과정에는 소프트웨어 과목도 이미 들어가 있습니다.”(카이스트 기계공학과 학과장)

“기계공학의 커리큘럼은 너무 오래되었습니다. MIT 거의 70년 된 커리큘럼을 아직까지 쓰고 있습니다. 이번에 기회가 생겨서 교과개편을 하게 되었습니다. 창의설계, 인공지능 등의 과목을 만들었, 기존 과목들도 소프트웨어를 결합하도록 내용을 바꾸고 있습니다.”(서울대학교 기계공학부 학부장)

이러한 교과 과정의 개편은 기계공학 전공에 대한 기본 인식을 바꾸는 것과 병행해서 진행되고 있다. 과거 제조업을 겨냥한 인재 양성에서 소프트웨어적 역량을 갖추고 스타트업을 창업할 수 있는 인재를 양성하는 곳으로 이미지와 정체성을 바꾸고자 노력 중이다.

제2절 조직 간 협력을 통한 역량 구축: 수직통합 vs. 제휴

자동차 산업의 급진적 혁신에서 살아남기 위해 기업들은 어떤 방식으로든 기계산업(레거시 부품), 화학산업(배터리), 전자산업(자율주행, 차량제어)의 전문성을 확보해서 전기동력 자율주행차의 개발과 생산에 필요한 조직 역량을 구축해야 한다. 업의 본질이 다른 세 가지 업종을 하나의 조직 내에 통합해야 하는 매우 어려운 과제에 직면해서 일단 대다수의 기업들은 외부 조직과의 제휴나 거래 관계를 통해 이를 해결하고 있고 테슬라 등 소수의 업체들은 모든 것을 내재화하는 수직통합을 택하고 있다. 이 절에서는 조직 간 협력을 통해 새로운 역량을 구축하고 있는 기업들의 노력에 대해 알아보고 이를 몇 가지 유형으로 분류해서 각 유형의 장단점을 분석하고자 한다.

1. 수직통합 모델: 테슬라 사례

가. 전기차 부문의 전략과 로드맵

테슬라(Tesla)는 2008년 3월 자사 최초의 전기차인 로드스터(Roadster)를 공개한 이후 현재까지 전기차 시장을 선도하고 있다. Canalys의 발표에 따르면, 2021년 전 세계 전기차 판매 대수는 약 6,500만대이며, 그중 테슬라의 시장점유율은 14%로, 12%를 차지한 폭스바겐을 따돌리고 1위 자리를 수성하였다(Canalys, 2022.2.14.).

테슬라의 전기차에 대한 전략은 2016년 7월 20일 공개된 향후 10년 마스터플랜(Master Plan, Part Deux)에서 엿볼 수 있다(Tesla 홈페이지(1)). 첫 번째 마스터 플랜 후 10년 만에 발표된 본 후속 마스터 플랜은 1) 배터리 스토리지와 완전히 통합된 태양광 루프(solar roof) 구현, 2) 전기차를 모든 주 차종으로 확대, 3) 사람이 운전하는 것보다 10배 안전한 자율주행 개발, 4) 미사용중인 차량을 이용한 수익 창출로 요약되는데, 핵심 부품인 배터리 기술 내재화를 기반으로 전 차종에 걸쳐 전기차 생산역량을 확보하고, 자율주행 기술 고도화를 통해 카셰어링 서비스 등으로 비즈니스 모델을 확장할 것이라는 의미로 해석할 수 있다.

이러한 중장기 전략 방향으로 나아가기 위한 테슬라의 핵심 전기차 전략은 수직 통합(vertical integration)을 통한 기술역량 내재화 및 원가절감이다. 먼저 테슬라의 수직통합을 통한 기술역량 내재화 과정은 크게 소프트웨어, 하드웨어, 인프라의 3개 영역으로 구분해서 볼 수 있다.

첫째, 소프트웨어 영역에서는 운영체제(OS), OTA, ADAS를 모두 자체 개발했다. 자체 개발한 테슬라 소프트웨어(Tesla Software)라는 통합형 OS를 통해 인포테인먼트 시스템, 공조시스템, 램프, 미러 등 바디(body), 첨단운전자보조시스템(ADAS)를 통합 관리하고 있으며, 경쟁사에 비해 6~7년 앞선 기술력을 보유한 것으로 평가받고 있다(Singh, 2020.11.3.). 무선으로 동시에 다수의 차량 소프트웨어를 동시에 업데이트하는 OTA(Over The Air) 기술 역시 테슬라가 업계 최초로 도입해 리콜에 적극 활용하고 있으며, 12v 배터리 성능 향상을 위한 관리 시스템 업데이트에 사용하기도 했다(Alvarez, 2020.9.15.). 또한, 널리 알려진 바와 같이 오토파일럿(Autopilot)과 완전 자율주행(Full Self Driving Capability, FSD)¹⁵⁾을 포함한 자체 ADAS를 개발해 상용화하였다.

둘째, HW에서도 테슬라는 경쟁사에 비해 앞선 기술력을 보여주고 있다. 우선 자동차에서 뇌에 해당하는 전자제어유닛(Electronic Control Unit)에 자체 개발한 AI칩셋을 적용하였고, 2019년부터 전방 카메라 8개, 레이더 1개, 초음파센서 12개로 구성된 HW 3.0을 자율주행 시스템으로 활용하고 있다(박형근, 2021b). 전기차 전용 플랫폼의 경우, 테슬라는 모델S부터 자체 개발한 플랫폼을 활용했는데, 배터리를 차량 바닥에 배치시켜 무게중심을 최적화하고 엔진룸을 제거해서 실내 공간을 극대화하였다. 이어 2020년 9월 22일 개최된 배터리데이에서는 전면부, 배터리팩, 후면부로 구성된 차세대 전기차 플랫폼 언더바디를 공개하기도 했다(박형근, 2021b).

셋째, 전기차 운행을 위한 핵심 인프라인 충전기에서도 테슬라는 독자 기술로 경쟁 기업과 차별화 중이다. 2012년 미국에서 처음 설치된 전용 급속 충전기인 슈퍼차저(Super Charger)와 완속충전기인 데스티네이션 차저(Destination Charger)를 전세

15) 오토파일럿은 차선유지, 차량간격유지, 크루즈 컨트롤 등 기초적인 운전 보조 기능인 반면, FSD는 차선 변경, 자동 주차, 차량 호출, 신호등/표지판/장애물 인식 등 완전자율주행 구현에 필요한 기능들로 구성되어 있다. 그러나 FSD가 이름대로 완전자율주행은 아니고 level2에 해당한다는 것이 업계의 평가이다.

계에서 운영 중인데, 슈퍼 차저는 현재 3만개 이상이 설치되어 전세계 최대 규모의 고속 충전 네트워크를 구축했고 15분 충전에 최대 257km 주행이 가능하다(Tesla 홈페이지(2)).

특히, 테슬라는 전기차 생산 원가 중 가장 큰 부분을 차지하는 배터리를 자체 생산하는데 총력을 기울이고 있다. 2020년 9월 22일 개최된 배터리데이의 주요 내용은 고성능 배터리(1테라와트) 생산과 원가절감으로 요약할 수 있는데, 원가절감을 위해 5가지 방법이 동원된다. ① 셀 디자인(Cell Design) 측면에서는 기존보다 용량은 5배, 출력은 6배 향상된 원형전지 4680을 개발 중¹⁶⁾이며, ② 셀 공장(Cell Factory) 측면에서는 고속 연속 생산공정 도입으로 생산성을 7배 향상시키고 2030년까지 7테라와트의 생산능력을 갖추겠다고 밝혔다. 또한 ③ 산화전극(Anode)에서는 실리콘 음극제, ④ 환원전극(Cathode)에서는 니켈을 사용해서 에너지 밀도를 개선하겠다고 했고, ⑤ 셀-차량 통합(Cell-Vehicle Integration)을 통해 배터리가 플랫폼의 일부가 되어 차체를 지탱해주는 역할도 함으로써 무게를 10% 이상 절감하는 방안을 소개했다(Tesla, 2020.9.22.).

테슬라는 대형과 중소형, 세단과 SUV, 스포츠카 등 주요 라인업 모두에서 전기차를 출시하겠다는 목표하에 자체 로드맵을 바탕으로 차량을 순차적으로 출시하고 있다. 2012년 6월 대형세단인 모델S, 2015년 9월 준대형 SUV인 모델X, 2017년 7월 중형 세단 모델3, 2020년 3월 중형 SUV 모델Y를 상용화해 프리미엄 모델에서 대중 모델로 라인업을 확장하고 있다. 또한 2022년 4월 8일 일론 머스크는 기가 텍사스 공장 오픈 파티에서 2023년 사이버 트럭, 대형트럭인 세미(Semi), 스포츠카인 로드스터의 공식 출시를 직접 언급하기도 했다(Tesla Youtube, 2022.4.8.). 다만, 2021년 4분기 실적 발표에서 2022년에는 새로운 모델이 출시되지 않으며, 특히 모델2라고 알려진 2만5천달러 수준의 전기차는 아직 개발하고 있지 않다고 밝혀, 대중성이 높은 중저가 모델 상용화에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다(Haselton, 2022.1.26.).

16) 2022년 4월 7일 개최된 배터리데이에서 일론 머스크는 4680 배터리를 소개하며 이미 생산 중이라고 언급

나. 자율주행 기술 개발 현황

테슬라는 사람의 개입이 전혀 필요하지 않은 완전자율주행 구현을 목표로 2020년 10월 FSD의 베타 서비스를 소수 이용자를 대상으로 배포하였고, 2021년 7월 월 199달러¹⁷⁾의 구독 서비스로 정식 출시하였다(Lyons, 2021.7.17.). 테슬라는 보다 안전하고 고도화된 자율주행 구현을 위해, 보행자 및 야생동물 난입, 블랙 아이스로 인한 미끄러짐 등 일반적이지 않은 사례를 포함해 다양한 도로 환경에서 실주행 데이터를 수집하고 있으며 2021년 1월 기준 51억마일의 누적주행거리 데이터를 수집해 경쟁사인 웨이모의 2,000만 마일을 압도하고 있다(이지형, 2020).

또한, 다른 기업들과 달리 라이다(LiDAR)를 이용하지 않고 8대의 카메라와 컴퓨터 비전을 통해 최대 250미터 범위까지 360도로 주위를 감지하는 자율주행 시스템 HW 3.0¹⁸⁾을 자체 개발해 사용 중이다. 2019년 4월부터 사용 중인 이 시스템은 이전 세대에 비해 40배 이상의 데이터를 처리하며 실제 세계의 모든 방향의 시야를 동시 제공하고, 사람이 인지하기 어려운 파장까지도 감지한다(Tesla 홈페이지(3)). 현재는 HW 3.0보다 4배 향상된 성능의 HW 4.0을 개발 중이며 사이버트럭에 도입될 예정이다(Merano, 2021.9.19.).

2021년 8월 19일 개최된 테슬라의 “AI Day”를 살펴보면 테슬라의 자율주행 기술 역량 및 향후 방향을 가늠할 수 있다(Tesla Youtube, 2021.08.20.). 우선 테슬라는 데이터 라벨링을 위한 1,000명 이상으로 구성된 팀을 운영 중이며, 보다 안정적이고 효율적으로 데이터를 얻기 위해 차량과 카메라를 이용한 자동 라벨링(auto labeling) 프로세스를 구축하였다. 또한 수백명의 사람이 다른 방향과 속도로 걷는 것과 같은 극단적 상황에 대한 데이터는 직접 수집 및 라벨링이 어려워 시뮬레이션 기법도 활용하고 있다. 최종적으로 100만개의 데이터 생성을 목표로 하고 있으며 이를 통해 레이더 없이 카메라만으로 자율주행을 구현할 수 있다고 강조하였다.

17) Enhanced Autopilot 패키지를 이용중인 사람은 월 99달러에 이용 가능

18) FSD Computer 10이라고도 불림

[그림 4-2] 테슬라의 자율주행방식(상)과 자율주행플랫폼 진화(하)

테슬라		웨이모		
사진				
	카메라(이미지 센서) 중심 8개의 카메라 영상을 통해 이미지 판단·예측 주행		라이다(LiDAR) 중심 초정밀지도 저장 후 LiDAR를 통해 GPS·지도 대조 주행	
특징				
버전	HW 1.0	HW 2.0	HW 3.0	HW 4.0
출시일	2014	2016	2017	2019
레이다	보쉬 160m		컨티넨탈 170m	
외부	전방 1개(흑백)	전방 3개(광각 60m, 주 150m, 망원 250m 측전방 좌, 우 각각 80m 측후방 좌, 우 각각 100m		
내부 카메라	없음		모델 3/Y 1개	
초음파센서	12개 5m	12개 8m		
자율주행 플랫폼	모빌아이 EyeQ3	엔비디아 드라이브 PX2		테슬라 FSD
RAM	256MB	6GB	8GB	8G*2
초당 프레임 처리	36	110	110	2300

자료: 이지형(2020); 박형근(2021b)

수집된 데이터는 인공지능망 및 기계학습을 통해 특징(feature)들이 추출되고 객체들이 확인된다. 그리고 최종적으로 실제 공간을 모방한 3D 벡터 공간이 실시간으로 만들어지는데 여기서 자율주행이 구현되며 정확도를 높이기 위해 시계열 데이터도 활용한다고 밝혔다. 특히 좁은 골목길이나 주차장 등 복잡한 도로 환경에서 목적지까지 실시간으로 최적경로를 탐색하고 수정·반영하는데, 안전성과 편안함, 효율성 극대화를 동시에 고려한다고 언급하였다.

AI day에서 발표된 내용 중에 주목해야 할 또 다른 기술은 실시간 수집되는 방대한 양의 데이터를 효과적으로 처리하기 위해 테슬라가 자체 개발한 슈퍼컴퓨팅 플랫폼 도조(Dojo)이다. 도조는 칩(chip), 시스템(system), 컴퓨팅 클러스터(compute cluster), 소프트웨어로 구성된다. 우선 테슬라가 첫 번째로 소개한 D1칩은 500억개의 트랜지스터로

구성되어 있으며, 362테라플롭스(Tflops·1초에 1조번 연산)의 연산력을 갖춘 고성능 기계학습 전용 칩이며, 기존 GPU와 TPU를 능가하는 성능을 보여주고 있다고 자체 평가했다. 이어 시스템에 해당하는 트레이닝 타일은 25개의 D1칩을 통합해 만들었으며 9펨타플롭의 성능으로 고대역폭 컴퓨팅을 지원한다. 그리고 컴퓨팅 클러스터는 트레이닝 타일 120개가 모인 ExaPOD 시스템을 의미하며 100펨타플롭의 성능을 보여준다. 마지막으로 소프트웨어는 세분화된 병렬처리를 수행하는 DPU(Dojo Process Unit), 메모리 공간 최적화를 위한 도조 컴파일러 등이 포함된다. 종합하면 테슬라는 고성능의 확장성 높은 슈퍼컴퓨팅 플랫폼을 구현하기 위해 칩, 시스템, 컴퓨팅 클러스터와 소프트웨어를 모듈화했고, 결과적으로 동일한 비용 기준 4배의 성능과 와트당 1.3배의 에너지를 절약하며 5분의 1 수준의 공간에서 구동가능한 슈퍼컴퓨터를 구현했다고 발표하였다. 또한, 로드맵에 따라 차기 버전은 지금보다 10배 이상의 성능을 보여줄 것이라고도 언급하였다.

다. 자동차 아키텍처 및 생산공정 혁신

앞서 밝힌대로 테슬라는 2020년 배터리데이에서 전면부, 배터리팩, 후면부로 구성된 새로운 전기차 전용 플랫폼을 소개하였다. 이는 기가캐스팅(Giga casting)이라 불리는 테슬라의 생산공정 혁신으로 가능했는데, 이 기술은 녹인 금속을 금형에 주입해 정밀 주조하는 다이캐스팅(Die casting)을 대형화한 기술이다. 다시 말해, 기존에는 작은 자동차 부품 제조에 활용되던 다이캐스팅을 차체로 확장한 개념이 기가캐스팅이다. 기가캐스팅은 현재의 보편적 차량 생산 공정 대비 여러 가지 장점이 있는데, 우선 여러 개의 금속 판재를 점용접을 통해 이어 붙이는 기존 방식과 비교해 부품 수와 생산 시간을 현격히 줄이면서 차체의 강성을 높일 수 있다. 또한, 차량 생산을 위한 산업용 로봇의 개수를 줄이고 공간도 절약할 수 있다. 이에 더해 자체 개발한 알루미늄 합금 소재를 활용해 자동차 주행거리에 직접적인 영향을 주는 경량화도 실현하고 있다. 실제로 테슬라는 기가캐스팅을 통해 모델3 후면부의 기존 70여개 금속 패널을 1개의 대형 알루미늄 합금으로 대체하였고, 1,000대의 로봇이 필요한 생산공정을 3분의 1로 줄여서 컨베이어 벨트 공간도 20% 절약할 수 있다고 추정했다(박형근, 2021a).

또한, 본 전기차 플랫폼의 또 다른 특징은 현재 다수의 전기차에서 적용하고 있는 차체 하단부 배터리 부착 방식이 아닌 구조형 배터리(structured battery)로, 전면부 차체와 후면부 차체를 배터리팩이 직접 연결해 차체로서의 역할을 담당한다. 일론 머스크는 비행기 날개 안에 연료탱크를 배치시키는 방식에 영감을 받아 이러한 아키텍처를 설계했으며, 이를 통해 보다 많은 배터리를 장착하면서도 부품을 370개 이상 줄이고 차체 무게도 10% 감소시킬 수 있다고 설명했다.

테슬라의 또 다른 자동차 아키텍처 혁신은 사이버트럭에 적용된 엑소스켈레톤(exoskeleton)이다. 외골격이라는 뜻의 엑소스켈레톤은 충격에 약한 외부 패널을 초고경도 냉간압연 스테인레스 스틸(Ultra-Hard 30X Cold-Rolled stainless-steel)로 대체해 강도와 내구성을 강화하였다. 2021년 5월 미국 특허청이 공개한 테슬라의 특허에 따르면, 엑소스켈레톤은 기존 차량에서 강성 확보 목적으로 부착하던 충격방지바(bar)와 중간패널 등이 필요하지 않아 구조를 단순화하고 비용을 절감할 수 있다(USPTO Homepage).

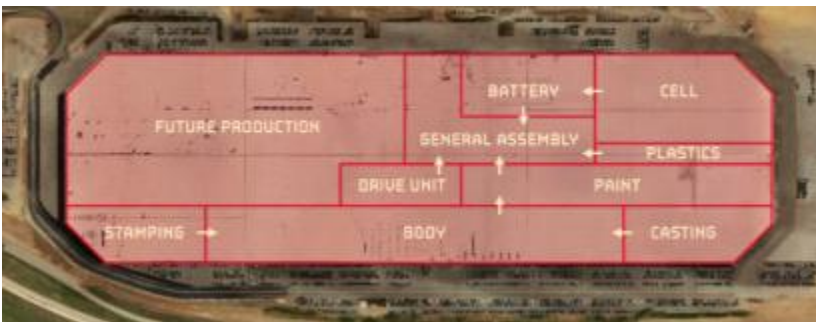
[그림 4-3] 테슬라의 아키텍처 및 공정 혁신



자료: 박형근(2021a); Tesla 홈페이지(4).

마지막으로 살펴볼 테슬라의 생산공정 혁신은 바로 4월 8일 기가 텍사스 공장 오픈 파티에서 공개된 공장의 배치 구조이다. 실리콘밸리에 있던 본사를 텍사스로 옮긴 일론 머스크는 직접 무대에 올라 페인트 공장, 플라스틱 공장, 차체 제조 공장 등이 물리적으로 분리되어 효율성이 떨어지던 기존 공장 구조와 달리, 텍사스 공장은 모든 기능을 일원화해 한쪽에서 원료가 투입되면 다른 한쪽에서 완성차가 만들어지는 프로세스를 구축하게 되었다고 언급했다. 이러한 대규모 생산공정을 구현하기 위해 텍사스 공장은 팬타곤 3개 규모인 3억 3800만 입방피트의 크기로 지어졌다(Tesla Youtube, 2022.4.8.).

[그림 4-4] 테슬라 텍사스 공장의 일원화된 생산구조 및 크기



자료: Tesla Youtube(2022.4.8.)

라. 새로운 비즈니스 모델 및 타산업과의 융합

테슬라가 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission)에 보고한 2021년 연차보고서(10-K)에 따르면 테슬라의 매출 구조는 차량(automotive), 서비스(services and other), 에너지(energy generation and storage)로 구분된다. 차량에는 차량 판매와 리스, 규제 크레딧(regulatory credit)¹⁹⁾이 포함되며, 서비스에는 중고차 판매, 부품 판매, 보험 수익 등이 포함되고, 에너지에는 태양광 패널 및 지붕, 가정용 에너지 저장 시스템 등이 포함된다.

19) 미국의 온실가스 무배출 차량(zero-emission vehicle) 크레딧 정책에 따라 전기차 판매 비중 기준에 미달한 차량 제조사들이 테슬라로부터 구매하는 크레딧에 따른 매출

[그림 4-5] 2019~2021년 테슬라 매출 내역

(Dollars in millions)	Year Ended December 31,		
	2021	2020	2019
Automotive sales	\$ 44,125	\$ 24,604	\$ 19,358
Automotive regulatory credits	1,465	1,580	594
Automotive leasing	1,642	1,052	869
Total automotive revenues	47,232	27,236	20,821
Services and other	3,802	2,306	2,226
Total automotive & services and other segment revenue	51,034	29,542	23,047
Energy generation and storage segment revenue	2,789	1,994	1,531
Total revenues	\$ 53,823	\$ 31,536	\$ 24,578

자료: U.S. Securities and Exchange Commission Homepage

그동안 완성차 업체들의 비즈니스 모델이 차량판매 및 수리 서비스에 집중된 반면, 테슬라는 매출 항목 기준으로 ‘서비스 및 기타’에서 다양한 신규 비즈니스 모델을 선보일 것으로 예상된다. 우선 2019년 8월 테슬라는 캘리포니아에서 보험 서비스를 출시했다. 테슬라에 따르면 자사 차량에 대한 이해도가 누구보다 높기 때문에 첨단 기술과 안전성, 서비스 역량을 가지고 20~30% 저렴한 가격에 보험 서비스를 제공할 수 있으며, 원하는 운전자는 테슬라 홈페이지에서 즉시 보험 가입이 가능하다(Tesla 홈페이지(5)). 이후 아리조나, 일리노이, 오하이오 주에서도 보험서비스를 출시했고 2021년 10월에는 텍사스에 진출하면서 운전자의 실시간 운행 정보를 바탕으로 보험료를 산정하는 방식을 처음 채택했다(Lambert, 2021.10.14.). 1,600km 당 전방 충돌 경고, 급브레이크, 공격적인 방향전환, 안전거리 미확보, 오토파일럿 강제 이탈 등으로 계산된 안점 점수를 기준으로 보험료가 산정된다. 2022년 현재 아리조나, 일리노이, 오하이오주에도 실시간 운행정보 기반 보험료 산정이 도입되었다.

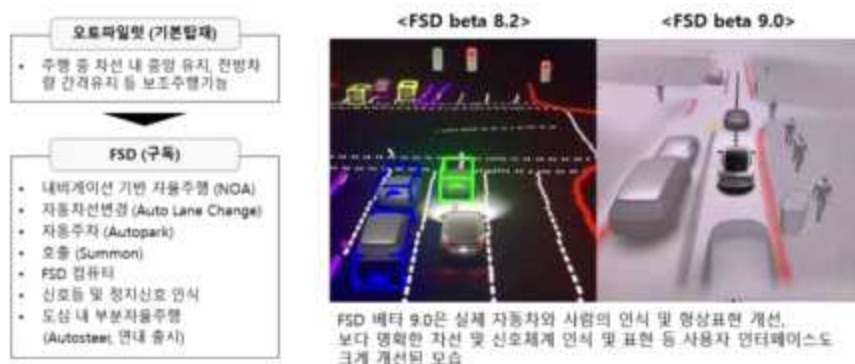
2019년 12월에는 음악 및 미디어 스트리밍, 실시간 교통 정보 등을 제공하는 커넥티비티(connectivity) 서비스를 출시했다. 네비게이션만 이용하는 스탠다드는 무료이며, 실시간 교통정보, 위성지도, 음악 및 미디어 스트리밍, 인터넷 브라우저로 구성된 프리미엄 서비스는 월 9.99달러(한국은 7,900원)로 구독할 수 있다.²⁰⁾

가장 널리 알려진 테슬라의 구독 서비스는 앞서 언급한 자율주행 기능인 FSD이다. 기존에 1만달러(2022년 1월 기준 1.2만달러)를 지불하고 설치해야 했던 FSD의 확장성을 위해 2021년 7월 미국에서 월 199달러의 구독 서비스로 출시되었고, 다수 기능

20) 단, 2019년 8월 30일 이전 주문차량은 프리미엄 서비스 무료 이용 가능

이 중복되는 확장된 오토파일럿(Enhanced Autopilot) 패키지를 이용 중인 사람은 월 99달러로 할인된 금액을 적용받는다. FSD 베타버전은 2022년 3월 현재 북미지역에 한정되어 제공 중이며 6만여명이 사용 중이다(Bellan & Korosec, 2022.4.7.).

[그림 4-6] 테슬라 Basic Autopilot과 FSD 비교



자료: 박형근(2021b)

FSD에 이어 2021년 8월에는 차량 소유자들이 문제 발생 시 직접 차량을 진단하고 수리할 수 있도록 도와주는 서비스 구독(service subscription) 패키지를 출시했다. 서비스 및 수리 정보와 진단 소프트웨어의 두 가지 패키지로 구성되어 있는데, 서비스 및 수리 정보 패키지는 설명서, 도구 카탈로그, 배선도 및 기타 문서 등이 포함되어 있고 진단 소프트웨어는 테슬라의 진단 도구 및 기타 소프트웨어 등이 포함되어 있다.

<표 4-5> 테슬라 서비스 구독 패키지 구성 및 이용 요금

서비스 및 수리 정보			진단 소프트웨어	
- Service Manual, Parts Manual, and Body Repair - Tooling Catalog and Wiring Diagrams - Service Bulletins - Labor Codes and Times			- Toolbox 3 Diagnostic Software - Standalone HV Battery Shipping Evaluation Tool(Model S, 3, X, Y)	
가격	\$31.88/시간, \$371.88/월,	\$106.25/일, \$3,187.5/년	가격	\$333.0/월, \$2,000.0/년

자료: Tesla 홈페이지(6) 재구성

서비스에 이어 하드웨어 분야에서 테슬라의 신규 비즈니스 모델은 테슬라봇(Tesla Bot)을 꼽을 수 있다. 휴머노이드 로봇인 테슬라봇은 2020년 8월 19일 AI day에서 처음 공개되었는데, 172cm 정도의 키에 무게는 57kg 정도이며 머리에는 오토파일럿에서 사용된 카메라가 내장되어 있다. 또한, FSD 컴퓨터와 인공지능경망, 도조(Dojo) 등 자율주행에 활용 중인 인공지능 기술을 범용(general purpose) 로봇 목적으로 확장 중이라고 밝혔다(Tesla Youtube, 2021.8.20.). 이어 2022년 4월 8일 기가 텍사스 공장 오픈 파티에서 일론 머스크는 2023년에 첫 번째 버전의 테슬라 봇을 생산할 수 있을 것이라고 전망하였다(Tesla Youtube, 2022.4.8.).

2. 협력 모델: 자동차 산업의 조직 간 협력 현황

가. 데이터 분석 개요

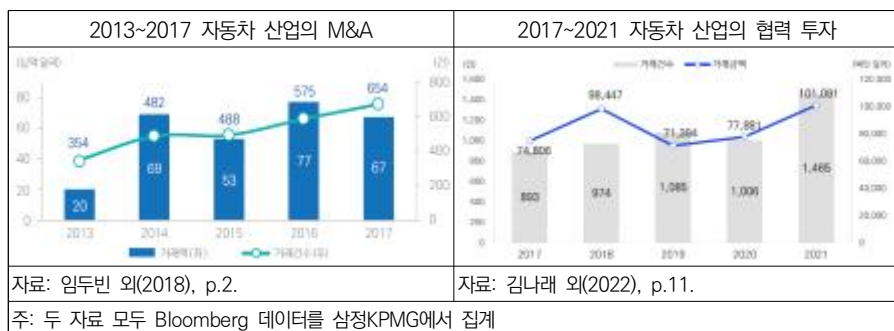
기업이 외부 조직의 역량을 활용하는 구체적인 방법은 다양하다. 이를 조직 간 협력의 긴밀도를 기준으로 가장 긴밀한 것부터 나열하면 기업 인수/합병(M&A), Joint Venture(JV, 합작회사) 설립, 지분 투자(minority equity investment), 공동연구, 기술이전, 포괄적 제휴 협약, 공급 계약 등으로 구분할 수 있다. 본 연구에서는 이들을 모두 포괄하는 용어로 “협력”을 사용하고자 한다.

각 산업마다 기업 간 “협력” 계약을 모아놓은 유료 데이터베이스들이 있는데, 자동차 산업의 경우는 지분 거래가 수반되는 M&A, JV, 지분 투자에 국한해서 기업들의 계약 내용을 모아놓은 DB들이 있다. 민간 컨설팅 회사인 삼정KPMG는 Bloomberg와 Pitchbook DB를 이용해서 지난 10년 동안의 추이를 집계하고 내용을 분석한 바 있다(임두빈 외, 2018; 김나래 외, 2022). 특히 2017~2021년 사이 자동차 관련 기업들의 협력 투자를 분석한 최근의 보고서(김나래 외, 2022)는 전기동력 자율주행차로의 전환 과정에 관여하는 기업들을 몇 개의 그룹으로 나누고 각 그룹이 투자한 내용을 다시 몇 개의 목적으로 분류해서 분석했다. 그 분석 내용이 본 연구의 방향과 매우 근접하기 때문에, 여기서는 이 분석 데이터를 재 가공해서 자동차 업계가 최근의 변화에 대응하는 방식을 분석하고자 한다.

나. 총괄 현황

삼정KPMG는 자동차 업계의 “협력” 투자에 대해 두 차례 분석 보고서를 냈는데, 2018년에는 “M&A”만을 다루었고 2022년에는 M&A, JV, 지분 투자까지 “투자”로 묶어서 다루었다. 두 보고서의 분석 대상 계약 유형이 구체적으로 어떻게 다른지는 확실치 않다. 분석 범위가 겹치는 2017년의 경우 계약 건수와 금액이 각각 654건/670억달러와 893건/748억달러로 약간 차이가 나는데, 전자가 M&A만 다루고 후자는 JV와 지분 투자까지 포함했다고 보기에는 그 차이가 크지 않다(그림 4-1). 이런 불확실성이 있어서 두 보고서의 수치를 직접 연결하는 것은 어렵지만, 전반적으로 기업 간 협력 계약이 증가하는 추세는 확인이 된다.

[그림 4-7] 자동차 산업의 협력 투자(2013~2021)



2013~2017년 기간 동안 자동차 관련 기업이 인수한 업종 중 정보통신, 전기전자 분야의 계약 비중은 5년 평균 6.6%에 불과했다(표 4-1). 같은 기준의 데이터가 아니어서 직접 비교는 어렵지만, 2017~2021년 기간 동안 자동차 업계의 대표 기업들을 샘플링해서 이들의 협력 투자 활동을 집계한 데이터를 보면 자율주행, 차량용 SW, 차량용 반도체 등 정보통신/전기전자 분야에 대한 투자가 40~50%에 육박하는 것을 확인할 수 있다(표 4-2). 이는 지난 5년 동안 전기동력 자율주행차로의 변화에 대응하기 위해 기업들의 관련 분야 투자가 크게 확대된 것으로 이해할 수 있다.

<표 4-6> 자동차 관련 기업이 인수한 업종(2013-2017)

구 분		2013	2014	2015	2016	2017	합계
합계		354	482	488	575	654	2,553
동종/이종산업 투자 비중	동종산업(자동차)	89	128	107	106	125	555
	비중	25.1%	26.6%	21.9%	18.4%	19.1%	21.7%
	이종산업	265	354	381	469	529	1,998
	비중	74.9%	73.4%	78.1%	81.6%	80.9%	78.3%
이종산업 중	정보통신/전기전자	18	23	36	45	47	169
	비중	5.1%	4.8%	7.4%	7.8%	7.2%	6.6%

자료: Bloomberg 데이터를 삼성KPMG에서 집계, 임두빈 외(2018), pp.4-5.

<표 4-7> 기업군별 “협력” 투자 동향

투자 목적		6대 기업군	전통적 완성차 제조사	신생 완성차 제조사	빅테크	Tier1 (ODM)	차량용 반도체 및 OS	배터리 제조사
제조	전기차 제조로 비즈니스 전환 (제조 / 전기차 부품)		14%	10%	25%	22%	3%	15%
전기차/ 배터리	전기차 배터리 역량 확보		12%	20%	1%	5%	4%	50%
	전기차, 자율주행 인프라 사업		12%	6%	5%	2%	1%	4%
	전기차 관련 애프터 마켓 조성		4%	5%	1%	-	-	4%
자율주행 (HW/SW /서비스)	자율주행 단계 고도화 기술 확보 (AI SW / 센서 HW)		37%	36%	38%	36%	36%	11%
	소비자 안전성 이슈 해소		2%	-	-	1%	-	-
	자율주행 서비스 상용화		4%	7%	9%	2%	4%	2%
SDV (구조)	커넥티비티 등 SW 니즈		12%	7%	18%	25%	21%	1%
	차량용 반도체 고도화		2%	8%	4%	7%	30%	13%

주: 각 기업군별 대표 기업들을 선정하고, 이들이 맺은 M&A, JV, 지분 투자 계약을 조사해서 건수 기준으로 분류
자료: Pitchbook 데이터를 삼성KPMG에서 집계, 김나래 외(2022), p.3.

김나래 등(2022.7)은 자동차 산업에서 전기동력 자율주행차로의 전환에 관련된 기업들을 6개 그룹으로 분류해서 각 그룹의 대표기업들을 추출했다. 그리고 이들이 지난 5년간 추진한 “협력” 투자 계약들을 조사한 후 이를 몇 가지 목적으로 분류해서 집계했다. 그 결과를 정리한 총괄표 <표 4-2>를 보면 몇 가지 특징이 눈에 띈다.

첫째, 배터리 제조사를 제외하면 나머지 5개 그룹이 모두 자율주행 분야에 가장 많이 투자하고 있다. 둘째, 배터리 제조사는 다른 분야는 다 투자가 미미하고, 배터리 분야에만 투자를 집중하고 있다. 셋째, 전통적 완성차 제조사와 신생 완성차 제조사는 다른 그룹에 비해 상대적으로 전기차 제조(생산), 배터리, 자율주행 분야에 고른 관심을 보인다. 넷째, 빅테크, Tier1, 차량용 반도체 회사들은 배터리에 관심이 없다.²¹⁾ 넷째, 빅테크, Tier1 회사들은 전기차 제조, 자율주행, 차량용 SW에 관심이 있다. 다섯째, 차량용 반도체 회사들은 차량용 반도체, 차량용 SW, 자율주행에만 관심이 있다.

[그림 4-8] 자동차 산업의 “협력” 패턴 분석 틀



자료: 연구진 작성

이하에서는 각 그룹들의 특징을 자세히 살펴보고자 한다. 이를 위해 삼정KPMG가 집계한 데이터를 [그림 4-2]에 제시된 공통의 분석 틀을 사용해서 다시 분석하고자 한다. “협력” 계약은 어떤 투자주체가(Who) 무엇을(What) 얻기 위해 어떤 방식으로

21) Tier1이란 완성차 업체에 부품을 납품하는 기업들 중 완성차 업체와 직접 거래하는 최종 단계의 부품 업체를 말한다. 보쉬, 덴소, 마그나, 콘티넨탈, 현대모비스 등이 이 기업군에 해당한다.

(How) 투자했는지가 중요하다. 그리고 투자한 영역만큼 투자하지 않은 영역도 시사하는 바가 있다. 투자 대상을 본 보고서의 목차에 대응하는 방식으로 다시 세 그룹으로 묶어보면 다음과 같다. 첫째, 전기차-부품, 배터리, 인프라(충전)는 “전기차” 관련 영역이고, 둘째, 자율주행-기술/상용화는 “자율주행” 영역이며, 셋째, 전기차-생산, 차량용 SW, 차량용 반도체는 “아키텍처/생산” 영역으로 묶을 수 있다. 이 틀을 가지고 6개 그룹의 특징을 분석한 뒤, 자동차 산업의 급진적 혁신에 대응해서 조직 역량을 재구축하는 방식을 몇 가지로 유형화하고자 한다.

다. 그룹별 특징

1) 전통적 완성차 제조사

전통적 완성차 제조사의 투자 대상과 방식을 보면, 전기차 생산과 배터리의 안정적 조달을 위해서는 JV 형식의 공장을 설립하는 방식이 선호되고, 충전 인프라 자율주행 상용화 서비스 사업을 위해서는 JV나 자회사 방식이 선호되고 있다. JV는 투자자가 내재화의 필요를 강하게 느끼지만 당장 내재화가 어려운 영역에 적합한 투자 방식이다. JV는 50% 정도만 투자하면서 사실상 자회사에 가까운 지배력을 행사할 수 있다는 장점이 있기 때문이다. 그래서 완성차 회사들이 배터리 회사와 공급 계약을 맺을 때 JV 형식으로 전용 공장을 설립하는 것이 일반화되어 있다.

이와 달리 전기차 부품, 배터리 미래 기술, 자율주행 기술, 차량용 SW 분야는 모두 지분 투자 중심이다. 이 분야들은 내재화의 수요는 있지만 어떤 기술이 승리할지 모르는 불확실한 상황이어서 유망한 기업들에게 분산 투자를 해놓고 모니터링을 하는 의미가 있다. 물론 이 분야들에 대해서도 완성차 제조사들은 내부 부서를 설치하고 자체 조직 역량을 키우고 있고, 외부에 대한 투자는 이를 보완하는 전략으로 볼 수 있다.

투자 대상만을 보면 전통적 완성차 제조사들은 다른 그룹에 비해 상대적으로 전기차(생산), 배터리, 자율주행, 차량용 SW 분야에 고른 관심을 보인다. 이는 지금은 외부 조직의 힘을 빌리고 있지만, 언젠가는 전 분야를 내재화할 수도 있음을 시사한다. 차량용 반도체 분야가 상대적으로 투자가 취약한데 이 분야는 계속 아웃소싱으로 해결

할 가능성이 크고, 그렇게 해도 경쟁력에 큰 문제가 없다고 판단한 것으로 보인다.

이상의 분석에서 전통적 완성차 제조사의 협력 전략을 요약하면, “레거시 기업으로서 완성차 제조 및 판매의 사업 모델을 유지하며, 새로운 조직 역량이 요구되는 전기차, 자율주행, 아키텍처의 3대 영역은 자회사, JV, 지분 투자 방식으로 외부 조직의 역량을 활용”하고 있는 것으로 요약할 수 있다. 세 분야의 점진적 내재화를 지향하는 것으로 추정되지만, 현 시점에서 전략을 단정하기는 어렵다.

[그림 4-9] 전통적 완성차 제조사의 “협력”에 대한 투자



자료: 연구진 작성

<표 4-8> 전통적 완성차 제조사의 주요 “협력” 투자 현황

목적	전통 완성차 제조사	파트너사	투자 방식	연도	계약 관련 정보
전기차 생산, 부품	GM, Honda	JV(GM/Honda)	JV	2022	중저가 전기차 양산
	Renault-Nissan-Mitsubishi	JV(Geely/Renault)	JV	2022	
	Renault	Whytlot	지분	2021	축류 전기 모터
배터리	GM	Ultium Cells	JV	2019	LG에너지솔루션과 JV
	Hyundai, Geely, GM, Honda, SAIC	SES(Energy Storage)	지분	2022	리튬메탈 배터리
	Hyundai, Ford, BMW	Solid Power	지분	2018	전고체 배터리
	VW, BMW	Northvolt	지분	2019	배터리 생산
	VW	Neocx	JV	2021	ECU, ADAS, OTA
차량용 SW	GM	Wejo	지분	2021	데이터 분석
	GM, SAIC	Envisics	지분	2020	홀로그램, HUD
	BMW, Geely, Hyundai	Upstream Security	지분	2020	커넥티드카 보안

목적	전통 완성차 제조사	피투자사	투자 방식	연도	계약 관련 정보
인프라	VW	JV(Enel X/VW)	JV	2021	이탈리아 충전 사업
	Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota, Honda	e-Mobility Power	JV	2021	일본 충전 네트워크
	Ford	Cavnue	JV	2022	자율주행 도로 구축
	Hyundai, BMW, Ford, Mercedes-Benz, VW	IONITY(Munich)	지분	2019	급속 충전
자율주행	Ford, VW	Argo AI	JV	2017	자율주행 SW
	GM	Swift Navigation	지분	2022	측위 솔루션
	Honda	Helm.ai	지분	2022	영상인식 기술
	Geely, GM	Oculii	지분	2021	고해상도 Radar 센서
	Hyundai	Opsys Technologies	지분	2020	Lidar
	Hyundai	Perceptive Automata	지분	2018	인간 행동 예측
	Hyundai	Metawave	지분	2018	Radar
	GM, Honda	Cruise	자회사	2021	GM 자회사, 혼다 투자
	Hyundai	Motional	JV	2020	애플티브와 합작
	BMW, Toyota	May Mobility	지분	2022	자율주행 상용차 서비스
	GM, Toyota, SAIC, Mercedes-Benz	Momenta	지분	2021	자율주행 SW

자료: 김나래 외(2022.7.), pp.13-17에서 발췌 정리.

2) 신생 완성차 제조사

신생 완성차 제조사는 대부분 중국 업체라는 특징이 있고, Tesla와 BYD라는 특수 사례가 포함되어 있다. Tesla는 모든 기능을 내재화하는 중이고, BYD는 배터리 사업에서 시작해서 전기차로 확장한 사례라서 배터리 부문이 이미 내재화된 드문 전기차 회사이다. 이들을 제외하면 신생 완성차 제조사들도 “협력”에 대한 투자에 있어서는 전통 완성차 제조사와 거의 유사한 투자 패턴을 보인다. 분야별로는 전기차 생산, 배터리, 자율주행 분야에 고른 관심을 보이고 차량용 SW와 차량용 반도체 분야만 상대적으로 투자가 많지 않다. 투자 방식 측면에서는 전기차 연구개발과 생산을 위한 JV, Tesla의 인수 중심 투자 방식을 제외하면 모두 지분 투자 방식이다.

이들의 협력 전략을 요약하면, “신생 기업이지만 완성차 제조 및 판매의 사업 모델을 유지하며, 새로운 조직 역량이 요구되는 전기차, 자율주행, 아키텍처의 3대 영역은 자회사, JV, 지분 투자 방식으로 외부 조직의 역량을 활용”하고 있는 것으로 요약할 수 있다. Tesla와 BYD 외의 다른 기업들이 세 분야의 내재화를 지향하는지는 불투명하지만,

전통적 완성차 제조사들보다는 의향이 더 강한 것으로 보인다. 전통적 완성차 회사들과 달리 처음부터 조직 구조를 새로운 패러다임에 맞게 짜면 되기 때문이다.

[그림 4-10] 신생 완성차 제조사의 “협력”에 대한 투자



자료: 연구진 작성

<표 4-9> 신생 완성차 제조사의 주요 “협력” 투자 현황

목적	신생 완성차 제조사	피투자사	투자 방식	연도	계약 관련 정보
전기차	Nio	GAC-Nio New Energy Technology	JV	2018	전기차 개발, 생산
	BYD	BYD Toyota EV Technology	JV	2021	전기차 연구개발
배터리	Nio, Li Auto	Sunwoda Electric Vehicle Battery	지분	2022	배터리 팩 솔루션
	BYD	Shanshan Technology	지분	2022	양극재
	BYD	Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials	지분	2021	전해질 첨가제
	BYD	Hunan Yuneng	지분	2020	양극재
	Tesla	Blanco Minerals	지분	2019	리튬 생산 업체에 투자
	Tesla	Hibar Systems	인수	2019	배터리 셀 제조 기술
	Tesla	Sillion	인수	2019	배터리 성능 고도화
	Nio	Weineng Battery	JV	2020	배터리 임대 교환 서비스
자율주행	Nio	Minieye	지분	2022	차량 인식기술
	BYD	Robosense	지분	2022	라이다 인식 솔루션
	BYD	Horizon Robotics	지분	2021	AI 프로세서/반도체
	XiaoPeng	Zvision	지분	2022	라이다
	XiaoPeng	Qiangua Technology	지분	2021	자율주행 트럭
	Li Auto	iMotion Automotive Technology	지분	2017	AI 기반 자율운전 솔루션
	Li Auto	Neolix Technologies	지분	2018	Level4 자율주행차 개발
	Tesla	DeepScale	인수	2019	센서 시스템, 차량용 AI
	Nio	Innovusion	지분	2018	라이다 센서
	Nio	Inceptio Technology	지분	2,018	자율주행 트럭 서비스

자료: 김나래 외(2022.7.), pp.18-21에서 발췌 정리.

3) 빅테크 기업

빅테크 기업들의 투자 대상을 보면 전기차 생산, 자율주행, 차량용 SW에 관심을 보이지만, 완성차 업체들과의 결정적인 차이는 배터리에 관심이 없다는 것이다. 이는 적어도 현재로서는 완성차 제조업으로 진출하려는 계획이 없음을 시사한다.

또한 투자 방식을 보면 전기차 제조, 충전, 자율주행 기술, 차량 SW 모두 지분 투자가 대세이다. 바이두와 알리바바의 전기차 제조 JV, 구글과 아마존의 자율주행 회사 인수/설립과 같은 예외는 있지만, 대세는 지분 투자이다.

이들의 협력 전략을 요약하면, “SW 공급자의 사업 모델을 가지며, 전기동력 자율주행 차 생산 및 판매 사업으로 진출할지는 아직 불확실하고, 진출하더라도 생산은 전문 파트너에게 일임할 가능성이 높다.”로 요약된다.

[그림 4-11] 빅테크 기업의 “협력”에 대한 투자



자료: 연구진 작성

<표 4-10> 빅테크 기업의 주요 “협력” 투자 현황

목적	빅테크	피투자사	방식	연도	계약 관련 정보
전기차 생산	아마존	Rivian	지분	2019	전기차 제조
	바이두	Jidu Automobile	JV	2021	전기차 제조
	알리바바	Xiaopeng	지분	2017	전기차 제조
		Zhiji Auto	JV	2020	전기차 제조
	텐센트	Rox Motor	지분	2021	전기차 제조
		Nio	지분	2017	전기차 제조

목적	빅테크	피투자사	방식	연도	계약 관련 정보
배터리	아마존	Redwood Materials	지분	2021	폐배터리 재활용
인프라	MS	Magenta	지분	2021	충전 기술, 부품
	아마존	Resilient Power	지분	2021	충전 기술
자율주행	바이두	CiDi	지분	2018	자율주행 SW
		Oculii	지분	2021	레이더 센서 SW
		Hesai	지분	2017	라이다
		Velodyne Lidar	지분	2020	라이다
	텐센트	Momenta	지분	2018	자율주행 SW
	알리바바	DeepRoute.ai	지분	2021	자율주행 SW
	구글	Waymo	자회사	2020	자율주행 SW
	MS	Cruise	지분	2021	자율주행 SW
	바이두	Geometrical-Pal	지분	2021	4D 레이더
	아마존	Zoox	인수	2020	자율주행 SW
차량용 SW	알리바바	Banma Network	JV	2020	커넥티드카 솔루션
	MS	Wejo	지분	2021	데이터 분석
		Bestmile	지분	2018	플랫폼/자이언트
	텐센트	Sixents Technology	지분	2018	측위

자료: 김나래 외(2022.7.), pp.22-26에서 발췌 정리.

4) Tier1 부품 회사

Tier1 부품 회사의 관심은 투자 대상에서 잘 드러난다. 이들은 주로 전기차의 파워 트레인 부품, 자율주행 센서, 차량용 SW 분야에 집중적으로 투자하고 있고, 전기차 제조, 배터리, 자율주행 SW, 차량용 반도체에는 관심이 없다. 즉, 이들은 Tier1 부품 사로서의 기능을 전기동력 자율주행차로 확대하는 것이 기본적인 전략이다.

여기에 더해 이들은 빅테크 회사들이 요청할 경우 완성차 생산을 대행해줄 수 있는 잠재적인 ODM 그룹이다. 이런 생산 대행 업무의 경우 자율주행 SW는 고객이 제공하고 배터리와 반도체는 구매를 통해 조달할 수 있기 때문에 현재 이 쪽으로는 투자를 하지 않고 있는 것이다. 이 두 가지가 고객사와 구매를 통해 해결되면 Tier1 부품사는 ODM 사업자로 확장할 수 있다. 한 가지 특이한 점은 전기차 부품 회사는 인수 방식을 택하는 반면 자율주행 센서는 지분 투자를 통한 제휴 방식을 택하고 있다는 점이다. 이는 두 부품의 성격이 다른데서 오는 전략적 차이라고 생각된다.

Tier1 그룹의 협력 전략을 요약하면, “Tier1 사업 모델을 유지하면서 전기차 및 자율주행 부품으로 역량을 확대함으로써 변화된 산업 환경에서도 Tier1의 입지를 유지하고, 고객의 요청이 있을 경우 ODM 제조사로 확장한다.”로 요약된다.

[그림 4-12] Tier1 부품사의 “협력”에 대한 투자



자료: 연구진 작성

<표 4-11> Tier1 부품사의 주요 “협력” 투자 현황

목적	Tier1	피투자사	방식	연도	계약 관련 정보
전기차 부품	발레오	Valeo Siemens eAutomotive(VSeA)	인수	2022	e-파워트레인
	마그나	LG Magna e-Powertrain	JV	2021	e-파워트레인
	ZF	Wolong ZF Automotive E-Motors	JV	2020	모터, 변속기
	보쉬	Em-Motive	인수	2019	모터
배터리	콘티넨탈	QuantumScape	지분	2020	전고체 배터리
	덴소	Automotive Electronics Power	지분	2020	리튬이온 배터리
인프라	콘티넨탈	Continental CALB Battery Power System Company	JV	2018	충전 시스템
자율주행	현대모비스	Zender	지분	2022	레이더, AI
	현대모비스	Velodyne Lidar	지분	2019	라이다
	현대모비스	StradVision	지분	2018	딥러닝 기반 영상인식
	콘티넨탈	AutoBrains	지분	2022	자율주행 SW
	보쉬	Five.AI	인수	2022	자율주행 플랫폼
	보쉬	Hesai	지분	2020	라이다
	덴소	Uber Advanced Technologies Group	지분	2019	자율주행 SW
	덴소	Metawave	지분	2019	레이더
차량용 SW	마그나	Seeing Machines	지분	2021	운전자 모니터링
	ZF	DoubleSlashNet-Business	인수	2021	커넥티비티(OTA)
	현대모비스	Envisics	지분	2020	AR HUD
	덴소	Airbiquity	지분	2019	ECU OTA Update

자료: 김나래 외(2022.7.), pp.27-30에서 발췌 정리.

5) 차량용 반도체 및 OS 회사

차량용 반도체 및 OS 회사는 비교적 단순한 협력 전략을 보여준다. 이들은 다른 곳(전자기 생산, 배터리)에는 관심이 없고 자율주행, 차량용 SW, 차량용 반도체에 투자를 집중하고 있다. 특히 차량용 SW와 차량용 반도체 영역에서는 내재화 방법인 인수 방식을 택하고 있고, 자율주행 기술(HW, SW)은 지분 투자 방식을 택하고 있다.

이들의 협력 전략을 유추하면, “차량용 반도체/OS/SW와 자율주행 기술(센서, SW)에서 전문적 역량을 지닌 공급자의 사업 모델을 유지하고 이를 더 강화”하는 전략이다.

[그림 4-13] 차량용 반도체/OS 회사의 “협력”에 대한 투자



자료: 연구진 작성

<표 4-12> 차량용 반도체/OS 회사의 주요 “협력” 투자 현황

목적	차량용 반도체 /OS 제조사	피투자사	방식	연도	계약 관련 정보
자율주행	Nvidia	DeepMap	인수	2021	디지털 지도, 위치 확인
	Intel	Zvision	지분	2022	라이다
	Qualcom	Zongmu	지분	2021	비전시스템, ADAS
	Qualcom	Haomo Zhixing	지분	2021	자율주행 솔루션
	삼성전자, 인피니언, NXP, Nvidia, TI	Oculii	지분	2021	레이더 SW
	삼성전자, 인피니언	TTTech Auto	지분	2017	자율주행 플랫폼
차량용 SW	NXP	Marvell Technology Group	인수	2019	무선 사업부
	블랙베리	Cylance	인수	2019	AI 기반 보안 솔루션
	Qualcom	Sibros	지분	2022	커넥티드 카 플랫폼
차량용 반도체	Qualcom	NUVIA	인수	2021	CPU, 인포테인먼트, SoC
	르네사스	Dialog Semiconductor	인수	2021	반도체 설계
	NXP	Kalray	지분	2020	지능형 시스템용 프로세서

자료: 김나래 외(2022.7.), pp.31-34에서 발췌 정리.

6) 배터리 제조사

배터리 제조사는 다른 분야는 다 투자가 미미하고, 배터리 분야에만 투자를 집중하고 있다. 배터리 내에서도 원재료 조달에는 광산 업체 등에 지분을 투자하는 방식을 취하고, 나머지 소재 생산, 차세대 기술, 생산 역량 확대를 위해서는 JV와 인수 방식을 주로 사용하고 있다. 후자는 해당 영역에서 내재화를 추구하거나 안정적인 공급을 확보하기 위한 선택이다.

전기차 제조, 자율주행 기술, 차량용 반도체 분야에도 약간의 투자를 하고 있으나 배터리에 비하면 상대적으로 미미하다. 이러한 배터리 일변도의 투자 패턴은 적어도 현재까지는 배터리 제조사가 완성차로 진출하려는 의도를 가지고 있지 않음을 의미한다. 이상의 관찰은 “배터리 제조사는 완성차 제조사로 확대할 의향이 없고, 현재의 배터리 사업 모델을 유지하면서 배터리 기술을 더 강화하기 위해 협력”한다고 요약된다.

[그림 4-14] 배터리 제조사의 “협력”에 대한 투자



자료: 연구진 작성

〈표 4-13〉 배터리 제조사의 주요 “협력” 투자 현황

목적	배터리 제조사	피투자사	방식	연도	계약 관련 정보
전기차	CATL	Avatar Technology	지분	2021	전기차 생산
원재료	LG에너지솔루션	Li-Cycle	지분	2022	폐배터리 리튬 수거
		Greatpower	지분	2021	니켈과 코발트 제련
	CATL	Shenghua New Material	지분	2022	리튬인산철
	CATL	Global Lithium Resources	지분	2021	호주 리튬 채굴회사
소재	삼성SDI	EcoPro EM	JV	2022	양극재 공장
	SK이노베이션	양극재 합작 공장(BTR New Energy/EVE Energy/SK이노베이션)	JV	2021	양극재 공장
	BYD	Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials	지분	2021	전해질
	CATL	Lithitech	지분	2021	전해질, 음극재, 양극재
	SVOLT	Jiangxi Copper Yates Foil	지분	2021	동박
	Northvolt	Cuberg	인수	2021	리튬메탈 배터리
차세대 기술	파나소닉	Prime Planet Energy & Solutions	JV	2020	원가 절감
생산	Guoxuan Hi-Tech	합작법인(VinFast/Guoxuan High-Tech)	JV	2021	리튬인산철 배터리
		배터리 합작 생산(Guoxuan/VW)	JV	2021	배터리 생산
	LG에너지솔루션	합작공장(LG에너지솔루션/스텔란티스)	JV	2022	배터리 생산
		HLI Green Power	JV	2021	배터리 생산
	SK이노베이션	전기차용 배터리 공장(EVE Energy /SK이노베이션)	JV	2020	배터리 생산

자료: 김나래 외(2022.7.), pp.35-38에서 발췌 정리.

〈Box 4-1〉 배터리 기업의 완성차 진출

전기차가 등장하면서 자동차 생산은 쉬워졌고 자동차 산업의 진입장벽도 낮아졌다. 그에 따라 신생 전기차 회사들이 미국과 중국을 중심으로 우후죽순처럼 생겨났다. 한편, 완성차 회사들은 전기차에서 배터리가 차지하는 비중이 너무 커서 이를 내재화하려는 욕구가 강하다. 그러나 밖에서 보는 것과 달리 배터리는 진입장벽이 높다. 신규 진입이건 기존 업체의 신설 공장이건 새로 설립된 공장마다 수율을 끌어올리는데 오랜 시간이 소요되는 것이 그 증거이다. 그래서 ① 완성차 기업이 배터리를 내재화하는 것과, ② 배터리 기업이 완성차로 확장하는 것 중 어느 쪽이 더 쉬울까? 라는 의문이 들었다.

이 질문을 전문가 서면 인터뷰에 포함시켰는데, 22명의 전문가 중 12명은 ①번을 선택한 반면 6명은 ②번, 4명은 중립적 의견을 제시했다. BYD의 사례도 있어서 전문가들은 배터리 업체가 완성차 영역으로 진출하는 가능성도 배제하지 않았지만, 결론적으로는 그것이 더 어렵다고 보았다. 그 이유, 즉 자동차 산업의 진입장벽이 더 높은 근거로는 B2C 산업이어서 브랜드, 고객, 규제 등 비기술 장벽이 높다는 점, 배터리 같은 부품 회사가 완성차로 진출하면 기존의 완성차 고객을 잃을 수 있다는 점, 자동차의 생산이 단순해졌지만 그래도 양산 능력은 단기간에 확보되기 어려운 진입 장벽이라는 점 등이 지적되었다.

3. 종합: 조직적 난제의 해결을 위해

가. 조직적 난제 해결의 세 가지 유형

이상의 논의를 종합하면 자동차 산업의 기술 패러다임 변화가 제기한 조직적 난제인 3대 산업의 융합을 해결하기 위해 시도되고 있는 조직 실험, 혹은 조직적 전략은 대략 3가지 유형으로 집약된다. 첫째는 외부 기업의 인수를 통해 모든 기능을 내부화하는 ‘수직통합’ 유형이다. 둘째는 완성차 회사가 고객과의 접점을 유지하면서 자동차의 생산과 판매를 담당하고, 이 완성차 회사들이 배터리 회사, Tier1 부품사, 차량용 반도체/SW 회사, 자율주행 HW/SW 회사 등과 JV, 지분 투자 형태로 긴밀한 협력 관계를 맺는 ‘완성차 주도 생태계’ 유형이다. 셋째는 빅테크 등 자동차 산업 외부에서 진입한 주체들이 Tier1 등 ODM 회사에게 제조를 위탁하고 자사가 개발한 SW를 장착하는 ‘ODM 기반 빅테크 생태계’ 유형이다.

조직 간 협력 생태계를 이렇게 세 가지 유형으로 구분했을 때 가장 중요한 질문은 이들 중 어느 유형이 자동차 산업의 혁신 경쟁에서 승리하고 지배적 디자인을 창출하는데 더 유리할 것이냐이다. 이 질문을 조금 더 구체화하면 제3장 3절에서 정리했던 혁신 경쟁의 격전지들에서 승리하는데 어떤 조직 유형이 더 유리하느냐로 세분할 수 있다. 이 질문 다루기 전에 먼저 기업 간 협력의 방식 3가지의 장단점을 정리하고 넘어가고자 한다.

나. 조직 간 협력 계약의 종류와 장단점

조직 간 협력 계약은 두 조직 사이의 긴밀한 정도에 따라 3가지 유형으로 나눌 수 있다(표 4-9). 첫째, 수직통합은 100% 자회사를 설립하거나 외부 기업을 인수해서 역량을 내부화하는 것으로, 거래(소통) 비용이 적어서 빠른 시행착오와 혁신이 가능하고, 부품 간 유기적 관계성을 고려한 통합적 시각의 혁신을 시도할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 새로운 산업 분야에 진출할 때는 진입장벽을 넘는 시간이 필요하고, 인력 운용의 유연성도 감소하며, 초기 자본 투자 부담이 크다는 단점이 있다. 완성차 회사

가 배터리 부문을 내재화하는 경우 배터리의 외부 판매가 어려워서 규모의 경제에서 불리한 단점이 있다. 그래서 제품에서 차지하는 특정 부품의 비중이 커서 내재화가 불가피한 경우나, 타 부품과의 통합 설계와 조율이 중요한 조율형 아키텍처 제품일 때, 혹은 지배적 디자인이 결정되지 않은 기술수명 주기 초기에 적합한 방식이다.

〈표 4-14〉 조직 간 협력 계약의 3가지 유형과 장단점

구분	수직통합(내부화) (자회사 설립, 외부 기업 인수)	수직계열화(Joint Venture) (50% 합작회사)	수평적 제휴/조달/아웃소싱 (0%~20% 지분 투자)
장점	• 거래(소통) 비용이 적어서 빠른 시 행착오와 혁신이 가능 • 부품 간 유기적 관계성을 고려해서 통합적 시각의 혁신 가능 • SW와 HW를 함께 다루어야 원가/ 성능에서 혁신 가능	• 독점적 공급처 확보, 공급망 관리에 가장 안정적인 대안 • 투자는 50%, 효과는 자회사 • 파트너사와의 협력 과정에서 기술 학습과 역량 흡수 가능 • 인력 운용의 유연성 확보	• 투자 리스크 최소화 • 전문화로 인한 효율성과 혁신 • 인력 운용의 유연성 • 진입장벽을 직접 넘지 않음
단점	• 진입장벽을 넘는 시간 필요 • 인력 운용의 유연성 감소 • 초기 자본 투자 부담 • 부품의 외부 판매가 어려워서 규모의 경제에서 불리	• 공동 소유의 거래 비용 • 통제에 한계(자회사에 비해) • 내부화에 비해 속도가 느림 • 제휴에 비해 자본 투자 필요	• 배타적, 독점적 공급이 안 됨 • 기술 학습에 한계, 내재화에 시간이 걸림 • 부품간 조율이 필요한 혁신은 어려울 수 있음
적절한 조건	• 제품에서 차지하는 특정 부품의 비중이 커서 내재화가 불가피한 경우 • 타 부품과의 통합 설계와 조율이 중요한 조율형 아키텍처 제품일 때 • 지배적 디자인이 결정되지 않은 기술수명 주기 초기에 적합	• 내재화가 필요하지만, 위험 부담, 시장 불확실성 등으로 당장은 여건이 안 될 때 • 부품의 안정적 공급, 제품의 안정적 생산이 필요할 때	• 기술 변화의 불확실성이 크고 다양성의 확보가 중요한 시기(산업의 초기) • 수직통합은 많은 자본 필요해서 현실적으로 불가능할 때 • 기술적 전문성에 따라 점차 분화(산업 성숙기)

자료: 전문가 서면 인터뷰 결과를 토대로 연구진이 정리.

둘째, 외부 기업과 50:50 합작회사(Joint Venture)를 설립하는 경우도 많은데, 이 경우를 수직계열화라고 부르려고 한다.²²⁾ 이 형태는 주로 완성차 회사가 배터리를 안정적으로 공급받으려 할 때, 혹은 배터리 회사가 소재를 안정적으로 공급받으려 할 때 합작 공장을 설립하는 경우에 해당한다. 독점적 공급처를 확보할 수 있어서 공급망 관리에 가장 안정적인 대안이며, 투자는 50%만 하면서도 효과는 자회사만큼의 확실

22) 수직계열화는 소수 지분 투자까지 포함해서 지칭하는 경우도 있는 등 보다 포괄적인 의미로 사용되지만, 여기서는 합작회사에 한정해서 사용하려고 한다.

한 공급망을 가질 수 있는 장점이 있다. 또한 파트너사와의 협력 과정에서 기술 학습과 역량 흡수가 가능하고, 수직통합에 비해 인력 운용의 유연성도 확보할 수 있다.

셋째, 20% 이내의 지분 투자, 기술이전, 조달 계약 등을 포괄해서 수평적 제휴라고 부르고자 한다. 이 방식은 기술 변화의 불확실성이 크고 다양성의 확보가 중요한 시기에, 혹은 수직통합은 많은 자본 필요해서 현실적으로 불가능할 때 많이 선택하는 방법이다. 투자 리스크 최소화, 전문화로 인한 효율성과 혁신, 인력 운용의 유연성, 진입장벽을 직접 넘지 않는 등의 장점을 가지고 있다. 신기술이 등장해서 그 가능성이 아직 완전히 확인되지 않았을 때 그 기술을 모니터하면서 적당한 시점을 저울질하려는 전략으로 많이 선택한다.

다. 세 가지 난제 해결 유형의 장단점

‘수직통합’ 유형은 산업 변화의 초기에 전체 제품을 관통하는 지배적 디자인을 시도하기에 유리하지만, 진입장벽을 넘는 시간이 필요하고, 인력 운용의 유연성이 감소하며, 초기 자본 투자 부담이 있다. ‘완성차 주도 생태계’는 합작회사를 통해 배터리의 안정적 공급망을 유지하면서, 자율주행은 가능성이 충분히 검증될 때까지 모니터링할 수 있다는 장점이 있지만, 핵심 역량의 내부화가 지연되는 문제가 있다. ‘ODM 기반 빅테크 생태계’는 SW 경쟁력을 최대한 발휘할 수 있지만, 생산을 아웃소싱으로 충분한 생산 품질이 나올지 미지수이다.

〈표 4-15〉 조직적 난제 해결의 3가지 유형과 장단점

구분	수직통합	완성차 주도 생태계	ODM 기반 빅테크 생태계
장점	•산업 변화의 초기에 전체 제품을 관통하는 지배적 디자인을 시도하기에 유리	•배터리는 안정적 공급선 유지 •자율주행은 가능성이 충분히 검증될 때까지 모니터링 가능	•SW 경쟁력을 최대한 발휘할 수 있음
단점	•진입장벽을 넘는 시간 필요 •인력 운용의 유연성 감소 •초기 자본 투자 부담	•핵심 역량의 내부화가 지연됨	•생산을 아웃소싱으로 충분한 생산 품질이 나올지 미지수

자료: 전문가 서면 인터뷰 결과를 토대로 연구진이 정리.

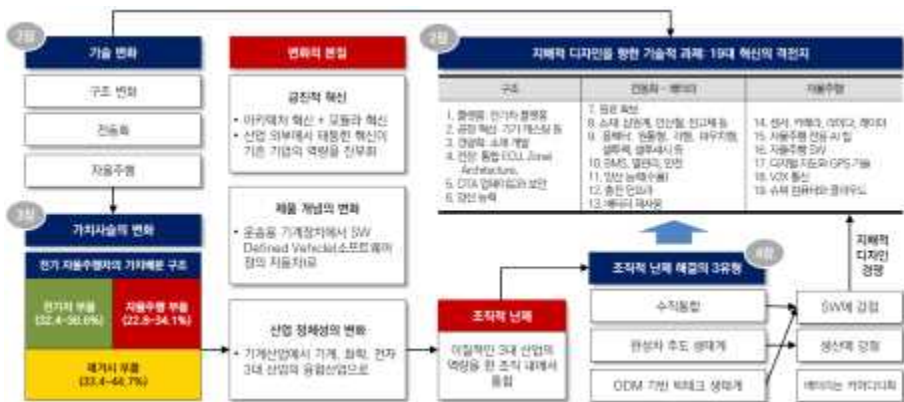
| 제5장 | 정책 과제

제1절 자동차 산업은 혁명 중: 종합 및 전망

1. 분석 결과 종합

2~4장에서 분석한 내용을 한 장의 그림으로 요약하면 [그림 5-1]과 같이 요약될 수 있고, 이를 차례로 정리하면 다음과 같다.

[그림 5-1] 자동차 산업의 급진적 혁신에 대한 분석 종합



자료: 연구진 작성

우선 자동차 산업의 기술 패러다임 변화를 구조, 전동화, 자율주행으로 나누어서 살펴보았고(제2장), 이러한 변화가 촉발한 가치사슬의 변화도 분석했다(제3장 1~2절). 분석 결과 자동차 산업은 현재 아키텍처와 부품이 모두 바뀌는 급진적 혁신이 진행 중이고, 제품 개념과 산업의 정체성이 바뀌는 근본적인 변화를 겪고 있다고 보았다. 이러한 변화는 기술과 조직 측면에서 도전적 과제(challenges)를 제기한다. 기술적 측면에서는 지배적 디자인(dominant design)에 도달하기 위해 필요한 19대 혁신 이슈를 제기한다. 이는 혁신의 격전지(innovation battle front)가 되어서 기업들의 혁신 경쟁이 치열하게 이루어지고 있다. 조직적 측면에서는, 기존의 기계산업으로서의 정체

성이 기계, 화학, 전자산업의 융합산업으로 전환되면서 이질적인 3가지 산업의 역량을 한 조직 내에 통합해야 하는 과제를 제기한다. 이 과제는 3가지 산업의 기술적, 조직적 특성이 다르다는 점에서 해결이 어려운 난제라고 할 수 있다. 기업들은 이 난제를 해결하기 위해 크게 보아 3가지 정도의 조직 구조를 만들고 있다. 그것은 수직통합, 완성차 주도 생태계, OEM 기반 빅테크 생태계이다. 자동차 산업의 급진적 혁신의 과정은 결국, 이 세 진영 간의 혁신 경쟁으로 귀결되며, 19대 혁신의 격전지에서 승리하는 진영이 지배적 디자인을 선점하게 될 것이다.

2. 지배적 디자인 경쟁의 전망

3대 조직 유형별로 지배적 디자인 경쟁 전략을 요약하고 경쟁의 결과를 전망하면 <표 5-1>과 같이 요약된다. 가장 중요한 변수는 Level4 자율주행이 조기에 상용화될 수 있는가의 여부이다. 완전자율주행이 실현되지 못하면 테슬라 등 신생 기업들과 기존 완성차 업체들 간의 차이가 크게 줄어들기 때문이다.

<표 5-1> 3대 조직 유형별 지배적 디자인 경쟁 전략과 전망

구분	기본 전략	시나리오1: L3에서 오래 머물거나 L4로 가지 못할 경우	시나리오2: L4가 단기에 상용화될 경우
수직통합	•테슬라는 SW에 강점 •모든 기능을 내재화해서 통합적 혁신과 원가 절감을 통해 지배적 디자인을 선점	•다른 그룹과의 차별성이 줄어들어서 생산 품질 문제가 발목을 잡을 수 있음	•먼저 L4 상용화에 성공할 경우 시장 주도권 유지 가능
완성차 주도 생태계	•생산에 가장 강점 •배터리는 JV를 통해 안정적으로 공급 받음 (배터리 회사는 완성차 진출 의사가 없음) •자율주행 기술은 여러 스타트업과 제휴, 자체 역량 구축을 병행	•3개 조직 유형 간에 자율주행 기술에 큰 차이가 없게 되어서 생산 능력의 우위가 빛을 발하게 될 수도 있음	•다른 기업이 개발한 자율주행 기술을 구매할 수도 있으나 주도권을 잃어서 선도기업이 되기 어려움
ODM 기반 빅테크 생태계	•SW와 기존 생태계에 강점 •제조로 진출할 의사가 없음 •ODM을 활용하면서 SW, AI칩 등에 집중 •빅테크의 기존 생태계와 연결해서 시너지 기대(애플)	•ODM을 통해 생산 품질이 확보될 경우 다른 그룹과 대등한 경쟁 가능	•먼저 L4 상용화에 성공할 경우 시장 주도권 유지 가능

자료: 연구진 작성

(수직통합) 수직통합의 대표 주자는 테슬라이다. 테슬라는 **SW에서의 강점**을 기반으로 모든 기능을 내재화하고 통합적 관점의 혁신과 원가 절감을 통해 지배적 디자인을 선점하려는 전략이다. 만일 L4 자율주행의 상용화가 늦어지거나 불가능해지면서 L3에 오래 머물게 된다면, 다른 그룹과의 차별성이 줄어들어서 생산 품질 문제가 발목을 잡을 수 있다. 그렇지 않고 먼저 L4 상용화에 성공할 경우 시장 주도권을 유지하고 지배적 디자인을 선점하게 될 가능성이 크다.

(완성차 주도 생태계) 생산 역량에서 가장 강점을 지니고 있으며, 배터리는 JV를 통해 안정적으로 공급 받는 것을 전제로, 자율주행 기술은 여러 스타트업과 제휴와 자체 역량 구축을 병행하고 있다. 만일 L4 자율주행의 상용화가 늦어지거나 불가능해지면서 L3에 오래 머물게 된다면, 3개 조직 유형 간에 자율주행 기술에 큰 차이가 없게 되어서 생산 능력의 우위가 빛을 발하게 될 수도 있다. L4 자율주행의 상용화가 빨리 이루어지면 다른 기업이 개발한 자율주행 기술을 구매할 수도 있으나 주도권을 잃어서 선도 기업이 되기 어려울 것으로 본다.

(ODM 기반 빅테크 생태계) SW와 기존 생태계에 강점을 지니고 있으며, 현재로서는 제조로 진출할 의사가 없는 것으로 보인다. ODM을 활용하면서 SW, AI 칩 등에 집중하려는 전략이고, 빅테크의 기존 생태계와 연결해서 시너지를 기대할 수 있다는 점도 강점이다(예: 애플). 만일 L4 자율주행의 상용화가 늦어지거나 불가능해지면서 L3에 오래 머물게 된다면, ODM을 통해 생산 품질이 확보될 경우 다른 그룹과 대등한 경쟁이 가능하다. L4 자율주행의 상용화가 빨리 이루어지면, 먼저 L4 상용화에 성공할 경우 시장 주도권도 유지하면서 지배적 디자인을 선점할 수도 있을 것이다.

배터리 회사는 협력 계약에 대한 분석(제3장 2절)에서 완성차 진출 의사가 없다고 판단되어 전략 분석에서 제외했다.

제2절 정책 과제

1. 우리 기업의 전략 범위

현재 진행 중인 자동차 산업의 급진적 혁신 과정에서 어느 영역이 유망하고 우리 기업들이 택할 수 있는 전략 범위는 어떻게 될까? 22명의 자동차 전문가들에 대한 서면 인터뷰 결과를 보면 대략적인 범위를 추정할 수 있다.

먼저 자동차 부품군별 발전 가능성 등에 대한 질문에 대해 전문가들은 **자율주행** 부품을 가장 유망하게 보았으나, 우리 기업들의 경쟁력이 가장 취약한 곳도 역시 자율주행 부품을 꼽았다(표 5-2). 이에 비해 **전기차 부품**은 현재와 중장기 모두 우리 기업의 경쟁력이 꽤 좋은 편이지만(‘중’과 ‘상’ 사이), 향후 원가 절감 노력이 집중될 것으로 예상되었고, 그 결과 영업이익 증가율은 중간 정도에 머물 것으로 전망되었다. 마지막으로 레거시 부품은 현재 우리 기업들의 경쟁력이 매우 뛰어나지만, 자동차 가격에서 차지하는 비중은 감소할 것으로 전망되었고, 영업이익 증가율도 매우 낮을 것으로 전망되었다.

〈표 5-2〉 자동차 부품군별 발전 가능성 등에 대한 전망

특징	레거시 부품	자율주행 부품	전기차 부품
(발전 가능성) 향후 자동차 가격에서 해당 부품의 가격이 차지하는 비중이 확대될 가능성	1.00	2.90	1.65
(원가 절감) 향후 원가 절감 노력이 집중될 가능성	1.65	2.25	2.70
(영업이익) 현재 영업이익률이 높은 곳	1.85	2.05	1.50
(영업이익 증가율) 향후 영업이익 증가율이 높은 곳	1.10	2.75	1.95
(혁신의 중요도) 해당 부품 영역에서 혁신이 일어났을 때 산업 내 경쟁력 제고에 영향을 미치는 정도, 혹은 경제적 해자(moat)를 구축하는 정도	1.00	2.95	2.25
(경쟁력) 현재 우리 기업들의 경쟁력	2.74	1.25	2.22
(중기 전망) 5년 후 우리 기업들의 경쟁력	2.42	1.65	2.47
(장기 전망) 10년 후 우리 기업들의 경쟁력	2.21	1.95	2.37
(정부 지원) 정부 지원 필요성?	1.35	2.90	2.15

주: 상, 중, 하로 응답한 결과를 상=3, 중=2, 하=1로 점수화해서 평균한 것.

자료: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과

위의 답변에서 자율주행 부문이 가장 유망하고 그 다음 전기차 부품 분야도 나쁘지 않을 것으로 전망되었는데, 조금 더 구체적으로 전략 분야를 설정하기 위해 비즈니스 모델 단위의 유망성을 살펴볼 필요가 있다. 본 연구의 전문가 서면 인터뷰에서는 이를 위해 현재 자동차 산업의 변화 과정에서 나타난 다양한 비즈니스 모델에 대해 향후 확대/축소 전망을 물어보았다. 이 질문에 대해 전문가들은 ‘신 HW 부품’ 생산 사업을 가장 유망한 영역으로 꼽았다(표 5-3). 여기에는 카메라, 라이다, 레이더 등 센서류와 AI 전용 반도체, ECU용 반도체, 전기차 동력전달장치(모터, 감속기, 전력제어 부품) 등이 포함된다. 그리고 완성차 기업 중에서는 자율주행 SW와 배터리를 모두 아웃소싱하는 비즈니스 모델은 축소될 것으로 전망하고, 자율주행 SW를 내재화하거나 자율주행 SW와 배터리를 모두 내재화하는 모델은 확대될 것으로 내다보았다. 그 외에 ODM 생산, SW 전문, 배터리 전문 비즈니스 모델도 어느 정도 확대될 것으로 예상되었다.

〈표 5-3〉 자동차 산업 내 대표적 비즈니스 모델에 대한 전망

번호	비즈니스 모델	확대/축소전망
1	완성차1(모두 아웃소싱)	1.33
2	완성차2(자율주행 SW 내재화)	2.52
3	완성차3(배터리와 자율주행 SW 내재화)	2.48
4	ODM 생산	2.33
5	SW 전문	2.29
6	배터리 전문	2.29
7	신HW 부품 전문	2.71
8	구HW 부품 전문	1.38

주: 확대, 유지, 축소로 응답한 결과를 확대=3, 유지=2, 축소=1로 점수화해서 평균한 것.

자료: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과

이상의 결과를 놓고 볼 때, 우리나라 기업들이 택할 수 있는, 혹은 택하면 좋은 전략적 사업 영역은 ① 자율주행용 HW 부품, ② 전기차 동력전달장치(모터, 감속기, 전력제어 부품), ③ AI 반도체 등 차량용 반도체가 1순위이고, 현재 잘 하고 있는 ④ 배터리와 배터리 가치사슬과 ⑤ 자율주행 SW, ⑥ ODM 생산이 2순위가 된다. 완성차 업

체 기준으로서는 적어도 자율주행 SW는 내재화가 필요하고 배터리까지 내재화하는 것은, 현재로서는, 해도 좋고 안해도 괜찮은 상황으로 보인다.

한편 자율주행 SW와 배터리를 모두 아웃소싱하는 완성차 모델은 우리 기업의 전략으로 추천하기가 어려워 보인다. 또한 레거시 부품 사업도 유지하거나 축소되는 방향으로 진행될 것이므로, 특히 축소되는 영역(엔진과 파워트레인)의 회사들은 업종 전환이나 폐업을 준비해야 한다.

〈표 5-4〉 우리나라 기업들의 전략적 선택 범위 제안

우선순위	부품 부문	완성차 부문
1	자율주행용 HW 부품	자율주행 SW 내재화
2	전기차 동력전달장치(모터, 감속기, 전력제어 부품)	자율주행 SW와 배터리 내재화
3	AI 반도체 등 차량용 반도체	
4	배터리와 배터리 가치사슬	
5	자율주행 SW	
6	ODM 생산	
축소	레거시 부품	자율주행 SW와 배터리를 모두 아웃소싱

주: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과를 토대로 연구진 제안.

자료: 연구진 작성

2. 정책 과제

가. 지원의 우선순위

우리 기업이 선택하면 좋을 유망 사업 영역이 〈표 5-4〉와 같다면, 정부의 정책적 지원도 이 우선순위에 따라 설계되는 것이 좋을 것이다. 정부의 정책 방향과 관련해서는 본 연구의 전문가 서면 인터뷰 결과 중 참고할만한 답변 결과가 하나 더 있다. 15개 혁신의 격전지 각각에 대해 해당 기술 영역이 기업 경쟁력에서 차지하는 중요도와 현재 해당 기술 영역에서 한국 기업의 경쟁력을 평가해달라는 질문에 대해 22명의 전문가들은 〈표 5-5〉와 같은 답변을 주었다.²³⁾

23) 서면 자문 질문지에는 격전지 후보 15개가 제시되었고, 답변서에 전문가들이 추가로 제안한 것들을 포함해서 최종적으로는 19개의 혁신의 격전지가 선정되었다.

<표 5-5> 자동차 산업 혁신의 격전지별 중요도와 한국 기업의 경쟁력

혁신의 격전지		기업 경쟁력에서 차지하는 중요도	한국 기업의 경쟁력
구조	①플랫폼: 전기차 플랫폼 혁신	2.67	2.17
	②공정 혁신: 기가 캐스팅 등 공정 혁신	2.44	1.83
	③경량화: 소재 개발, 부품 축소	2.28	1.72
전동화 (배터리)	④특정 희귀금속의 확보, 해외 광산 투자	2.50	1.39
	⑤소재: 삼원계, 인산철, 전고체	2.33	1.83
	⑥폼팩터: 원통형, 각형, 파우치형	1.82	2.24
	⑦모듈리스: 셀투팩, 셀투셰시	2.06	1.82
	⑧특정 물질의 절감	1.94	1.71
	⑨배터리 재활용	2.39	1.61
자율주행	⑩센서: 카메라, 라이다, 레이더, 초음파	2.72	1.67
	⑪AI 칩: 자율주행 전용 AI 칩	2.72	1.22
	⑫자율주행 SW	2.94	1.50
	⑬통합 ECU 및 전장 SW Zonal Architecture	2.44	1.78
	⑭SW의 OTA 업그레이드와 보안	2.50	1.56
	⑮V2X 통신	2.22	2.11

주: 상, 중, 하로 응답한 결과를 상=3, 중=2, 하=1로 점수화해서 평균한 것.

자료: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과

22명의 자동차 산업 전문가들은 15개 혁신 경쟁 영역들이 기업 경쟁력에서 차지하는 중요도를 묻는 질문에 대해 자율주행 SW(2.94), 센서(2.72), AI 칩(2.72), 전기차 플랫폼(2.67), OTA 업그레이드와 보안(2.50), 특정 희귀금속의 확보(2.50) 순으로 중요하다고 응답했다. 이 6가지 영역은 ‘중’보다 ‘상’으로 응답한 전문가가 더 많은 곳이다. 이에 비해 현재 한국 기업의 경쟁력에 대한 평가를 묻는 질문에 대해서는 배터리의 폼팩터(즉, 배터리 생산), 전기차 플랫폼, V2X 통신을 ‘중’ 이상으로 평가했고 나머지 영역은 모두 ‘중’ 이하로 평가했다. 그 중에서도 AI 칩, 특정 희귀금속의 확보, 자율주행 SW, OTA 업그레이드와 보안, 배터리 재활용, 센서를 상대적으로 더 낮게 평가했다. 이러한 전문가들의 진단 결과를 놓고 보면, 기업 경쟁력에서 차지하는 중요도는 높지만 우리 기업의 경쟁력은 취약한 영역이 우선 지원 영역이 될 수 있다고 본다. 그래서 <표 5-6>과 같이 정책적 지원이 필요한 우선순위 영역을 제안한다. 앞서 제안한 기업의 전략적 선택 영역과 비교하면 영역은 비슷하고 순서는 약간 달라졌다.

<표 5-6> 정책적 지원의 우선순위

우선순위	정책적 지원의 우선순위	비교: 전략적 우선순위(부품 부문)
1	자율주행 SW	자율주행용 HW 부품(센서)
2	AI 반도체	전기차 동력전달장치(모터, 감속기, 전력제어 부품)
3	센서: 카메라, 라이다, 레이더	AI 반도체 등 차량용 반도체
4	OTA 업그레이드와 보안	배터리와 배터리 가치사슬
5	특정 희귀금속의 확보	자율주행 SW
6	배터리 재활용	ODM 생산

주: STEPI 자동차 전문가 서면 인터뷰 결과를 토대로 연구진 제언.

자료: 연구진 작성

나. 정책 수단

본 연구에서는 주로 혁신의 경쟁이 일어나는 기술 영역 중심으로 분석을 했기 때문에 구체적인 정책 수단에 대한 검토는 부족하다. 그럼에도 몇 가지 정책 수단을 제안할 수는 있다고 생각된다.

1) 정부 R&D 지원

가장 직접적이고 효과가 좋은 지원 수단은 정부가 국가연구개발사업을 기획해서 우선순위 분야의 기술개발비를 지원하는 것이다. 이를 위해 이미 지원되고 있는 과제들의 현황을 분석하고 지원의 공백 영역과 부족한 영역, 그리고 위에서 제시된 우선순위와 국내 수행주체의 역량과 분포 등을 고려해서 기존 R&D 사업의 규모를 확대하거나 신규 사업을 기획할 필요가 있다. 정부 R&D 과제는 기존 대기업과 중소기업에게 중요한 자금원이 될 뿐 아니라 신생 스타트업에게는 아주 긴요한 지원책이 될 수 있다.

2) 대규모 미래차 전용 벤처캐피탈 펀드 조성

국가연구개발사업은 기술 개발의 여러 단계에서 지원이 가능하기는 하지만, 본격적인 사업화를 위해서는 창업과 벤처캐피탈 펀드의 투자가 필요하다. 이를 위해 대규모의 미래차 전문 벤처캐피탈 펀드를 조성하는 것이 필요하다. 모태펀드의 과학기술정

보통신부, 산업통상자원부, 국토교통부 계정에서 각출하고 여기에 민간 재원이 LP로 들어오면 대형 펀드를 조성할 수 있을 것으로 보인다.

3) 해외 자원 투자 및 공급망 안정화

전기차 배터리에 소요되는 특정 희귀금속의 안정적 공급이 매우 중요하다. 그러나 우리 기업 중에 해외 광산 등에 투자해서 안정적인 공급망을 확보한 사례는 많지 않은 것으로 보인다. 기술패권 경쟁으로 탈세계화의 흐름이 점차 강해지고 있어서 언제 희귀금속의 조달이 어려워지고 공급망이 단절될지 모르는 상황이다. 따라서 해외의 희귀금속 자원을 안정적으로 조달하기 위한 정부의 정책적 지원이 필요하다.

참고문헌

제1장 서론

- 김석관 외(2019), 『한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환: 제3권, 한국 경제의 성장경로 분석 및 국가 발전모델 비교』, 과학기술정책연구원.
- 크리스텐슨, 클레이튼(2018), 『파괴적 혁신 4.0』, 김태훈 옮김, 세종서적. (원서: Christensen, C. M.(2015), *The Clayton M. Christensen Reader*, Harvard Business School Press)
- 후지모토 다카히로(2009), 『모노즈쿠리 경영학』, 고기영 옮김, 대림인쇄.
- Bergek, A. et al.(2013), “Technological Discontinuities and the Challenge for Incumbent Firms: Destruction, Disruption or Creative Accumulation?”, *Research Policy*, 42(6-7), pp.1210-1224.
- Chandy, R. K. and G. J. Tellis(2000), “The Incumbent’s Curse? Incumbency, Size, and Radical Product Innovation”, *Journal of Marketing*, 64(3), pp.1-17.
- Christensen, C. M. et al.(1998), “Strategies for Survival in Fast-Changing Industries”, *Management Science*, 44, S207-S220.
- Hall, P. A. and D. Soskice(2001), “An Introduction to Varieties of Capitalism”, in Hall, P. A. and D. Soskice (eds.), *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*, Oxford: Oxford Univ. Press, pp.1-68.
- Henderson, R. M. and K. Clark(1990), “Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms”, *Administrative Science Quarterly*, 35(1), pp.9-30.
- Hill, C. W. L. and F. T. Rothaermel(2003), “The Performance of Incumbent Firms in the Face of Radical Technological Innovation”, *Academy of Management Review*, 28(2), pp.257-274.
- Jensen, M. B., et al.(2007), “Forms of Knowledge and Modes of Innovation”, *Research Policy* 36: pp.680-693.
- Lavie, D.(2006), “Capability Reconfiguration: An Analysis Of Incumbent Responses To Technological Change”, *Academy of Management Review*, 31(1), pp.153-174.
- O'Reilly III, C. A., and M. L. Tushman(2004). “The Ambidextrous Organization”, *Harvard Business Review*, 82(4), pp.74-83.

- Suarez, F. F. et al.(2015), "Perfect Timing? Dominant Category, Dominant Design, and the Window of Opportunity for Firm Entry", *Strategic Management Journal*, 36(3), pp.437-448.
- Tripsas, M.(1997), "Surviving Radical Technological Change through Dynamic Capability: Evidence from the Typesetter Industry", *Industrial and Corporate Change*, 6(2), pp.341-377.
- Tushman, M. L. and P. Anderson(1986), "Technological Discontinuities and Organizational Environments", *Administrative Science Quarterly*, 31, pp.439-465.
- Tushman, M. L. and C. A. O'Reilly III(1996), "The Ambidexterous Organization: Managing Evolutionary and Revolutionary Change," *California Management Review*, 38(4), pp.8-30.
- Utterback, J. M.(1997), 『기술변화와 혁신전략』, 김인수, 김영배, 서의호 옮김, 경문사.

제2장 1절 기술 변화(1): 아키텍처

- 김명준 외(2015), 『자동차 구조와 기능』, 골든벨.
- 뉴스1(2018.3.28.), 「美테슬라 사고차량에 파나소닉 배터리 "폭발위험 있어"」
- 마그나 홈페이지, <https://www.magna.com/> (검색일 : 2022.11.07.)
- 매일경제(2016.12.19.), 「카 인사이트 차종·생김새 다르지만...‘한몸’에서 태어났다.
- 스틸데일리(2019.9.30.), 「(자동차단신) 도요타, 스바루 지분 20% 이상으로 확대」.
- 신윤철(2021.7.6.), 「Quality over Quantity」, 하이투자증권.
- 오토모티브 일렉트로닉스 매거진(2020.03.05.), 「GM, 전기차 전략의 핵심 ‘Ultium’ 공개」.
- 오토포스트(2022.5.24.), 「벤틀리 CEO가 직접 밝힌 충격적인 소식 “우리 전기차는 부가티보다 빨라요”」.
- 오토헤럴드(2022.2.21.), 「LG전자와 손잡은 마그나, 전용 플랫폼 없이 전기차 전환되는 파워트레인 공개」.
- 이언구(2009), 「최근의 플랫폼 개발 동향 및 효과에 대하여」, 『오토저널』, 31-2, pp.16-23.
- 이재일(2020), 「글로벌 전기차 1위, 꿈이 아닌 이유」, 유진투자증권
- 전자신문(2013.3.13.), 「현대차, 신차 개발 기간 24개월로 줄인다...플랫폼 통합 가속」.
- 조선일보(2021.4.8.), 「반도체 없어 난리인데, 테슬라 생산 늘린 3대 비결」.

- 조선일보(2022.3.31.), 「도요타 생산방식 가고, 테슬라 생산방식이 온다[최원석의 디코드]」.
- 카가이(2021.3.26.), 「포르쉐는 다르다..폭스바겐 전용 EV 플랫폼 사용 않기로」, <http://www.carguy.kr/news/articleView.html?idxno=41345> (검색일 : 2022.6.10.)
- 한겨레(2022.4.21.), 「‘기가팩토리’의 위력...테슬라 1분기 매출 81%, 순이익 7배 증가」.
- 한국경제(2019.9.30.), 「세계 車시장 1위 노리는 도요타...’日 중견차 삼총사’ 품었다」.
- 현대자동차그룹 TECH 홈페이지a, 전기차, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/electrification/evs/> (검색일 : 2022.11.7.)
- 현대자동차그룹 TECH 홈페이지b, R&H(Ride & Handling), <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/essential-performance/rh/> (검색일 : 2022.11.7.)
- 현대자동차그룹 TECH 홈페이지c, 「전기차 전용 플랫폼 E-GMP의 5가지 핵심 장점」, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/article/realizing-new-ev-lifestyles-5-advantages-of-the-e-gmp/> (검색일 : 2022.6.9.)
- Automotive News(2007.11.26.), “VW’s 10-million-unit plan - New Architectures underpin effort to catch Toyota”.
- Below the Radar Blog, “GM Hy-wire”, <https://www.below-the-radar.com/gm-hy-wire/> (검색일 : 2022.6.9.)
- Bloomberg(2017.9.7.), “We’re Going to Need More Lithium”.
- BloombergNEF(2021.5), “Hitting the EV Inflection Point”
- corone_hi.log 블로그(2021.12.10.), 「MCU, AP, CPU, ECU, SoC, IC, PCB, FPGA, TCU, PCU」, https://velog.io/@corone_hi/MCU-CPU-ECU-AP-SoC-IC-PCB-FPGA-TCU-PCU, (검색일 : 2022.11.7.)
- HMG저널(2019.7.24.), 「〈All about EV - 1편〉 전기차의구조와 특징」, <https://m.post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=22739564&memberNo=10759501> (검색일 : 2022.11.07.)
- Hurley, F.(2022.2.22.), “How 10BASE-T1S enables zonal E/E vehicle architectures”, <https://www.embedded.com/how-10base-t1s-enables-zonal-e-e-vehicle-architectures/> (검색일 : 2022.11.7.)
- US 2019/0217380 A1, MULTI - DIRECTIONAL UNIBODY CASTING MACHINE FOR A VEHICLE FRAME AND ASSOCIATED METHODS

제2장 2절 기술 변화(2): 전동화

- 강동진, 박현욱(2021), 「한국 2차전지, 더해지는 성장스토리」, 현대차증권
- 관계부처합동(2022), 「규제개선·지원을 통한 순환경제 활성화 방안 - 플라스틱 열분해 및 사용후 배터리 산업을 중심으로」
- 국민일보(2021.7.31), 「中 '리튬인산철'에 맞설 K배터리 '하이니켈' 다음 주자는?」
- 국토교통부(2022.1.28.), 「21년말기준 자동차 등록대수 2,491만 대… 전기차 신규등록 10만대 돌파」
- 뉴스핌(2022.2.21.), 「'줍줍' 주저되는 우량주 CATL, 주가 향방 열쇠는 '테슬라」
- 더밀크(2020.12.20), 「차세대 전고체 배터리 경쟁 시작됐다... QS·도요타 선두」
- 디일렉(2021.9.2), 「LG, 리튬인산철 배터리 개발한다」
- 매일경제(2021.3.15), 「폭스바겐, 전기차 배터리…파우치형 대신 각형 쓴다」
- 매일경제(2021.3.26.), 「각형 파우치형 원통형...배터리 모양 전쟁 불붙었다」
- 매일경제(2021.5.20), 「리튬, 흑연 이어 이번엔 니켈이다…포스코, 배터리 원료 공급망 강화」
- 매일경제(2022.3.7.), 「"K-배터리 긴장해야겠네"...테슬라의 '뉴' 배터리 업계 패러다임 바꾼다」
- 매일경제(2022.4.12.), 「충전하면서 달리는 '무선 충전 도로' 내년 생긴다」
- 박형근(2021), 「테슬라 버티컬(상):혁신의 상징 '테슬라 플랫폼」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원
- 비즈니스위치(2021.11.14.), 「전기차 무선 충전, '주파수'방식이 대세인 이유」
- 비즈니스포스트(2022.4.3.), 「GM 포드 스텔란티스 배터리소재 직접 확보, 한국 협력사 걱정 덜어」
- 삼성 SDI Colum(2019.9.12.), 「전기차 배터리 구성, 셀? 모듈? 팩? 바로 알아!」, <https://www.samsungsdi.co.kr/column/all/detail/54229.html>(검색일 : 2022.4.13.)
- 삼성SDI(2020.9.23), 「전고체 배터리란 무엇일까?」, <https://bit.ly/3x0JBkg>, (검색일: 2022.6.5.)
- 서상현(2018), 『공고민중공화국 광업법 개정』, 최신외국법제정보, Vol.4, 한국법제연구원
- 세계법제정보센터(2022.9.28.), 「미국 인플레이션 감축법 2022 주요내용」 법제동향, https://world.moleg.go.kr/web/dta/lgsITrendReadPage.do?CTS_SEQ=50203&AST_SEQ=315 (검색일 : 2022.10.29.)
- 손창우(2020), 「한·중·일 배터리 삼국지와 우리의 과제」, 한국무역협회
- 신유리(2021), 「전기차용 이차전지의 시장 트렌드 및 기술 개발 동향」, 산은조사월보

- 연합뉴스(2021.11.01), 「LFP - NCM 배터리 비교」
- 이호(2020), 「전기차 Price Parity와 LFP 배터리」, 산업동향분석, 한국자동차연구원
- 장대석(2022), 「조용한 혁신, 테슬라 중대형 원통형 배터리」, 산업동향 Vol. 89, 한국자동차연구원
- 전기신문(2022.3.7.), 「원통형 배터리 전기차 시장서 주도권 잡나」
- 전력거래소(2021), 「전기차 및 충전기 보급·이용 현황 분석」.
- 전자신문(2021.6.27.), 「전기차 배터리 '셀·모듈·팩」
- 전자신문(2021.5.19.), 「LG화학, '니켈 90%' NCMA 양극재 테슬라에 첫 공급」
- 전자신문(2022.10.27.), 「EVAR, '2022 로보월드'서 전기차 충전 자율주행 로봇 '파키' 첫 선」
- 전창현(2021), 「2차전지 거인의 어깨」, IBK투자증권
- 정하늘(2021), 「중국 2차전지」, 삼성증권
- 조선일보(2022.6.17.), 「자율주행 로봇이 전기차 찾아가 충전해준다」
- 조윤상(2019), 「페라툼 2차전지의 Re-Use와 Re-Cycling 산업 및 기술현황」, KDB 산업은행 산은
조사월보 제768호
- (주)EG 홈페이지, http://www.egcorp.co.kr/page/product_new_rnd1.aspx (검색일: 2022.4.6.)
- 중앙일보(2021.4.14.), 「동그라미나 네모나, 배터리 '폴의 전쟁」
- 코트라 해외시장뉴스(2022.3.31.), 「유럽의회, 지속가능한 EU 배터리법 채택」, https://dream.kotra.or.kr/dream/cms/news/actionOutNewsDetail.do?SITE_NO=2&MENU_ID=2400&CONTENTS_NO=1&pTemplateCd=NT0102&pDataId=193732&bbsSn=244&gbn=In
(검색일: 2022.10.29.)
- 코트라 해외시장뉴스(2022.9.14.), 「인플레이션 감축법, 멕시코가 새로운 전기차 생산 거점으로 도약
할 기회될까?」, https://dream.kotra.or.kr/dream/cms/news/actionOutNewsDetail.do?SITE_NO=2&MENU_ID=310&CONTENTS_NO=1&pTemplateCd=NT0101&pDataId=196552&bbsSn=242&gbn=In
(검색일: 2022.10.29.)
- 포스코 뉴스룸(2021.5.21.), 「전문가가 말하는 2차전지의 '음극재'와 '양극재」, <https://bit.ly/3DKoMnH> (검색일: 2022.4.6.)
- 포스코케미칼 뉴스룸(2021.11.10), 「포스코케미칼, 中 인조흑연 음극재 회사 지분 인수」, <https://bit.ly/3NWBnqT> (검색일: 2022.6.3)
- 한경비즈니스(2022.7.5.), 「테슬라·폭스바겐·현대차도 뛰어든 '전기차 단팍' 충전 로봇」, <https://magazine.hankyung.com/business/article/202206307080b> (검색일 : 2022.10.28.)

한국경제(2022.4.11), 「"가격 미쳤다"...중국 갑질에 LG·삼성·SK 줄줄이 '초비상」

한국경제(2022.2.23.), 「제네시스, 강남·수지·고양에 무선 EV충전기 설치」

헤럴드경제(2022.4.15.), 「폭스바겐 “통합 배터리 셀 2025년 출시”... 완성차, 배터리 내재화 꿈 이룰까」

환경부(2016), 『대용량 페리튬 이차전지 재활용 상용화 기술개발에 관한 연구』

황성현(2022), 「LG에너지솔루션, 왕관을 쓰려는자, 그 무게를 견뎌라」, 유진투자증권

Bloomberg(2022.6.1.), “Race for Cheaper EVs May Face Years-Long Setback on Metal Costs”

evinchina(2021.10.6.), “比亚迪的刀片电池技术安全优势解读”, <http://www.evinchina.com/articles/show-75.html>(검색일: 2022.06.05.)

Insideevs(2022.2.12.), “Electric Car EPA Range Mega Comparison (US)”, <https://bit.ly/3MiGaeE> (검색일: 2022.6.5)

IT조선(2021.4.3.), 「폭스바겐·테슬라 완성차 쏘한 셀투팩 기술 뒤흔들」

IT조선(2022.6.4.), 「中 CATL, 원통형 배터리 존재감 키우며 삼성SDI 위협」

MTN뉴스(2020.7.7), 「엘앤에프, 세계 최초 양산 '니켈 90% NCMA 양극재' LG화학에 공급」

NAATBatt International(2021.9.14.), “NAATBatt North American Lithium-ion Battery Supply Chain Database Documentation and User Guide”

PushEVs(2020.11.7.), “Cobalt-free LFP batteries are gaining traction”, <https://bit.ly/38MX47k> (검색일: 2022.6.4)

SKInno news(2021.6.17.), 「각형, 원통형, 파우치형 형태에 따른 전기차 배터리 특성」, <https://skinnonews.com/archives/84588>(검색일 : 2022.4.13.)

Tesla(2020.9.22.), “2020 Annual Meeting of stockholders and Battery Day presentation”, https://www.tesla.com/ko_kr/2020shareholdermeeting(검색일 : 2020.6.5.)

Theelec(2022.1.12.), 「차이나 브리프 도요타, BYD 블레이드 배터리 쏜다」, <http://www.theelec.kr/news/articleView.html?idxno=15357>(검색일 : 2022.6.5.)

제2장 3절 기술 변화(3): 자율주행

- 국토교통부(2022.9.19.), 「미래를 향한 멈추지 않는 혁신 “모빌리티 혁신 로드맵” 발표」.
- 김나래 외(2022), 「글로벌 M&A로 본 전기차-자율주행 생태계」, 삼정KPMG.
- 김용균(2020), 「자율주행차 분야의 최근 D.N.A 동향」, ICT SPOT ISSUE, 정보통신기획평가원.
- 김재운(2011), 『더 체인지(The Change)』, 삼성경제연구소.
- 김준성(2021), 『AI War: Tesla vs. Non-Tesla』, 메리츠증권.
- 김진하·기석철(2020), 「세종시 자율주행 실증 사례에 기반한 ODD, OEDR 가이드라인에 대한 연구」, 『한국자동차공학회 논문집』, 179(10), p.660.
- 네이버 지식백과, 「엑추에이터 기술」, <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3386817&cid=58369&categoryId=58369> (검색일: 2022.11.10.)
- 다이어리 블로그(2020.6.25.), 「테슬라 자율주행 확장성(인공지능 / 컴퓨터 비전 / 라이다 HD맵 / 룬테일 데이터 / 라벨링 / 비지도학습 자기지도학습 / OpenAI / BERT GPT-2 iGPT 신경망)」, <https://blog.naver.com/shakey7/222011788584>, (검색일: 2022.9.30.)
- 다이어리 블로그(2020.3.3.), 「자동차 실시간 운영체제 & 인포테인먼트 (OS / RTOS / 블랙베리 QNX / OSEK / AUTOSAR / ECU / 안드로이드 오토 / 카플레이 / AGL / 웹OS 오토)」, <https://blog.naver.com/shakey7/221835292622>, (검색일: 2022.9.30.)
- 문용권·이민아(2017), 「자율주행의 핵심: 정밀 지도」, ktb투자증권.
- 박연주 외(2021), 「글로벌 자율주행: 테슬라 FSD V9과 그 파급력」, 미래에셋증권.
- 박형근(2019), 「스마트카 시대 자동차 新밸류체인」, POSRI 이슈리포트, 포스코경영연구원.
- 박형근(2021), 「테슬라 버티컬(하): 모빌리티 왕국 꿈꾸는 테슬라」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원.
- 백장균(2020), 「자율주행차 국내외 개발 현황」, 산은조사월보, 771, KDB 산업은행 미래전략연구소.
- 손다슬(2020), 「미래차(전기차-자율주행차) 부상에 따른 자동차 산업 가치사슬 변화 연구」, 한국산업기술진흥원.
- 손주찬(2021), 「미래 모빌리티의 기반, 자율주행차 상용화 동향」, 중간기술동향, 정보통신기획평가원.
- 엔비디아 블로그(2019.5.22.), 「자율주행 자동차는 어떻게 스마트한 결정을 내릴까요?」, <https://blogs.nvidia.co.kr/2019/05/22/self-driving-cars-make-decisions>, (검색일: 2022.5.1.)
- 유병용 외(2019), 『자율주행: A2Z 30가지 궁금증에 대한 교양적 답변』, 홍릉과학출판사

유지웅(2021), 『지금, 모빌리티에 투자하라』, 베가박스.

윤경수·김봉섭(2021), 「자율주행 기술 및 평가 동향」, 주간기술동향 2014호, 정보통신기획평가원.
이코노믹리뷰(2019.1.17.), 「[자율주행 어디까지 왔나 ③] 하드웨어 플랫폼 죽느냐 사느냐, 트랜스포머의 고민」.

장대석(2022), 「자동차 전장화와 통합형 OS 개발 경쟁 동향」, 산업동향 Vol. 86, 한국자동차연구원.
장필성·백서인·최병삼(2018), 「자율주행차 사업화의 쟁점과 정책 과제」, 동향과 이슈 49, 과학기술정책연구원.

전황수 외(2021), 「차량용 반도체 공급망 생태계」, 『전자통신동향분석』, 36(3), pp.1-11.

조민욱(2021), 「미래차 전환, 플랫폼의 부각과 시사점」, 산업동향 Vol. 86, 한국자동차연구원.

조선일보(2021.12.23.), 「자율주행의 미래에 관한 3가지 이야기 [최원석의 디코드]」.

지능형자동차부품진흥원(2019), 「자율주행이 가능한 딥러닝 기반 개방형 EV차량 플랫폼 기술개발」,
캐치(2022.9.16.), 「반도체산업 시리즈 3탄, 파운드리 기업이란?」, <https://www.catch.co.kr/News/RecruitNews/296055>, (검색일: 2022.11.20.)

하상태(2017), 「Special Report-자율주행 지원을 위한 고정밀지도 기술 동향」, TTA 저널, 173, p p.23-28.

헤럴드경제(2019.9.10.), 「[프리즘 '피크카' 공포 외면하는 한국의 車업계]」.

OECD(2015), *Automated and Autonomous Driving Regulation under uncertainty*, OECD.

SAE 홈페이지, “SAE J3016 Levels of Driving Automation”, <https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic>, (검색일: 2022.9.30.)

Sjafrie, H.(2021), 『자율주행차량 기술 입문』, 김은도 외 역, 에이콘.

Vargas, J. et al.(2021), “An Overview of Autonomous Vehicles Sensors and Their Vulnerability to Weather Conditions”, *Sensors*, 21(16), 5397.

제3장 1절 가치사슬의 변화

김석관(2001), 「제약기업과 생명공학기업의 협력: 주요 이슈와 시사점」, 『기술혁신연구』, 9(2), pp.140-164.

김석관(2011), 『제약산업의 글로벌 혁신 네트워크 분석』, 고려대학교 박사학위 논문

이다은, 김석관(2018), 「디지털 헬스케어 혁신 동향과 시사점」, 동향과 이슈 제48호, 과학기술정책연구원

Rothaermel, F. T.(2000), "Technological Discontinuities and the Nature of Competition", *Technology Analysis & Strategic Management*, 12(2), pp.149-160.

제3장 2절 가치배분 구조의 변화

김명준 외(2015), 『자동차 구조와 기능』, 골든벨.

삼성증권(2022.6.20.), 「테슬라: 테슬라에게 프렌드 쇼어링이란」, 삼성증권.

Citigroup(2021), *Electric Vehicle Transition: EVs Shifting from Regulatory - to Supply Chain - Driven Disruption*, Citi Global Perspectives & Solutions

Cuenca, R. M.(1999), *Evaluation of Electric Vehicle Production and Operating Costs*

Ruffo, G.(2020), "EVs Are Still 45% More Expensive to Make Than Combustion-Engined Cars", <https://insideevs.com/news/444542/evs-45-percent-more-expensive-make-ice/> (검색일: 2022.11.1.)

SYSTEMplus Consulting, "A Tesla Model 3 Tear-Down after a Hardware Retrofit", <https://www.eetimes.com/tesla-model-3-tear-down-after-a-hardware-retrofit/4/> (검색일: 2022.11.1.)

Vyas, A. et al.(2000), "Comparison of Indirect Cost Multipliers for Vehicle Manufacturing", Technical Memorandum in support of Electric and Hybrid Electric Vehicle Cost Estimation Studies, Center for Transportation Research, Energy Systems Division, Argonne National Laboratory

제3장 3절 종합: 변화의 본질과 조직적 과제

Henderson, R. M. and K. Clark(1990), "Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms", *Administrative Science Quarterly*, 35(1), pp.9-30.

Suarez, F. F. et al.(2015), "Perfect Timing? Dominant Category, Dominant Design, and the Window of Opportunity for Firm Entry", *Strategic Management Journal*, 36(3), pp.437-448.

Utterback, J. M.(1997), 『기술변화와 혁신전략』, 김인수, 김영배, 서의호 옮김, 경문사.

제4장 1절 조직 내부 역량의 재구축

- 김박사넷 게시판(2021.5.31.), 「카이스트 포항공대 기계공학과 학과 인원 변동 추이」, <https://phdkim.net/board/free/17961/> (검색일: 2022.11.1.)
- 엄미정 외(2021), 「첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안」, 과학기술정책연구원.
- 이상준 외(2020), 『기계산업 인적경쟁력 강화방안 연구(II): 엔지니어편』, 한국노동연구원.
- 전자신문(2021.3.31.), 「현대오토에버 합병법인 4월 1일 출범 글로벌 모빌리티 SW 전문기업 도약」.
- 한국경제(2021.12.23.), 「'엔진'으로 30년 달려온 현대차··R&D조직 싹 바뀌 전기차 '올인」.
- 한양대학교 미래모빌리티학과 공지사항(2014.5.27.), 「현대자동차그룹 계약학과 신설」, https://aech.hanyang.ac.kr/board/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=1 (검색: 2022.11.7.)
- 현대자동차그룹 채용 홈페이지, <https://hmg-scholar.recruiter.co.kr/app/jobnotice/list> (검색일: 2022.11.1.)

제4장 2절 조직 간 협력을 통한 역량 구축: 수직통합 vs. 제휴

- 김나래 외(2022), 「글로벌 M&A로 본 전기차, 자율주행 생태계」, Issue Monitor 제149호, 삼성KPMG 경제연구원.
- 박형근(2021a), 「테슬라 버티컬(상): 모빌리티 왕국 꿈꾸는 테슬라」, POSRI 이슈리포트, 포스코경영연구원
- 박형근(2021b), 「테슬라 버티컬(하): 모빌리티 왕국 꿈꾸는 테슬라」, POSRI 이슈리포트, 포스코경영연구원
- 이지형(2020), 「테슬라 자율주행(FSD)은 무엇이 다른가」, 산업동향 48, 한국자동차연구원
- 임두빈 외(2018), 「M&A로 본 자동차 산업(2013~2017)」, 삼성 Insight Vol.58, 삼성KPMG 경제연구원.
- Alvarez, S.(2020.9.15.), “Tesla’s 12V batteries set to receive major improvements through software update”, Teslati, <https://www.teslarati.com/tesla-12v-battery-improvements-ota-update-elon-musk/>, (검색일: 2022.11.1.)
- Bellan, R. & K. Korosec(2022.4.7.), “Elon Musk promises widespread rollout of Tesla FSD beta this year”, Tech Crunch, <https://techcrunch.com/2022/04/07/elon-musk-promises-widespread-rollout-of-tesla-fsd-beta-this-year/>, (검색일: 2022.11.1.)

- Canalys(2022.2.14.), “Global electric vehicle sales up 109% in 2021, with half in Mainland China”, <https://www.canalys.com/newsroom/global-electric-vehicle-market-2021>, (검색일: 2022.11.1.)
- Haselton, T.(2022.1.26.), “Tesla will not introduce the Cybertruck this year, and is not working on a \$25,000 car now, says Musk”, CNBC, <https://www.cnbc.com/2022/01/26/tesla-is-not-working-on-a-25000-car-now-says-musk.html>, (검색일: 2022.11.1.)
- Lambert, F.(2021.10.14.), “Tesla officially launches its insurance using ‘real-time driving behavior,’ starting in Texas”, electrek, <https://electrek.co/2021/10/14/tesla-officially-launches-insurance-using-real-time-driving-behavior-texas/>, (검색일: 2022.11.1.)
- Lyons, K.(2021.7.17.), “Tesla Full Self Driving subscriptions are now available for \$199 a month”, The Verge, <https://www.theverge.com/2021/7/17/22581394/tesla-full-self-driving-subscription-available-199-month-elon-musk>, (검색일: 2022.11.1.)
- Merano, M.(2021.9.19.), “Tesla Hardware 4 computer to be introduced with the Cybertruck next year”, Teslati, <https://www.teslarati.com/tesla-hardware-4-cybertruck-release-date/>, (검색일: 2022.11.1.)
- Singh, S.(2020.11.3.), “Unbundling Elon Musk’s Tesla Masterplan For World Domination”, Frost & Sullivan, <https://www.frost.com/frost-perspectives/unbundling-elon-musks-tesla-masterplan-for-world-domination/>, (검색일: 2022.11.1.)
- Tesla(2020.9.22.), 2020 Battery Day Presentation.
- Tesla 홈페이지(1), “Master Plan, Part Deux”, <https://www.tesla.com/blog/master-plan-part-deux>, (검색일: 2022.11.1.)
- Tesla 홈페이지(2), https://www.tesla.com/ko_kr/supercharger, (검색일: 2022.11.1.)
- Tesla 홈페이지(3), https://www.tesla.com/ko_KR/autopilot, (검색일: 2022.11.1.)
- Tesla 홈페이지(4), https://www.tesla.com/ko_kr/cybertruck, (검색일: 2022.11.1.)
- Tesla 홈페이지(5), <https://www.tesla.com/blog/introducing-tesla-insurance>, (검색일: 2022.11.1.)
- Tesla 홈페이지(6), <https://service.tesla.com/service-subscription>, (검색일: 2022.11.1.)
- Tesla Youtube(2022.4.8.), “Cyber Rodeo at Giga Texas”, https://www.youtube.com/watch?v=fiwUE_2JhvY, (검색일: 2022.11.1.)

Tesla Youtube(2021.8.20.), “Tesla AI Day”, <https://www.youtube.com/watch?v=j0z4FweCy4M>, (검색일: 2022.11.1.)

USPTO Homepage, “Vehicle With Exoskeleton”, <https://uspto.report/patent/app/20210155292#D00001>, (검색일: 2022.11.1.)

U.S. Securities and Exchange Commission Homepage. “Form 10-K, Tesla, Inc.”, <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000095017022000796/tsla-20211231.htm>, (검색일: 2022.11.1.)

[부록 2] 기업별 동향

1. 폭스바겐

이상현(2021.5.24.), 「현대차: 2030 모빌리티 중심에 서다」, IBKS Issue Report, IBK투자증권 폭스바겐코리아 홈페이지, https://www.volkswagen.co.kr/ko/about_volkswagen.html, 2022.4.19. 검색.

Bellan, R.(2021.9.6.), “Volkswagen and Argo AI reveal first ID Buzz test vehicle for autonomous driving”, TechCrunch, <https://techcrunch.com/2021/09/05/volkswagen-and-argo-ai-reveal-first-id-buzz-test-vehicle-for-autonomous-driving/>, 2022.4.20. 검색.

Blome, F.(2020.3.17.), “Volkswagen guarantees a minimum battery capacity of 70 percent over eight years or 160,000 kilometers.”, Volkswagen AG Homepage, <https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2020/03/the-meb-is-a-decisive-plus-point.html#>, 2022.4.19. 검색.

Continental Homepage, “Our Role in the Electric Car Revolution: How Continental is driving electric mobility as a supplier to VW.”, <https://www.continental.com/en/products-and-innovation/innovation/electric-mobility/volkswagen-id3/>, 2022.4.20. 검색.

Davis, R.(2022.1.28.), “Toyota Widens Lead Over VW as World's Top-Selling Automaker”, Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-28/toyota-keeps-top-carmaker-crown-in-2021-with-10-5-million-sales>, 2022.4.19. 검색.

Ford Homepage(1)(2020.6.10.), “FORD, VOLKSWAGEN SIGN AGREEMENTS FOR JOINT PROJECTS ON COMMERCIAL VEHICLES, EVS, AUTONOMOUS DRIVING”, <https://>

- media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2020/06/10/Ford-Volkswagen-Sign-Agreements.html, 2022.4.21. 검색.
- Intel Homepage(2022.1.4.), “Top Automakers Double-Down on Mobileye”, <https://www.intel.com/news-events/press-releases/detail/1515/top-automakers-double-down-on-mobileye>, 2022.4.20. 검색.
- Kane, M.(2022.4.17.), “Volkswagen Group Global BEV Sales In Q1 2022: Almost 100,000”, InsideEVs, <https://insideevs.com/news/580323/volkswagen-group-global-bev-sales-2022q1/>, 2022.4.19. 검색.
- Liao, R.(2022.2.18.), “Volkswagen in talks to buy Huawei’s autonomous driving unit: report”, TechCrunch, <https://techcrunch.com/2022/02/18/volkswagen-in-talks-to-buy-huawei-autonomous-driving-unit-report/>, 2022.4.20. 검색.
- MS Homepage(2021.2.10.), “Volkswagen Group teams up with Microsoft to accelerate the development of automated driving”, <https://news.microsoft.com/2021/02/10/volkswagen-group-teams-up-with-microsoft-to-accelerate-the-development-of-automated-driving/>, 2022.4.20. 검색.
- Parikh, S.(2022.4.18.), “Everything we know about the VW Group SSP platform [Updated]”, TopElectricSUV, https://topelectricsuv.com/news/volkswagen/volkswagen-group-ssp-platform/#SSP_open_to_other_manufacturers, 2022.4.20. 검색.
- Roggenbuck, J.(2022.3.16.), “One year of ACCELERATE strategy: Volkswagen strengthens efficiency and speeds up transformation”, Volkswagen.
- Volkswagen(2021.3.15.), Power Day.
- Volkswagen AG Homepage(1), “SSP: The next generation of mechatronics platform”, <https://www.volkswagenag.com/en/group/strategy/mechatronics.html>, 2022.4.19. 검색.
- Volkswagen AG Homepage(2)(2019.6.8.), “Volkswagen with new software unit”, <https://www.volkswagenag.com/en/news/2019/06/volkswagen-with-new-software-unit.html>, 2022.4.19. 검색.
- Volkswagen Automotive Cloud Homepage, Accelerating innovation Revolutionizing performance, <https://www.vwcloud.io/technology>, 2022.4.20. 검색.
- Volkswagen Group(2022.3.15.), Annual Media Conference 2022.
- Volkswagen Homepage(1), “2015 Volkswagen e-Golf: Versatile, fun-to-drive, and with zero tailpipe emissions”, <https://media.vw.com/en-us/releases/347>, 2022.4.19. 검색.

색.

Volkswagen Homepage(2), “Electric vehicles”, <https://www.volkswagen-newsroom.com/en/electric-vehicles-3646>, 2022.4.19. 검색.

Volkswagen Homepage(3), <https://www.vw.com/en/models/id-buzz.html>, 2022.4.19. 검색.

Volkswagen Homepage(4), “Modular electric drive matrix (MEB)”, <https://www.volkswagen-newsroom.com/en/modular-electric-drive-matrix-meb-3677>, 2022.4.19. 검색.

Volkswagen Homepage(5)(2022.3.4.), “Go-ahead for new Trinity plant: Milestone for the future of the Wolfsburg production location”, <https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/go-ahead-for-new-trinity-plant-milestone-for-the-future-of-the-wolfsburg-production-location-7772>, 2022.4.20. 검색.

Volkswagen Homepage(6)(2022.3.14.), “Volkswagen and Ford expand collaboration on MEB electric platform”, <https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-and-ford-expand-collaboration-on-meb-electric-platform-7808>, 2022.4.21. 검색.

Volkswagen Homepage(7), <https://www.volkswagen.de/de/angebote-und-produkte/autoabo.html>, 2022.4.20. 검색.

Waldersee, V.(2022.1.25.), “Volkswagen and Bosch team up on automated driving software”, Reuters, <https://www.reuters.com/technology/volkswagen-bosch-collaborate-automated-driving-software-2022-01-25/>, 2022.4.20. 검색.

Waldersee, V. et al.(2022.3.31.), “Giga-casting and robots: How Volkswagen's Trinity aims to catch up with Tesla”, Reuters, <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/giga-casting-robots-how-volkswagens-trinity-aims-catch-up-with-tesla-2022-03-31/>, 2022.4.20. 검색.

2. 벤츠

조선비즈(2021.11.11.), 「‘하늘 나는 차’ 김포공항서 국내 첫 시험 비행」

Bell, S.(2021.10.18.), “Mercedes Launches EQA Subscription Service That Comes With An e-Bike”, Carscoops, <https://www.carscoops.com/2021/10/mercedes-pilots-eqa-subscription-model-that-comes-with-an-e-bike/>, 2022.4.24. 검색.

Bloter(2022.1.21.), 「벤츠, 자율주행 기술 개발 위해 루미나와 협력한다」

Lakeberg, L.(2020.4.), “In the rhythm of a new era”, Mercedes Me, Issue 4, Mercedes-Benz.

LG전자 홈페이지(2021.10.6.), 「LG전자, 메르세데스-벤츠 C클래스에 ADAS 전방카메라 공급」, <https://live.lge.co.kr/lg-adas-front-camera/>, 2022.4.22. 검색.

Mercedes-Benz(2020.10.6.), Mercedes-Benz Strategy Update.

Mercedes-Benz(2021.7.22.), Mercedes-Benz Strategy Update: electric drive.

Mercedes-Benz(2022.2.24.), Roadshow Presentation FY 2021.

Mercedes-Benz 코리아 홈페이지, <https://www.mercedes-benz.co.kr/passengercars/mercedes-benz-cars/models/eqs/saloon-v297/specifications/technology.module.html>, 2022.4.22. 검색.

Mercedes-Benz Mobility Homepage, <https://www.mercedes-benz-mobility.com/en/what-we-do/subscription/>, 2022.4.24. 검색.

Mercedes-Benz Homepage(1), <https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/passenger-cars/eqc/>, 2022.4.22. 검색.

Mercedes-Benz Homepage(2)(2020.6.23.), “Mercedes-Benz and NVIDIA: Software-Defined Computing Architecture for Automated Driving Across Future Fleet”, <https://group.mercedes-benz.com/innovation/product-innovation/autonomous-driving/mercedes-benz-and-nvidia-plan-cooperation.html>, 2022.4.22. 검색.

Mercedes-Benz Homepage(3)(2022.1.20.), “Mercedes-Benz partners with Lumina”, <https://group.mercedes-benz.com/innovation/product-innovation/autonomous-driving/articlepartnership-luminar.html>, 2022.4.22. 검색.

Mercedes-Benz Homepage(4)(2021.12.9.), “First internationally valid system approval for conditionally automated driving”, <https://group.mercedes-benz.com/innovation/product-innovation/autonomous-driving/system-approval-for-conditionally-automated-driving.html>, 2022.4.22. 검색.

Mercedes-Benz Homepage(5)(2021.7.29.), “Easy Tech: Conditionally automated driving with the DRIVE PILOT”, <https://group.mercedes-benz.com/magazine/technology-innovation/easy-tech-drive-pilot.html>, 2022.4.22. 검색.

Mercedes-Benz Homepage(6), <https://group.mercedes-benz.com/innovation/digitalisation/mobility-services/>, 2022.4.24. 검색.

Mercedes-Benz Homepage(2019.9.16.), “First urban flight of the Volocopter in Europe”, <https://group.mercedes-benz.com/innovation/case/shared-services/volocopter-first-flight.html>, 2022.4.24. 검색.

Mercedes-Benz USA Homepage(2022.3.20.), “Engineering desire: How Mercedes-Benz is shaping the future of luxury and efficiency”, <https://media.mbusa.com/releases/release-f10f1fa90d1ac83cc3964fbac51da95f-engineering-desire-how-mercedes-benz-is-shaping-the-future-of-luxury-and-efficiency>, 2022.4.22. 검색.

Nvidia on-demand Homepage, <https://www.nvidia.com/ko-kr/on-demand/session/gtcspring22-s42395/>, 2022.4.23. 검색.

Tsui, C.(2021.7.26.), “Full Rear-Wheel Steering on Mercedes EQS Will Be \$575 Annual Subscription in Germany: Report”, The Drive, <https://www.thedrive.com/tech/41678/full-rear-wheel-steering-on-mercedes-eqs-will-be-575-annual-subscription-in-germany-report>, 2022.4.24. 검색.

3. GM

로아(2020.3.5.), “GM, 모듈형 배터리 아키텍처 Ultium & 3세대 EV 플랫폼 BEV3 공개”, <https://report.roa.ai/article/159382>, 2022.4.28. 검색.

CES Homepage, <https://www.ces.tech/Videos/2021/CES-Program/Keynotes/General-Motors-Keynote.aspx>, 2022.4.28. 검색.

Colias, M.(2018.11.2.), “Cadillac Cancels \$1,800-a-Month Car-Subscription Service”, The Wall Street Journal, <https://www.wsj.com/articles/cadillac-cancels-1-800-a-month-car-subscription-service-1541174837>, 2022.4.29. 검색.

Cruise Homepage(2022.2.18.), “Seeking NHTSA review of the Origin”, <https://www.getcruise.com/news/seeking-nhtsa-review-of-the-origin>, 2022.4.28. 검색.

Cruise Youtube(2020.1.23.), “The Cruise Origin Story”, <https://www.youtube.com/watch?v=JqBXn38OGzI>, 2022.4.28. 검색.

DeBord, M.(2020.4.22.), “Maven, GM’s car-sharing service, is shutting down as the coronavirus pandemic upends mobility startups”, Business Insider, <https://www.businessinsider.com/maven-gm-car-sharing-service-shutting-down-coronavirus-pandemic-2020-4>, 2022.4.29. 검색.

Doll, S.(2022.1.20.), “GM is actually making EVs: Pre-production Cadillac Lyriq rolls off

assembly line, deliveries to follow”, electrek, <https://electrek.co/2022/01/20/gm-is-actually-making-evs-pre-production-cadillac-lyriq-rolls-off-assembly-line-deliveries-to-follow/>, 2022.4.26. 검색.

GM(2021.10.6.), FROM AUTOMAKER TO PLATFORM INNOVATOR.

GM Heritage Center Homepage, https://www.gmheritagecenter.com/featured/Electric_Vehicles.html, 2022.4.26. 검색.

GM Homepage(1), <https://investor.gm.com/events/event-details/general-motors-ev-day/>, 2022.4.26. 검색.

GM Homepage(2), <https://www.gm.com/exhibitzero>, 2022.4.26. 검색.

GM Homepage(3)(2016.3.11.), “GM to Acquire Cruise Automation to Accelerate Autonomous Vehicle Development”, <https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2016/mar/0311-cruise.html>, 2022.4.28. 검색.

GM Homepage(4)(2017.4.10.), “Cadillac Super Cruise™ Sets the Standard for Hands-Free Highway Driving”, <https://media.gm.com/media/us/en/cadillac/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2017/apr/0410-supercruise.html>, 2022.4.28. 검색.

GM Homepage(5)(2021.1.19.), “Cruise and GM Team Up with Microsoft to Commercialize Self-Driving Vehicles”, <https://plants.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2021/jan/0119-cruisegm.html>, 2022.4.28. 검색.

GM Homepage(6)(2022.1.6.), “GM Brings Powerful New Compute Architecture to Ultra Cruise to Help Enable Door-to-Door Hands-Free Driving”, <https://investor.gm.com/news-releases/news-release-details/gm-brings-powerful-new-compute-architecture-ultra-cruise-help>, 2022.4.28. 검색.

GM Homepage(7)(2020.3.4.), “GM Reveals New Ultium Batteries and a Flexible Global Platform to Rapidly Grow its EV Portfolio”, <https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2020/mar/0304-ev.html>, 2022.4.28. 검색.

GM Homepage(8)(2021.9.29.), “General Motors' New Ultifi Platform Reimagines What it Means to Own a Vehicle”, <https://plants.gm.com/media/us/en/gm/ev.detail.html/content/Pages/news/us/en/2021/sep/0929-ultifi.html>, 2022.4.28. 검색.

GM Homepage(9), <https://www.gm.com/stories/factory-zero-first-dedicated-ev-plant>, 2022.4.28. 검색.

GM Homepage(10)(2022.1.25.), “GM Accelerates its Drive to Lead the EV Industry with

\$7 Billion Investment in Michigan, Creating 4,000 New Jobs and Retaining 1,000”, <https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2022/jan/0125-michigan-investment.html>, 2022.4.28. 검색.

Honda Homepage(7)(2021.1.20.), “Honda, Cruise and GM Take Next Steps Toward Autonomous Vehicle Mobility Service Business in Japan”, <https://global.honda/newsroom/news/2021/c210120eng.html>, 2022.4.28. 검색.

ZDNet(2022.2.5.), “LG엔솔, GM과 네 번째 배터리 공장 건립 추진”, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20220205153549>, 2022.4.26. 검색.

4. 포드

중앙일보(2021.9.28.), 「‘SK이노, 포드와 배터리에 10조 투자…美 시장 1위 노린다」

Bartlett, J. S.(2022.2.17.), “Ford Mustang Mach-E Replaces Tesla Model 3 as Consumer Reports' Electric Vehicle Top Pick”, Consumer Reports, <https://www.consumerreports.org/hybrids-evs/ford-mustang-mach-e-replaces-tesla-model-3-as-cr-ev-top-pick-a6095541654/>, 2022.5.6. 검색.

Berman, B.(2019.1.22.), “Ford Electric Cars: Past, Present and Future”, InsideEVs, <https://insideevs.com/features/342330/ford-electric-cars-past-present-and-future/>, 2022.5.6. 검색.

Boudette, N. E.(2022.3.2.), “Ford Splits Into Electric and Gas Divisions to Speed Up Transition”, The NewYork Times, <https://www.nytimes.com/2022/03/02/business/economy/ford-model-e.html>, 2022.5.6. 검색.

Ford(2021.6.), A Matter of Trust 2.0.

Ford Homepage(2)(2021.5.19.), THE FORD ELECTRIC VEHICLE STRATEGY: WHAT YOU NEED TO KNOW, <https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021/05/19/the-ford-electric-vehicle-strategy--what-you-need-to-know.html>, 2022.5.6. 검색.

Ford Homepage(3)(2020.7.20.), FORD AND MOBILEYE EXPAND RELATIONSHIP TO OFFER BETTER CAMERA-BASED COLLISION AVOIDANCE IN GLOBAL VEHICLES, <https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2020/07/20/ford-mobile-camera-based-collision-avoidance.html>, 2022.5.6. 검색.

Ford Homepage(4)(2018.3.15.), FORD CO-PILOT360™: MOST ADVANCED SUITE OF STA

- NDARD DRIVER-ASSIST TECHNOLOGIES INCLUDES AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, <https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2018/03/15/ford-co-pilot360.html>, 2022.5.6. 검색.
- Ford Homepage(5), <https://www.ford.com/support/how-tos/ford-technology/driver-assist-features/what-is-ford-bluecruise-hands-free-driving/>, 2022.5.6. 검색.
- Ford Homepage(6)(2021.4.14.), FORD'S 'MOTHER OF ALL ROAD TRIPS' TESTS BLUECRUISE HANDS-FREE DRIVING AHEAD OF OVER-THE-AIR PUSH TO F-150, MUSTANG MACH-E, <https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021/04/14/ford-mother-of-all-road-trips-bluecruise-hands-free-driving.html>, 2022.5.6. 검색.
- Ford Homepage(7)(2021.2.1.), FORD AND GOOGLE TO ACCELERATE AUTO INNOVATION, REINVENT CONNECTED VEHICLE EXPERIENCE, <https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021/02/01/ford-google-accelerate-auto-innovation.html>, 2022.5.6. 검색.
- Ford Homepage(8)(2016.3.11.), FORD SMART MOBILITY LLC ESTABLISHED TO DEVELOP, INVEST IN MOBILITY SERVICES; JIM HACKETT NAMED SUBSIDIARY CHAIRMAN, <https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2016/03/11/ford-smart-mobility-llc-established-jim-hackett-named-chairman.html>, 2022.5.8. 검색.
- Ford Homepage(9)(2022.1.18.), Ford and ADT to form joint venture to fortify vehicle security with breakthrough technology, <https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2022/01/18/ford-and-adt.html>, 2022.5.8. 검색.
- Lienert, P. and B. Klayman(2021.5.26.), "EXCLUSIVE Ford follows GM, VW with two new dedicated EV platforms by 2025 -sources", Reuters, <https://www.reuters.com/business/sustainable-business/exclusive-ford-follows-gm-vw-with-two-new-dedicated-ev-platforms-by-2025-sources-2021-05-25/>, 2022.5.7. 검색.
- Lyft Blog(2021.12.16.), Lyft, Ford, and Argo chart a path to a self-driving future in Miami, <https://www.lyft.com/blog/posts/lyft-ford-and-argo-chart-a-path-to-a-self-driving-future-in-miami>, 2022.5.8. 검색.
- Moon, M.(2022.1.8.), "Ford's e-scooter company Spin is leaving markets and laying off staff", Engadget, <https://www.engadget.com/ford-e-scooter-company-spin-leaving-markets-laying-off-staff-154545440.html>, 2022.5.7. 검색.
- Naughton, K. and D. Welch(2022.3.24.), "Ford Creates Unit to Develop Autonomous Veh

icles and New Technology”, Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-24/ford-creates-unit-to-develop-autonomous-vehicles-new-technology>, 2022.5.7. 검색.

Radu, V.(2021.1.8.), “A Complete Overview of the Ford Mustang Mach-E’s Diverse Powertrain Options”, Autoevolution, <https://www.autoevolution.com/news/a-complete-overview-of-the-ford-mustang-mach-es-diverse-powertrain-options-154178.html>, 2022.5.7. 검색.

Volkswagen Homepage(6)(2022.3.14.), “Volkswagen and Ford expand collaboration on MEB electric platform”, <https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/volkswagen-and-ford-expand-collaboration-on-meb-electric-platform-7808>, 2022.4.21. 검색.

5. 도요타

김대권(2021), 「일본의 전기자동차 산업 동향」, KOTRA 해외시장뉴스, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=191132(검색일: 2022.12.26.)

박정규(2021), 「일본 자동차 메이커 자동운전 차량 개발 전략」, 한일산업기술협력재단

이재일(2019), 「도요타, Aiming to Popularize BEVs 플랜 발표」, 유진투자증권.

이지평(2020), 「“도시 인프라 전체가 타깃” 도요타 급가속, 왜?」, DBR, 2020년 1월 Issue 2

임은영(2019), 「Toyota Motor : Better Company of Tomorrow」, Global Research, 삼성증권

임은영 외(2021), 「도요타 전기차 전략, 문제는 속도야!」, 삼성증권

Global Toyota(2019.6.7.), “BEVs for global deployment”, <https://global.toyota/en/newsroom/corporate/28474382.html>(검색일: 2022.12.26.)

Global Toyota(2019.10.9.), “Specially-Designed Toyota ‘Tokyo 2020 Version’ e-Palette to Provide Automated Mobility to Athletes”, <https://global.toyota/en/newsroom/corporate/29933371.html>(검색일: 2022.12.26.)

6. 혼다

김대권(2021), 「일본의 전기자동차 산업 동향」, KOTRA 해외시장뉴스, <https://dream.kotra.or.kr>

/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=191132(검색일: 2022.12.26.)

박정규(2021), 「일본 자동차 메이커 자동운전 차량 개발 전략」, 한일산업기술협력재단

안재현(2021), 「레벨 3 자율주행 시작으로 본 일본 자율주행 자동차 산업 현황」, KOTRA 해외시장 뉴스, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=410&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=242&bbsSn=242&pNttSn=188741(검색일: 2022.12.27.)

월간수소경제(2022.12.1.), “클래리티 단종한 혼다, 2024년 새로운 수소전기차 출시”

파이낸셜뉴스(2022.4.6.), “GM·혼다, 전기차 공동 개발, 2027년부터 판매”

Global Honda(2022), “Strategy for Automobile Electrification”, https://global.honda/sustainability/cq_img/report/pdf/2022/Honda-SR-2022-en-016-018.pdf(검색일: 2022.12.28.)

Global Honda 홈페이지(1), “Electric Vehicle”, <https://global.honda/innovation/technology/automobile/electric-vehicles.html> (검색일: 2022.12.26.)

Global Honda 홈페이지(2), “Honda’s Vision of the Future of Cars”, <https://global.honda/innovation/FuelCell.html>(검색일: 2022.12.26.)

7. 현대

글로벌이코노믹(2022.5.25.), “SK·현대차 등 대기업, 블루오션 ‘전기차 충전사업’에 쏠히다”

김민선(2020), 「자율주행이 행복한 시대」, 카움증권

디일렉(2022.11.29.), “현대차그룹-SK그룹 전기차 동맹...소재부터 충전소까지 협력”

매일경제(2021.2.23.), “현대차·애플 합작사 모셔낼, 미국서 무인 자율주행차 안정성 입증”

이재일(2020), 「Transformation 2025, 현대차 그룹의 대격변과 그 안의 투자 기회」, Issue Report Mobility, 유진투자증권

정보통신기획평가원(2020), 「ICT R&D 기술로드맵 2025 : 인공지능·SW·자율주행자동차」

Hyundai Motor Group 홈페이지(1), “The Crux of Mobility’s Sustainable Future”, <https://www.hyundaimotorgroup.com/innovation/CONT0000000000005041>(검색일: 2022.12.26.)

Hyundai Motor Group 홈페이지(2), “Drive safely and conveniently from start to finish”,

<https://www.hyundaimotorgroup.com/innovation/CONT0000000000005027> (검색
일: 2022.12.26.)

Hyundai Motor Group 홈페이지(3), “Neural Networks and the Future of Mankind”, <https://www.hyundaimotorgroup.com/innovation/CONT0000000000005034>(검색일: 2022.12.28.)

8. 기아

오토데일리(2022.2.23.), 「기아, 일렉트릭파이 아메리카와 제휴, EV6 고객에게 최대 4,000마일 무료 충전 제공」

장문수·조준우(2021), 「자동차 PBV: Platform Builds the Vehicle」, 현대차증권

Hyundai Motor Group 홈페이지(2020.11.25.), 「아이오니티와 손잡은 현대·기아차, 유럽 초고속 충전 인프라 구축 시동」, <https://tech.hyundaimotorgroup.com/kr/article/hyundai-motor-group-joins-ioniity-for-high-power-charging-network/>(검색일: 2022.12.7.)

KIA 홈페이지(1), “Eco”, <https://www.kia.com/la/discover-kia/innovation/mobility-ace/eco.html>(검색일: 2022.12.7.)

KIA 홈페이지(2), “Autonomous”, <https://www.kia.com/la/discover-kia/innovation/mobility-ace/autonomous.html>(검색일: 2022.12.7.)

9. 구글

Evans, S.(2022.4.8.), “Waymo One Autonomous Robotaxi First Ride: Way Mo' Better Than Driving?”, MotorTrend, <https://www.motortrend.com/reviews/waymo-one-autonomous-vehicle-first-ride/>, 2022.5.13. 검색.

Feiner, L.(2021.6.16.), “Alphabet’s self-driving car company Waymo announces \$2.5 billion investment round”, CNBC, <https://www.cnbc.com/2021/06/16/alphabets-waymo-raises-2point5-billion-in-new-investment-round.html>, 2022.5.13. 검색.

GuideHouse Insight(2021.4.), Executive Summary: Guidehouse Insights Leaderboard: Automated Driving Systems.

Technavio Research(2020.12.14.), Automotive ADAS Aftermarket to Grow Over \$ 2 Billion During 2020-2024, <https://www.businesswire.com/news/home/2020121300500>

7/en/Automotive-ADAS-Aftermarket-to-Grow-Over-2-Billion-During-2020-2024-APAC-to-Offer-Maximum-Growth-Opportunities-Technavio, 2022.5.15. 검색.

Waymo Homepage(1), <https://waymo.com/>, 2022.5.12. 검색.

Waymo Homepage(2)(2020.3.4.), Introducing the 5th-generation Waymo Driver: Informe d by experience, designed for scale, engineered to tackle more environments, <https://blog.waymo.com/2020/03/introducing-5th-generation-waymo-driver.html>, 2022.5.12. 검색.

Waymo Homepage(3)(2021.8.19.), How we've built the World's Most Experienced Urban Driver, <https://blog.waymo.com/2021/08/MostExperiencedUrbanDriver.html>, 2022.5.12. 검색.

Waymo Homepage(4)(2022.3.30.), Taking our next step in the City by the Bay, <https://blog.waymo.com/2022/03/taking-our-next-step-in-city-by-bay.html>, 2022.5.12. 검색.

Waymo Homepage(5)(2021.8.24.), Welcoming our first riders in San Francisco, <https://blog.waymo.com/2021/08/welcoming-our-first-riders-in-san.html>, 2022.5.13. 검색.

Waymo Homepage(6), <https://waymo.com/faq/>, 2022.5.13. 검색.

Waymo Homepage(7)(2020.9.21.), The Waymo Driver Handbook: How our highly-detaile d maps help unlock new locations for autonomous driving, <https://blog.waymo.com/2020/09/the-waymo-driver-handbook-mapping.html>, 2022.5.13. 검색.

Wilcox, P.(2021.2.23.), "John Krafcik and Waymo: The "Boring" Company That Leads the Race in the US", Medium, <https://medium.com/swlh/john-krafcik-and-waymo-the-boring-company-that-leads-the-race-in-the-us-c93c9e77d31d>, 2022.5.15. 검색.

10. 아마존

송선재·안영준(2022.1.4.), 「아마존의 자율주행 자회사인 죽스(Zoos) Update」, 『Equity Research』, 하나금융투자.

Amazon Homepage(2021.8.1.), Amazon launches a new Development Center in Helsinki to support Amazon Scout, <https://www.aboutamazon.eu/news/innovation/amazon-launches-a-new-development-center-in-helsinki-to-support-amazon-scout>, 2022.5.22. 검색.

AWS 홈페이지(1), <https://aws.amazon.com/ko/automotive/>, 2022.5.22. 검색.

AWS 홈페이지(2), <https://aws.amazon.com/ko/what-is-aws/>, 2022.5.27. 검색.

AWS 홈페이지(3), <https://aws.amazon.com/ko/solutions/case-studies/volkswagen-group/>, 2022.5.27. 검색.

Bala, R. and B. Gil(2020.8.27.), “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services”, Gartner, <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2710E4VR&ct=210802&st=sb>, 2022.5.27. 검색.

CB Insight(2022.1.), The 12 Industries Amazon Could Disrupt Next.

Klayman, B. and P. Lienert(2019.7.31.), “Getting under the hood of Amazon’s auto ambitions”, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-transportation-insight-idUSKCN1UQ154>, 2022.5.27. 검색.

Korosec, K.(2021.10.18.), “Amazon’s Zoox is expanding autonomous vehicle operations, testing to Seattle”, Techcrunch, <https://techcrunch.com/2021/10/18/amazons-zoox-is-expanding-autonomous-vehicle-operations-testing-to-seattle/>, 2022.5.22. 검색.

Miller, R.(2021.4.30.), “Cloud infrastructure market keeps rolling in Q1 with almost \$40B in revenue”, Techcrunch, <https://techcrunch.com/2021/04/30/cloud-infrastructure-market-keeps-rolling-in-q1-with-almost-40b-in-revenue/>, 2022.5.27. 검색.

White, J. and G. Guillaume(2022.1.6.), “Amazon and Stellantis partner to deploy smarter cars, cleaner vans”, Reuters, <https://www.reuters.com/markets/deals/amazon-stellantis-agree-make-software-carmakers-vehicles-2022-01-05/>, 2022.5.27. 검색.

11. 애플

김동원 외(2021), 「애플카, 위탁생산 가능성 확대」, KB증권

김진우 외(2022), 「전기차 만들까 말길까」, 한국투자증권

더넥스트머니(2022.11.3.), 「애플카 유력 협력기업 ‘LG그룹’ 투자 포인트 짚어보니」

이상현(2021), 「애플의 지향점을 생각하면 큰 기회요인」, IBK 투자증권

이종욱·임은영(2020), 「LG전자-Magna 전기차 동맹, 애플까지 확장 가능성」, 삼성증권

조선비즈(2022.11.8.), 「대만 폭스콘, 美 전기차회사 로즈타운 최대주주 등극...EV 시장 공략 가속」

- 주민우(2021), 「애플의 생태계, 전기차를 넘보다」, Meritz Strategy Daily, 메리츠증권
 한국경제(2020.12.23.), 「매출 43조원..애플가 생산파트너로 거론」
 ZDNet Korea(2020.11.12.), 「폭스콘-아마존, 전기차 플랫폼 사업 손잡는다」
 ZDNet Korea(2021.10.19.), 「폭스콘, 전기차 3종 공개...‘애플가 참여 가능성 더 높아져」

12. 엔비디아

- 박연주 외(2021), 「글로벌 자율주행 : 테슬라 FSD V9과 그 파급력」, 미래에셋증권
 조희승(2022), 「2024년을 목표로 구체화된 자율주행 전략」, HI-FO Insight, 하이투자증권
 NVIDIA 블로그(2021.4.12.), “Top Robotaxi Companies Hail Rides on NVIDIA DRIVE”, <https://blogs.nvidia.com/blog/2021/04/12/robotaxi-companies-hail-rides-nvidia-drive/>(검색일: 2022.12.27.)
 NVIDIA 블로그(2021.11.9.), “NVIDIA DRIVE Hyperion Combines Orin With Best-in-Class Sensor Architecture for Production-Ready Platform”, <https://blogs.nvidia.com/blog/2021/11/09/drive-hyperion-orin-production-ready-platform/> (검색일: 2022.12.27.)
 NVIDIA 블로그(2022.1.4.), “Autonomous Era Arrives at CES 2022 With NVIDIA DRIVE Hyperion and Omniverse Avatar”, <https://blogs.nvidia.com/blog/2022/01/04/autonomous-era-ces-2022-drive-hyperion/>(검색일: 2022.12.29.)
 NVIDIA 블로그(2022.2.16.), “Reimagining Modern Luxury: NVIDIA Announces Partnership with Jaguar Land Rover”, <https://blogs.nvidia.com/blog/2022/02/16/nvidia-jaguar-land-rover/>(검색일: 2022.12.27.)
 NVIDIA 홈페이지, <https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/partners/pony-ai/> (검색일: 2022.12.27.)

13. 모빌아이

- 김민선(2020), 「자율주행이 행복한 시대」, 카움증권
 박연주 외(2021), 「글로벌 자율주행 : 테슬라 FSD V9과 그 파급력」, 미래에셋증권
 인공지능신문(2020.5.7.), “인텔, 무빗 1조 1천억원에 인수...모빌아이의 서비스형 모빌리티 가속화”

임은영 외(2022), 「CES2022: What's new?」, 삼성증권

조희승(2022), 「2024년을 목표로 구체화된 자율주행 전략」, HI-FO Insight, 하이투자증권

테크데일리(2022.2.22.), 「1칩으로 '레벨4 자율주행' 가격 파괴, 모빌아이의 시도」

한국경제(2022.2.17.), 「인텔의 반격, '모빌아이' 2024년 자율주행 작심」

Intel Newsroom(2022), "CES: Top Automakers Double-Down on Mobileye", <https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/mobileye-ces-2022-partner-news.html#gs.m666x7>(검색일: 2022.12.29.)

Mobileye Blog(2021.2.2.), "The Full Suite of Self-Driving Mobility Solutions", <https://www.mobileye.com/blog/self-driving-maas-suite/>(검색일: 2022.12.29.)

Mobileye News(2021.8.27.), "Mobileye and ZEEKR Expand Partnership to Enable Future of Cars", <https://www.mobileye.com/news/mobileye-zeeqr-expand-future-cars-partnership/>(검색일: 2022.12.28.)

14. 소니

김광수·남대중(2022), 「전기전자 산업에 불어오는 훈풍」, 이베스트투자증권

김진우·조철희(2022), 「새로운 전기차 커플 탄생」, 한국투자증권

Sony 홈페이지(1), <https://www.sony.com/en/SonyInfo/vision-s/safety.html>(검색일: 2022.12.29.)

Sony 홈페이지(2), <https://www.sony.com/en/SonyInfo/vision-s/adaptability.html>(검색일: 2022.12.27.)

Sony News Releases(2022.6.16.), "Sony and Honda Sign Joint Venture Agreement to Establish New Company, 'Sony Honda Mobility Inc.', to Engage in Mobility Business", <https://www.sony.com/en/SonyInfo/News/Press/202206/22-0616E/>(검색일: 2022.12.27.)

TechCrunch(2021.1.12.), "Sony reveals more details on its secretive Vision-S sedan", <https://techcrunch.com/2021/01/11/sony-reveals-more-details-on-its-secretive-vision-s-sedan/>(검색일: 2022.12.28.)

15. LG전자

- 조선비즈(2021.1.13.), “[CES 2021] LG전자·룩소프트, 차량용 SW 합작사 출범...전장사업 속도”
 차유미(2021), 「LG전자 : VS로 높아지는 상방. 가전으로 지지되는 하방」, 미래에셋증권
- LG전자 소셜 매거진(2018.4.26.), “글로벌 프리미엄 헤드램프 선도기업 ZKW 인수”, https://live.lge.co.kr/lg_zkw_0426/(검색일: 2022.12.28.)
- LG전자 소셜 매거진(2020.12.23.), “LG전자-마그나(Magna), 전기차 파워트레인 합작법인 설립”, <https://live.lge.co.kr/lg-magna/>(검색일: 2022.12.27.)
- LG전자 소셜 매거진(2021.9.23.), “LG전자, 이스라엘 자동차 사이버보안 기업 사이벨럽社 경영권 인수”, <https://live.lge.co.kr/lg-cybellum/?correction&ct=11791>(검색일: 2022.9.2.)
- LG MAGNA 홈페이지, https://lgmagna.com/?utm_source=Website&utm_medium=LG.com&utm_campaign=About(검색일: 2022.12.27.)

[부록 1] 전문가 서면 인터뷰 질문지

자동차 산업의 패러다임 변화에 대한 서면 자문

자동차 산업 전문가님께

안녕하세요?

저희 과학기술정책연구원에서는 <급진적 혁신에서 살아남기: 자동차 산업의 기술 패러다임 변화와 한국의 대응 전략>이라는 연구를 수행하고 있습니다. 최근 진행 중인 자동차 산업의 혁명적 변화를 혁신이론의 관점으로 잘 이해하고, 한국 기업이 택할 수 있는 전략의 범위를 확인해서 그것에 맞는 정부 정책을 제안하는 것이 본 연구과제의 목적입니다.

이와 관련해서 소수의 전문가들을 대상으로 심층 서면 자문을 구하고 있습니다. 인터뷰를 대신하는 것이라 질문지가 좀 길게 작성되었습니다만, 차근차근 답변해 주시면 저희 과제의 결론을 도출하는 데 큰 도움이 되겠습니다.

※ 설문지는 1.자동차의 구조, 2.전기차와 배터리, 3.자율주행, 4.가치사슬 분석, 5.종합의 5가지 부분으로 구성되어 있습니다. 가능하면 모든 문항에 답변해 주시기를 부탁드립니다만, 혹시 답변이 어려우신 부분은 답변을 생략하셔도 됩니다.

연구책임자 김석관 선임연구위원 드림

※ 응답자 정보

성명	
소속 및 직위	
이메일	
휴대폰 번호	

1. 자동차의 구조

* HW 구조만 해당하고, SW 부문의 구조는 자율주행에서 다름

1. (생산 난이도) 전기차로의 전환은 자동차의 구조를 단순화해서 생산의 난이도를 낮춰준 효과가 있습니다. 이것이 지난 100년 간 유지되던 자동차 산업의 진입장벽을 크게 낮추는 역할을 했다고 생각합니다. 전기차로 전환하면서 자동차 생산이 얼마나 쉬워졌다고 생각하십니까? 이에 대한 의견을 부탁드립니다.

⇒ 의견:

2. 생산의 난이도 하락 정도를 판단하는 지표로 신생 전기차 업체가 기존 OEM 업체 수준의 생산 역량을 확보하기까지 걸리는 시간을 사용할 수 있을 것 같습니다. 자본 투자는 충분하다는 가정 하에, “OEM 수준의 조립 품질”, “양산 체제 확립”을 생산 역량의 기준으로 판단한다면, 신생 전기차 업체가 기존 OEM 수준의 생산 역량을 확보하기까지 몇 년이 걸릴 것으로 예상하십니까? (년)

- 혹은, 현재 활동 중인 신생 전기차 업체들의 품질 수준을 평가해주셔도 좋습니다.
(예: 000 업체는 설립된지 3년인데, OEM 생산 역량의 약 80%에 도달)

⇒ 의견:

3. (격전지) 유동기에는 변화된 시장의 주도권을 잡기 위해 기업들이 치열하게 혁신 경쟁을 합니다. 본 연구에서는 기업 간 경쟁이 치열한 영역을 “격전지(Battle Front)”로 부르고자 합니다. 자동차의 구조 및 생산 공정 부문에 국한했을 때, 현재 격전지는 다음 정도를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 아래 열거한 영역들 외에 혁신 경쟁이 치열한 부분이 있다면 추가를 부탁드립니다. ()

- ① 플랫폼: 전기차 플랫폼 혁신(* HW 플랫폼만 해당, SW는 자율주행에서 다름)
- ② 공정 혁신: 기가 캐스팅 등 공정 혁신
- ③ 경량화: 소재 개발, 부품 축소

4. (지배적 디자인) 위에 열거된 3가지 격전지 중 ①플랫폼은 기업별 고유 모델이 유지될 가능성이 커 보이는 반면, 나머지 2가지(②, ③)는 시간이 지나면 선도기업의 혁신을 따라가면서 결국 1~2개의 지배적 디자인(dominant design)이 업계를 지배

할 것으로 예상되는데요, 전문가님의 생각은 어떠신가요?

⇒ 의견:

5. (경제적 해자) 위의 3가지 격전지 중에서 후발주자의 모방이 어려워서 기업의 차별적 경쟁력, 혹은 경제적 해자(核子, moats)가 될 만한 부분이 있을까요?

⇒ 의견:

6. (아키텍처의 변화) 동경대 후지모토 교수는 제품 아키텍처를 조율형(integral)과 모듈형(modular)으로 구분하고, 내연기관 자동차를 대표적인 조율형(integral) 아키텍처로, PC를 대표적인 모듈형(modular) 아키텍처로 제시한 바 있습니다.

- 조율형: 완제품의 특정 기능과 특정 부품이 1:1로 대응되지 않으며, 부품간의 최적화 설계를 해야 제품 전체의 성능이 나오는 유형 (예: 승용차, 오토바이)

- 모듈형: 완제품의 특정 기능과 특정 부품이 1:1로 대응되며, 부품간 연결이 표준화되어서 부품들을 적당히 조합하면 다양한 제품이 만들어지는 유형 (예: PC, 레고)

- 후지모토의 아키텍처 이론에 따르면, 전기차는 자동차의 아키텍처를 변화시켰다고 볼 수 있을까요? 다음 보기 중 하나를 택하시고 의견을 말씀해주시면 감사하겠습니다.

(1) 전기차를 통해 자동차는 모듈형 아키텍처로 전환되었다.

(2) 전기차는 조율형과 모듈형의 중간쯤이다. (전기차는 PC보다는 조립이 어렵겠지만, 생산을 위해 더 이상 다기능 숙련공이나 모노즈쿠리 정신이 필요하지 않은 것은 분명하다.)

* 모노즈쿠리: 제조에 대한 장인적 완벽을 추구하는 일본 특유의 문화

(3) 전기차는 여전히 조율형 아키텍처이다.

⇒ 의견:

II. 전기차와 배터리

7. (내재화) 배터리 기업과 완성차 기업의 관계는 어떻게 전개될까요?

(1) 현 상황 유지: 현재처럼 완성차 기업과 배터리 기업의 거래 관계 유지

(2) 완성차 기업의 배터리 내재화: 기존 완성차 대기업들은 배터리 부문을 내재화하고, 배터리 업체는 신생 전기차 회사 등 배터리 내재화가 어려운 기업에게 공급하는

체제로 변화

(3) 배터리 기업의 완성차 진출: 배터리 기업이 완성차로 확장해서 자동차 시장에서 완성차 기업과 경쟁

(4) 아직 전망이 어려운 상태이다.

(5) 기타 의견:

⇒ 의견:

8. (경제적 해자(壕子, moats)) 완성차 업체의 배터리 내재화 논의는 배터리 산업의 진입장벽이 무엇인지, 배터리의 개발과 양산이 얼마나 어려운지, 배터리 산업에서 신규 진입자가 쉽게 구축하기 어려운 조직 역량은 무엇인지 등의 질문을 제기합니다. 배터리(이차전지) 산업은 신규 진입자가 자본만 충분하면 쉽게 진입할 수 있는 산업인가요? 아니면 신규 진입자가 쉽게 구축하기 어려운 조직 역량이 있나요?

⇒ 의견:

9. 완성차 기업이 배터리를 내재화하는 것과, 배터리 기업이 완성차로 확장하는 것 중 어느 쪽이 더 쉬울까요?

⇒ 의견:

10. (전망) 현재 배터리 부문의 혁신은 가격, 무게, 안전성, 내구 수명, 1회 충전으로 운행 가능 거리, 특정 희귀소재의 축소 등 몇 가지 제품 특성에 초점이 맞추어져 있습니다. 현재 이 모든 요소에서 가장 좋은 성능을 보이는 제품은 없고 각 제품들은 장점과 단점이 혼재된 상태입니다. 향후 5년 이내에 이 모든 제품 특성에서 최고의 성능을 보이는 제품이 나와서 시장을 평정할 수 있을까요? 한 제품이 모든 성능 요소에서 1위를 하기 어렵다면 향후 시장은 어떻게 분할될까요?

⇒ 의견:

11. (격전지) 전기차와 배터리 부문의 혁신 경쟁은 다음 정도로 정리됩니다. 아래에 열거한 영역들 외에 혁신 경쟁이 치열한 부분이 있다면 추가를 부탁드립니다.

()

① 원료: 특정 희귀금속의 확보, 해외 광산 투자

② 소재: 삼원계, 인산철, 전고체

- ③ 폼팩터: 원통형, 각형, 파우치형
- ④ 모듈리스: 셀투팩, 셀투새시
- ⑤ 특정 물질의 절감
- ⑥ 배터리 재활용

12. (지배적 디자인) ① 원료 공급 문제를 제외한 나머지 영역은 결국 1~2개의 유형으로 수렴하고 그것이 업계의 지배적 디자인(dominant design)이 될까요? 아니면 다양성이 계속 유지될까요?

⇒ 의견:

13. (경제적 해자) 위의 격전지 중에서 후발주자의 모방이 어려워서 기업의 차별적 경쟁력, 혹은 경제적 해자(垓子, moats)가 될 만한 부분이 있을까요?

⇒ 의견:

III. 자율주행

14. (상용화) 자율주행차의 상용화 시기와 방식에 대해 다양한 전망이 나오고 있습니다. 레벨2~5 자율주행의 상용화 시나리오에 대한 의견을 부탁드립니다. 각 레벨 별로 실현 시점(예: 2030년, 혹은 5년 후 등)을 포함해서 답변을 부탁드립니다. (예: 일반 도로에서의 자율주행 허가는 레벨3에 국한될 것이고, 레벨 4/5의 자율주행은 5년 후쯤 제한된 구역에서 V2X 통신망 활용을 전제로 상용화될 것이다)

⇒ 의견:

15. (격전지) 자율주행 부문의 혁신 경쟁은 다음 정도로 정리됩니다. 아래 열거한 영역들 외에 혁신 경쟁이 치열한 부분이 있다면 추가를 부탁드립니다.()

- ① 센서: 카메라, 라이다, 레이더, 초음파
- ② AI 칩: 자율주행 전용 AI 칩
- ③ 자율주행 SW
- ④ 통합 ECU 및 전장 SW Zonal Architecture 구축
- ⑤ OTA 보안

⑥ V2X 통신

16. (센서) 자율주행차의 센서는 현재 카메라 진영과 라이다 진영으로 양분된 형세입니다. 향후 이 경쟁 구도는 어떻게 진행될 것으로 예상하시나요?

- (1) (라이다 생존/승리) 라이다 가격이 하락하고 범용 제품이 되어서 4대 센서(카메라, 라이다, 레이더, 초음파)를 모두 사용하는 방식이 표준이 될 것이다.
- (2) (카메라 승리) 카메라 중심 방식이 모든 차의 표준이 되고 라이다는 퇴출될 것이다.
- (3) (시장 분할) 라이다는 고가의 상용차 시장으로 특화되고 카메라 방식이 승용차의 표준이 될 것이다.
- (4) 기타 의견:

17. (AI 칩) 자율주행 전용 AI 칩의 중요성과 한국 기업의 경쟁력이나 위상에 대해 설명 부탁드립니다.

⇒ 의견:

18. (자율주행 SW) 자율주행 알고리즘의 학습 방법은 시뮬레이션 기반과 주행 데이터 기반으로 구분할 수 있습니다. 두 가지 방법의 상대적 우수성이나 혼용 방식 등에 대해 의견을 부탁드립니다.

⇒ 의견:

19. (자율주행 SW) 자율주행 SW의 완성도가 높아진 후에 이 SW만 거래되거나(예: 현대차가 테슬라의 자율주행 SW를 구매) 무료로 공개될 가능성에 대해서는 어떻게 생각하십니까?

⇒ 의견:

20. (전장 아키텍처) 통합 ECU 및 SW Zonal Architecture는 전기차나 자율주행차의 표준적 전장 아키텍처가 될 것으로 보십니까?

- 통합형 운영체제(OS)는 각 완성차 업체가 자체 개발하게 될까요? 아니면 SW 빅테크 기업(MS, Apple 등)이 개발하고 완성차 업체는 사서 쓰게 될까요?
- 통합형 아키텍처는 자율주행의 구현과 운행에도 중요한 영향 요인이 될까요?

⇒ 의견:

21. (OTA 보안) 향후 OTA 방식의 업그레이드와 애프터서비스가 업계 표준으로 일반화될 것으로 보십니까? 이 경우 보안 이슈는 어떻게 해결될 것으로 보십니까?

⇒ 의견:

22. (V2X 통신) 자율주행의 실현을 위해 V2X 통신의 역할과 중요성은 어떻게 평가하십니까? (예: 센서만큼 필수적이고 모든 차량에 적용되어야 한다. 혹은, 제한된 구역에서 정해진 경로를 오고가는 상업용 차량(버스, 트럭 등)에는 필수적이고, 일반 도로에서 운행하는 승용차에는 부수적이다)

⇒ 의견:

IV. 가치사슬 분석에 대한 자문

○ 본 연구에서는 자동차산업의 패러다임 변화가 자동차 업종 전반에 영향을 미치는 전면적인 변화라는 점을 감안해서, 완성차 업체 중심으로 분석하는 것보다는 가치사슬 전체를 분석하는 것이 필요하다고 보았습니다. 이에 자동차 산업의 가치사슬 분석을 진행 중인데요, 그 골격에 대해 전문가님의 검토 의견을 부탁드립니다.



(b) 전기동력 자율주행차의 가치사슬



(c) 전기차 부품의 하위 가치사슬



(d) 자율주행 부품의 하위 가치사슬



23. (가치사슬) 완성차 업체를 중심으로 (a)내연기관차의 가치사슬, (b)전기동력 자율주행차로 전환 후 가치사슬 변화, (c)전기차 부품의 하위 가치사슬, (d)자율주행 부품의 하위 가치사슬을 차례로 그려보았습니다. 아래 그림을 보시고 틀린 곳, 부정확한 곳, 빠진 부분 등이 있으면 의견을 부탁드립니다.

⇒ 의견:

24. (가치사슬의 가치 분해) 가치사슬에서 ‘가치’가 어떻게 배분되는지 파악하기 위해 자동차의 각 부품들이 자동차의 권장소비자가격에서 차지하는 비중을 추정해보았습니다. 아래 [참고]에 그 추정 과정을 요약했는데요, 이 분석에 대한 의견을 부탁드립니다.

⇒ 의견:

[참고] 전기동력 자율주행차의 권장소비자가격에서 각 부품이 차지하는 비중 추정

(부품 내역 파악) 내연기관 자동차에서 전기동력 자율주행차로 전환할 때 전체 부품 구조에 어떤 변화가 일어나는지 조사(표 1)

〈표 1〉 자동차의 구조와 주요 부품의 변화

내연기관 자동차의 구조와 부품			전기동력 자율주행차의 구조와 부품	
대	중분류	소분류 부품	중분류	소분류 부품
차대 (샤시)	동력 발생장치 (engine)	엔진본체, 냉각장치, 윤활장치, 흡배기장치, 연료장치	e-동력발생장치	배터리, 냉각장치
	동력 전달장치 (power train)	클러치, 변속기, 드라이브 라인, 종감속기어, 차동장치, 차축, 바퀴	e-동력전달장치	구동모터, 감속기, ICCU, EPCU(인버터, LDC, VCU),
	전장 (electronics)	축전지, 기동장치, 점화장치, 충전장치, 냉난방장치, 조명장치, 계기장치, 안전장치, 에어백, LAN통신, 도난방지장치, 스마트 키	자율주행 HW	센서(카메라, 레이더, 라이다, 초음파), 반도체(AI칩 등)
	조향장치 (steering)	조향핸들, 조향축, 조향기어, 피트먼암, 드래그 링크, 타이로드, 킹핀	자율주행 SW	센서퓨전, AI, 보안, 3D지도, 통신(V2X, OTA)
	제동장치 (brake)	브레이크 페달, 마스터 실린더, 브레이크슈, 브레이크 드럼	동력전달장치	차축, 바퀴
	현가장치	스프링, 속업소버, 스태빌라이저, 전자제어 현가장치	전장	냉난방장치, 조명장치, 계기장치, 안전장치, 에어백, LAN통신, 도난방지장치, 스마트 키
	프레임		조향장치	조향핸들, 조향축, 조향기어, 피트먼암, 드래그 링크, 타이로드, 킹핀
			제동장치	브레이크 페달, 마스터 실린더, 브레이크슈, 브레이크 드럼
차체 (바디)	메인 차체		현가장치	인슬레이터, 코일스프링, 속업소버, 스프링 어퍼 시트
	차체 외장 (exterior)	■ 프론트: 루프, 윈드실드, 보닛, 램프, 라디에이터그릴 , 범퍼 ■ 사이드: 필러, 펜더, 도어패널 ■ 리어: 리어글라스, 스포일러, 트렁크 커버, 램프, 머플러	플랫폼	
	차체 내장 (interior)	계기판, 센터페시아, 대시보드, 센터콘솔, 시트, 도어트림	메인 차체	
			차체 외장	■ 프론트: 루프, 윈드실드, 보닛, 램프, 범퍼 ■ 사이드: 필러, 펜더, 도어패널 ■ 리어: 리어글라스, 스포일러, 트렁크 커버, 램프
			차체 내장	계기판, 센터페시아, 대시보드, 콘솔박스, 시트, 도어트림

주: 전기차에 새로 추가되는 부품은 기존 부품과 구별을 위해 e-를 붙임.

범례: 없어진 영역 부분적 변화가 있는 영역 새로 생긴 영역

자료: 김명준 외(2015), 『자동차 구조와 기능』; 인터넷 자료 등을 종합해서 연구진이 작성

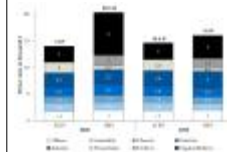
2. (가치 분해) 자동차 가격에서 각 부품이 차지하는 비중을 추정

(1) 내연기관차와 전기차의 원가 구조를 분석한 두 가지 연구(König et al., 2021; Citi, 2021)를 비교하기 위해 부품 분류체계를 같은 중분류 체계로 통일함.

- 두 연구 모두 차종은 언급되어 있지 않는데, 소형차이거나 전차종 평균값으로 보임
- König et al.(2021)은 원가구조(Cost Structure)를 비교한 것이고, Citi(2021)은 권장소비가가격(Manufacturer Suggested Retail Price, MSRP)을 비교한 것이라 둘을 직접 비교하는 것은 부적절할 수 있었는데, 다음과 같이 분류체계를 통일함.
- König et al.(2021)에 Assembly 비용이 따로 있어서 총액은 권장소비가가격과 거의 같을 것으로 추정. Assembly 비용과 '기타' 비용을 내연기관차 부품에 넣어서 기존 완성차 기업의 몫으로 분류.

〈표 2〉 원 데이터

부품군	내연기관 2020년		전기차 2020년		내연기관 2030년		전기차 2030년	
	금액(€)	비중(%)	금액(€)	비중(%)	금액(€)	비중(%)	금액(€)	비중(%)
동력발생장치(Engine)	3,000	21.4	8,000	39.4	3,000	20.7	4,000	25.5
e-동력전달장치(E-Drive)	0	0.0	2,000	9.9	0	0.0	1,800	11.5
동력전달장치(Powertrain)	2,000	14.3	700	3.4	2,100	14.5	600	3.8
기타(Others)	1,800	12.9	2,000	9.9	1,900	13.1	2,000	12.7
조립(Assembly)	1,600	11.4	1,500	7.4	1,600	11.0	1,300	8.3
차체(Chassis)	1,200	8.6	1,300	6.4	1,200	8.3	1,200	7.6
차체 내장(Interior)	2,700	19.3	2,700	13.3	2,900	20.0	3,000	19.1
차체 외장(Exterior)	1,700	12.1	2,100	10.3	1,800	12.4	1,800	11.5
합계	14,000	100.0	20,300	100.0	14,500	100.0	15,700	100.0



König et al.(2021), "An Overview of Parameter and Cost for Battery Electric Vehicles", World Electric Vehicle Journal, 12(21):

중분류 부품군	소분류 부품군	내연기관차		전기차	
		금액(€)	비중(%)	금액(€)	비중(%)
e-동력 발생장치	배터리(Additional Battery)	-	-	6,550	31.3
	배터리 냉각장치(Thermal Management)	-	-	1,500	7.2
e-동력 전달장치	모터와 변속기(Electric Motor, Transmission)	-	-	1,400	6.7
	전력 전자장(Power electronics)	-	-	1,000	4.8
	전기차용 전자장(Electronics- Additional EV)	-	-	1,500	7.2
동력 발생장치	엔진(Engine)	2,500	17.6	-	-
	연료장치(Fuel system)	400	2.8	-	-
	흡배기장치(Exhaust system)	320	2.3	-	-
동 력전달장치 (파워트레인)	냉각장치(Thermal Management)	499	3.5	-	-
	변속기(Transmission)	1,500	10.6	-	-
	차축(Axles)	800	5.6	800	3.8
제동장치(Braking system)	휠과 타이어(Wheels and tires)	400	2.8	400	1.9
	제동장치(Braking system)	400	2.8	400	1.9
	현가장치(Suspension)	1,000	7.1	1,000	4.8
조향장치(Steering)	조향장치(Steering)	350	2.5	350	1.7
	내연기관용 전자장(Electronics-Traditional)	2,000	14.1	2,000	9.6
차체(body)	차체 내장(Interior)	1,500	10.6	1,500	7.2
	메인 차체와 외장(Body)	2,500	17.6	2,500	12.0
	합계	14,169	100.0	20,900	100.0



Citi(2021.02), Electric Vehicle Transition: EVs Shifting from Regulatory - to Supply Chain - Driven Disruption, Citi Global Perspectives & Solutions

〈표 3〉 분류체계 통일

König et al.(2021)		Citi(2021)	
새 분류	원 분류	새 분류	원 분류
e-동력발생장치	Battery	e-동력발생장치	Additional Battery, Thermal Management
e-동력전달장치	E-Drive	e-동력전달장치	Electric Motor and Transmission, Power electronics, Electronics- Additional EV
자율주행 HW	-	자율주행 HW	-
자율주행 SW	-	자율주행 SW	-
(구)동력전달장치, (구)전장, 조향, 제동, 현가	Powertrain, Others, Assembly, Chassis	(구)동력전달장치,(구)전장, 조향, 제동, 현가	Axles, Wheels and tires, Braking system, Suspension, Steering, Electronics- Traditional
차체 내장	Interior	차체 내장	Interior
차체 외장	Exterior	차체 외장	Body

- (2) 자율주행차의 원가 구조를 분석한 연구를 찾지 못해서 테슬라의 자율주행 서비스인 FSD 가격 정보(삼성증권 보고서)를 (1)번 자료와 결합함.
- 화폐를 유로로 통일. 환율: 1.13€ = 1USD(2019년)
 - FSD 원가(HW \$1,585, SW \$2,881)와 판매가(HW \$1,585, SW \$10,415) 두 가지 버전으로 추정해 봄. 판매가에서 SW 비용만 늘어난 것은 HW는 조달해서 쓰는 것으로 보고 영업이익을 SW에 모두 포함시켰기 때문임

〈표 4〉 테슬라의 FSD 원가와 수익성(삼성증권)

구분		금액(USD)	비고	필자 재분류
하드웨어 원가	카메라 8개	520	별도 프로세서가 없어 경쟁사 대비 대당 100달러 저렴	
	초음파 센서 12개	240		
	하드웨어 3.0	635		
	SoC(프로세서)	190		
하드웨어 원가 소계		1,585		HW 원가
개발비		2,881	2021년 기준 R&D의 50% 비중 추정, 30% 채택 가정	SW 원가
FSD 가격		12,000		판매가
매출 총이익		7,534		SW 영업이익
매출 총이익률(%)		62.8		

자료: Systemplus, 삼성증권 추정: 삼성증권(2022.06.20.), 테슬라: 테슬라에게 프렌드 쇼어링이란, p.4 재인용.

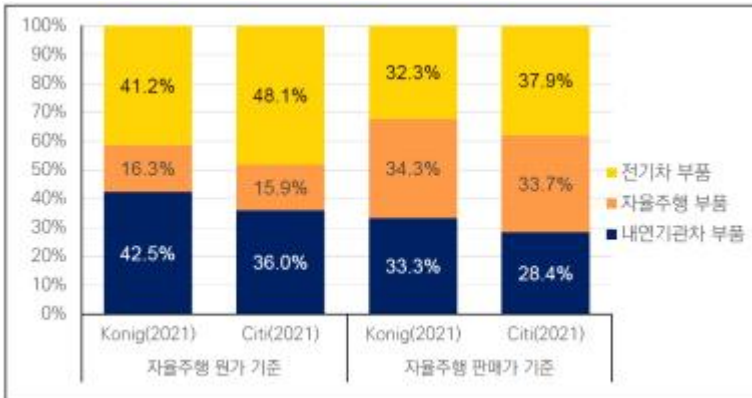
(3) (1)과 (2)의 과정을 거쳐 <전기동력 자율주행차>의 권장소비자가격에서 각 부품군이 차지하는 가치의 비중을 계산한 결과 아래 표가 나왔습니다.

<표 5> 전기동력 자율주행차로의 전환에서 부품별 가치 비중의 변화

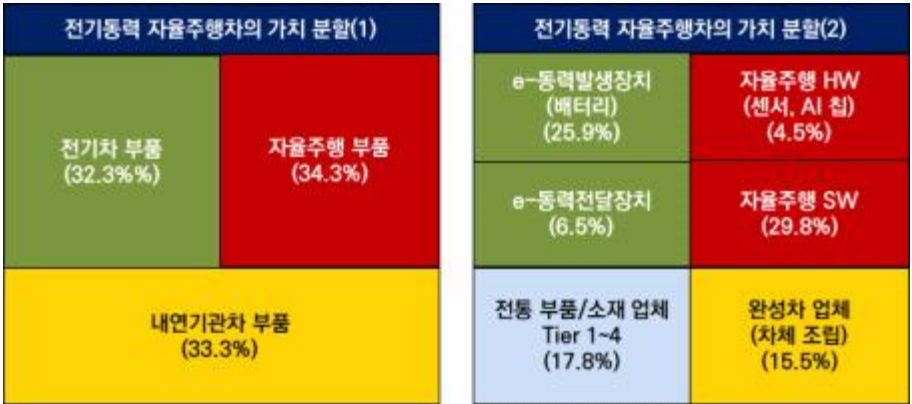
내연기관 자동차				⇒	전기동력 자율주행차					
대 분류	중분류	비중			대 분류	중분류	자율주행 원가 기준		자율주행 판매가 기준	
		Konig (2021)	Citi (2021)				Konig (2021)	Citi (2021)	Konig (2021)	Citi (2021)
차대 (샤시)	동력 발생장치	21.4%	26.2%	차대 (샤시)	e-동력발생장치	33.0%	32.4%	25.9%	25.5%	
	동력 전달장치	14.3%	19.1%		e-동력전달장치	8.2%	15.7%	6.5%	12.4%	
	전장	32.9%	26.5%		자율주행 HW	5.8%	5.6%	4.5%	4.4%	
					자율주행 SW	10.5%	10.3%	29.8%	29.3%	
					동력전달장치	22.7%	19.9%	17.8%	15.7%	
					전장					
					조향장치					
					제동장치					
					현가장치					
	프레임									
차체 (바디)	차체 외장	19.3%	10.6%	차체 (바디)	차체 외장	11.1%	6.0%	8.7%	4.8%	
	차체 내장	12.1%	17.6%		차체 내장	8.7%	10.1%	6.8%	7.9%	

범례: 없어진 영역 부분적 변화가 있는 영역 새로 생긴 영역

(4) 이 결과를 내연기관차 부품, 자율주행 부품, 전기차 부품으로 다시 묶어보면 다음 그래프가 나옵니다.



25. 위의 [참고]에서 추정한 4가지 가치 분해 결과 중 3번째, 즉 <Konig(2021) 연구에 자율주행 판매가를 결합한 것>을 택하면, 전기차 부품, 자율주행 부품, 내연기관차 부품이 차지하는 비중은 대략 33%씩 비슷하게 나옵니다.



주: (우측 그림) 차대(샤시)에 남아 있는 내연기관 부품은 전부 Tier1~4 부품 소재 업체로부터 조달하고 완성차업체는 차체 외장과 내장만 생산하고 조립한다고 가정

이 그림을 보면서 다음 표를 채워주시길 부탁드립니다. 발전 가능성 등 표에 나열된 특징들에 대해 3개 부품 영역이 각기 충족하는 정도를 상, 중, 하 3단계 중 하나로 평가를 해주시면 됩니다. 첫 두 줄은 예시이니 귀하의 의견에 맞게 수정하시기 바랍니다.

특징	레거시 부품	자율주행 부품	전기차 부품
(발전 가능성) 향후 자동차 가격에서 해당 부품의 가격이 차지하는 비중이 확대될 가능성	하	상	하
(원가 절감) 향후 원가 절감 노력이 집중될 가능성	중	하	상
(영업이익) 현재 영업이익률이 높은 곳			
(영업이익 증가율) 향후 영업이익 증가율이 높은 곳			
(혁신의 중요도) 해당 부품 영역에서 혁신이 일어났을 때 산업 내 경쟁력 제고에 영향을 미치는 정도, 혹은 경제적 해자(moat)를 구축하는 정도			
(경쟁력) 현재 우리 기업들의 경쟁력			
(중기 전망) 5년 후 우리 기업들의 경쟁력			
(장기 전망) 10년 후 우리 기업들의 경쟁력			
(정부 지원) 정부 지원 필요성은?			

V. 종합

26. (경쟁력) 자동차 산업의 핵심 경쟁력 요소는 어떻게 바뀌고 있다고 보십니까? 다음 표의 우측 칸에 있는 미래 자동차의 경쟁력 요소 중 무엇이 가장 중요할까요?

과거: 내연기관차의 경쟁력 요소	미래: 전기동력 자율주행차의 경쟁력 요소
1. 엔진 2. 생산 역량과 품질 3. 공급망 관리 4. 디자인과 브랜드 5. 기타()	1. 플랫폼/아키텍처 2. 배터리 품질 3. SW(자율주행, ECU)의 우수성 4. 생산 역량 5. 모빌리티 서비스와의 연계성 6. 기타()

27. (제품 정체성) 내연기관 자동차는 전장 요소가 많아지더라도 기계제품으로 인식되었고, 기계산업의 정체성을 가지고 있었습니다. 그런데 전기동력 자율주행차는 기계산업(자동차), 화학산업(배터리), 전자산업(자율주행 HW/SW)의 정체성을 공유합니다.

- (SDV) 기계산업, 화학산업, 전자산업의 3가지 정체성 중 무엇이 가장 중요해질 것으로 보십니까? SDV(Software Defined Vehicle, Software Driven Vehicle)나 Computer on a Wheel이라는 의견이 많아지는 것을 보면 전자산업의 정체성이 가장 중요하게 될까요? 그렇게 되면 산업의 헤게모니가 전통 자동차 기업에서 IT 업체로 넘어가게 될까요? 엔진이 빠진 자동차는 사실상 외피에 불과하고, 배터리는 표준화된 범용 제품이어서 차별화가 어려운 상황이라, 결국 SW(자율주행, ECU) 경쟁력과 모빌리티 서비스 등 신 서비스 경쟁력이 산업을 주도하게 되지 않을까요?

⇒ 의견:

28. (제휴 vs. 수직통합) 기계산업, 화학산업, 전자산업은 각기 필요한 조직 역량과 루틴, 혁신 패턴, 경쟁력 요소 등이 다른 이질적인 업종입니다. 업의 본질이 다른 세 가지 업종이 하나의 제품 안에서 통합되면서(제품 수준의 통합) 기업들은 조직 차원에서도 이를 통합해야 하는(조직 수준의 통합) 매우 도전적인 과제에 직면하고 있습니다. 기존 업체들은 제휴와 거래 관계를 통해 이를 해결하고 있고, 테슬라

- 라 등 소수의 신생 업체들은 모든 것을 내재화하는 수직통합을 택하고 있습니다.
- 어떤 방식이 더 좋다고 보십니까? 혹시 유동기의 성격상 일단 모든 것을 내재화하는 수직통합 방식이 더 좋다고 보시나요? 아니면 제휴 방식이 더 좋다고 보시나요? 그 이유는 무엇입니까?

⇒ 의견:

29. 제휴 생태계의 경우 좋은 플레이어들로 생태계를 구축하는 것과, 그 생태계 안에서 주도권을 유지하는 것이 모두 중요할 텐데요, 기존 완성차 제조사, 기존 부품사(Tier 1), 신생 전기차 제조사, 배터리 제조사, 차량용 반도체/OS 기업, 빅테크 기업 중 생태계의 주도권을 쥌 가능성이 가장 높은 쪽은 어디일까요?

⇒ 의견:

30. (비즈니스 모델) 제휴와 수직통합 모델이 향후 시간이 지나면서 다양한 비즈니스 모델로 발전할 것으로 예상됩니다. 현재로서는 아래 표의 비즈니스 모델 정도를 생각할 수 있는데요, 각각 시장에서 그 비중이 확대되거나 축소될 가능성을 평가해주시기 바랍니다. 그리고 여기 제시되지 않은 비즈니스 모델이 생각나시면 추가를 부탁드립니다.

비즈니스 모델	내용	전망
완성차1 (모두 아웃소싱)	전기차 부품과 자율주행 HW 부품 구매, 자율주행 SW도 구매하거나 제휴를 통한 조달, 자동차 디자인 및 조립 후 자기 브랜드로 판매	
완성차2 (자율주행 SW 내재화)	전기차 부품과 자율주행 HW 부품 구매, 자율주행 SW는 직접 개발하고, 자동차 디자인 및 조립 후 자기 브랜드로 판매	
완성차3 (배터리와 자율주행 SW 내재화)	배터리와 자율주행 SW 자체 개발, 그 외 부품들(구동모터, 카메라/레이더 등)은 구매, 자동차 디자인 및 조립 후 자기 브랜드로 판매	
ODM 생산	고객의 요구에 따라 자동차 완제품을 디자인, 조립 후 공급. 부품은 대부분 구매하되, 자율주행 SW는 고객사가 제공하는 경우도 있음	
SW 전문	차량 OS나 자율주행 SW를 개발해서 완성차 업체에게 판매	
배터리 전문	전기차용 배터리의 개발, 생산, 판매	
신HW 부품 전문	전기차 구동모터, 자율주행 카메라 센서 등 새로운 HW 부품들을 개발, 생산, 판매	
구HW 부품 전문	내연기관차 부품 중 미래차에도 활용되는 부품들을 개발, 생산, 판매	

31. (격전지 종합) 아래 표를 채워주시고, 빠진 격전지가 있으면 추가 부탁드립니다.

격전지		기업 경쟁력에서 차지하는 중요도 (상,중,하)	한국기업의 경쟁력 (상,중,하)	정부 지원 수요
구조	①플랫폼: 전기차 플랫폼 혁신			
	②공정 혁신: 기가 캐스팅 등 공정 혁신			
	③경량화: 소재 개발, 부품 축소			
전기차	④특정 희귀금속의 확보, 해외 광산 투자			
	⑤소재: 삼원계, 인산철, 전고체			
	⑥팩터: 원통형, 각형, 파우치형			
	⑦모듈리스: 셀투팩, 셀투새시			
	⑧특정 물질의 절감			
	⑨배터리 재활용			
자율주행	⑩센서: 카메라, 라이다, 레이더, 초음파			
	⑪AI 칩: 자율주행 전용 AI 칩			
	⑫자율주행 SW			
	⑬통합 ECU 및 전장 SW Zonal Architecture			
	⑭SW의 OTA 업그레이드와 보안			
추가	⑮V2X 통신			

주: 정부 지원 수요: 연구비 지원, 인력 양성, 실증 사업 지원, 규제 완화, 스타트업 육성, 산학연 협력 지원, 해외 시장 진출 지원, 코스닥 상장 기준 완화, 벤처캐피탈 펀드 조성 등 생각나시는 대로 쓰실 수 있는 곳만 써주시면 됩니다.

※ 장시간 설문에 응해주셔서 대단히 감사합니다. 끝.

[부록 2] 기업별 동향

1. 폭스바겐

가. 전기차 부문의 전략과 로드맵

폭스바겐(Volkswagon) 그룹은 2019년까지 4년 연속 세계 1위 판매량을 자랑했으며, 2021년에도 888만대를 판매해 도요타에 이어 세계 2위를 차지한 대표적인 완성차 기업이다(Davis, 2022.1.28.). 유럽 및 아시아, 아프리카 등에 총 120개의 생산공장을 두고 있으며, 폭스바겐(Volkswagen), 아우디(Audi), 포르쉐(Porsche), 벤틀리(Bentley), 람보르기니(Lamborghini), 스코다(Skoda), 세아트(SEAT), 부가티(Bugatti), 두카티(Ducati), 폭스바겐상용차(Volkswagen Commercial Vehicles), 스카니아(Scania), 만(MAN) 등 완성차 기업 중 가장 많은 12개 브랜드를 보유하고 있다(폭스바겐코리아 홈페이지).

2022년 3월 15일 열린 연례 미디어 컨퍼런스에 따르면, 폭스바겐그룹은 2021년에 전년대비 99.5% 상승한 45만 3천대(전체 출하량의 5.1%)의 배터리 전기차(BEV)를 판매하였고(Volkswagen Group, 2022.3.15.), 내연기관 엔진과 전기모터를 결합한 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)도 약 31만대를 판매했다(Kane, 2022.4.17.). 1970년대에 골프 모델을 기반으로 테스트용으로 개발한 전기차를 제외하고, 폭스바겐이 본격적으로 전기차 시장에 뛰어든 원년은 소형 전기차인 e-up!을 출시한 2013년이라고 볼 수 있다. 그리고 연이어 2014년 2월 기존 골프 모델을 전동화한 두 번째 순수 전기차인 e-Golf를 독일에서 판매하기 시작했는데, 당시 기준으로 차세대 플랫폼이었던 MQB(Modular Transverse Matrix) 플랫폼을 기반으로 하였으며 소형 전기모터와 24.2kWh의 리튬 이온 배터리를 탑재했다(Volkswagen Homepage(1)). 이어 아우디 브랜드에서 첫 번째 전기차로 준대형 SUV인 2019년형 아우디 e-Tron을 출시하며 전기차 라인업을 확대했는데, e-Tron은 기존 아우디 SUV 라인업에 적용되었던 MLB(Modular Longitudinal Matrix) 플랫폼을 전기차에 맞게 개량한 MLB evo 플랫폼을 기반으로 개발되었다.

폭스바겐은 2020년 e-Golf를 대체하는 ID.3와 컴팩트 SUV 모델인 ID.4를 출시하면서 MEB(Modular electric drive matrix) 플랫폼 기반의 새로운 순수 전차가 시대가 열렸다고 선언하였다(Volkswagen Homepage(2)). MQB 플랫폼과 달리 전기차 전용 플랫폼인 MEB는 테슬라의 플랫폼과 유사하게 배터리를 바닥에 까는 방식으로 무게를 효과적으로 배분하고 내부 공간 활용성을 개선하였다. 이에, 내연기관 자동차를 개조한 방식의 e-Golf와 같은 전기차보다 전용 플랫폼으로 개발된 전기차가 주행가능거리와 충전시간, 최고속도, 제로백 등 모든 면에서 유리하다 특히, 배터리셀 사업 부문 총괄책임자인 Frank Blome는 폭스바겐 그룹 내부 인터뷰에서 MEB 플랫폼이 모듈화 방식으로 설계되었으며, 표준화된 아키텍처에 따라 차량 하부에 에너지 저장 모듈 개수를 다르게 탑재할 수 있기 때문에 세단, SUV 등 다양한 차종에 적용될 수 있다고 강조하였다(Blome, 2020.3.17.).

〈표 6-1〉 내연기관 기반 e-Golf와 전기차 전용 플랫폼 기반 ID.3 성능 비교

	e-Golf (2014~2016, 2017~2020)	ID.3 (2020~)
휠베이스	2,635 mm (103.7 in)	2,770 mm (109.1 in)
공차중량	1,585 kg (3,494 lbs)	1,805 kg (3,979.3 lbs)
배터리 용량	24.2 kWh → 35.8 kWh	58 kWh, 77 kWh
주행가능거리	NEDC mode : 190 km (118 miles) → 300 km (186 miles)	WLTP mode : 420 km (261 miles), 549 km (341.1 miles)
충전시간	30 min. (80%, 40 kW/Fast charge), 13 hours (2.3 kW/230V)	44 min. (80%, 50 kW/Fast charge), 7h30m (7.2 kW)
최고속도	140 km/h (24.2 kWh) → 150 km/h (35.8 kWh)	160 km/h (58 kWh), 180 km/h (77kWh)
제로백	10.4 sec. → 9.6 sec.	9.6 sec, 7.9 sec.
가격	35,900 유로~	34,112 유로~

자료: 이상현(2021.5.24.)

2022년 3월 9일에는 기존 폭스바겐의 마이크로버스에서 영감을 얻은 미니밴 모델 ID. 버즈(5인승)와 ID. 버즈 카고(2인승)를 공개했다. 역시 MEB 플랫폼을 기반으로 하며 2022년 유럽, 2023년 북미 시장에서 정식 출시될 예정이다(Volkswagen Homepage(3)). 이 외에도 폭스바겐은 고성능 스포츠 드라이빙용 J1퍼포먼스, 포르

쉐와 공동 개발한 PPE(Premium Platform Electric) 전기차 플랫폼을 가지고 있다.

현재 폭스바겐은 전기차의 가장 중요한 부품이라고 할 수 있는 배터리를 전문기업 들로부터 조달받고 있다. 그러나 2021년 3월 15일 개최한 파워데이에서 전략적 협력 관계를 맺고 있는 노스볼트(Northvolt)와 2030년까지 총 240GWh 규모의 배터리 공장 6개를 구축할 계획이라고 밝혀 배터리 기술 및 공급 내재화 방안을 공식화했다. 특히, 원형전지를 사용하는 테슬라와 달리 배터리 비용 절감 및 효율성 극대화를 위해 각형의 통합형 배터리셀(unified cell)을 2023년 처음 도입하고 2030년까지 전체 전기차의 80%까지 도입한다고 발표하였다(Volkswagen, 2021.3.15.).

폭스바겐은 대규모 배터리 공장 신설뿐 아니라 전기차 생산에 특화된 신규 공장 건설에 20억 유로를 투자할 예정이다(Volkswagen Homepage(5), 2022.3.4.). 2023년에 독일 볼프스부르크에서 착공되는 공장은 플래그십 전기차 모델 트리니티(Trinity)²⁴⁾를 생산할 예정이며 연간 생산목표는 25만대이다. 업계에서는 테슬라가 연 50만대 생산을 목표로 하는 베를린 공장 가동 직전 폭스바겐이 본 계획을 발표한 것을 두고, 유럽시장에서 테슬라의 추격을 적극적으로 대응하기 위한 전략으로 보고 있다. 실제로 본 공장은 테슬라의 기가 팩토리와 유사한 기가캐스팅 기법을 도입하고 자동화를 통해 생산 시간을 최적화할 계획이다(Waldersee et al., 2022.3.31.).

전기차를 포함한 폭스바겐의 중장기 전략은 2021년 7월 13일 발표한 “뉴 오토(New Auto)” 전략에서 확인할 수 있다. 전기차와 관련된 내용만 뽑아 보면, 폭스바겐은 2030년까지 탄소 배출량을 1980년 대비 30% 줄이면서 동기간 배터리 전기차 비중을 50%로 확대하겠다고 밝혔다. 또한 지속가능하고 비용 효율적인 배터리 공급을 위해 원재료부터 리사이클링까지 통합한 공급망을 새로운 파트너십을 통해 구축하겠다는 계획도 언급했다. 그리고 현재 운영되는 폭스바겐 브랜드의 MQB와 MSB, 아우디와 포르쉐 브랜드의 MEB와 PPE 등 총 4개 플랫폼을 SSP(Scalable Systems Platform)로 통합해 2026년부터 전 브랜드와 차종에 걸쳐 4천만대 이상의 차량에 적용할 예정이라고 밝혔다(Volkswagen AG Homepage(1)).

24) 차기 플랫폼인 SSP를 기반으로 하며 1회 충전 시 주행거리 400마일(약 640km), Level 4 자율주행, OTA 무선 업데이트 등이 구현 예정인 폭스바겐의 차세대 전기차

폭스바겐은 현재 운영 중인 여러 종의 내연기관 자동차 플랫폼과 전기차 플랫폼을 SSP로 일원화할 계획이다. SSP를 개발하면서 폭스바겐은 기술 개발 조직을 재배치하고 개별 구성요소가 아닌 기능에 초점을 맞춰 개발 프로세스를 재설계하고 있다. 이를 통해, 폭스바겐은 차량 개발 프로젝트가 기존 54개월에서 40개월로 단축되고, 차량 생산 시간도 기존 대비 절반 수준인 대당 10시간으로 줄어들 것으로 기대하고 있다(Parikh, 2022.4.18.). SSP는 ID시리즈와 같은 중저가 소형차량부터 아이디 e-Tron이나 포르쉐 타이칸 같은 고성능 차량에까지 적용될 수 있는 유연한 구조를 가지고 있다. 다시 말해, 기정의된 플랫폼 크기와 함께 자율주행, 배터리시스템, 파워 트레인 등 표준화된 상위 개념의 모듈 하에서 드라이빙 모드, 효율성 및 주행거리, 성능, 디지털화 정도에 따라 다양한 변종이 가능하다는 의미이다.

SSP에 탑재된 통합형 OS vw.os(E³ 2.0)는 지능형 자율주행을 위한 소프트웨어 플랫폼이다. vw.os는 폭스바겐의 차량 클라우드(automotive cloud)와 연결되어 있는데, 클라우드가 백엔드 시스템으로서 전세계 수백만대 폭스바겐 차량의 성능, 차량 상태, 배터리 충전량, 수리 기록, 사고 등 다양한 빅데이터를 처리하고, 소프트웨어를 통합 관리해 관리 복잡도를 낮추고 보안성을 높인다. 따라서 폭스바겐 운전자들은 배터리 상태를 실시간으로 확인해 인근의 충전소를 추천받거나 도로 상태에 따라 긴급 서비스를 받을 수 있다. 또한, 등록된 휴대폰을 이용해 차량을 원격 조정할 수 있으며 지능형 내비게이션 및 주차, 무선 소프트웨어 업데이트, 예측 유지보수 및 수리 서비스를 이용할 수 있다(Volkswagen Automotive Cloud Homepage).

나. 자율주행 기술 개발 현황

폭스바겐은 테슬라와 달리 현재 ADAS 및 자율주행 기술을 다양한 기업들과 협력해 구현하고 있다. 독일의 자동차 부품 제조사인 Continental은 자사 홈페이지에 폭스바겐 ID.3에 탑재된 자사 솔루션을 상세히 소개하고 있는데, ‘자율주행 모빌리티 및 안전’ 분야에서 레이더, 지능형 배터리 센서, 배터리 열관리, 휠 속도 센서 등을 공급하고 있다고 소개하고 있다(Continental Homepage).

또한, 인텔에 인수된 이스라엘의 대표적인 ADAS 기업 Mobileye는 2022년 CES

에서 온라인 기자간담회를 열고 폭스바겐, 포드, Zeekr와의 협력 관계를 공개하며 폭스바겐이 모빌아이의 자동 매핑 기술을 이용해 차선 유지/중앙 유지 등 ADAS 기능을 향상시키고 있다고 밝혔다(Intel Homepage, 2022.1.4.).

폭스바겐의 소프트웨어 자체 개발 수준은 10%에 불과하며 2025년까지 60%까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 2019년 6월 폭스바겐은 소프트웨어 전문 조직인 “Car.Software”를 신설하고 5천명 이상으로 확대할 계획임을 밝혔다. 또한, 2025년까지 폭스바겐의 모든 차종에 통합형 OS인 “vw.os”가 차량 클라우드를 통해 운영될 수 있도록 하겠다고 밝혔다. Car.Software의 5대 중점 연구분야는 OS & Connectivity, Intelligent Body & Cockpit, Automated Driving, Vehicle & Energy Performance, Service Platform & Mobility Services이며, 자율주행도 포함되어 있음을 확인할 수 있다(Volkswagen AG Homepage(2), 2019.6.8.).

그러나 100% 완전 내재화가 아닌 부분 내재화를 목표로 하고 있기에 앞으로도 주요 기업들과의 협력은 활발할 것으로 예상된다. 실제로 2020년 자회사로 분사한 Car.Software는 2021년 2월 MS와 클라우드 기반의 자율주행플랫폼을 공동개발한다고 발표하였다. 구체적으로 MS가 Azure 클라우드를 통해 대규모 데이터 관리를 위한 컴퓨팅과 인공지능 기술을 제공하고, 차량 관리 소프트웨어 아키텍처와 각종 어플리케이션은 Car.Software가 주도하는 방식으로 진행된다고 밝혔다(MS Homepage, 2021.2.10.). 2021년 5월 Cariad로 리브랜딩한 Car.Software는 2022년 1월 Bosch와도 Level2~3 자율주행 기술 개발에 협력한다고 추가 발표했는데, 2023년에는 Level2 기술이 폭스바겐 차량에 탑재될 수 있을 것으로 예상했다(Waldersee, 2022.1.25.). 이 외에도 폭스바겐은 Argo AI와 ID.Buzz의 자율주행을 테스트하고(Bellan, 2021.9.6.), 화웨이의 자율주행 사업부 인수설이 불거지는 등(Liao, 2022.2.18.) 타 기업과의 적극적인 협력 및 내재화 노력이 동시에 포착되고 있다.

다. 새로운 비즈니스 모델 및 타산업과의 융합

전기차 시대가 본격적으로 도래하면서 완성차 업체들의 에너지 산업 진출은 자연스러운 현상이 되고 있다. 폭스바겐도 전기차 충전 설비와 충전 서비스 뿐 아니라 에너

지 저장 및 관리 솔루션을 제공하고 있는데, 이를 위해 2019년 1월 에너지 공급 및 충전 솔루션 전문기업인 엘리(Elli)를 자회사로 설립하였다. 2021년 3월 15일 개최된 파워데이에서 폭스바겐은 다양한 크기의 충전 설비를 비롯해 엘리를 기반으로 하는 전기차와 댁내 신재생 에너지 발전 설비와의 보완적인 양방향 충전 시스템에 대한 개념을 소개했는데, 개인 사용자뿐 아니라 다수의 차량을 비용 효율적으로 관리해야 하는 기업 고객들을 대상으로 한 비즈니스 모델도 함께 언급되었다(Volkswagen, 2021.3.15.).

또한 폭스바겐은 2021년 3월 소프트웨어 중심의 모빌리티 제공기업으로의 빠른 전환을 위한 가속화 전략을 발표하였고, 2022년 3월 16일 지난 1년간의 성과를 발표하면서 두가지 신규 비즈니스 모델을 소개했다(Roggenbuck, 2022.3.16.). 첫 번째는 테슬라의 구독서비스와 비슷한 형태의 ‘Functions on Demand(FOD)’이다. 즉, 미래 자동차는 단일 플랫폼을 기반으로 유사한 하드웨어적 구조를 가지므로 기능적인 차이는 소프트웨어를 통해 이루어진다는 점을 강조하면서, 운전자들이 각자 수요에 맞게 필요한 기능을 다운받아 사용할 수 있는 서비스를 출시한 것이다. 두 번째로 언급된 신규 비즈니스 모델은 2021년 9월 출시된 전기차 전용 구독 서비스인 ‘Auto Abo’이다. 매달 일정 요금(최소 499유로)을 지불하면 ID.3와 ID.4를 이용할 수 있는 일종의 리스 서비스이며 최소 3개월에서 6개월(월 최대 800km)까지 이용 가능하다. 다만, 매월 기준으로 구독 취소가 가능하고 추가 비용없이 보험처리, 정비, 타이어 교체가 가능하다는 점을 기존 리스 서비스와의 차별점으로 강조하고 있다(Volkswagen Homepage(7)). 이 외에도 폭스바겐은 2016년 모빌리티 서비스 전문기업 모이아(MOIA)를 설립해 승합차가 목적지가 동일한 사람들을 함께 태우는 라이드 풀링(ride pooling) 서비스를 제공 중이며, 2019년 6월부터 카셰어링(car sharing) 서비스 기업인 Weshare도 운영 중이다.

마지막으로 폭스바겐은 자사가 개발한 전기차 플랫폼을 타 완성차 기업에 제공하는 비즈니스 모델을 추진하고 있다. 2020년 6월 10일 폭스바겐과 포드는 상용차와 전기차, 자율주행과 관련해 조인트 프로젝트를 추진하기로 합의했는데, 여기에는 폭스바겐의 MEB 플랫폼으로 개발된 포드 전기차의 유럽시장 진출이 포함되어 있다(Ford

Homepage(1), 2020.6.10.). 이후 2022년 3월 14일 두 기업은 기존 협력 관계의 확장을 발표하며, 포드의 MEB 기반 전기차 차종을 추가하며 6년간 120만대를 판매하겠다는 계획을 밝혔다(Volkswagen Homepage(6), 2022.3.14.). 또한 폭스바겐은 2021년 7월 13일 "뉴 오토(New Auto)" 전략을 발표하면서 MEB에 이어 차세대 플랫폼인 SSP도 타 완성차 업체에 공급할 방침이라고 언급했다(Volkswagen AG Homepage(1)).

2. 벤츠

가. 전기차 부문의 전략과 로드맵

벤츠는 Mercedes-Benz-EQ 모델을 발표하면서 전기차를 상용화하기 시작했다. 테슬라, 폭스바겐보다 늦은 2019년 처음으로 상용화된 EQ 모델은 컴팩트 SUV인 EQC이며, 후륜구동 내연기관차와 플러그인 하이브리드차에 활용되었던 MRA(Modular Rearwheel Drive Architecture) 플랫폼을 기반으로 개발되었다(Mercedes-Benz Homepage(1)). 이어 2020년대 들어 기존 내연기관 차량에 적용된 플랫폼인 MFA(Modular Front Architecture)를 전기차용으로 개량한 MFA2를 기반으로 EQA와 EQB가 상용화되었다.

2020년 10월 6일 벤츠는 새로운 회사 전략을 발표했다. 본 전략에서 벤츠는 2025년까지 PHEV 차량을 포함해 전기차 비중을 전체의 50%로 늘리는 목표를 공개하고, 전기차 전용 신규 플랫폼인 대형차 대상의 EVA(Electric Vehicle Architecture)와 컴팩트/중형차용 MMA(Mercedes Modular Architecture)를 소개했다. 이후 2021년 출시된 EQS에 EVA 플랫폼이 적용되었고, 본 플랫폼을 기반으로 2022년 EQE와 EQS SUV, EQE SUV이 출시될 예정이다(Mercedes-Benz, 2020.10.6.).

그런데 벤츠는 1년도 지나지 않은 2021년 7월 22일 업데이트된 새로운 전략을 다시 발표한다. 본 전략은 전기차 관련 전략 강화에 초점을 맞추었는데, 우선 2025년까지 전 모델에 걸쳐 전기차를 생산하기로 하였고 2030년부터 전기차만 생산하는 것으로 보다 공격적인 목표를 설정했다. 또한 기존 EVA를 대체할 3개의 플랫폼(MB.EA,

AMG.EA, VAN.EA)을 2025년에 출시하겠다는 계획과 함께 한번 충전하면 1,000km를 달릴 수 있는 고성능 고효율의 전기차 'EQXX'도 소개했다(Mercedes-Benz, 2021.7.22.).

[그림 6-1] 전기차 전용 플랫폼 EVA를 기반으로 하는 EQS와 EVA 플랫폼



자료: Mercedes-Benz 코리아 홈페이지

벤츠도 테슬라, 폭스바겐과 마찬가지로 전기차의 수직통합을 추진하고 있다. 2021년 9월 프랑스 최대 배터리 기업인 ACC(Automotive Cells Company) 지분의 33%를 인수한 벤츠는 미국과 유럽 등에 8개의 배터리 공장을 파트너사들과 설립해 200Gwh 급의 생산 역량을 확보하기로 했다. 향후 90% 이상의 벤츠 차량이 동일한 배터리 플랫폼을 사용하고 2028년까지 전고체 배터리 수준의 높은 에너지 밀도를 가진 배터리 개발 계획도 가지고 있다. 또한 벤츠는 2021년 7월 영국의 전기모터 기업 YASA를 인수했는데, 이를 통해 AMG 모델에 탑재할 경량의 고성능 전기모터인 eATS 2.0을 자체 개발하기로 하였다. 현재 전 세계 53만개 이상의 AC/DC 충전소를 확보한 가운데 셸(Shell)과 협력해 유럽, 중국, 북미 지역에 1만개의 고속충전기를 포함 총 3만개의 충전소를 추가 사용할 수 있도록 지원할 예정이다(Mercedes-Benz, 2022.2.24.).

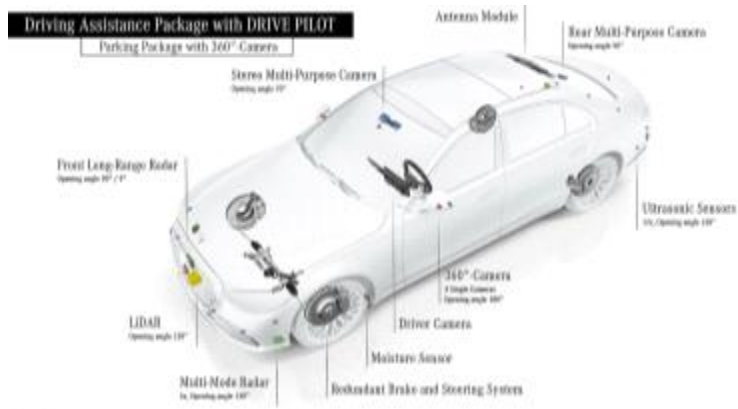
나. 자율주행 기술 개발 현황

일반적인 완성차 기업과 마찬가지로 벤츠도 ADAS와 자율주행 기술 구현을 위해

전문 기업들과 협업하고 있다. 벤츠의 ADAS 전방 카메라는 LG전자가 공급하고 있다. 2021년 9월부터 C클래스 모델에 탑재되고 있으며, 자동긴급제동(AEB), 차로유지보조(LKA), 차로이탈경고(LDW), 정속주행보조(ACC), 교통표지판 자동인식(TSR), 지능형 전조등 제어(IHC) 등의 기능을 제공하고 있다(LG전자 홈페이지, 2021.10.16.).

2020년 6월에는 엔비디아(Nvidia)와 자율주행칩 및 소프트웨어 플랫폼 개발 관련 협업을 강화한다고 발표했다. 이를 통해 벤츠의 자율주행 기능은 엔비디아의 차세대 DRIVE 플랫폼 기반으로 제공되며 Level2와 3를 넘어 Level4 단계까지 구현될 것으로 기대하고 있다(Mercedes-Benz Homepage(2), 2020.6.23.). 이어 2022년 1월에는 루미나(Luminar)와 라이다(LiDAR) 기반의 미래 자율주행 기술을 공동 개발하기로 했다고 발표했다(Mercedes-Benz Homepage(3), 2022.1.20.). 언론에 따르면 보다 긴밀한 협력 관계 구축을 위해 2,000만달러 상당의 루미나의 주식을 벤츠가 인수할 예정이라고 한다(Bloter, 2022.1.21.).

[그림 6-2] 벤츠의 드라이브 파일럿 시스템 구성도



자료: Mercedes-Benz Homepage(5)(2021.7.29.)

2021년 12월 벤츠는 테슬라에 앞서 세계 최초로 자사의 Level 3²⁵⁾ 자율주행 시스템인 드라이브 파일럿(Drive Pilot)이 독일 정부로부터 승인을 받았다고 공개하며 만

25) Level 3부터는 차량이 교통신호 인식, 추월, 회피 등 운전을 주도하고 필요한 경우 운전자의 개입을 요구

만치 않은 기술력을 보여주고 있다(Mercedes-Benz Homepage(4), 2021.12.9.). 2022년 상반기에 출시되는 EQS에 탑재될 예정이며 최대 이용 가능 속도는 시속 60km이다. 구조적으로 벤츠의 드라이브 파일럿은 테슬라의 자율주행 플랫폼과 달리 다른 완성차 기업처럼 카메라뿐 아니라 라이더와 레이더를 함께 이용한다(Mercedes-Benz Homepage(5), 2021.7.29.).

2020년 발표된 회사 전략에서 벤츠는 ADAS 소프트웨어, 배터리 관리 소프트웨어(BMS), 콕픽 시스템인 MBUX의 소프트웨어 역량을 갖추고 있으며, 향후 OTA 기반의 자율주행 기능 활용과 AR 기반의 자율주행 경험 제공 등을 제시하고 있다(Mercedes-Benz, 2020.10.6.).

다. 자동차 아키텍처 및 생산공정/시스템 혁신

향후 벤츠는 전기차 플랫폼을 총 4종 운영할 계획이다. 첫 번째 플랫폼은 2024년 출시 예정인 MMA 플랫폼으로 컴팩트/중형 사이즈 차량에 적용된다. 그리고 현재의 EVA 플랫폼은 중형/대형 차량용 MB.EA, 고성능 차량용 AMG.EA, 화물차와 상용차용 VAN.EA의 3종으로 2025년 대체될 예정이다. 또한, 벤츠는 2024년부터 운영할 새로운 OS인 Mercedes-Benz Operating System(MB.OS)를 개발 중이다. MB.OS를 통해 벤츠 차량은 클라우드 및 사물인터넷(IoT)과 연결되고 새로운 사용자 경험을 운전자들에게 제공한다. 구체적으로, MB.OS의 차량용 소프트웨어 중 Front layer는 완전 자체 개발할 계획이며 나머지 Application과 Middleware, Infrastructure layer는 부분적으로 자체 개발한다. 다수의 ECU와 별도로 통합 하드웨어 전략을 바탕으로 케이블, 전기/전자 하드웨어, 칩 및 센서 등 하드웨어는 전문 기업들을 활용하되 칩셋에 대한 사양은 벤츠가 정의한다(Mercedes-Benz, 2020.10.6.). 향후 모든 차량에 MB.OS를 적용하고 규모의 경제를 위해 세대에 걸쳐 플랫폼을 재사용할 계획이다(Mercedes-Benz USA Homepage, 2022.5.20.).

2022년 3월 22일 엔비디아는 GTC Digital Spring이라는 행사를 개최했는데, 벤츠의 최고 소프트웨어 책임자인 Magnus Östberg가 “Creating Software for the Most Desirable Cars”라는 제목으로 MB.OS를 소개했다. Magnus Östberg에 따르

면 MB.OS는 인포테인먼트, 자율주행, 차체 및 컴포트 제어, 주행 및 충전의 4개 도메인으로 구성되어 있으며, SW와 HW를 포괄한다. 구체적으로 인포테인먼트는 대형 디스플레이 기반 콕핏 시스템이 대표적이며 자율주행은 현재의 Level 3 고속도로 주행과 Level4 주차를 넘어 엔비디아와의 협력 기반의 Level 3 자율주행이 해당된다. 차체 및 컴포트 제어는 신체 특징 분석 및 활력징후 반응을 통한 자율주행 편의성 제고, 디지털키 등이 포함되고, 주행 및 충전에는 전기차 파워트레인 관리 등이 있다(Nvidia on-demand Homepage).

벤츠는 2020년 9월 독일 진텔핑겐에 스마트팩토리 'Factory 56'을 열었다. 22만㎡ 규모의 Factory 56은 AI를 이용해 데이터를 수집하고 AR 기반으로 생산계획을 수립하는 디지털 전환을 구현하고 있다. 탄소중립 구현 방식으로 운영하기 위해 태양광 시스템을 구축하고 풍력 등 친환경 에너지를 활용하는 것도 특징이다. 또한, 다양한 파워트레인과 차체를 결합할 수 있는 풀 플렉스 결합 세팅(full flex marriage setup)을 적용해 한 생산라인에서 세단, SUV 등 모든 차종과 내연기관차, 전기차 등이 모두 조립될 수 있는 유연성을 확보하였다(Lakeberg, 2020.4.). 2020년 발표된 회사 전략에서도 Factory 26은 “유연성, 효율성, 디지털화 및 친환경 생산 측면에서 전 세계 전차가 생산 네트워크에 대한 청사진'으로 소개되고 있다(Mercedes-Benz, 2020.10.6.).

라. 새로운 비즈니스 모델 및 타산업과의 융합

벤츠도 다른 완성차 기업들과 마찬가지로 모빌리티 서비스에서 새로운 비즈니스 기회를 모색하고 있다. 벤츠에 따르면 현재 5개의 차량 공유 기반 서비스가 제공되고 있는데(Mercedes-Benz Homepage(6)). 먼저 Free Now는 벤츠와 BMW가 공동 개발한 차량 호출 서비스로 택시 호출과 개인 차량 호출이 모두 가능하다. 2009년 개시한 myTaxi 서비스가 2019년 리브랜딩된 것으로 독일을 비롯해 이탈리아, 영국, 프랑스 등 유럽 12개국에서 이용 가능하다. 이 외에 벤츠와 BMW가 조인트 벤처를 통해 제공하는 카셰어링 서비스인 Share now, 전기차 충전 서비스인 Charge now, 스마트폰 기반의 경로 탐색 및 예약 서비스인 Reach now, 피크시간을 피해 도심의

대중교통을 대체할 목적을 제공되는 라이드 셰어링 서비스인 SSB Flex 등이 있다.

벤츠의 신규 모빌리티 서비스 중 눈에 띄는 것은 에어택시 서비스이다. 2019년 9월 16일 벤츠가 투자한 독일 스타트업 볼로콥터(volocopter)의 에어택시가 벤츠 박물관에서 유럽 최초로 도심 비행을 하였다. 본 시험 비행은 에어택시의 사회적 수용도 조사를 위해 슈투트가르트 공과대학의 연구 프로젝트로 진행되었으며, 벤츠의 회장 올라 칼레니우스(Ola Källenius)가 참석해 에어택시를 통해 주행의 꿈이 비행의 꿈으로 바뀌고 있다고 언급했다(Mercedes-Benz Homepage(7), 2019.9.16.). 국내에서는 2021년 11월 11일 김포국제공항에서 볼로콥터의 2인승 에어택시인 eVTOL의 시험 비행을 성공적으로 진행했다(조선비즈, 2021.11.11.).

전기차에 대한 구독 서비스도 제공 중이다. 벤츠의 자회사인 메르세데스 벤츠 모빌리티에 따르면 다양한 전기차 모델을 바꿔가며 시승할 수 있는 구독서비스가 독일, 이탈리아, 스위스에 이어 다른 국가로 확산 중에 있으며 기존 리스 서비스에 비해 계약 기간이 자유롭고 충전 비용 외에 보험, 유지보수, 통행료, 등록비 등이 모두 구독료에 포함된다(Mercedes-Benz Mobility Homepage). 2021년 10월에는 베를린에서 EQA 모델에 대한 구독 서비스를 시작했다. 초기 가입비 400유로를 비롯해 매월 799유로를 지불하면 종합보험과 유지보수, 사건/사고 지원이 제공되며, 매월 100유로 상당의 크레딧을 200,000개 이상의 Mercedes me 충전소에서 이용할 수 있다(Bell, 2021.10.18.).²⁶⁾

벤츠의 2021회계연도 기준 로드쇼 발표에 따르면, 벤츠의 3대 전략은 차량, 벤, 그리고 모빌리티로 이루어져 있다. 이 중 모빌리티와 관련해 벤츠는 고객과의 접점을 통해 생성된 데이터를 활용해 고객에 대한 통찰력을 확보하고, 이를 기반으로 벤츠 생태계를 유지하고 고객 니즈에 부합하는 서비스를 제공할 것이라고 기술한다. 그리고 구체적인 모빌리티 서비스 분야를 신용, 리스 외에 차량 관리, 구독 서비스, 렌트, 보험 및 충전, 결제 등 각종 서비스로 분류하면서 전기차로의 전환과 맞물려 다양한 서비스들을 시도할 계획임을 밝히고 있다(Mercedes-Benz, 2022.2.24.).

26) 이 외에 EQS의 후륜 조향 장치를 기존 4.5도에서 10도까지 꺾을 수 있는 옵션을 연간 489유로의 구독 서비스로 제공할 방침이 알려져 국내외에서 논란이 되고 있음(Tsui, 2021.7.26.).

3. GM

가. 전기차 부문의 전략과 로드맵

GM의 전기차 역사는 1900년대 초반으로 거슬러 올라간다. 1912년 납산(Lead-acid) 배터리와 에디슨 니켈-철(Edison nickel-iron) 배터리가 장착된 682대의 전기차 트럭 생산이 그 시작으로, 1964년에는 쉐보레 CORVAIR 기반의 전기차를 제작하였다. 그리고 1977년에는 니켈-아연 배터리 기술을 활용한 ELECTROVETTE, 1990년에는 ALL-ELECTRIC IMPACT를 각각 공개하였다. 이후 최초로 대량생산에 성공한 전기차 전용 플랫폼 기반의 차량은 1997년 공개된 2도어 쿠페형의 EV1이다. 1,000대 이상 생산되고 캘리포니아와 남서부에서 리스 형태로 고객에게 인도되었지만 경제성이 부족해 오래지 않아 단종되고 말았다. 이후 GM은 2010년 PHEV 방식의 전기차인 VOLT를 2010년 출시했고 이어 2013년 SPARK EV, 2016년 EV BOLT EV를 연달아 상용화하였다(GM Heritage Center Homepage). 특히, BOLT EV는 EV1에서 사용된 전기차 전용 플랫폼의 후속작인 BEV(Battery Electric Vehicle)2가 적용되었다.

2020년 3월 GM은 EV Day를 개최하면서 2023년까지 22개의 전기차를 공격적으로 출시하고 2025년까지 200억 달러 이상을 투자하겠다고 발표했다(GM Homepage(1)). GM과 엘지화학의 합작사인 울티엄셀즈(ultium cells) 배터리를 동력원으로 하는 후속 플랫폼 BEV3도 공개했는데, 본 3세대 플랫폼은 캐딜락 브랜드 최초의 SUV 전기차인 캐딜락 리릭(Cadillac Lyriq)과 GMC 브랜드의 허머 EV에 적용될 예정이다(Doll, 2022.1.20.).

2021년 10월에는 투자자를 대상으로 하는 인베스터데이를 개최하면서 전기차 관련 전략 목표를 보다 구체화했다(GM, 2021.10.6.). 2030년까지 BEV3 플랫폼 기반의 전기차를 꾸준히 생산해 2023년 100억달러, 2025년 300억 달러, 그리고 2030년 900억 달러의 공격적인 전기차 매출 목표를 공개했다. 또한, 핵심 부품인 배터리와 관련해서는 LG 에너지솔루션과의 조인트벤처를 통한 공급 안정화와 함께 지속적인 에너지 밀도 향상 및 원가 절감을 통해 궁극적으로 현재 BOLT EV의 배터리 원가 대

비 60% 수준의 비용 구조를 달성하겠다고도 언급했다. 이어 2022년 1월 개최된 CES 2022에서 GM의 회장 겸 CEO인 Mary Barra는 기조연설을 통해 2025년까지 30종의 전기차를 출시할 계획임을 추가적으로 밝히며 쉐보레의 전기 픽업트럭인 실버라도 EV를 공개하기도 했다(GM Homepage(2)). 그리고 2022년 2월 1일 열린 2021년 4분기 실적 컨퍼런스콜에서 1월에 확정된 미시건주 배터리 3공장에 이어 상반기 중에 4번째 합작 공장에 대한 위치를 발표하겠다고 언급했는데, 이 경우 GM은 배터리 생산 규모는 160GWh까지 확장될 전망이다²⁷⁾(ZDNet, 2022.2.5.).

나. 자율주행 기술 개발 현황

GM은 2016년 자율주행 개발팀을 신설하고 자율주행 스타트업인 크루즈 오토메이션(Cruise Automation)을 인수하면서 자율주행 기술 내재화를 본격화하기 시작했다(GM Homepage(3), 2016.3.11.). 그리고 2017년에 캐딜락 브랜드의 CT6에 미국 고속도로 및 일부 국도에서 자율주행을 지원하는 슈퍼 크루즈(Super Cruise)를 탑재하기 시작했다. GM은 당시 기존 자율주행 기능과 차별화된 특징으로 카메라를 통해 운전자 상태를 모니터링하는 드라이버 감시 시스템(driver attention system)과 정밀 라이다 맵(precise LiDAR map)을 꼽았고, 이후 쉐보레 BOLV EV와 EUV에도 적용되었다(GM Homepage(4), 2017.4.10.). 2021년 10월 개최된 인베스터데이에서는 2023년까지 슈퍼 크루즈를 22개 차종까지 늘리겠다는 계획도 발표하였다(GM, 2021.10.6.).

또한 같은 날 GM은 새로운 자율주행 기능인 울트라 크루즈(Ultra Cruise)를 공개했는데, 다이내믹 디스플레이, 교통 통제장치 대응, 내비게이션 경로 준수, 전방유지, 속도제한 유지, 자동/수동 차선 변경, 근거리 장애물 회피, 주거리 주차 지원 등이 추가되었다. 특히, 95%의 주행 환경에 대처할 수 있도록 개발되었으며 카메라와 레이더, 라이다를 복합적으로 활용해 360도 전방위 인식이 가능하다고 강조하였다. 2023년 상용화 예정이며, 기존 스마트 크루즈는 대중 모델에 적용하고 울트라 크루즈는 상위

27) 2022년 5월 현재 기준 LG에너지솔루션과 GM의 합작법인인 얼티엄셀즈는 오하이오주에 1공장, 테네시주에 2공장을 건설 중이며, 각각 2022년과 2023년 양산 시작을 목표로 하고 있음

트림에 탑재할 계획임도 밝혔다(GM, 2021.10.6.).

GM 및 자회사 크루즈는 자율주행 기능 고도화를 위해 IT 기업들과 협업 중이다. 2021년 1월 GM과 크루즈는 자율주행 기술 상용화를 위한 마이크로소프트와의 협업을 발표했다. 마이크로소프트의 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 기술을 자율주행에 활용해 솔루션을 대규모로 상용화하고 안전성도 높이겠다는 것이 협업의 주요 골자이다(GM Homepage(5), 2021.1.19.). 이어 2022년 1월에는 울트라 크루즈에 적용할 새로운 컴퓨팅 아키텍처를 위해 퀄컴과의 협업을 발표하기도 했다(GM Homepage(6), 2022.1.6.).

그런데 상대적으로 최근에 발표된 울트라 크루즈도 운전자의 주행을 보조하는 Level2에 머물러, GM의 차세대 자율주행 기술이라고 보기는 어렵다. 보다 고도화된 GM의 자율주행 기술은 자회사인 Cruise가 2020년 1월 공개한 크루즈 오리진(Cruise Origin)을 통해 확인할 수 있는데, 구조적으로 운전대가 없어 완전 자율주행을 전제로 하고 있다(Cruise Youtube, 2020.1.23.). 작은 버스 형태의 크루즈 오리진은 사람들의 라스트 마일을 책임지는 로보택시 목적으로 개발되었으며, 서로 마주 보는 형태로 좌석을 배치해 자유로운 대화 및 회의 등이 가능하다. 또한, 좌석을 없애고 화물용으로 활용되는 사례도 보여주고 있다.

GM은 2021년부터 혼다(Honda)와 일본에서 자율주행 실증 테스트를 진행 중이며, 혼다는 크루즈 오리진을 일본에 도입해 자율주행 모빌리티 서비스(MaaS)를 출시할 계획을 가지고 있다(Honda Homepage, 2021.1.20.). 또한, 2022년 2월 GM과 크루즈는 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 크루즈 오리진의 도로 주행 허가를 요청했다. 현재 미국 캘리포니아주 공공시설위원회(PUC)와 차량국(DMV)에는 로보택시로의 운행 허가를 받아 주정부 승인만이 남아있다(Cruise Homepage, 2022.2.18.).

다. 자동차 아키텍처 및 생산공정/시스템 혁신

앞서 언급한 바와 같이 2020년 3월 4일 개최된 EV Day에서 GM은 모듈형 신규 배터리 아키텍처인 얼티엄(Ultium) 기반의 BEV3를 공개하였다(GM Homepage(1)). LG화학과 GM의 조인트벤처인 얼티엄셀즈가 개발한 얼티엄 플랫폼은 파우치 형태의

대용량 배터리를 수직 또는 수평으로 쌓을 수 있는 유연성을 가지고 있으며, 코발트 사용량을 70% 줄여 \$100/kWh의 가격 경쟁력을 갖춘 것이 강점이다(로아, 2020.3.5.).²⁸⁾

[그림 6-3] 얼티엄 배터리 시스템이 탑재된 GM의 BEV3 플랫폼



자료: GM Homepage(7)(2020.3.4.)

2021년 9월 GM은 통합 소프트웨어 플랫폼인 얼티파이(Ultifi)를 발표하였다. GM이 자체 개발한 얼티파이는 무선 소프트웨어 업데이트, 자동 차량 제어, 생체인식 기반 시동, 도로 상황 알림 등 다양한 서비스를 제공하며 2023년부터 출시되는 GM 차량에 적용될 예정이다(GM Homepage(8), 2021.9.29.). 2021년 10월 개최된 인베스터데이에서 GM은 얼티파이를 얼티엄과 함께 듀얼 플랫폼(dual platform)으로 소개하며 빠르고 지속적인 OTA 소프트웨어 업데이트를 위해 설계되었다고 강조하였다(GM, 2021.10.6.).

2021년 11월 GM은 디트로이트 햄트램크에 전기차 전용 생산 공장인 Factory Zero를 준공했다. 기존 내연기관 차량 생산공장을 개조해 테슬라의 기가 팩토리나 같이 생산 기능을 일원화한 본 공장은 충돌 제로(zero crashes), 배기 가스 제로(zero emissions), 혼잡 제로(zero congestion) 라는 GM의 비전을 실현하기 위한 첫 걸음

28) 2021년 10월 인베스터 데이 프레젠테이션 등 GM의 최근 자료에는 BEV 플랫폼과 얼티엄 배터리 시스템을 얼티엄 플랫폼으로 통칭

이라고 할 수 있다. GM은 Factory Zero를 통해 "지속가능한 제조(sustainable manufacturing)"과 "첨단 제조(advanced manufacturing)"를 추구하고 있다. 지속 가능한 제조는 신재생 에너지 기반 제조를 의미하며 디트로이트 공장은 30킬로와트 태양열 간이 차고와 516킬로와트 태양 전지판을 구축하고 있다. 첨단 제조는 지능화된 스마트 공장으로 구현되며, GM은 수천대의 장비를 효율적으로 관리할 수 있는 5G 기반 시스템을 구축했다(GM Homepage(9)). 2022년 현재 GM은 테네시주 스프링 힐과 디트로이트 외곽의 오리온 공장을 전기차 전용 공장으로 전환하고 있다(GM Homepage(10), 2022.1.25.).

라. 새로운 비즈니스 모델 및 타산업과의 융합

다른 완성차 기업들과 마찬가지로 GM도 모빌리티 분야로의 사업 영역 확장을 꾀하고 있다. 2016년 GM은 차량 공유 서비스인 메이븐(Maven)을 출시하였으나 2020년 4월 코로나19로 인한 수요 감소로 서비스를 잠정 중단하였다(DeBord, 2020.4.22.). 또한, 2018년에는 캐딜락 차량을 구독형태로 이용할 수 있는 북 바이 캐딜락(Book by Cadillac)을 출시할 계획이었으나 현재까지 출시가 지연되어 시장 상황이 녹록지 않음을 보여주고 있다(Colias, 2018.11.2.). 그러나 앞서 언급한 크루즈 오리진을 이용한 로보택시 서비스가 정부 승인을 받을 경우 상용화를 통해 구독 서비스 재진입이 가능할 전망이다.

2021년 CES 기조연설에서 GM은 미래 모빌리티 서비스를 공개한다(CES Homepage). 우선 라스트 마일을 담당하는 크루즈 오리진과 함께 에어택시인 VTOL을 소개했는데, 1인용으로 수직이착륙이 가능한 것이 특징이며 빌딩 옥상 사이를 이동하는 활용 사례를 보여주었다. 이어 사내 스타트업으로 물류 신사업을 담당하는 '브라이트드롭'(BrightDrop) 신설을 공개하며 지게차에 싣는 화물 운반대인 팔레트를 자동화한 EP1을 선보였는데, 2021년 말까지 전기트럭 600대와 함께 페덱스에 공급할 예정이라고 밝혔다. 2022년에도 CES에서 기조연설을 한 GM은 월마트와의 파트너십 체결을 통해 브라이트드롭의 상용 전기차 'EV600' 500대를 공급하고 EP1의 10개 시장에서 시험 운영할 것이라고 언급했다(GM Homepage(2)).

GM은 2021년 10월에 개최된 인베스터데이에서 신규 비즈니스 모델을 정리해 공개했는데, 에어택시와 브라이트드롭 외에도 2020년 시작한 운전자 데이터 기반의 보험 서비스인 온스타보험(onstar insurance), 어드바이저 연결을 통해 안전 및 보안 관련 서비스를 제공하는 온스타가디언(onstar guardian) 앱, 차량의 위치 및 상태, 운전자 상태, 차량 내부 데이터 등을 제공하는 온스타버클인사이트(onstar vehicle insight) 등이 있다(GM, 2021.10.6.).

4. 포드

가. 전기차 부문의 전략과 로드맵

1910년대 초 창립자인 Henry Ford와 Thomas Edison이 내연기관 엔진을 개발하기 전 전기 자동차 상용화를 추진했던 이후, Ford는 1967년 12볼트 배터리를 탑재하고 40마일을 운행할 수 있는 소형차 Comuta를 시험생산하며 전기차에 대한 실험을 이어갔다(Berman, 2019.1.22.). 이후 캘리포니아 주정부의 탄소 배출량 규제 강화 움직임에 맞춰 포드는 1999년 노르웨이의 전기차 브랜드 Think Global을 인수해 1999년 Think City라는 소형 자동차와 골프 카트 스타일의 순수 전기차인 Think Neighbor를 생산하기 시작했다. 또한 같은 시기인 1998년부터 2002년까지 Think 부문의 기술 지원을 통해 완전 전기차 형태의 소형 픽업트럭인 Ranger EV를 생산했다. 그러나, 캘리포니아 주가 2003년부터 ZEV(Zero-Emission Vehicle) 관련 규제를 완화함에 따라 Ranger EV 리스판매는 중단되었고, 같은 시기 Think 부문도 매각하며 포드의 전기차 생산은 정체기로 접어들었다(Berman, 2019.1.22.).

2008년 금융위기 이후 포드는 토요타 프리우스의 성공과 오바마 정부의 정책 기조에 맞춰 다시 전기차에 관심을 가지고 2009년 프랑크푸르트 모터쇼에서 기존 차량과 유사하게 생긴 순수 전기차 Focus Electric을 공개한다. 1990년대 후반부터 컴팩트 카에 적용한 Focus 플랫폼에 기반한 Focus Electric은 2011년부터 2018년 5월까지 생산되었으며, 같은 시기 하이브리드 전기차인 Ford C-Max Energi와 Ford Fusion Energi도 출시되었다. 그러나 GM과 토요타와의 경쟁에 밀려 C-Max

Energi는 2017년 단종되었고, 포드가 세단이 아닌 SUV와 픽업트럭에 집중하며 Ford Fusion Energi 모델도 내부적으로 힘을 받지 못하고 있다는 평가를 받고 있다 (Berman, 2019.1.22.).

2010년대 전기차 생산 확대 및 기능 개선과 관련된 전략을 발표한 이후 포드는 2020년 자체 개발한 전기차 플랫폼인 GE(Global Electrified)1 플랫폼 기반의 머스탱 Mach-E를 출시했다. GE1 플랫폼은 준중형급 자동차에 2018년부터 적용된 C2 플랫폼을 기반으로 개발되었으며, 2022년 2월 컨슈머리포트가 테슬라 모델3를 제치고 Mach-E를 최고 추천 전기차로 선정하며 우수성을 입증하기도 했다(Bartlett, 2022.2.17.). 또한, 2020년 화물밴의 전기차 버전인 E-Transit과 포드 매출의 40%에 육박하는 F-150 픽업트럭의 전기차 버전인 F-150 Lighting을 2021년 5월 공개했는데 2022년 상반기 출고 예정이다.

2021년 포드가 발표한 자사 전기차 전략에 따르면 포드는 순수 전기 상용 밴과 픽업트럭을 대규모 시장으로 보고 목표 시장으로 잡고 있다. 또한, 미시간주의 Rouge Electric Vehicle Center와 함께 4개의 전기차 생산공장을 운영 중이며, 전기차 스타트업 리비안(Rivian)에 5억 달러 투자, 2023년부터 폭스바겐의 MEB 플랫폼 기반의 순수 전기차 개발 등 타 기업과의 협력 강화를 추진 중이라고도 밝혔다. 마지막으로 다른 자동차 제조사와 동일하게 배터리에 대한 수직 통합 역량 강화를 위해 미시간주 남동부에 Ford Ion Park 글로벌 배터리 센터를 설립했다고도 언급했다(Ford Homepage(2), 2021.5.19.). 배터리와 관련해 현재 포드는 SK이노베이션과의 합작법인인 블루오벌SK를 통해 2025년 가동을 목표로 켄터키주 2곳과 테네시주 1곳에 총 129GWh 규모의 생산능력을 갖춘 배터리 공장을 건설하고 있다(중앙일보, 2021.9.28.). 또한, 기존보다 200억달러가 늘어난 500억달러를 전기차에 투자해 연 200만대의 전기차 생산능력을 확보하겠다고 언급하며 전기차 시장에서의 우위 확보를 모색하고 있다(Boudette, 2022.3.2.).

이어 2022년 3월 2일 포드의 CEO인 짐팔리 포드(Jim Farley Ford)는 1위 기업인 테슬라와의 경쟁을 위해 전기차 부문과 내연기관 자동차 부문을 분리 운영한다고 밝혔다. 전기차 부문은 ‘포드모델e’, 내연기관차 부문은 ‘포드블루’라고 명명했는데, 포

드모델은 배터리를 포함한 성능 개선에, 포드블루는 커넥티드 경험 강화에 초점을 맞출 것이라고 하였다.

나. 자율주행 기술 개발 현황

포드는 ADAS 및 자율주행 기술 개발을 전문기업과의 협업을 통해 구현하고 있다. 우선 ADAS의 경우 인텔의 모빌아이 기술을 활용하고 있는데, 2018년 포드가 공개한 운전자 지원 기술인 Ford Co-Pilot 360과 이후 개선된 성능의 2.0 버전에서도 적극 협력하였다고 밝혔다(Ford Homepage(3), 2020.7.20.). 특히 Ford Co-Pilot 360 초기 버전과 2.0 버전 모두 토요타, 혼다, GM보다 다양한 서비스로 구성되어 있음을 강조하였다(Ford Homepage(4), 2018.3.15.).

Ford Co-Pilot 360 2.0 버전에는 Blue Cruise라는 포드의 새로운 운전자 지원 기술이 포함되어었는데, 블루존이라 불리는 북미 지역 16만 킬로미터를 핸즈프리로 주행할 수 있는 것이 특징이다. 스탑앤고와 중앙차선 유지 기능 기반의 어댑티브 크루즈 컨트롤과 교통표지판 인식 기능도 포함되어 있는데, 소프트웨어 업데이트를 통해 2021년형 F-150과 2021년형 머스탱 Mach-E에서 사용할 수 있다고 밝혔다(Ford Homepage(5)). 또한, 타사와 마찬가지로 포드도 구독 서비스 형태로 Blue Cruise를 제공하는데, 2021년 하반기 기준 하드웨어 구매비용은 차량별로 995달러에서 3,200달러로 상이하며, 3년간 소프트웨어 이용료는 600달러이다. 이후에도 이용 시 추가적으로 소프트웨어 이용료를 구독 형태로 지불해야 한다(Ford Homepage(6), 2021.4.14.).

2021년 2월 포드는 구글과 클라우드 서비스를 이용과 관련한 전략적 파트너십을 맺었다고 밝혔다. 이를 통해 포드는 구글의 데이터 및 인공지능, 기계학습 기술을 이용할 수 있으며, 2023년부터 6년간 포드 및 링컨 브랜드에 안드로이드 OS와 구글 어시스턴트, 구글 플레이, 구글 맵스 등 사용자 편의성과 관련한 다양한 서비스를 제공할 수 있게 되었다(Ford Homepage(7), 2021.2.1.).

[그림 6-4] Ford Co-Pilot 360과 타사와의 성능 비교



자료: Ford Homepage(4)(2018.3.15.)

Blue Cruise가 GM의 슈퍼 크루즈 등 타사의 서비스와 경쟁하며 2020년대 초반을 이끌어갈 기술이라면, Level4 수준의 차세대 자율주행 기술은 미국의 자율주행 스타트업인 아르고AI(Argo AI)와의 협업을 통해 개발되고 있다. 포드는 아르고AI의 지분을 40% 보유한 것으로 알려져 있는데, 2021년 6월 발표된 “A Matter of Trust 2.0” 개정판에서 아르고AI와의 협업 진행상황 및 기술개발 동향을 자세히 소개하고 있다. 보고서에 따르면 포드는 아르고AI와 함께 자율주행 시스템(Self-Driving System, SDS)를 개발 중인데, 컴퓨터 비전 및 기계학습을 활용하고 있다. 또한, 오스틴, 디트로이트, 마이애미, 팔토알토 등 미국 주요 도시에서 시험 운행을 하고 있다고 밝히며 자율주행 플랫폼을 공개하기도 했다(Ford, 2021.6.).

다. 자동차 아키텍처 및 생산공정/시스템 혁신

앞서 폭스바겐 사례에서 언급한 바와 같이 포드는 폭스바겐의 MEB 플랫폼을 이용해 2020년대 후반까지 유럽 시장에서 120만대의 전기차를 판매한다는 목표를 가지고 있다(Volkswagen Homepage(6), 2022.3.14.). 또한 폭스바겐이 차세대 플랫폼인 SSP를 타 업체에게 공급할 계획임도 밝혔기에, 당분간 포드가 폭스바겐의 플랫폼을 활용할 것이라 예상해 볼 수 있다.

그렇다고 포드가 전기차 플랫폼 내재화를 염두에 두지 않고 있다고 볼 수는 없다. 포드와 링컨 브랜드의 전기차 개발을 전담하는 팀 에디슨(Team Edison)이 전기차 전용 플랫폼인 GE1 플랫폼을 개발해 머스탱 Mach-E에 성공적으로 적용했기 때문이다(Radu, 2021.1.8.).

[그림 6-5] 포드의 전기차플랫폼 GE1



자료: Vlad Radu(2021.1.8.)

또한 추가적인 자체 플랫폼 개발 움직임도 포착되고 있다. 외신에 따르면 2021년 5월 포드는 2025년까지 2개의 신규 전기차 플랫폼을 개발할 계획임을 밝혔는데, 하나는 SUV와 대형트럭용이며, 나머지 하나는 일반 차량 및 중소형 SUV용이다. SUV 및 대형트럭용 전기차 플랫폼인 “TE1”은 2025년말까지 F-150 Lightning의 재설계와 링컨 네비게이터와 포드 익스페디션에 사용될 것으로 예상되고, 일반 차량 및 중소형 SUV용 플랫폼인 “GE2”는 GE1의 차기 버전으로 머스탱 Mach-E의 차기 버전과 포드 및 링컨 브랜드에 2023년 중순에 적용될 예정이다(Lienert & Klayman, 2021.5.26.).

생산 공정과 관련해 포드는 테슬라 및 타 완성차 기업들과 마찬가지로 생산관련 시설이 집적된 캠퍼스형 공장을 추진하고 있다. SK이노베이션과 포드의 합작사인 블루오벌 SK가 테네시주에 건설 중인 Blue Oval City가 대표적인 예인데, 배터리 생산과 전기차 생산, 부품 공장이 한 곳에 모여있는 형태이며, 배터리 생산 및 원료 재활용까지 순환되는 구조를 가지게 된다. 테슬라의 기가팩토리보다 1.8배 큰 규모로 완성차 기업간 배터리 수직통합 경쟁이 점차 치열해지고 있음을 확인할 수 있다.

라. 새로운 비즈니스 모델 및 타산업과의 융합

포드는 2016년 3월 자회사인 “포드 스마트 모빌리티(Ford Smart Mobility)”를 설립하며 모빌리티 사업에 본격 진출했다. 당시 포드 스마트 모빌리티는 새로운 모빌리티 서비스를 디자인, 개발, 투자, 성장시키는 역할을 담당한다고 밝히며, 자체 인포테인먼트 시스템인 SYNC 기반의 커넥티비티(Connectivity), 주차예약시스템인 GoPark와 카셰어링 서비스 GoDrive 등이 포함된 모빌리티(Mobility), 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 보행자 감지, 차량 연결 등으로 구성된 자율주행(Autonomous Vehicle), 모빌리티 서비스 관련 마켓 플레이스인 Ford Pass, 문제 해결 서비스인 Ford Guide 등으로 이루어진 고객경험(Consumer Experience), 데이터 및 분석(Data and Analytics) 분야에서 진척이 있다고 언급했다(Ford Homepage(8), 2016.3.11.). 이후 2018년 포드 스마트 모빌리티는 공유 스쿠터 서비스인 Spin을 인수해 미국 및 유럽 주요국에서 도시, 캠퍼스, 커뮤니티 그룹 등과 파트너십을 맺어 서비스를 제공하였다. 그러나 2022년 1월 독일, 포르투갈, 미국 일부 지역에서 서비스를 중단한다고 밝혀 수익성 확보에 어려움이 있음을 보여주고 있다(Moon, 2022.1.8.).

포드의 차세대 모빌리티 서비스는 아르고AI와의 협업을 통해 탄생할 자율주행 차량에 기반하고 있다. 포드는 공식적으로 자사의 자율주행 기술이 상용화 초기 일반인이 아닌 차량 호출 및 상품 배달 서비스에 활용될 것임을 밝히고 있다. 실제로 코로나19 시기 마이애미주에서 지역 비영리단체와 협업하여 주민들에게 농산물 및 학용품을 자율주행차량으로 제공하는 테스트를 수행하기도 했다(Ford, 2021.6.). 그리고 2021년

12월 포드와 아르고AI, 자율주행서비스 기업 리프트(Lyft)는 마이애미 지역에서 자율주행 라이드 셰어링 서비스를 상용화했다(Lyft Blog, 2021.12.16.).

새로운 모빌리티 비즈니스 발굴을 위한 포드의 움직임도 포착되고 있다. 외신에 따르면 포드는 2021년 말 Ford Next라는 조직을 구성하고 모빌리티 서비스 및 기타 분야에서 신규 사업을 발굴하고 있다(Naughton & Welch, 2022.3.24.). 예를 들어, Ford Next의 주도로 2022년 1월 포드와 보안기업 ADT는 조인트벤처인 Canopy를 설립했는데, AI기반의 커넥티드 카메라와 모바일 앱을 완성차 기업에 제공하는 신규 비즈니스 2023년부터 미국과 영국에서 구독 서비스 형태로 제공할 예정이다(Ford Homepage(9), 2022.1.18.).

5. 도요타

가. 전기차 부문의 전략과 로드맵

지난 2019년 도요타는 2025년 판매되는 전체 차량 중 50%를 전기차로 대체할 계획을 발표하며, 이중 100만대는 순수전기차(BEV) 또는 수소전기차(FCEV)가 될 것으로 전망하였다(이재일, 2019). 기본적으로 소형차나 중형차는 BEV를 채택하고, 승용차나 대형차의 경우 FCEV 방식을 가져가는 것으로 나타났는데 이러한 계획은 도요타의 BEV와 FCEV를 중심으로 하는 하이브리드 전략을 잘 드러낸다. 이러한 과정에서 도요타의 전용 플랫폼인 e-TNGA를 통해 다른 완성차 메이커들과 협업하면서 최소 10개 이상의 모델을 출시할 계획을 가지고 있다.

도요타는 전기차 모델을 크기와 스타일에 따라 크게 6개의 유형으로 구분하고, 기술 개발을 위해 타 협력사들과 협업하고 있다(Global Toyota, 2019.6.7.). 중형 SUV 전기차의 경우 스바루(Subaru)와 협업하고, 소형 컴팩트 전기차에 대해서는 스즈키(Suzuki)나 다이하쓰(Daihatsu)와 협업하는 식이다. 도요타는 향후 자동차 엔진의 전동화에 대응하고자 배터리 사업부문에서의 협력에 집중하고 있는데 최근 전기차를 중심으로 하는 친환경차 흐름에도 불구하고 HEV(Hybrid Electric Vehicle)에 높은 비중을 두고 전고체 전지 개발을 병행하고 있다(임은영 외, 2021).

[그림 6-6] 도요타의 타 생산업체와의 전기차 유형별 협업계획

Efficient planning and development



자료 : Global Toyota(2019.6.7.)

과거 현대차나 폭스바겐이 전기차를 생산할 때에도 전기모터와 휘발유 엔진이 함께 탑재된 하이브리드(hybrid) 자동차에 집중했던 결과 전동화 대응에 다소 늦었다는 평가를 받기도 했지만, 도요타는 자동차 전동화의 핵심인 배터리 부문에서 親도요타 기업체 연합을 구축하며 빠르게 시장에 침투하고 있다. 도요타는 2019년 파나소닉(Panasonic)과의 배터리 사업 제휴를 시작으로 도시바(Toshiba), 중국의 CATL, BYD 등과 제휴관계를 넓힘으로써 향후 안정적인 전기차 생산 및 공급의 기반을 마련하고자 하였다. 즉 배터리에 관해서는 배터리의 내구성을 높이고 효율성을 증대시키기 위해 기존의 파트너사인 파나소닉이나 도요타 자회사인 프라임어스 EV에너지(PEVE) 외에도 타 배터리 업체들과의 협업을 확대해나갈 계획이고, 향후 전고체 전지의 상용화가 미래 전기차 대중화의 핵심이 될 것으로 보고 관련 기술 개발을 위한 지속적인 투자를 이어 나가고 있다. 또한 전기차 모델에 따른 주행거리의 차이, 충전 인프라 구축상황에 따른 판매전략 등의 부문에서 타 기업과의 협력을 통해 보다 효율적인 대응이 가능한 이슈들에 대해서도 협업하고 있다. 예를 들어 도요타는 스바루(Subaru)와의 협업을 통해 ① 중대형 전기차에 필요한 전용 플랫폼 개발, ② 개발된 플랫폼을 기반으로 새로운 SUV 차량 개발 및 공동 브랜드 출시 등을 추진하고 있다.

이러한 협업의 결과로 도요타는 2022년에 순수 전기자동차인 bZ4X를 출시했으며, 2025년에는 도요타의 전 15차종의 글로벌 판매 실시에 이은 친환경차 800만대 판매 목표를 2030년까지 도달할 계획에 있다(김대권, 2021).

나. 자율주행 기술 개발 현황

도요타는 기존의 자동차 제조업체를 넘어 모빌리티 기업으로의 변화를 목표로 모빌리티 서비스 플랫폼 개발에 주력한다는 비전을 공시한 바 있다. 도요타는 2018년 CES에서 자사 경쟁사는 완성차 업체가 아닌 구글 또는 애플과 같은 플랫폼 회사라 선언하면서 공유전용 차량인 ‘e-Pallet’를 공개한 바 있다(임은영, 2019). 물류 부문에서의 ‘e-Pallet’ 활용을 위해 아마존, 우버, 디디추싱과 협력하였고, 소프트뱅크와는 조인트벤처의 형태로 ‘MONET Technologies’를 설립하여 ‘e-Pallet’의 자율주행 서비스 제공에 필요한 차량호출 및 주행데이터 분석을 수행한 바 있다.

[그림 6-7] (좌) 도요타 자율주행 모빌리티 e-Pallet 콘셉트



자료 : Global Toyota(2019.10.9.)

또한 자율주행 공유서비스 개발을 목적으로 자사 미니밴 브랜드인 시에나(Sienna)를 우버 네트워크 안에서 운영될 수 있도록 시스템 통합에 협업하였다. 이렇듯 자사 모빌리티 플랫폼 개발을 통해 도요타는 자동차에 탑재되는 ‘데이터 커뮤니케이션 모듈(DCM)’을 중심으로 자동차와 통신플랫폼, 외부 데이터센터들을 네트워크화하고, API 기능을 통해 시스템 접속 권한 통제가 가능한 하나의 패키지를 운영할 계획이다(이지평, 2020). 이를 통해 도요타는 기본적으로 교통, 관광, 유통 등 타 비즈니스 분야와의 연계가 가능한 모빌리티 플랫폼을 추구하고 있다.

한편 자율주행차는 그 특성상 운전 중 미세한 시차로 인한 통제요류가 위험한 사고로 이어질 수 있는데, 이러한 점에서 전기를 통한 빠른 기계제어의 가능 여부가 전기차/자율주행차의 필수적 요소로 부각될 수 있다. 도요타의 경우 자율주행 실현에 있어 사람과 자동차의 상호의존을 강조하는 ‘MTC(Mobility Teammate Concept)’라는 기본 컨셉에 기반하고 있다(박정규, 2021). MTC는 운전자가 운전을 즐길 때와 운전을 차량에게 맡길 때의 두 가지 경우가 존재한다고 가정함으로써 운전자가 운전을 원할 경우 스스로 즐길 수 있도록 하고, 반대로 운전을 원하지 않거나 불가능할 경우엔 안심하고 자동차에게 운전을 맡길 수 있는 것을 목적으로 한다.

또한 자율주행 진행 단계에 있어 도요타는 MaaS(Mobility as a Service)용과 PoV(Personal Owned Vehicle)용을 구분하여 기술 개발을 진행 중이다. 운전자가 없는 상황을 처음부터 가정한 MaaS의 경우 레벨 3단계부터 기술을 적용해나가기 시작할 반면, PoV의 경우 운전자(사람)와의 상호작용이 중요한 만큼 레벨 2단계부터 시작하여 원가를 절감하고 점진적으로 기술레벨을 향상시키고 있다.

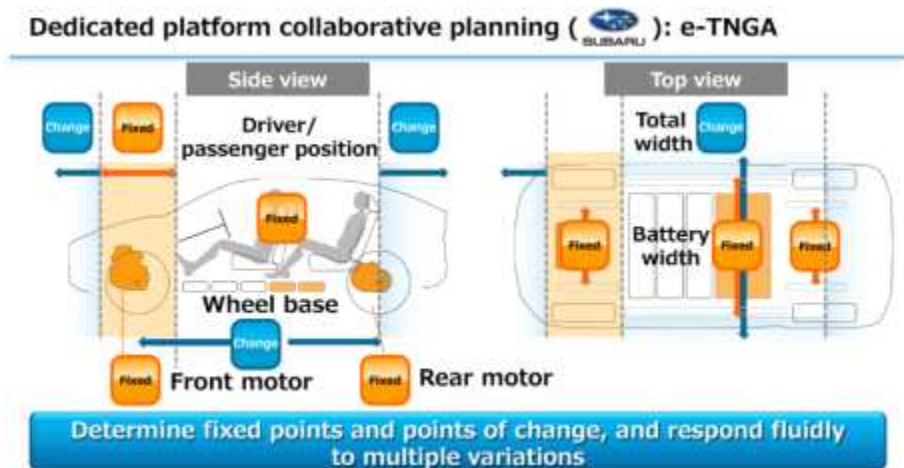
또한 기술적으로 도요타의 자율주행차에는 쇼퍼(Chauffeur)와 가디언(Guardian)이라는 2개의 개념이 정립되어 있는데 고도의 자율주행기능을 의미하는 쇼퍼는 높은 수준의 인공지능과 하드웨어/소프트웨어를 필요로 한다. 안전한 운전이 가능한 조건 하에서 쇼퍼 모드는 완전 자율주행을 가능케 함으로써 운전자의 부담을 경감시킬 수 있다. 가디언의 경우 ADAS(i.e., 첨단 운전자 보조 시스템)을 활용하여 운전자의 운전능력을 증진시켜주는 개념이기에 운전 중 위험상황이 발생한 경우에 한해 가디언 모드가 자동으로 발현되어 운전자의 안전운전을 돕는다. 도요타는 이러한 연장선 상에

서 자사 자율주행기술을 크게 선진기술과 보급기술 2가지로 분류하고, 렉서스 등 고급 차종에 첨단 자동운전 시스템을 우선 적용 후 비용을 낮춰가면서 다른 대중차에 적용해나가는 보급화 전략을 구상하고 있다.

다. 자동차 아키텍처 및 생산공정/시스템 혁신

도요타는 스바루와 협업하여 전기차 개발을 위해 ‘도요타의 새로운 글로벌 아키텍처(Toyota New Global Architecture)’라는 뜻을 지닌 e-TNGA를 플랫폼을 만들어 운영 중이다. e-TNGA 플랫폼에서는 차량의 앞뒤 전기모터 위치, 후드(hood) 레이아웃, 프런트 휠(front wheels)의 길이와 배터리의 폭 등은 고정되나 휠베이스(wheelbase), 장착되는 배터리 총수량 및 차량 오버행(overhang)은 조정될 수 있도록 설계되어 전기차 생산과정에서의 변동성과 유연성을 부여함으로써 다양한 모델을 설계·제작할 수 있도록 돕는다.

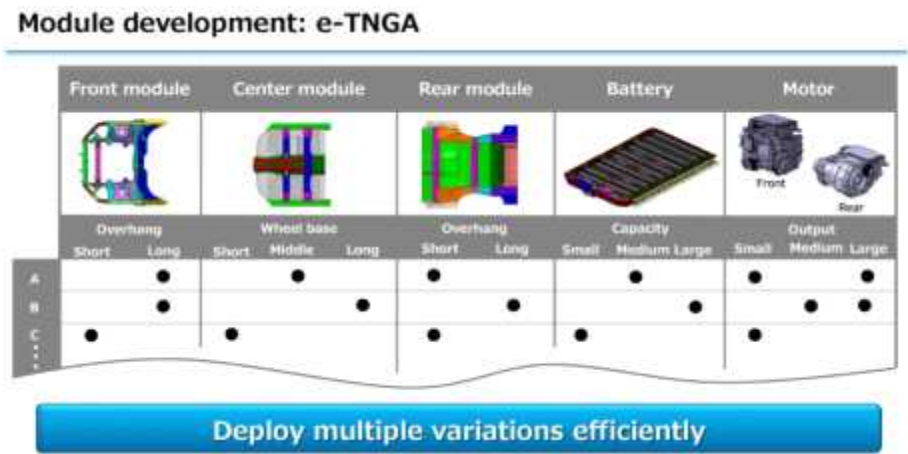
[그림 6-8] 도요타의 e-TNGA 플랫폼 개요



자료 : Global Toyota(2019.6.7.)

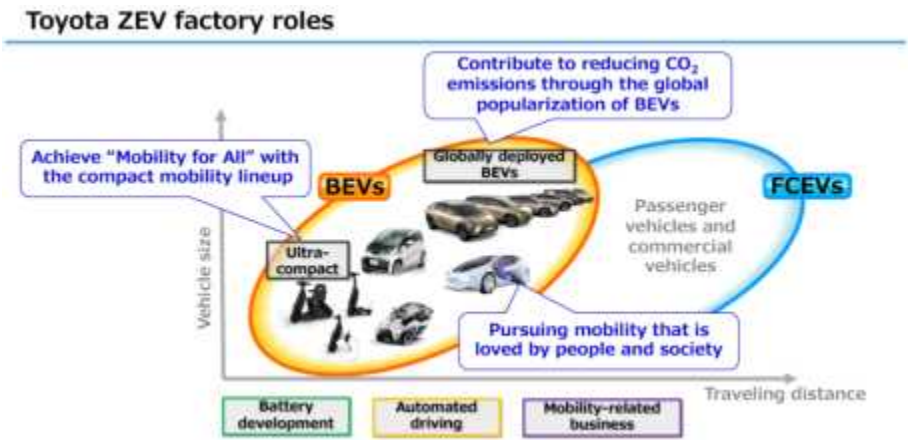
도요타는 이러한 e-TNGA 플랫폼을 중심으로 스바루와 함께 배터리 전기차의 핵심인 전기모터와 전력변환장치(Power Conversion Unit, PCU) 개발에도 협업하고 있다. 또한 차량의 전면, 중심부, 후방 부분을 중심으로 주요 부분들에 대한 모듈화를 통해 차량설계 과정에서의 다양한 변화를 효율적으로 추구하고자 노력하고 있다.

[그림 6-9] 도요타의 e-TNGA에 기반한 모듈 개발의 예



자료 : Global Toyota(2019.6.7.)

[그림 6-10] 도요타의 ZEV 공장의 기능



자료 : Global Toyota(2019.6.7.)

e-TNGA에 기반한 도요타의 전기차 생산·개발은 구체적으로 탄소제로 차량제작에 특화된 도요타의 내부조직인 ZEV 공장에서 수행될 예정이다. 도요타는 향후 ZEV 공장을 중심으로 배터리 개발부터 자율주행기술 R&D를 거쳐 모빌리티 사업까지 발전시켜나갈 계획이다.

라. 새로운 비즈니스 모델 및 타 산업과의 융합

도요타는 전고체 전지와 수소전기차 개발을 중심으로 전기차 개발을 진행 중에 있으며, 크게는 완성차 업체로서 모빌리티 융합의 관점으로 시장을 바라보고 있다. 즉 차량 공유(car-sharing)나 리스가 중심이 되는 비즈니스 모델을 통해 배터리를 재사용하고, 전기차 충전과 보험 서비스 등 관련된 추가 서비스를 제공하는 e-mobility 서비스를 계획하고 있다.

도요타는 그 중에서도 자율주행기술이 장기적으로 완성차의 성능향상을 위해서 뿐만 아니라 자사 모빌리티 서비스 전략 강화를 위해서도 지속적 개발이 필요한 필수적인 요소로 인식하고 있다(이지평, 2020). 즉 도요타는 자사 모빌리티 서비스 플랫폼 구축의 전 단계로 공유 비즈니스 모델을 확고히 하는데 힘쓰고 있는데, 예를 들어 일본 내 위치한 5,000여개의 소매점들을 활용해 고객들이 월별 정액제를 지불하면 다양한 차종을 골라탈 수 있도록 하는 카셰어링 구독 서비스를 모색하고 있다.

또한 도요타가 소프트뱅크(SoftBank)와의 제휴를 통해 설립한 ‘모네(Monet Technology)’ 역시 스마트폰을 이용한 온디맨드 방식의 고객 교통서비스 사전예약 시스템을 개발하여 지자체에 납품한 경력이 있다. 이렇듯 도요타는 향후 일본에서 수행되는 차량으로부터 수집되는 방대한 데이터를 자사 자율주행 기술개발과 모빌리티 서비스 플랫폼 강화에 이용한다는 계획이다.

2018년 8월 도요타가 5억 달러를 우버(Uber)에 출자한 것도 자사 자동차를 우버의 카셰어링 서비스에 투입함으로써 향후 자율주행차 공동개발까지 연결될 수 있도록 하는 계획의 일환이라 볼 수 있다. 이는 우버의 입장에서조차 지난 2018년 3월 시행한 자율주행차 시범주행에서 사망사고가 발생한 이후 침체되어 있던 자율주행기술 개발을 도요타와의 협업을 통해 타개해 나가려는 목적에 맞아 이루어진 측면이 있다. 결국

도요타는 다가오는 모빌리티 혁신이라는 큰 그림 속에서 전기차/자율주행차를 구성하는 핵심기술 및 하드웨어, 그리고 이에 기반한 모빌리티 서비스까지 다양한 측면에서의 협업을 통해 복합적인 대응책 마련에 집중하고 있다고 볼 수 있다.

6. 혼다

가. 전기차 부문의 전략과 로드맵

혼다는 2030년까지 자사 글로벌 자동차 매출의 2/3를 전기차로 채울 것을 목표로 하고 있다. 무공해 자동차(zero-emission vehicles, ZEV) 생산을 위해 혼다는 배터리 전기차와 연료전지 자동차(fuel cell vehicle, FCV)를 중심으로 개발 계획을 갖고 있는데 주력으로 내세우고 있는 ‘혼다 e(Honda e)’ 모델은 특히 현대 도시에서의 주행에 맞게 컴팩트하고 친환경적인 컨셉을 추구하고 있다. 즉 일상적인 통근을 위해 전기차가 갖추어야 할 기능으로 35.5kWh 배터리에 기반한 222km의 주행거리와 30분 내에 배터리의 80%를 충전할 수 있는 기능 제공을 목표로 한다(Global Honda 홈페이지(1)).

혼다는 나아가 자사 최초의 전기차인 ‘혼다 e’ 모델을 시작으로 전기자동차와 연료전지차의 비율을 2035년까지 하이브리드가 비중의 4배까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다(김대권, 2021). 이후 2040년까지 혼다의 전 차량을 전기차 및 연료전지 자동차로 생산할 계획이다. 이에 혼다는 GM과 2027년까지 중저가 전기차 개발을 위해 협력하기로 하고, 장기적으로 자율주행차 기술개발을 위한 제휴도 강화해 나갈 예정이다. 혼다는 제휴를 통해 특히 전기차의 핵심인 배터리 부문에서 GM의 차세대 배터리 기술로 평가받는 ‘울티움(Ultium)’을 도입함으로써 한번 충전으로도 약 640km를 주행할 수 있는 중저가 전기차를 개발할 것을 기대하고 있다(파이낸셜뉴스, 2022.4.6.).

나. 자율주행 기술 개발 현황

혼다는 지난 2020년 일본 국토교통성으로부터 자율주행 3단계 시스템 형식 지정을

취득하면서 이듬해 3월 ‘트래픽 잼 파이롯트(Traffic Jam Pilot, TJP)’ 기능(i.e., 정체시 자율운전 기능)을 실현한 ‘혼다 센싱 엘리트(Honda Sensing Elite)’와 이를 탑재한 ‘레전드(LEGEND)’ 모델을 출시하였다(박정규, 2021). 다수의 라이더(LiDAR)와 밀리파 레이더, 초음파 소나 등을 탑재한 레전드는 드라이버 모니터링 카메라를 통해 운전자 상태를 감지하고, 운전자의 조작 없이도 자동차가 스스로 간단한 통지 후 차선을 변경하는 시스템이 갖춰져 있다. 혼다는 이러한 센싱 엘리트 기능의 개발을 위해 일본 내 모든 고속도로 형상을 디지털화하여 자동차가 다양한 가상의 주행상황을 시뮬레이션 할 수 있도록 하였다.

또한 레벨 3의 경우 한정적이긴 하지만 운전자의 감시가 전제되지 않으므로 자율주행 시스템의 이중화를 통해 고장에 대비하고 높은 신뢰성을 확보하고자 하였다. 혼다는 이러한 Honda Sensing Elite에서 더 나아가 지난 2021년 10월에는 보다 대중성을 강조한 ‘Honda SENSING 360’이라는 새로운 시스템을 선보였다. 즉 보급형 제품 개발을 목적으로 비용절감을 위해 개발된 Honda SENSING 360은 라이더 대신 단안 카메라와 밀리파 레이더에만 의존한다. Honda SENSING 360은 혼다가 지금까지 개발해 온 기존 첨단 운전자 지원시스템(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)의 3세대와 비교해봤을 때 자동 브레이크 기능이 확대되고, 차선변경 시 충돌 억제, 전방 교차차량에 대한 경보, 커브길에서의 차속 조정 등의 기능이 강화되었다고 볼 수 있다. 예를 들어 커브길의 경우 혼다의 단안 카메라는 커브차선(i.e., 하얀선)의 곡률을 카메라로 사전에 인식하여 차속에 따라 감속정도를 조정해 부드러운 코너링이 가능하게 돕는다.

이러한 혼다의 레전드 모델을 중심으로 한 자율주행 기술적 배경에는 핵심부품을 공급하는 ‘히타치 아스테모(Astemo)’의 역할이 크다고 볼 수 있다(안재현, 2021). 히타치 아스테모가 생산하는 주전자제어 유닛(Electronic Unit, ECU)은 혼다 레전드의 움직임을 제어하는 역할을 하는데 자율주행기능을 수행하는 관련 센서들(예. ADAS, 5G 통신 등)로부터 데이터를 수집·처리하여 전자적으로 자동변속기의 제동을 포함한 구동·제동·조향 등 전반적인 차량 계통 기능을 제어한다. 히타치 아스테모는 혼다 레전드 개발을 통해 추구하는 레벨 3의 자율주행 기술의 핵심 공급원으로써 향후 그 범

위를 넓혀갈 것으로 예상된다.

또한 혼다는 GM 및 GM 크루즈 홀딩스와 협력하여 ‘크루즈 오리진(The Cruise Origin)’을 공동개발 중이다. 크루즈 오리진은 역 등에서 합승한 서로 다른 승객 4~6명을 태우고 각자의 목적지까지 자율주행으로 운전해가는 것을 목표로 한다. 자율주행차 부문에서 혼다와 협력하는 GM 크루즈는 이미 미국 캘리포니아주에서 연간 120만 km 이상의 자율주행 실증실험을 진행한 상태이며, 혼다는 이렇게 미국에서 실증실험된 차량을 일본에 가져와 주행시키는 방법으로 자국 내 도로 환경에 맞는 기술을 개발 중에 있다. 즉 혼다는 2021년 9월부터 레벨 4의 자율주행차를 개발을 목적으로 도로 표식 및 신호데이터 수집에 기반한 고정밀 지도제작에 돌입하였으며, 자사 연구소가 있는 도치기 현에서 지속적인 실증실험을 실시해 나가고 있다.

다. 자동차 아키텍처 및 생산공정/시스템 혁신

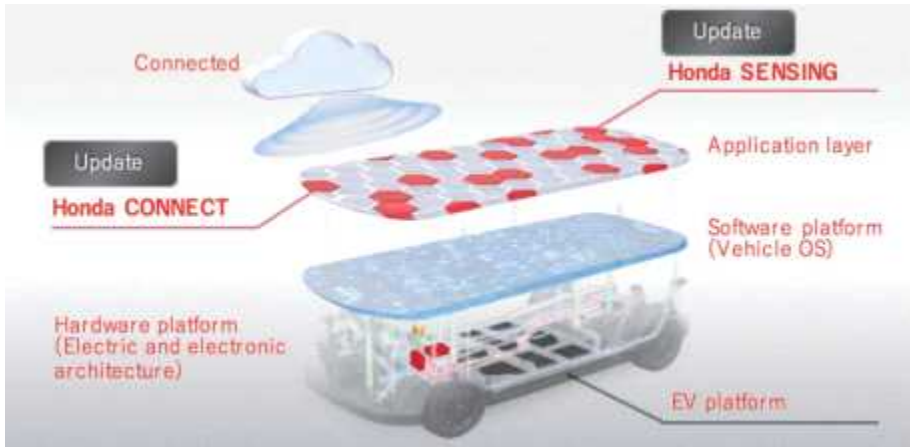
혼다는 2026년부터 전기차 생산에 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 ‘Honda e: Architecture’라는 새로운 플랫폼을 운영해나갈 계획이다. 해당 플랫폼은 배터리와 함께 차량의 기능을 추후 업데이트하는데 필요한 무선 업데이트(over-the-air, OTA) 기술을 갖춘 하드웨어 플랫폼이 결합된 형태이다. 향후 혼다는 Honda e: Architecture에 기반해 단순히 전기차 생산을 넘어 다양한 모빌리티 서비스를 고객에게 제공하는 목표를 가지고 있다.

혼다는 GM과의 협업을 통해 기존 가솔린 기반의 내연기관차의 비용과 주행거리에 경쟁할 수 있는 전기차를 2027년에 출시할 계획을 갖고 있다(Global Honda, 2022). 또한 혼다는 2030년까지 전 세계적으로 상업용 미니 전기차 등을 포함한 총 30개의 전기차 모델을 출시할 계획이다. 혼다는 연간 200만대 이상의 생산량 달성을 위해 북미에 전기차 생산라인과 중국 우한 및 광저우에 전기차 생산공장을 지을 계획이다.

혼다는 전동화 산업의 촉진을 위해 개별적인 전기차의 가치를 높이는 것을 넘어 전기차 간의 연결성을 강화하고자 한다. 즉 혼다는 각 사용자를 중심으로 넓게는 사회 전체적으로 전력 에너지 정보를 공유할 수 있는 연결된(connected) 플랫폼 도입의 중요성을 강조하고 있으며 배터리, 소프트웨어, 통신 기업들에 대한 투자 및 협업을

통해 이를 구현하고자 노력하고 있다.

[그림 6-11] Honda e: Architecture의 구조



자료 : Global Honda(2022)

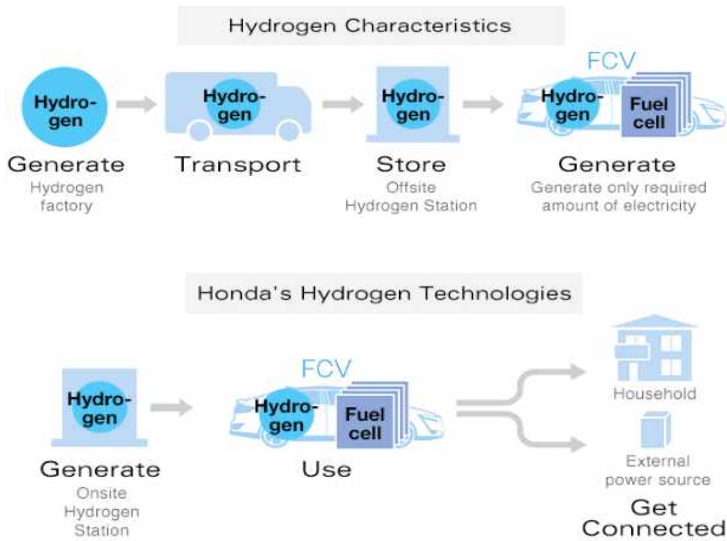
라. 새로운 비즈니스 모델 및 타 산업과의 융합

혼다는 연료전지 자동차(fuel cell vehicles, FCVs)를 생산하는 것과 동시에 저탄소 기술의 일환으로 재생에너지로부터 수소를 생산하여 자사 연료전지 자동차에 효율적으로 공급할 수 있는 수소 스테이션 개발을 추진 중이다(Global Honda 홈페이지 (2)). 수소 스테이션 개발 성과 중 하나로 혼다는 각 지역에서 에너지를 생산하고 공급하는 것을 목적으로 쉽게 설치가능하고 완전히 패키지화된 ‘스마트 수소 스테이션 (Smart Hydrogen Station, SHS)’을 현실화시켰다. 또한 혼다는 연료전지 자동차로부터 생산된 전력을 가구나 공공기관에서 활용될 수 있게 함으로써 재난 상황에서도 사회 구성원들이 쉽게 연결될 수 있도록 휴대가능한 외부 전원장치 및 충전기를 개발하였다. 즉 혼다는 수소전기차를 중심으로 수요자들 간에 전력을 생산·사용·연결함으로써 사회 전체적으로 에너지 산업발전에 기여하고자 하고 있다.

수소전기차를 중심으로 한 혼다의 이러한 사업모델은 수소를 만들어 저장·이동시킬 수 있으며 이는 필요할 때마다 쉽게 전력을 생산해낼 수 있다는 수소의 특징에 기인한

다. 즉 생산된 수소는 연료탱크에 저장·이동될 수 있게 압축 및 액화되어 필요한 시기와 장소에서 필요한 전력만큼 이용될 수 있다는 장점이 있다. 이렇듯 혼다의 FCVs는 배터리에 저장된 전력을 수요예측에 기반해 지속적으로 용이하게 공급할 수 있는 장점을 추구한다.

[그림 6-12] 혼다의 수소기술 기반 사회비전



자료 : Global Honda 홈페이지(2)

수소연료전지차 생산과 관련해서 혼다는 구체적으로 2024년부터 자사 주력모델 중 하나인 CR-V를 기반으로 양산할 계획임을 밝히고 있다(월간수소경제, 2022.12.1.). 혼다는 미국 오하이오 주에 위치한 ‘성능제조센터(Performance Manufacturing Center, PMC)’와 협업하면서 북미 최초로 주행거리 연장형 구동방식(i.e., Range Extender)이 적용된 SUV 6세대 CR-V를 생산할 것으로 보인다. 즉 혼다는 FCEV 기술에 플러그인 기술을 더해 수소차와 전기차의 장점을 결합함으로써 차량의 주행거리와 충전속도, 퍼포먼스의 경쟁력을 높이는 전략을 취하고 있다.

7. 현대

가. 전기차 부문의 전략과 로드맵

현대모터그룹(Hyundai Motor Group)은 2025년까지 총 23개의 친환경 자동차 상품 라인업을 구축하고 전 세계적으로 총 1백만대 이상(또는 시장점유율 10%)의 전기차 판매를 목표로 하고 있다(Hyundai Motor Group 홈페이지(1)). 현대차는 자사의 전기차 생산 플랫폼인 'E-GMP(Electric-Global Modular Platform)'를 필두로 해당 목표를 달성하기 위해 노력하고 있다. 기존의 내연기관차(ICEV)용 플랫폼과 비교했을 때 E-GMP는 전기차에 최적화된 구조 디자인, 개발과정의 유연성, 표준화된 고용량 배터리 시스템 등의 장점을 갖는다. E-GMP라는 단일화된 플랫폼을 통해 현대차는 비용·효율적으로 품질보증이 가능한 다양한 전기차들의 디자인을 구상할 수 있게 된다. 현대차는 자사 전기차의 대표적 브랜드인 아이오닉(IONIQ)을 E-GMP에 기반해 컴팩트 카인 IONIQ5, 중형세단의 IONIQ6, 대형 SUV인 IONIQ7까지 연속적으로 출시해나갈 예정이다.

현대차는 오픈 이노베이션(open innovation)과 개방적인 기업 문화를 강조하며 타 기업과의 협력관계를 확대해 나가고 있다(이재일, 2020). 전기차 부문에서 현대차는 2차전지 공급사인 LG화학과 SK이노베이션과 협력하고 있는데, 해당 기업들은 글로벌 2차전지 시장에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있어 현대차의 전기차 생산에 필요한 고성능 리튬이온전지를 안정적으로 공급하는 파트너 역할을 수행 중이다. 현대차는 또한 삼성 SDI와 전고체 전지 개발을 위해 협력하고 있다. 경쟁사인 도요타의 경우 2025년부터 본격적으로 전고체 전지 기반의 전기차를 상용화할 계획에 있으며, 테슬라 역시 과거 '맥스웰 테크놀로지'를 인수한 사례에서 보여주듯 차세대 배터리 기술의 경쟁력 강화를 위해 노력 중이다.

현대차는 자사 전기차의 모터 기술 향상과 설계 최적화를 위해 현대모비스(Hyundai Mobis)와도 협력하고 있는데 구체적으로는 차세대 전기차 모델에 첨단 모터기술로 일컬어지는 '인휠 모터(In-wheel motor)'를 확대·적용해 나갈 계획이다. 인휠모터는 구동모터와 제동장치가 바퀴 안에 함께 장착됨으로써 동력에너지 전달에 필

요한 장치를 생략할 수 있는 기술로써 현대차는 향후 전기버스에서 승용차 모델로 인휠모터의 적용범위를 넓혀 자사 전기차의 전반적인 성능개선을 추구해나갈 계획이다. 또한 현대차는 향후 개발하는 전기차 신기술들을 E-GMP 플랫폼을 통해 효율적으로 개발·적용해 나갈 것으로 예상된다. 플랫폼 모델들에는 800V 고전압 시스템이 적용되어 배터리 충전 속도가 단축된다.

<표 6-2> 현대자동차의 전기차 관련 신기술 개발 분야

구분	800V 고전압 시스템	모듈형 전용 플랫폼	인휠 모터
사진			
특징	■ 최대 충전 전력 상승으로 고속 충전 가능 ■ 초고속 충전설비 사용 시 5분 충전으로 100km 주행 가능 ■ 전선 굵기를 줄일 수 있어 전비와 주행 성능 개선	■ 차체 크기 및 무게, 부품수를 획기적으로 감소시킬 수 있음 ■ 최적화된 차체 구조로 넓은 실내 공간을 활용할 수 있음 ■ 차량성 강조한 개성 있는 모델 설계 가능	■ 동력 손실 없이 구동력을 바로 전달 ■ 동력전달 장치 제거에 공간 활용성 증대 ■ 전기/수소차 라인에 확대 적용할 계획

자료 : 이재일(2020), p.26

나. 자율주행 기술 개발 현황

현대 모비스는 전기차 뿐만 아니라 현대차 그룹의 자율주행차 생산 및 공급에 있어서도 핵심적인 역할을 할 것으로 예상된다. 특히 카메라, 레이더, 라이다가 자율주행 기술의 핵심을 이루는 하드웨어인 만큼, 이를 독자적으로 개발하여 양산차에 공급하고 기술적 성숙도 확보에 기반한 대량생산을 통해 원가절감 전략을 추진할 계획이다. 현대차의 자율주행기술은 크게 주행과 주차 각 부문에서 안전과 편리성을 제공하는 것을 목적으로 한다(Hyundai Motor Group 홈페이지(2)).

먼저 주행안전과 관련해서는 전방 충돌방지 보조기능(Forward Collision-Avoidance Assist)을 제시하며 다른 차량 및 보행자 등과의 충돌방지와 교차로 횡단 및 차선변경 상황에서의 위험경고 기능을 제공하고, 차선유지 보조기능(Lane Keeping Assist), 사각지대 충돌방지 보조기능(Blind-Spot Collision-Avoidance

Assist) 등을 통해 주행 중 충돌위험을 사전에 운전자에게 알려주고 예방할 수 있는 기능을 제공하고자 한다. 또한 주행 편리성과 관련해서는 ‘스마트 크루즈 컨트롤(Smart Cruise Control, SCC)’ 기능을 통해 운전자가 앞차와의 간격은 유지하면서 설정된 속도로 자동적으로 운전할 수 있도록 한다. 이 과정에서 SCC는 평소 운전자의 주행습관을 학습함으로써 SCC가 작동될 시 이를 바탕으로 운전자 스타일에 맞춘 자율주행 기능을 제공한다.

현대차는 주차기능과 관련해서도 충돌위험을 낮추고자 주차공간에서 충돌발생 위험이 있을 시 운전자에게 경고 후 차량 스스로 긴급 브레이크를 밟게 하고 있으며, 궁극적으로 차량 스스로 유효한 주차공간을 찾고, 운전자가 운전석에 없어도 장착된 서라운드 뷰카메라, 레이더, 라이다, 울트라소닉 센서(ultrasonic sensor) 등을 통해 원격 스마트 주차(Remote Smart Parking, RSP)가 가능케 하는 보조기능을 제공하고자 한다.

현대 모비스는 고레벨 자율주행에 있어 특히 중요한 라이다 기술에 대해서는 미국 ‘벨로다인(Velodyne)’사에 지분투자를 함으로써 전략적 협업 관계를 구축해나가고 있다. 즉 현대모비스는 벨로다인과의 협업을 통해 고레벨 자율주행기술을 확보하고 기 보유한 시스템 공급역량에 기반해 OEM(Original Equipment Manufacturing) 부품사로 성장할 목표를 가지고 있다. 벨로다인 역시 글로벌 시장 확대를 위해 1차 부품 공급업체(Tier 1)와의 전략적 협업이 필요한 상황이고, 현대차 그룹 역시 현대 모비스의 자체 기술개발을 통한 가격 교섭력 확보가 필요했었던 만큼 해당 협력은 향후 현대차 그룹의 자율주행 기술 경쟁력 확보에 중요한 의의를 갖는다고 볼 수 있다.

이렇듯 현대차는 자율주행차 부문에서 자사 기술력 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있는데, 최근 현대차 양산모델에는 최첨단 부분자율주행기술 HDA2(Highway Driving Assistant)가 적용되고 있으며, 미국의 ‘애티브(Aptiv)’사와 조인트 벤처(JV)를 통해 레벨 4이상의 고레벨 자율주행기술에 필요한 레이더 및 라이다 기술개발을 추진 중이다. 애티브 사는 2015년 미대륙을 완전자율주행으로 최초로 횡단한 기업이며, 2018년에는 라스베이거스에서 일반인을 대상으로 한 로보택시 서비스의 상용화로 인지도가 높아진 업체이기도 하다. 특히 현대차는 운전자의 평소 운전 습관을 인공지능

망을 통해 기계가 파악하고 이에 맞춰 크루즈 기능을 수행하는 ‘스마트 크루즈 컨트롤(SCC-ML)’을 개발해 자사 모델인 GV80에 처음으로 적용한 바 있다(김민선, 2020).

나아가 현대차 그룹과 애플티브는 지난 2020년 3월 모셔널(Motional)을 공동 설립 하면서 레벨 4~5의 자율주행기술 조기확보와 상용화, 글로벌 완성차의 개발 및 판매를 목표로 하고 있다(매일경제, 2021.2.23.). 이렇듯 현대차 그룹은 자율주행기술 선도업체와의 기술격차를 감소시키고, 부족한 자사 AI/소프트웨어 기술 경쟁력을 확보하고자 미국 기술선도 업체와의 협업을 강화하는 전략을 취하고 있다. 현재 국내 자율주행차 시장동향은 현대와 기아가 중심이 되어 2~3단계 수준의 ADAS 상용화에 전략적 투자를 강화하고 있으며, 향후 3~4단계 자율주행 수준으로 사업을 확장하기 위해 다양한 기업들(예. 통신사, IT/SW업체 등)과의 협업을 강화해 나가는 모습을 보일 것으로 예상된다.

<표 6-3> 현대차 그룹의 자율주행차 개발 동향

구분	주요 서비스
현대자동차	• 2019년 9월 애플티브와 공동 합작법인(Joint Venture) 설립하여 자율주행 플랫폼 개발 및 상용화 추진 중 • 2020년 자율주행 스마트카 출시를 목표로 양산기술 중심 연구가 진행 중이며, 첨단 운전자 지원 시스템 관련 핵심 기술을 주요 양산차에 적용 중 • 2020년부터 특정 환경에서 자율주행이 가능한 자동차 양산에 착수할 예정
기아자동차	• 지능형 고안전기술 및 V2X 기술을 중심으로 양산기술 및 선행기술을 개발 중임 • 무선 통신망을 바탕으로 운전 중 주변 환경을 정확히 인지하도록 하는 V2X 기술을 공개함
현대모비스	• 국내 자동차 부품사로는 처음으로 국내 자율주행 임시운행 허가를 취득(2016.6) • 2020년 레벨3 이상의 자율주행기술 개발 및 2022년 이후 상용화를 목표로 함

자료 : 정보통신기획평가원(2020), p.237

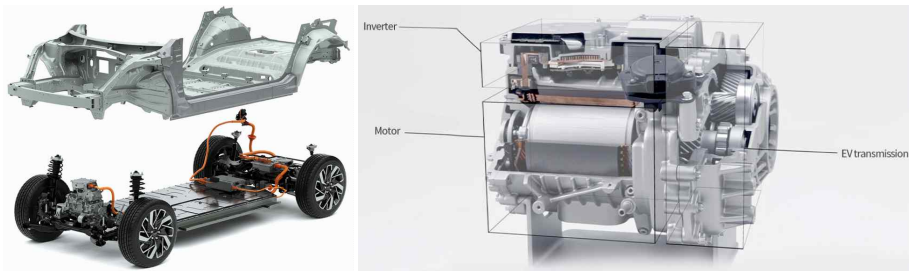
다. 자동차 아키텍처 및 생산공정/시스템 혁신

현대차의 E-GMP는 전기차의 생산 및 성능개선에 필요한 각 부품들을 설계하고 모듈화함으로써 대량생산에 기반한 가격 경쟁력이 확보될 수 있도록 돕는다. E-GMP는 기존의 내연기관차에 맞추기 위한 모델들과는 달리 전기차 생산에 최적화된 구조를

가지고 있어 빈 공간이 된 엔진룸의 활용과 네모난 형태의 배터리를 장착하기 용이하다. 또한 전용 플랫폼의 특성상 다수의 모델이 모듈 방식으로 설계되기 때문에 부품 공용화와 단순화로 인한 대량생산 및 단가하락의 이점을 가질 수 있다.

E-GMP는 현대차 최초의 전기차 생산을 위한 플랫폼으로 모듈화와 표준화를 기반으로 전기차 시장에서 늘어나고 있는 다양한 니즈에 대응한다. 현대의 E-GMP는 전기차의 주행성능을 극대화시키기 위해 개발된 PE 시스템과 함께 적용되는데, PE 시스템은 기존의 내연기관차에서의 파워트레인(powertrain)과 비슷한 것으로 모터와 EV 트랜스미션, 인버터, 그리고 배터리로 구성되어 있다(Hyundai Motor Group 홈페이지(1)). 보다 컴팩트하게 모듈화된 배터리 및 모터의 유닛(unit)인 PE 시스템으로 생산할 경우 타겟 차량에 특화된 배터리 용량을 손쉽게 조절할 수 있다. 현대차는 현재 배터리 제조사들과 플랫폼을 구성하고 개선해나가기 위해 협업하고 있으며, E-GMP를 기반으로 전기차를 넘어 스마트 자율주행 기능 개발까지 계획하고 있다.

[그림 6-13] (좌)E-GMP 플랫폼, (우)E-GMP의 PE 시스템 일부



자료 : Hyundai Motor Group 홈페이지(1)

현대차는 E-GMP에 기반해 글로벌 완성차 메이커 중에서도 가장 빠른 속도로 신규 전기차 모델을 출시할 계획이다. 현대차는 2025년까지 23종의 순수 전기차를 출시할 예정인데 여기에는 대표 모델인 아이오닉(IONIQ)과 제네시스 e시리즈, 기아의 SUV 전기차 버전인 CV 등이 포함된다. 과거 테슬라의 사례에서 알 수 있듯이 현대와 같은 완성차 제조업체들에 있어 새로운 전기차 모델을 빠른 속도로 시장에 출시할 수 있는 능력은 향후 시장을 이끌어 나가는데 필요한 핵심 경쟁력이 된다. 즉 전기차 모델 대

량 양산에 있어 부품 공급망 확보와 철저한 품질관리가 주요 이슈가 될 수 있는데 테슬라의 경우 과거 모델 3와 모델 Y의 생산과정에서의 부품 병목현상과 조립 품질 문제가 야기된 사례가 있다. 결국 향후 성공적인 전기차 사업을 위해 현대차는 E-GMP에 기반한 고품질의 안정적인 생산관리를 우선시할 것으로 예상된다. 또한 타 기업과의 협력 측면에서도 도요타와 파나소닉의 조인트벤처나 노스볼트(Northvolt)와 폭스바겐의 조인트벤처 설립 등의 예에서 볼 수 있듯이 글로벌 전기차 시장에서 각 기업들이 시장경쟁우위와 교섭력 확보를 위해 타사와의 협력을 강화하고 있는 만큼, 현대차 역시 전고체 배터리 기술 등 2차전지 시장에서의 글로벌 경쟁력이 높은 LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI 등과 협력관계를 더욱 공고히 해나갈 것으로 예상된다.

<표 6-4> 현대자동차의 전기차 부문 협력관계

협력업체	LG화학, SK이노베이션	삼성SDI	현대모비스
주요 제품	NCM911, NCM	전고체전지	E-GMP, 인동모터
사진			
비고	■ 안정적으로 고성능 리튬이온전지 공급	■ 차세대 전고체 배터리 기술 선제 확보	■ 설계 최적화 및 부품 평가 경쟁력 확보

자료 : 이재일(2020), p.31

라. 새로운 비즈니스 모델 및 타 산업과의 융합

현대차는 미래 모빌리티 서비스의 핵심으로 ‘PBV(Purpose Built Vehicle)’ 개념을 제시하면서 로보택시나 무인배송 등과 같은 고객의 서로 다른 이동수요를 낮은 가격으로 제공하고자 하는 목표를 갖고 있다. 현대차는 미래 PBV 기반의 모빌리티 서비스가 구현되기 위해서는 자율주행기술과 더불어 목적 기반의 서로 다른 크기의 차량 모델을 구현할 수 있는 생산 플랫폼이 중요함을 강조한다. 현대모비스가 개발한 ‘e-CCPM(Electric Complete Chassis Platform Module)’은 이러한 점에서 미래 PBV의 기반이 될 것으로 예상된다. 다양한 전기차 생산 프레임의 역할을 하는

e-CCPM은 '라이프 모듈(life module)'을 통해 승객들의 서로 다른 생활양식에 맞는 PBV를 생산해낼 수 있다.

현대차는 고객을 위한 모빌리티 서비스 혁신과 더불어 차량생산 과정의 혁신을 위한 인공지능 기술개발에도 힘쓰고 있다(Hyundai Motor Group 홈페이지(3)). 현대차는 지난 2019년 'AIRS Company(에어스 컴퍼니)'라는 조직을 설립하여 차량 보이스(voice) 기기, 모빌리티 서비스 플랫폼, 스마트 공장 분야에서의 AI 기술 개발 및 적용을 연구하고 있다. 이러한 연구분야 중 특히 온디맨드 모빌리티 서비스는 자율주행 기능과 관련된 차량경로의 효율적 배정과 관련이 있는데, 예를 들어 '셔클(Shucle)'과 'I-MOD'는 관련된 서비스 제공을 목적으로 현대차의 AI 기술을 활용한다. 즉 서로 다른 목적지를 갖는 다수의 승객들을 동시에 태운 차량의 최적 이동루트를 찾기위해 AI 알고리즘으로 실시간 교통 및 도로 상황 데이터를 분석하고자 한다.

[그림 6-14] (위)현대차 e-CCPM (아래)현대차가 구상 중인 PBV 개념도



자료 : Hyundai Motor Group 홈페이지(3)

현대차는 또한 자사 전기차 시장확산을 위해 인프라 구축 차원에서 'E-pit'이라는 충전소 브랜드를 출범시켰다. 편의성을 가장 큰 가치로 내세우고 있는 E-pit은 현대

전기차의 800V 시스템을 10%에서 80%로 18분 안에 고속으로 충전할 수 있다는 장점을 추구한다. 현대차는 먼저 충전소의 물리적 공간 확보를 위해 롯데그룹, KB자산운용과 협력해 전국적으로 충전망을 갖추어 나간다는 전략이다(글로벌이코노믹, 2022.5.25.). 즉 E-pit를 설치하는 추가 확장 장소로 롯데그룹의 전국 사업장을 이용하고, 각 충전소들의 프랜차이즈(Franchise) 사업화를 위해 KB자산운용과 협력한다는 계획이다.

또한 현대차는 충전기 솔루션 및 충전기기와 관련해서는 SK시그넷과 협력할 것으로 전망된다. SK시그넷 충전기를 통해 E-pit은 단순히 전기차 충전소가 아닌 충전기를 통해 수집한 배터리 데이터를 분석하여 운전자에게 차량 상태를 알려주는 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다(디일렉, 2022.11.29.). 현대차의 SK그룹과의 협업은 배터리 조달부터 관련된 충전 서비스까지 BaaS(Battery as a Service)의 형태로 확장된 양상을 보인다는 특징을 지닌다.

8. 기아

가. 전기차 부문의 전략과 로드맵

기아모터스(Kia Motors)는 2030년 글로벌 목표 판매량 총 405만대 중 친환경차의 비중을 40%까지 확대한다는 계획을 가지고 있다(장문수·조준우, 2021). 특히 전기차의 경우 2030년 글로벌 Tier 1 수준인 88만대 판매를 목표로 하고 있다. 이에 기아는 2021년 EV6 모델을 시작으로 E-GMP 플랫폼에 기반한 전기차 전용라인을 확대할 것을 명시하며, 2025년까지 5종의 하이브리드 전기차(HEVs)와 5종의 플러그인 하이브리드 전기차(PHEVs) 및 5종의 전기차(EVs)와 1종의 연료전지차(FCEV)를 중심으로 총 16개의 모델 라인업을 선보일 계획이다(KIA 홈페이지(1)). 기아차는 2016년과 2017년에 모델 니로(Niro)의 HEV와 PHEV를 소개한 바 있으며, 현재 니로의 전기차 버전을 2018년 말부터 시장에서 판매하고 있다. 니로는 기아의 초기 전기차인 쏘울(Soul)의 주행거리인 180km의 2배 이상인 380km를 주행할 수 있고, 배터리 충전시간 역시 단축되었다는 장점을 지닌다.

나. 자율주행 기술개발 현황

기아차는 자율주행 기술 개발을 위해 2016년부터 고급 운전자 보조 시스템(Advanced Driver Assistance System, ADAS)을 기반으로 한 ‘드라이브 와이즈(DRIVE WiSE)’라는 프로그램을 진행 중이다(KIA 홈페이지(2)). 먼저 ADAS는 크게 주변 상황에 대한 모니터링, 의사결정 그리고 차량통제로 이어지는 3단계로 구성되어 있는데, 여기에 추가적으로 자율주행차이자 컨넥트 카(connected car)로써 통신기술이 요구된다. 따라서 기아의 DRIVE WiSE는 자율주행시 발생될 수 있는 사고위험 가능성을 줄이고 주변 상황에 대한 정보를 운전자에게 실시간 제공하며 필요시 운전자 대신 차량을 통제함으로써 보다 안전하고 편리한 모빌리티 솔루션 제공을 목표로 한다. 기아차의 자율주행 기술 개발의 예로는 V2X(Vehicle to Everything, 차량 대 사물 간 정보통신), FCA(Forward Collision Avoidance Assist, 전방충돌 방지기능), HDA(Highway Driving Assist, 고속도로 주행기능), LKA(Lane Keeping Assist, 차선유지기능), AVPS(Automated Valet Parking System, 자동 발렛파킹 시스템) 등을 들 수 있다.

다. 자동차 아키텍처 및 생산공정/시스템 혁신

기아는 E-GMP 플랫폼을 통해 자사 EV의 완충주행거리(All Electric Range, AER), 주행성능, 공간 활용성을 강화하고 2023년까지 Level 3에 준하는 EV-HDP 자율주행 기술을 대거 탑재해나갈 계획이다. 또한 사용자 서비스 기능 확대의 일환으로 OTA(Over the Air, 전자제어장치 무선 업데이트)에 기반한 인포테인먼트 기능과 FoD(Feature on Demand, 선택적 소프트웨어 구매) 기능을 강화해나갈 목표를 가지고 있다. 기아는 E-GMP에 기반한 자사 전기차의 대중화를 촉진하고자 충전 및 서비스 인프라 확보에도 집중한다. E-GMP 플랫폼의 초고속 충전을 돕는 충전 개소를 국내에서 2021년부터 확대·설치해나가고 있으며, 미국과 유럽에서는 공동투자 등 전략적 제휴를 통한 충전 인프라 확대에 힘쓰고 있다. 유럽의 경우 기아는 ‘아이오니티(IONITY)’와 손잡고 초고속 충전 인프라 구축을 위한 투자에 나섰다(Hyundai

Motor Group 홈페이지, 2020.11.25.), 미국에서는 'EA(Electrify America)'와 제휴함으로써 원활한 전기차 운행을 위한 고속 충전 네트워크 구축을 진행 중이다(오토 데일리, 2022.2.23.). 2021년 3월에 공개된 EV6 모델은 기아의 이러한 전기차 시장에서의 차별적 혁신성과 퍼포먼스를 강조한 브랜드 포지셔닝 노력을 보여주고 있다.

라. 새로운 비즈니스 모델 및 타 산업과의 융합

기아는 향후 자율주행을 중심으로 한 미래 모빌리티 시장에 대비하고자 목적기반 모빌리티(Purpose Built Vehicle, PBV)를 추구할 계획이다. PBV는 고객의 니즈에 따라 제작된 맞춤형 차량을 의미하며, 플랫폼을 기반으로 고객 선호에 맞는 다양한 Upper Body를 결합하는 방식을 취한다. 이를 위해 기아는 기존 차량을 개조하는 방식으로 초기 PBV 시장에 진출하고 이후 점차적으로 개발 역량을 키워나가는 전략을 추구할 것으로 보인다. 또한 현재 협력 중인 영국의 전기차 전문업체 '어라이벌(Arrival)'과 2023년부터 오픈 이노베이션(Open Innovation)을 활용하여 개발 역량을 확보하고, 2025년 이후에는 자체 플랫폼에 기반한 전용 PBV 생산으로 독자적인 대응 전략을 수립할 계획이다.

기아는 특히 향후 시장수요가 늘어날 것으로 예상되는 음식 로봇배송 및 도심형 카고 배송, 다인승 차량제작에 PBV로 대응해 나갈 것으로 예상된다. 이렇듯 PBV 생산을 위해 필요한 내재화된 플랫폼과 서로 다른 고객들의 니즈에 유연하게 맞춰줄 수 있는 생산체계를 기반으로 기아는 2030년까지 글로벌 1위 수준인 약 100만대 규모의 PBV 판매목표를 수립하였다. 또한 금융(예. 현대 캐피탈)과 물류(예. 현대 글로벌리스) 등과 같은 그룹사들과의 파트너십을 통해 생태계를 구축함으로써 다양한 서비스 및 솔루션 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있다.

기아차는 완성차 업체로서 오랫동안 가져온 양산경험과 지역별 판매거점 중심의 생산·공급능력, 플랫폼을 통한 원가절감으로 향후 타 모빌리티 서비스 기업들과의 B2B 거래 시 효율성 증대의 강점을 가져갈 수 있다고 예상된다. 현대차 그룹의 E-GMP와 같이 향후 기아차의 플랫폼 경쟁력 강화는 신규차 모델수요에 대한 유연한 대응과 부품 공유화로 인한 원가율 개선으로 자율주행 SW에 특화된 기술업체들과는 다른 차별

화된 기회를 가져올 것이다.

<표 6-5> 기아의 PBV 역량 강화 로드맵

일정/기반	주요 전략	전략 세부
-23년 기존차 기반	PBV 시장 초기 대응	기존차 베이스 PBV 시장 초기 대응 - 모빌리티(전용택시): 실내공간 증대, 승하차성 개선, 운전자 및 승객 편의사항 개선 - 물류(Van): 도심내 빠른 물류 배송시장 대응, 최적화된 화물 적재 공간 제공 - 리테일(차박/레저): 실내 거주성 및 수납 최적화된 차박용 모델 개발 - 최초 PBV 모델 '22년 출시 (PBV01)
23년~ 오픈 이노베이션	PBV 개발역량 확보 (Arrival과 제휴)	오픈 이노베이션과 독자 플랫폼 통해 전용 PBV 단계별 확대 - Micro PBV: 초소형 무인 자율주행 배송 컨셉, 음식 로봇배송 → 픽 로봇배송(Parcel) - Small Board PBV: 글로벌 MSP형 전용 모델 컨셉 라이드셰어링/로보택시 → 소형카고밴(물류)
25년~ 독자 플랫폼	전용 스케이드보드 플랫폼 기반 Upper body 다양화	- Large PBV: e-Commerce 시장 대응 모델 컨셉, 도심형 최적 카고 밴 → 미니버스/셔틀(다인승)

자료 : 장문수·조준우(2021), p.8

또한 e-Mobility 시장이 확대되면서 기존 OEM 중심의 수직적 밸류체인이 전기차를 중심으로 수평적 밸류체인으로 확장되면서 과거 부품사들 역시 전장/배터리 업체, 모빌리티 서비스 업체, 자율주행 SW 업체 등 세분화되고 다양화되고 있다. 이로 인해 장기적으로 자율주행차의 상용화가 진행될수록 플랫폼에 기반한 규모의 경제가 활성화될 것으로 예상되며, 이에 기아차가 추구하는 PBV 사업모델은 기존 OEM 역량을 강화하고 플랫폼 운영에서 파생되는 사업 부문들에서의 수익을 가시화하는데 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

9. 구글

가. 주력 제품군 및 시장 포지셔닝 전략

전기차 및 자율주행차로 재편되는 자동차 산업에서 구글은 자율주행 솔루션으로 입지를 굳건히 다지고 있다. 2009년 자율주행 자동차 프로젝트를 시작한 구글은 2015년 공공도로에서의 완전자율주행을 성공시키며 기술력을 인정받았고, 2016년 알파벳

의자회사인 웨이모(Waymo)로 분사된 이후 다임러, 재규어, 랜드로버, 볼보, 르노 등 완성차 기업들과 자율주행 테스트를 진행하고 있다(Waymo Homepage(1)).

2020년 3월 웨이모는 자율주행솔루션인 웨이모 드라이버(Waymo Driver)의 5세대 버전을 공개했다. 센서와 소프트웨어, 컴퓨팅 시스템으로 구성된 웨이모 드라이버는 360도 전방위 및 주변부 스캐닝 라이다, 360도 비전 카메라, 고해상도의 레이더를 활용해 주변 정보를 통합적으로 수집·분석해 자율주행 성능을 개선했다(Waymo Homepage(2), 2020.3.4.).

2021년 8월 웨이모는 10년간의 자율주행 프로젝트 수행 결과를 공개했다. 웨이모는 미국의 주요도시에서 다수의 테스트를 진행하면서 4가지 성과를 얻었다고 요약했는데, 첫째는 고성능 센서를 통한 고품질 데이터 수집, 둘째는 우수한 기계학습 기반의 운행 소프트웨어 및 학습/평가 인프라, 셋째는 다양한 현장에서의 테스트 경험, 넷째는 완전자율 주행 역량이다(Waymo Homepage(3), 2021.8.19.). 2022년 3월 웨이모는 텍사스와 피닉스 이스트벨리에 이어 샌프란시스코에서 운전자가 탑승하지 않은 완전 자율주행 전기차로 자사 직원 출퇴근에 성공했다고도 밝혔다(Waymo Homepage(4), 2022.3.30.)

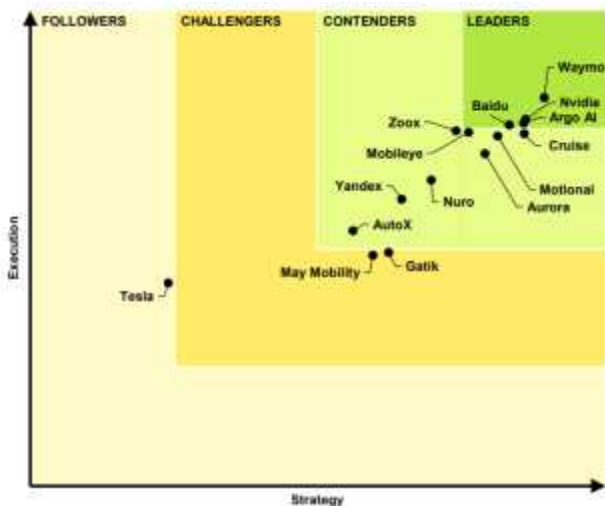
또한 웨이모는 자체 자율주행 솔루션 역량을 활용해 2018년 피닉스 지역에서 완전 자율주행 호출 서비스인 Waymo One을 공개했고, 2021년 8월에는 샌프란시스코에 까지 시험 운행 지역을 확대했다(Waymo Homepage(5), 2021.8.24.) 이어 2020년부터 자율주행 운송 서비스인 Waymo Via를 통해 복합 운송 서비스 및 제3자 물류 제공업체인 UPS, C.H. Robinson 등과 캘리포니아, 애리조나, 텍사스 및 뉴멕시코에서 클래스 8 대형 트럭을 테스트 중이다(Waymo Homepage(6)). 2021년 6월에는 모회사인 알파벳을 비롯해 Andreessen Horowitz, Magna International 등으로부터 25억달러의 투자를 유치해 자율주행 솔루션 사업자 및 서비스 제공자로서의 유망성을 재확인했다(Feiner, 2021.6.16.).

나. 핵심 경쟁력 및 주요 파트너

자율주행분야에서 구글 및 웨이모가 가진 핵심 경쟁력은 내재화된 높은 기술력이

다. 웨이모는 센서, 시스템, 소프트웨어 등을 다른 공급사에 의존하지 않고 모두 자체 개발하고 있다. 특히, 구글이 오랜기간 개발하고 업데이트하고 있는 구글 맵이 있음에도 웨이모는 서비스 지역의 도로, 주차장, 건물 등이 포함된 고화질 지도를 자체 개발해 활용하고 있다(Evans, 2022.4.8.). 가장 중요한 이유는 강력한 경쟁사인 테슬라가 이미 전세계적으로 판매한 수백만대의 차량들을 통해 다량의 실 주행 데이터를 수집해 정확도를 개선하는 가운데, 웨이모는 아직 북미 시장에서 시험용 차량을 통해 한정된 주행 데이터를 얻고 있기 때문에 보다 정교한 지도 기술을 통해 이를 보완하기 위함이다. 웨이모는 자체 개발한 지도를 통해 웨이모 드라이버가 도로 유형, 도로 자체의 거리 및 세부 치수, 차선 병합 여부, 정지 신호, 횡단 보도 등 주변 환경을 인식할 수 있다고 밝히며, 지도를 통해 습득된 사전 지식을 강력한 감지 및 인식 기능과 결합시켜 보다 유연하고 예측가능한 자율주행이 구현된다고 언급하기도 했다(Waymo Homepage(7), 2020.9.21.). 이러한 기술력을 인정받아 웨이모는 수년간 GuideHouse Insight(구 Navigant Research)의 자율주행 기술 평가에서 완성차기업 및 자율주행 솔루션 전문기업들을 제치고 1위를 달리고 있다.

[그림 6-15] 2021년 자율주행 기술 평가에서 1위를 차지한 웨이모



자료: GuideHouse Insight(2021.4.)

구글과 웨이모의 주요 파트너 기업들은 완성차 기업들이다. 구글의 또 다른 경쟁력이라고 할 수 있는 클라우드 솔루션에는 원격 차량 분석, 차량 모니터링, 인포테인먼트 솔루션 등 자동차에 특화된 기능이 포함되어 있으며, 데이터 라벨링, AI 플랫폼, GPU, 스토리지 등으로 구성된 ‘자율주행’ 기능이 별도로 구분되어 있다. 이에 주요 완성차 기업들이 구글과의 협업을 통해 자동차의 자동화 및 지능화를 구현하고 있고, 웨이모는 자사의 자율주행 기능을 완성차 기업들과 함께 테스트하고 있다.

[그림 6-16] 구글 클라우드 및 웨이모와 파트너십을 맺은 완성차 기업



자료: Waymo Homepage(1)

다. 성장 경로 및 전망

2019년 IAA 프랑크푸르트 오토쇼에서 웨이모의 CEO였던 존 크레프치크(John Krafcik)은 “우리는 구글이 아니다. 우리는 자동차 회사도 아니고, 자율주행 자동차 회사도 아니다. 우리는 기술 회사(technology company)이며, 세계에서 가장 경험이 풍부한 웨이모 드라이버를 만들고 있다. 전세계에 있는 사람들과 사물들이 간단하고 쉽게 이동하도록 만드는 것이 우리의 사명이다.”라고 언급했다(Wilcox, 2021.2.23.). 본 발언에 따르면 웨이모는 자체 개발한 기술을 통해 궁극적으로 자율주행 기술을 자동차 뿐 아니라 다른 모빌리티 기기까지 확대 적용하려는 목표를 가지고 있음을 알 수 있다. 앞서 언급했듯이 실제로 웨이모는 구글과 독립적으로 자율주행 기술을 개발

하고 있다. 또한, 구글의 안드로이드 OS가 스마트폰 뿐 아니라 웨어러블, TV, 차량으로 적용 분야를 넓히고 있는데, 이와 같이 웨이모도 자율주행 기술을 자동차를 넘어 드론, 로봇 등 다른 기기까지 확장하는 전략을 펼칠 것으로 예상된다.

현재까지 구글 클라우드와 웨이모의 자율주행 기술 개발 및 타 업체와의 협력 방식을 보면, 단기적으로는 B2B 솔루션 사업자로서 자율주행 기능 탑재 및 로보택시를 추진하는 완성차 기업, 자율주행 트럭 기반의 운송 혁신을 추진하는 물류 기업 대상의 사업 확대를 전망해 볼 수 있다. 특히, 웨이모 드라이버가 정식 상용화되면 이를 활용하려는 완성차 기업들은 지금보다 대폭 늘어날 수 있어, 자체 솔루션을 보유한 완성차 기업들과의 경쟁이 본격화될 수도 있다.

[그림 6-17] 2020~2024년 ADAS 애프터마켓 시장 전망



자료: Technavio Research(2020.12.14.).

자율주행의 직전 세대 기술이라고 볼 수 있는 ADAS 기업으로 세계 시장에서 독점적 위치를 누리고 있는 모빌아이는 차량에 탑재되는 B2B 제품 외에, 일반 소비자들이 ADAS 기능이 없는 차량에 장착해 사용할 수 있는 B2C 제품도 판매하고 있다. 이러한 모빌아의 사례에 비추어볼 때 웨이모 역시 일반 자동차와 자율주행 자동차가 공존하는 시대에 애프터마켓용 자율주행 솔루션 판매가 가능할 수 있다. 참고로, ADAS 애프터마켓은 APEC 시장 성장을 발판으로 2024년까지 연평균 9%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있다(Technavio Research, 2020.12.14.). 또한 테슬라가 FSD를 하드웨어 업그레이드 및 소프트웨어 구독형태로 소비자들에게 제공하고 있기 때문에 웨이모 역시 유사한 형태의 비즈니스 모델 개발이 가능하다고 판단된다.

10. 아마존

가. 주력 제품군 및 시장 포지셔닝 전략

자동차 산업에서 아마존의 주력 제품군 및 시장 포지셔닝은 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫 번째는 AWS(Amazon Web Service) 기반의 자율주행 개발 및 관리 플랫폼 기업이다. AWS에는 '자동차용 AWS'가 별도로 구분되어 있고 세부 솔루션 영역으로 자율주행, 커넥티드 모빌리티, 디지털 고객 참여, 소프트웨어 정의 차량, 제조, 공급망, 제품 엔지니어링으로 구성되어 있다(AWS 홈페이지(1)).

이 중 자율주행에는 총 4개의 주요 솔루션이 포함되어 있는데, 첫 번째는 AWS IoT FleetWise이다. AWS IoT FleetWise를 통해 차량 제조사는 차량 데이터를 클라우드로 전송하고 분석 및 기계학습을 이용해 차량의 품질 및 안전성, 자율성을 증대시키는 어플리케이션을 구축할 수 있다. 두 번째는 자율주행차로부터 수집되는 데이터를 저장 및 분류하고 검색할 수 있는 확장성 높은 스토리지인 Autonomous Vehicle Data Lake on AWS이고, 세 번째는 자율주행 구현에 활용되는 HW 및 SW의 상태를 확인하고 이상을 감지해 필요한 조치를 취하는 DXC and AWS Robotic Drive Cloud이고 마지막으로 자율주행차 개발 전 과정을 엔드투엔드로 지원하는 Capgemini Driving Automation System Validation가 있다. 아마존에 따르면, Lyft와 Rivan은 AWS를 이용해 수백만건의 자율주행 시뮬레이션을 수행하여 안전성 및 성능을 개선했고, BMW는 AWS 기반의 데이터 레이크를 구축해 차량과 고객의 데이터를 원격에서 수집하고 관리해 인사이트를 도출하고 있다(AWS 홈페이지(1)).

자율주행 개발 플랫폼 공급사에 이은 아마존의 시장 포지셔닝은 자율주행 모빌리티 서비스 기업이다. 아마존은 2020년 6월 12억달러에 자율주행 스타트업인 Zoox를 인수했다. Zoox는 Level5 자율주행 로보택시 개발을 목표로 2014년 설립되었는데, 앞서 인용한 GuideHouse Insight의 자율주행 기업 평가에서 9위를 차지해 GM, 모빌아이 등과 같은 2선 그룹(Contenders)로 평가받고 있다. 2020년 12월에 개발중인 로보택시 시제품을 공개했는데, 운전자 없이 서로 마주보고 앉는 구조로 좌석이 배치되어 있고 133kWh의 배터리를 탑재해 최대 16시간을 운행할 수 있다. 자율주행을

위해 14개의 카메라와 8개의 라이다, 10개의 레이더가 탑재되어 있으며 자체개발한 자율주행 소프트웨어로 시험 주행 중이다(송선재·안영준, 2022.1.4.).

Zoox는 2021년 자율주행차 시험 운행 지역을 기존 샌프란시스코와 라스베이거스, 캘리포니아 본사 인근에 이어 시애틀로 확대했는데, 기존 지역보다 비가 많이 내리는 혹독한 상황에서의 자율주행 테스트를 위함이라고 밝혔다(Korosec, 2021.10.18.).

아마존이 축적하고 있는 자율주행 기술력은 자사의 배송 서비스 혁신에도 활용되고 있다. 이미 자사 물류센터 자동화의 일환으로 키바(Kiva) 로봇을 수천대 이상 운영하고 있는 아마존은 완전 자율주행 배달로봇인 스카우트(Scout)를 2019년부터 미국 주요 도시에서 시험 운행 중이다. 2021년 7월에는 핀란드 헬싱키에 스카우트 연구개발 센터를 설립하고, 장애물이 많은 실운영 환경에서 보다 안전하게 배송을 하기 위한 3D 시뮬레이션 소프트웨어를 개발하고 있다(Amazon Homepage, 2021.8.1.).

나. 핵심 경쟁력 및 주요 파트너

아마존은 클라우드 시장을 개척한 선두 기업으로서의 기술력과 시장 입지를 전기차 기반 자율주행 서비스에서 레버리지로 활용할 수 있다. 2000년대 초반 IaaS(Infrastructure as a Service)로 시작한 아마존 AWS는 현재 기계학습, 데이터 분석, 사물인터넷 등 200개가 넘는 서비스를 제공 중이며 전세계 26개 지역에서 클라우드 인프라를 구축하고 있다. 또한, 자동차 뿐 아니라 농업, 교육, 에너지, 금융 서비스, 의료 및 생명과학, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트, 여행, 소비재 등 다양한 산업을 지원하고 있다(AWS 홈페이지(2)). 이에 AWS는 마이크로소프트, 구글 등 후발 글로벌 기업들의 선전에도 불구하고 32%의 시장점유율(2021년 1분기)을 수성하고 있다. 또한, 가트너(Gartner)가 2021년 8월 조사한 클라우드 인프라스트럭처 및 플랫폼 서비스 평가에 따르면 AWS는 실행능력과 비전의 완성도 측면에서 타 기업들을 압도하는 기술력을 보여주고 있다(Bala & Gil, 2020.8.27.).

아마존은 모빌리티 사업 분야에서 핵심 기업들을 인수함과 동시에 긴밀하게 협력하고 있다. 2017년에는 자율주행 배송로봇 기업인 디스패치를 비공개로 인수해 스카우트를 개발했고, 2019년에는 자율주행 스타트업인 엠바크(Embark)와 자율주행 트럭

시험 운행을 실시했고, 쉘과 함께 자율주행 스타트업인 오로라(Aurora)에 5.3억 달러를 투자했다. 이어 앞서 언급한 바와 같이 2020년 자율주행 스타트업인 Zoox를 인수했고, 2021년에는 자율주행 트럭 기업인 플러스(Plus)의 지분 20%를 취득할 수 있는 옵션을 확보했다(송선재·안영준, 2022.1.4.).

[그림 6-18] 아마존 AWS의 글로벌 클라우드 시장 점유율



자료: Miller(2021.4.30.)

전기차와 관련해서는, 전기차 트럭 기업인 리비안에 2019년 7억에 이어 2021년 2억달러를 추가 투자해 지분 22%를 확보했고, 2022년 1월에는 지프, 크라이슬러, 피아트 등을 보유한 스텔란티스(Stellantis)와 아마존 SW 탑재 차량 공동 개발 및 배달용 전기차의 아마존 배송 시스템 배치를 골자로 하는 사업 파트너 계약을 체결했다(White & Guillaume, 2022.1.6.). 이 외에도 아마존의 AI 비서인 알렉사를 GM, 포드, 볼보, 혼다 등에 탑재하고 있으며, 폭스바겐의 120개 공장에 AWS 기반의 Volkswagen Industrial Cloud를 구축해 스마트 공장 확대를 위한 협력을 강화하는 등 다양하게 자동차 업계와 협력 중이다(AWS 홈페이지(3)).

[그림 6-19] 가트너의 클라우드 인프라스트럭처 및 플랫폼 서비스 부문 평가



자료: Miller(2021.4.30.)

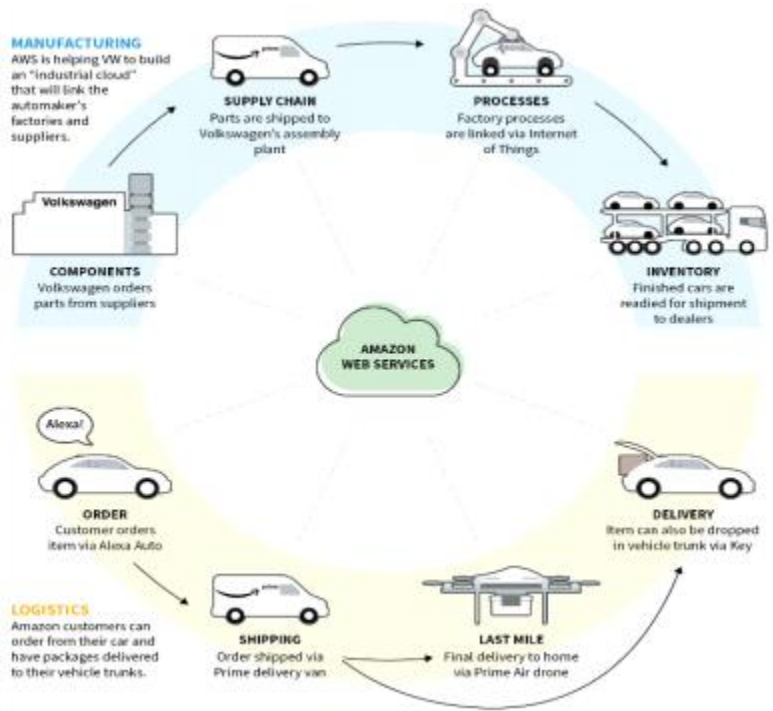
다. 성장 경로 및 전망

자동차 산업에서 아마존의 향후 성장 경로는 현재의 시장 포지셔닝과 크게 다르지 않을 전망이다. 우선 아마존은 AWS와 기존 자동차 기업 고객군을 기반으로 자율주행 개발 및 관리를 비롯한 통합 플랫폼 공급사로서의 입지 강화를 적극 추진할 것으로 예상된다. 아마존은 차량 부품 공급망 관리부터 공장 운영관리, 재고관리, 물류, 인포테인먼트 시스템(알렉사), 배송 등 모빌리티 서비스까지 포괄적으로 End-to-End 솔루션을 제공할 수 있다. 따라서, 최근 모빌리티 서비스에 적극 진출하고 있는 자동차 제조사들의 AWS에 대한 의존성이 더욱 높아질 수 있으며, 결과적으로 모빌리티 분야에서 AWS를 중심으로 하는 아마존 생태계 구축이 용이하다.

두 번째로 아마존은 자회사인 Zoox를 통해 모빌리티 서비스를 직접 제공하거나 로보택시와 같은 HW 및 운영 SW를 솔루션으로 제공하는 비즈니스 모델을 채택할 수 있다. 2022년 3월 CB Insight는 “아마존 클라우드가 향후 파괴할 수 있는 12개 산업

(The 12 Industries Amazon Could Disrupt Next)”이라는 보고서를 발표했다. 본 보고서에 따르면 아마존의 향후 5년간 5대 핵심분야는 제약, 중소기업 대출, 온라인 식품품 및 디지털 매장, 결제 및 주문처리 및 배송인데, 주문처리 및 배송에서 AWS와 로보택시 등을 활용한 보다 신속한 배송 시스템과 개선된 물류 서비스를 예상했다. 관련하여 이미 아마존은 드론 배송과 자동화된 주문처리가 결합된 모바일 주문처리 센터(mobile fulfillment centers)에 대한 특허를 출원해 물류 센터부터 라스트마일 배송까지 완전 자동화하는 계획을 가지고 있음이 확인되고 있다(CB Insight, 2022.3.). 따라서 AWS의 경우와 같이 전체 물류 및 배송 시스템 자동화와 관련된 기술 내재화 및 자사 서비스 혁신 이후, 이를 솔루션화하여 기업 고객을 대상으로 판매하는 모델을 아마존의 향후 방향성으로 전망해 볼 수 있을 것이다.

[그림 6-20] 아마존 AWS의 모빌리티 분야 생태계



자료: Klayman & Lienert(2019.7.31.)

11. 애플

가. 주력 제품군 및 시장 포지셔닝 전략

애플은 2024년을 목표로 자율주행 전기차를 선보인다는 계획에 지난 2014년 시작한 ‘프로젝트 타이탄’의 명맥을 이어가고 있다(주민우, 2021). 애플은 전통적으로 하드웨어와 소프트웨어의 통합을 통해 자사 플랫폼의 경쟁력을 강화해 왔는데 특히 스마트폰을 시작으로 자사 생태계 확장을 위해 노트북, 태블릿, TV 등 가전 부문에서의 혁신제품 개발에 힘쓰면서 소비자들의 생태계 참여를 유인해왔다. 이러한 애플의 강력한 생태계는 신제품에 대한 소비자들의 가격 민감도를 낮춤으로써 브랜드 가치를 추구하는 애플의 비전과 맞물려 고객 애호도(loyalty)를 높이는데 기여하였다. 미래 전기차 시장에서도 애플은 이와 비슷하게 하드웨어와 소프트웨어가 통합된 경쟁력 있는 플랫폼을 강조하는 전략을 기본적으로 추구할 것으로 보인다.

세부적인 생산방식에 있어 애플은 스마트폰 생산과 비교했을 때보다도 더 많은 부문에서 외부업체와 협력해 나갈 것으로 예상된다. 스마트폰 생산에 있어 애플은 제조자 개발생산(Original Equipment Manufacturer, OEM) 방식을 고수해왔는데, 전기차 생산에 있어 수많은 부품이 요구되는 만큼 애플은 핵심 기술개발 및 설계에 집중하고 실제 생산은 외부 제조업체에 맡기는 방식을 유지할 것으로 예상된다.

실제로 애플은 최근 현대차 그룹과 전기차 생산을 위해 협력이 가능하다고 밝힌 바 있는데 이는 애플이 현대차 그룹이라는 글로벌 메이커를 통해 전기차 개발은 물론 원활한 글로벌 대량공급을 추구하였음을 시사한다(이상현, 2021). 현대차 그룹의 경우 상대적으로 북미나 유럽대륙에 편중해있는 미국이나 유럽의 완성차 브랜드들과는 달리 비교적 골고루 분산된 글로벌 생산·판매망의 이점을 갖고 있고, 공급망 측면에서도 배터리부터 IT기반 차량 서플라이어(supplier)까지 잘 뒷받침되고 있어 애플카를 가장 빠르게 구현할 수 있는 파트너로서의 가능성을 높게 평가받았다. 현대차 그룹의 입장에서 프리미엄 브랜드로 평가받는 애플과의 협업은 자사 아이오닉 브랜드의 프리미엄 편승효과를 가져올 수 있고, 나아가 규모의 경제 효과로 인한 높은 수익성 달성을 기대할 수 있다는 점에서 좋은 기회로 여겨질 수 있었다. 비록 현대차와의 전기

차 협력 논의는 최종적으로 결렬되었으나 향후 애플은 브랜드 로고를 앞세운 전기차 하드웨어를 중심으로 한 자사 소프트웨어 및 서비스의 수직적 통합을 이뤄내기보다는 소프트웨어 라이선스 개발에 집중하여 기존의 완성차 기업들에게 이를 제공하는 방식을 추구할 가능성이 높을 것으로 전망된다.

〈표 6-6〉 애플의 자동차 시장 진출 시도 역사

날짜	제목
2015년 2월 13일	애플 직원 일부를 전기차 사업부에 배정
2015년 8월 14일	애플의 자율주행차 개발 관련 문서를 공식적으로 확인
2016년 4월 25일	포드 CEO Mark Fields가 애플과 개발을 공식적으로 인지하기 시작
2016년 7월 25일	자동차 프로젝트 입찰을 위해 애플 하드웨어 엔지니어링 부문을 이끈 Bob Mansfield 이사에게 접근
2016년 10월 17일	전기차 개발에 있던 대학의 직원들 다른 일로 재배치 시키면서 자동차 개발 일시 중단
2018년 5월 23일	폭스바겐의 T6 트랜스포터 일부를 애플의 자율주행 서플로 개발하는 협력을 맺음
2019년 2월 14일	Waymo의 상점 대비 애플의 자동차 개발 능력은 상당 부분 뒤처져 자율주행 부문 캠페인 속도 증가
2020년 6월 22일	아이폰에 차량용 키 호환 기능을 설치
2020년 12월 8일	애플 AI 담당 대표인 John Giannandrea가 애플과 프로젝트 새로운 담당자로 선정
2020년 12월 10일	차량용 전자 부품 공급 업체들이 애플의 스마트카 프로젝트를 위해 샘플을 보내기 시작
2020년 12월 21일	애플, 2024년까지 자체 배터리를 탑재한 자동차 생산 목표 설정
2020년 12월 21일	애플과 프로젝트 빌프 이후 Lidar 관련 주식 폭등
2021년 1월 8일	현대차, 전기차 협력 관점에서 애플과 논의 중
2021년 1월 26일	애플 하드웨어 엔지니어링 대표 Dan Riggio, 새로운 프로젝트(자율주행 기술 추정)를 담당하기 위해 대표직 사임
2021년 2월 8일	현대차와 애플과 관련 협상 종료
2021년 2월 15일	애플, 최근 '닛산'에 자율주행차 프로젝트 관련 문제로 접근했으나, 의견 불일치로 협상 종료
2021년 6월 9일	중국 배터리 제조 업체 CATL과 BYD와 배터리 공급에 대해 협상 논의
2021년 6월 11일	전 BMW AG 전기차 사업부 임원인 Ulrich Kranz를 고용
2021년 9월 2일	애플과 팀, 한국 및 일본 공급 업체들과 논의 중
2021년 9월 8일	포드, 애플과 프로젝트 담당자인 Doug Field 영입
2021년 9월 9일	애플 워치 대표, 자동차 프로젝트 새로 담당
2021년 9월 14일	애플이 2020년부터 자동차 부품 공급자들에게 RFQ를 요청하기 시작했다는 소문 확인
2021년 10월 22일	중국 배터리 제조 업체 CATL과 BYD와 미국 공장 증설 계획 협상 중단
2021년 11월 1일	파나소닉과 배터리 협업 관련 소문 존재
2021년 11월 6일	자율주행 차 개발을 위해 전 테슬라 엔지니어 Christopher CJ Moore 영입
2021년 11월 18일	애플, 2025년까지 커스텀 칩을 탑재한 자율주행 전기차 출시 목표
2021년 11월 27일	애플 글로벌 배터리 개발 대표 Ahn Soonho, 폭스바겐 그룹의 전기차 배터리 개발팀으로 이직
2021년 12월 1일	애플 Special Projects Group에서 자율주행차를 연구한 엔지니어링 이사인 Michael Schewskusch가 신생업체인 Archer로 이직
2022년 3월 8일	애플과 칩용 ABF 기반 FC-BGA 기반 공급을 위해 한국 기반 제조업체와 협상 중

자료 : 김진우 외(2022), p.37

나. 핵심 경쟁력 및 주요 파트너

2014년부터 애플은 애플과 개발을 위해 '프로젝트 타이탄' 사업을 준비해왔으며 최근에도 2026년 애플과 출시를 목표로 타 기업과의 협업 움직임을 보이고 있다. 특히 애플은 차량 부품부터 하드웨어까지 EV 제품 풀 라인업을 갖춘 LG 전자와 전략적

파트너십을 맺을 가능성이 크다는 전망이 제기되고 있다(더커넥트머니, 2022.11.03.). 즉 전기차 배터리와 카메라 및 V2X, OLED는 각각 LG 에너지솔루션, LG 이노텍, LG 디스플레이와 협업하고, 외주생산은 LG전자에 위탁하는 방식을 추구할 수 있다는 것이다. 애플 입장에서는 LG그룹 전장부품 계열사와의 협업으로 효율적인 부품 공급망 확보가 용이해진다고(김동원 외, 2021). 이는 최근 미국에서 시행된 ‘인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)’에 의해 전기차 보조금 수령을 위해서는 북미에서 최종 조립된 전기차에 중국산 부품·광물·소재가 포함되지 않아야 한다는 조건으로 실현 가능성이 더욱 커지고 있다. LG전자 역시 합작사인 LG마그나에서 e-파워트레인을 개발하는 등 전기차와 자율주행차 관련 기술개발에 힘쓰고 있고, 자동차 부품기업 마그나 역시 과거 애플이 프로젝트에 참여한 이력이 있어 향후 협업 가능성이 더욱 긍정적으로 평가되고 있다.

애플은 또한 기존의 ‘아이폰’의 위탁생산을 맡았던 대만의 ‘폭스콘(Foxconn)’과 역시 애플이 위탁생산을 위해 협업할 가능성이 있다. 폭스콘은 2019년부터 자체적으로 전기차 개발을 시작해 2020년부터는 하드웨어 플랫폼 및 차량용 소프트웨어를 개발해온 만큼 최근에는 미국 전기차 기업인 로즈타운(Lordstown)에 투자해 새로운 전기 트럭 생산을 추진 중이다(조선비즈, 2022.11.08.). 이외에도 폭스콘은 미국의 전기차 업체인 피스커(Fisker)와 2023년부터 전기차 모델 위탁생산에 돌입할 계획이며, 중국 지리자동차와도 합작회사를 설립해 차량용 반도체 R&D 및 생산계획에 있다(김동원 외, 2021).

다. 성장 경로 및 전망

수만 개의 부품이 필요한 자동차 산업에서 향후 애플 전기차가 어떠한 방향으로 진화해 나갈 것인지 공식적으로 밝혀진 바는 없으나 여러 ECU(전자제어장치)를 통합관리하는 DCU(Domain Control Unit) 방식으로 개발할 가능성이 높다(김진우 외, 2022). 즉 공급망(supply chain)을 통제하면서 품질관리에 신경쓰는 애플의 특성상 협력의 형태는 반도체 설계와 차량 OS를 중심으로 시작되어 다양한 분야로 확대될 것이다. 이러한 관점에서 애플은 자동차 부품회사이자 내연기관차 전문 위탁생산 회

사인 마그나와 협업하면서 자율주행차의 핵심 기능 중 하나인 레이더 시스템을 위탁 생산할 계획을 준비하고 있다(한국경제, 2020.12.23.). 현재 마그나는 국내에서 LG전자와 협업하면서 전기차용 모터와 인버터를 생산할 계획인데 해당 부품들이 향후 애플 전기차로 공급될 가능성이 있는 것이다. 이로 인해 LG전자는 향후 고객 확장의 측면에서 애플과 함께 전기차 플랫폼 사업 부문에서 협력의 토대를 강화해 나갈 수 있다(이종욱·임은영, 2020).

또한 애플은 대표적인 fabless 회사로 제품의 설계는 직접 담당하지만 생산은 전자 제품 전문 위탁생산 서비스(Electronics Manufacturing Services, EMS)를 적극적으로 활용하는 모습을 보여왔는데, 이러한 점에서 이미 애플과 우호적인 협력관계를 구축한 폭스콘 역시 향후 애플이 생산을 담당할 수 있다. 특히 폭스콘이 2020년에 출시한 전기차용 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼 'MIH'이 개방된 시스템으로서 전기차 핵심기술과 툴을 개발할 수 있는 환경을 제공하면서 폭스콘은 타 회사들과의 전기차 개발 협력 가능성을 높일 수 있게 되었다(ZDNet Korea, 2020.11.12.). 실제로 폭스콘은 자사 MIH를 안드로이드 OS와 같이 향후 전기차 산업의 표준 운영체제로 육성할 포부를 갖고 있으며, 최근 타 자동차 업체들과 협력해 세단형 전기차 모델E, SUV 모델C, 전기버스 모델T 등의 시제품을 선보여 전기차 생산역량에 대한 기대감을 높이고 있다(ZDNet Korea, 2021.10.19.).

12. 엔비디아

가. 주력 제품군 및 시장 포지셔닝 전략

대부분의 완성차 업체들은 자율주행차 기술개발을 위해 테크 기업들과 적극적으로 협력하고 있다(조희승, 2022). 엔비디아 역시 자율주행 컴퓨팅 아키텍처 개발에 주력하는 테크 기업 중 하나로 모빌아이(Mobileye), 퀄컴(Qualcomm) 등과 시장에서 경쟁하고 있다. 강점인 GPU를 기반으로 엔비디아는 다수의 명령어를 동시에 처리하고 대량의 데이터를 빠르게 연산할 수 있도록 돕는 기술개발에 집중하고 있다. 또한 병렬로 연결된 GPU로 데이터 처리속도를 높임으로써 빅데이터를 활용한 인공지능 및 머

신러닝 기술 분석도 가능케 하고자 한다. 자율주행차의 경우 차량 내부에 쌓이는 2D, 3D 빅데이터의 융합과정에 고성능 컴퓨팅 작업이 요구되기에 엔비디아는 2022년부터 새로운 자율주행칩 ‘오린(Orin)’을 탑재하였다. 또한 차량 외부적으로는 실제와 동일한 가상의 현실세계를 시뮬레이션하고, 강화학습을 통해 자사 자율주행차의 알고리즘을 고도화하고자 하였다.

엔비디아는 서로 다른 완성차 업체 누구나 사용할 수 있는 범용성 높은 기술개발을 위해 완전 개방형 시스템을 추구하고 있다. 즉 엔비디아는 자사 자율주행 플랫폼을 통해 개발자부터 최종 제품단계까지 연결되는 생태계를 구축하고자 하는데 이러한 플랫폼 개방성과 토탈 솔루션 기능이 타 경쟁사들과의 가장 큰 차이점이다. 자사 플랫폼을 통해 엔비디아는 자율주행차 개발에 참여하는 완성차 업체와 부품 공급업체들이 활용할 수 있는 프로그래밍과 데이터, 최종 제품생산에 필요한 AI 처리까지 제공하고 자 하며, 이에 기반해 자동차 업체들은 각자의 시스템을 구축할 수 있게 된다.

나. 핵심 경쟁력 및 주요 파트너

엔비디아는 전 세계 자동차 제조업체 및 1차 공급업체들과 협력하여 GPU 기술과 AI를 통합함으로써 자율주행기술과 관련된 딥러닝, 자연어처리, 제스처 제어기술을 개발하고 있다. 엔비디아의 협력기업은 아우디, 폭스바겐, 도요타, 현대·기아 등 완성차 업체는 물론 DeepMap과 같은 자율주행용 고해상도 지도를 개발하는 기술기업 등도 포함하고 있다.

또한 엔비디아는 ‘재규어 랜드로버(Jaguar Land Rover)’와 2025년부터 ‘NVIDIA DRIVE Hyperion 8 platform’으로 차량을 출시해나갈 예정인데, Hyperion 8 platform은 높은 수준의 기능 안전과 사이버 보안을 위해 설계된 완전 자율주행 시스템을 위한 컴퓨터 아키텍처이자 센서 세트이다(NVIDIA 블로그, 2021.11.09.). 해당 플랫폼에서는 엔비디아의 ‘DRIVE Orin’이 핵심이 되는 ‘DRIVE AV 소프트웨어’를 기반으로 운전자 지원 시스템을 구축해 자동 운전 및 주차 시스템을 제공한다. 재규어와 랜드로버는 향후 엔드투엔드 인텔리전스(End-to-End Intelligence)를 위해 개발 첫 단계부터 마지막까지 NVIDIA AI 기술을 활용할 예정이다(NVIDIA 블로그,

2022.02.16.).

<표 6-7> 엔비디아의 협업 및 파트너십 개요

연도	기업	모델, 비교	내용
17년 7월	Audi	A8	18년도 NVIDIA 기술 적용한 세계 최초 자율 주행 3단계 적용한 New A8 모델 출시
18년 1월	Volkswagen	I.D. Buzz	22년에 NVIDIA DRIVE™ 적용한 미니버스 모델 출시 예정
19년 3월	Toyota	전체	TRI-AD(도요타 리서치 연구)는 NVIDIA DRIVE AGX Xavier™ 활용하는 기술 협력
20년 6월	Mercedes-Benz	전체	24년부터 NVIDIA DRIVE™ 플랫폼 기반인 지능형 소프트웨어를 장착한 차량 출시 예정
20년 11월	현대, 기아	전체	22년부터 인포테인먼트(IVI) 시스템인 NVIDIA DRIVE '커넥티드 카' 플랫폼 적용 예정
21년 1월	NIO	Adam	22년 중국에서 NVIDIA DRIVE Orin 기반인 ET7 세단 출시 예정
21년 4월	VinFast	프리미엄 EV 모델	22년부터 프리미엄 EV 모델 NVIDIA DRIVE Xavier SoC 장착 예정
21년 4월	Volvo	XC90	22년 차세대 XC90 모델에 NVIDIA DRIVE Orin 적용
21년 6월	DeepMap	인수	NVIDIA는 고화질 맵핑, 위치 기반 기술력을 가진 DeepMap 인수

자료 : 박연주 외(2021), p.16

‘NVIDIA 데이터센터 솔루션’에서는 자율주행기술을 개발하고 검증하는데 필요한 원시데이터 수집부터 처리에 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 워크플로를 포함한다. 이러한 데이터에 기반해 ‘NVIDIA DGX 슈퍼컴퓨터’는 DNN 개발과 학습을 주도하고, ‘DRIVE Sim’은 시뮬레이션을 통해 재생 및 검증, 테스트를 지원한다. 또한 양사의 엔지니어들은 ‘NVIDIA Omniverse’를 통해 가상에서 협업하면서 생성된 합성 데이터로 DNN을 보다 엄격히 테스트하고 검증할 기회를 얻을 수 있다. 이렇듯 엔비디아는 재규어 랜드로버와 파트너로써 협업하며 자율주행차에서 AI 컴퓨팅이자 중앙 집중식 두뇌 역할을 하는 DRIVE Orin을 중심으로 형성된 NVIDIA DRIVE Hyperion을 풀 스택 솔루션으로 활용할 예정이다. 엔비디아는 또한 최근 중국의 자율주행기술 스타트업인 포니에이아이(Pony.ai)와 협업하면서 Pony.ai의 자율주행 트럭 및 로보택시 생산 전반에 걸쳐 NVIDIA DRIVE Orin 기반의 소프트웨어 아키텍처를 활용하고 있다(NVIDIA 홈페이지).

다. 성장 경로 및 전망

엔비디아는 Drive Orin을 중앙집중식 컴퓨팅 아키텍처의 핵심으로 간주하고 2022년부터 다양한 자동차 제조업체를 통해 이를 탑재해 나갈 예정이다(박연주 외, 2021). 예를 들어 볼보(Volvo)는 향후 차세대 소프트웨어 차량의 핵심으로 Drive Orin 기반 중앙집중식 컴퓨팅 아키텍처를 구축해나갈 계획을 발표한 바 있는데, 전자제어장치(Electronic Control Unit, ECU)의 통합으로 네트워크 효율성을 높이고 OTA를 통한 손쉬운 SW 시스템 업데이트와 전력소모 감소 등을 주 목적으로 Drive Orin을 탑재하고자 한다. 이렇듯 엔비디아는 고객사들에 따라 수정이 필요한 부분을 스스로 체크하고 개발해 나갈 수 있는 개방형 플랫폼을 제공함으로써 자율주행차 시장에서 다양한 업체들의 선택을 받고 입지를 확대해 나갈 것으로 예상된다.

엔비디아의 개방형 시스템은 자동차 업체 각각의 커스터마이징(Customizing)을 지원하게 되면서 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz), 니오(Nio) 등 타 자동차 업체와의 파트너십 구축기회를 만들어왔다. 여기에는 Orin Chip과 카메라 12개, 레이더 9개를 탑재한 Hyperion Drive Platform의 역할이 크다고 볼 수 있으며, 이를 통해 엔비디아는 자율주행차 산업의 혁신을 이끄는 주요 기업으로 부상하고 있다. Hyperion Drive Platform은 특히 자율주행 기능의 개발 및 검증을 단순화 시키는 역할을 수행하는데 중앙 집중식 컴퓨팅과 더불어 차량 전체 센서의 설정 및 자율주행 소프트웨어 및 하드웨어의 기능을 평가·검증한다. 엔비디아는 Drive Hyperion 8 Platform의 지속적인 개발을 위해 Desay, Flex, Quanta, Valeo, ZF와 협업하면서 자율주행차의 기능적 안전과 보안 영역에서의 경쟁력을 높이려고 노력하고 있다(NVIDIA 블로그, 2022.01.04.).

현재 Polestar, Im Motors, Li Auto, Xpeng 등 신생기업을 포함한 많은 완성차 업체들이 DRIVE Hyperion Platform을 자율주행차 개발을 위한 플랫폼으로 활용하고 있으며, 엔비디아는 향후 자사 플랫폼에 기반해 모빌리티 서비스의 영역을 더욱 확장해 나갈 것으로 예상된다. 예를 들어 미래 교통수단의 대안으로 제시되고 있는 로보택시(robotaxi)의 경우 고성능 중앙 컴퓨팅 장치를 요구하는데 센서를 통해 처리되는 데이터 양이 현재 가장 발전된 차량의 데이터 처리량보다 100배이상 많을 것으

로 예상된다. 또한 서로 다른 복수의 딥 뉴럴 네트워크(deep neural networks)가 동시에 운영되기에 소프트웨어의 복잡성은 기하급수적으로 증가하게 되는데 엔비디아는 GPU 기반의 인공지능 기술개발로 자율주행차 생산과정을 지원한다. 실제로 미국 샌프란시스코의 자율주행 벤처기업인 ‘크루즈(Cruise)’는 GM 및 혼다와 협업하여 Cruise Origin robotaxi를 2020년 초 선보이는 과정에서 NVIDIA DRIVE GPUs를 사용하여 샌프란시스코의 복잡한 도로망과 교통흐름에 대한 정보를 실시간으로 처리하고자 하였다(NVIDIA 블로그, 2021.04.12.). 또한 2020년 중국 선전(Shenzhen)에서는 자율주행차 스타트업인 ‘오토X(AutoX)’가 NVIDIA DRIVE 플랫폼을 활용해 초당 최대 2,000조의 작업을 수행할 수 있는 인공지능 컴퓨팅 기술에 기반한 차량 호출 서비스를 선보였다.

또한 물류수송 분야에서도 ‘코디악 로보틱스(Kodiak Robotics)’는 엔비디아의 DRIVE Orin에 기반해 도로상 개체 및 표식을 인식하여 맵핑하는 4세대 자율주행 트럭을 개발하였고, ‘플러스(Plus)’ 역시 DRIVE Orin기반 트럭 자율주행 기능(i.e., PlusDrive)을 개발할 예정으로 알려져 있다. 엔비디아의 이러한 파트너십 확장은 향후 엔비디아가 자사 플랫폼을 활용하여 개인용 이동수단을 넘어 트럭이나 버스 등과 같은 상업적 용도의 모빌리티 서비스를 제공하는데 적극적인 행보를 보일 것임을 시사한다.

[그림 6-21] NVIDIA 플랫폼에 기반한 글로벌 Robotaxi 기업들



자료 : NVIDIA 블로그(2021.04.12.)

13. 모빌아이

가. 주력 제품군 및 시장 포지셔닝 전략

인텔(Intel)은 지난 2017년 3월 첨단 운전자 보조시스템(ADAS) 기업인 모빌아이(mobileye)를 인수함으로써 SoC(System on Chip) 형태의 반도체에 기반한 자율주행 솔루션을 개발할 목표를 추진하고 있다. 모빌아이는 카메라를 활용한 영상인식 기반 ADAS를 최초로 개발한 기업인 만큼 자율주행 솔루션 및 데이터 처리에 적용되는 알고리즘과 칩 개발 부문에서 높은 경쟁력을 갖고 있다(박연주 외, 2021). 특히 ADAS 칩 시장에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 모빌아이는 자율주행 2단계부터 4/5 단계까지 적용가능한 Light-High-Ultra 세 가지 트림의 EyeQ6를 공개하였다(조희승, 2022). 엔비디아와 마찬가지로 모빌아이 역시 자율주행차 산업에서의 소프트웨어 부가가치 극대화를 위해 개방형 시스템을 기반으로 2025년 내 5,000달러 이하의 EyeQ 칩 상용화 제공을 목표로 기술개발을 진행 중이다.

<표 6-8> 모빌아이의 EyeQ 칩 구분

	EyeQ1	EyeQ2	EyeQ3	EyeQ4	EyeQ5
출시	2008	2010	2014	2018	2020
자율주행	주행보조		2	3	4-5
성능 (FP16 TFLOPS, 실역회 작동)	0.0044	0.026	0.256	2.5	24
전력 소비량	2.5 watt	2.5 watt	2.5 watt	3 watt	10 watt
반도체 노드	180 nm	90 nm	40 nm	28 nm	7 nm

자료 : 김민선(2020), p.32

모빌아이는 ADAS와 비전센싱에 강점이 있는 만큼 카메라에만 의존하는 관찰(i.e., Supervision) 방식과 라이다와 레이더를 이용한(i.e., 자율주행 4/5단계) 방식의 투

트랙(two-track)을 지향하고 있다. Supervision 방식은 카메라와 더불어 도로경험관리(Road Experience Management, REM) 기술을 사용함으로써 클라우드 상에서 차선, 신호등 등의 도로정보(i.e., Road Segment Data, RSD)를 포함한 지도를 생성하고 예측할 수 있다. 모빌아이는 6개 대도시에서 운행되는 백만 대의 차량 개체들로부터 수집되는 빅데이터를 기반으로 포드의 BlueCruise, 폭스바겐의 Travel Assist 2.5 등과 같은 고객사 솔루션 개발 및 자사 REM 생태계 확장을 이어나가고 있다. 이 과정에서 모빌아이는 기존 라이다에 전적으로 의존하기 보다는 인공신경망 학습에 기반해 자체적으로 개발한 Vidar라는 이미지 인식 알고리즘을 사용한다.

모빌아이가 테슬라(Tesla)와 다른 점은 4단계 이상의 ADAS 자율주행 시스템 개발 과정에서 Redundancy Check를 통한 안전성 향상을 위해 라이다와 레이더를 활용한 서브 시스템을 구축한다는 점이다(임은영 외, 2022). 테슬라가 원가를 낮추고 데이터 충돌 문제를 차단하기 위해 카메라만을 이용해 자율주행 기술을 개발하고 있는 것과는 달리 모빌아이는 멀티 카메라시스템(i.e., Vidar)에 더해 이러한 서브 시스템으로 3D 맵을 형성하고 Vidar의 인식 실패로 인한 사고발생 가능성을 낮추고자 한다. 특히 모빌아이가 공개한 차세대 자율주행칩 EyeQ6는 Level 4이상에 적용되는 ULTRA 버전의 경우 Tesla FSD 시스템을 앞서는 것으로 평가되고 있다.

나. 핵심 경쟁력 및 주요 파트너

모빌아이는 모회사 인텔이 제공하는 다양한 하드웨어를 확보할 수 있고, GPU를 중심으로 하는 시스템에 비해 상대적으로 저렴하다는 장점은 있으나 폐쇄적인 SW 특징이 단점으로 지적되고 있다. 그러나 우수한 ADAS용 반도체 제품과 자율주행 솔루션, REM을 중심으로 한 데이터 비즈니스에 힘입어 모빌아이는 다양한 완성차 업체들과 꾸준히 협업 활동을 이어가고 있다.

최근 모빌아이는 중국의 전기차 회사인 지커(ZEEKR)와 파트너십을 맺고 보다 안전한 자율주행차 개발을 위해 장기적으로 협업체 나가고 있다(Mobileye News, 2021.8.27.). 모빌아이는 ZEEKR의 다양하고 복잡한 모델에 걸맞는 풀스택 ADAS 솔루션 개발을 담당하고 있으며, 여기에는 11개의 카메라로부터 수집되는 데이터를 처

리하는 EyeQ5 system-on-chip(SoC)이 탑재된다. 두 회사는 또한 2023년까지 총 6개의 EyeQ5 SoC에 의해 구동되는 차세대 ADAS 시스템 개발을 위해 협력해나갈 계획이다. 특히 지커는 2024년에 세계 최초로 소비자용의 레벨 4의 자율주행차를 모빌아이와 공동으로 개발하여 판매할 계획인데, 모빌아이는 이를 위해 약 10개분의 EyeQ5 성능을 하나의 칩으로 구현하도록 하는 ‘EyeQ Ultra’에 기반해 레벨 4 자동차 시스템의 가격을 줄이기 위해 노력하고 있다(테크테일리, 2022.2.22.).

<표 6-9> 모빌아이의 협업 및 파트너십 개요

연도	기업	모델, 비교	내용
21년 5월	Toyota	차량	향후 몇년간 모빌아이의 EyeQ4 SoC와 7F와 Gen21 중거리 레이더 기술 결합하여 ADAS 공급할 예정
21년 4월	Udelv	기술협력	23년부터 Udelv는 Mobileye Drive 적용하여 4레벨 자율 주행 목표 운영 예정. 2028년 35,000대 운영 목표
20년 7월	Nissan	Rogue	21년 가을부터 EyeQ4 프로세서와 ADAS 카메라를 장착한 로그 출시 예정
20년 7월	Ford	F-150, Mustang Mach-E 등	EyeQ SoC와 소프트웨어를 활용하여 포드 Co-Pilot360 자율주행 레벨 1, 2 모델들을 발전 시켜줄 예정
20년 7월	Willer	Robotaxis	21년 Robotaxis 일본에 자율주행 시범을 시작으로 23년까지 서비스 상용화 계획과 동남아 진출 예정
16년 7월	BMW	기술협력	자율주행 플랫폼을 위한 시스템 및 솔루션 개발하여 21년까지 생산 도입 노력
18년 10월	Volkswagen	EV 모델	모빌아이 4레벨 AV kit 제공하여 EV모델 이스라엘에 22년까지 상용화 목표
20년 9월	AI Habtoor Group	기술협력	두바이에 ADAS 기반 자율주행 자동차를 위한 하드웨어/소프트웨어 개발 협력
19년 11월	NIO	EV모델	EyeQ SoC, 하드웨어 및 솔루션 구성된 L4 AV 키트인 Mobile AV 시리즈로 시스템 구축 설계 제공

자료 : 박연주 외(2021), p.14

다. 성장 경로 및 전망

인텔은 모빌아이 인수 후 자사 자율주행차 플랫폼 ‘고(Go)’를 공개하면서 클라우드 서버를 활용해 모든 자동차가 데이터를 통해 연결되는 자율주행 서비스를 실현하고자 하였다. 이러한 자율주행차 관련 제품·서비스 개발의 연장선상에서 인텔 모빌아이는 2024년 자체 자율주행 셔틀을 선보일 계획이다. 해당 셔틀은 순수 전기차로 12~14인승 수준의 밴(Van) 형태로 제작을 위해 독일의 부품회사인 ‘벤텔러 EV 시스템즈’와 협업할 것으로 알려져 있다(한국경제, 2022.2.17.). 이러한 다인승 자율주행 셔틀 개발은 도시교통 또는 운전자 비용과 인력 부족 문제해결은 물론 탄소배출 절감효과를

가져올 수 있을 것으로 기대된다.

모빌아이는 향후 자율주행 모빌리티 서비스(Mobility-as-a-Service, MaaS) 기업으로 발전하기 위한 5단계를 제시하였는데 1단계 자율주행 시스템 개발부터 시작해 2단계 고화질 맵핑과 자율주행 차량준비, 3단계 차량 통신운영, 4단계 지능형 모빌리티 플랫폼 및 서비스 개발, 5단계 고객 경험 및 서비스 제공으로 이어진다(Mobileye Blog, 2021.2.2.). 자율주행 핵심기술 역시 단계별로 진행됨에 따라 ADAS에서부터 더욱 발전되어 AV(Autonomous Vehicles) 기술에 이르게 되면서 로보택시와 같은 MaaS 서비스 확대를 지향하고 있다. 실제로 모빌아이는 지난 2020년 대중교통, 자전거, 카셰어링, 차량호출 서비스 등의 복합 이동 서비스를 제공하는 무빗(Moovit) 도시 모빌리티 애플리케이션을 인수한 바 있다(인공지능신문, 2020.5.7.). 이렇듯 모빌아이는 향후 자율주행차 생산에 필요한 핵심기술의 연구개발 노력과 동시에 이동수단에 대한 고객수요와 교통패턴 데이터 분석에 기반한 예측기술 최적화로 자사 모빌리티 서비스의 경쟁력을 강화해 나갈 것으로 전망된다.

[그림 6-22] Mobileye의 파트너사별 기술협업 현황



자료 : Intel Newsroom(2022)

14. 소니

가. 주력 제품군 및 시장 포지셔닝 전략

2022년 소니는 혼다와 조인트 벤처(JV)를 설립하고 2025년을 목표로 전기차를 공동 생산할 계획임을 발표하였다(김진우·조철희, 2022). 소니는 모빌리티 서비스에 필요한 통신과 인포테인먼트(infotainment)와 같은 플랫폼 요소들을 담당하고, 완성차 업체인 혼다는 차량의 디자인, 생산, 판매를 담당할 예정이다. 소니는 혼다와의 전기차 생산 협력을 통해 기존의 전기차 부품업체에서 본격적인 플랫폼 사업자로 변모할 수 있는 기회를 얻게 되었다. 결국 CES2022에서 소니는 전기차 사업진출을 위한 소니모빌리티 주식회사가 설립되었음을 공표하면서 세단형의 Vision-S01과 SUV형의 Vision-S02를 공개하였다.

소니 Vision-S의 차량 스펙을 살펴보면 기본적으로 각종 카메라(18개), 레이더/울트라소닉(18개), 라이다(4개) 등 총 40개의 센서를 통해 자율주행과 ADAS 기능을 지원하고 있으며(Sony 홈페이지(1)), 소니가 강점을 가지고 있는 이미지 센서 기술과 ToF(Time of Flight: 3D Sensing) 기술을 적절히 가미하고 있음을 알 수 있다(김광수·남대중, 2022). 소니의 CMOS 이미지 센서의 장점은 크게 높은 민감도, 높은 다이내믹 범위(HDR), 그리고 LFM을 들 수 있는데 먼저 높은 민감도란 빛이 희박한 야간에도 물체의 색상과 형태에 대한 정확한 데이터 수집이 가능한 것을 뜻한다. 또한 높은 다이내믹 범위란 터널 입출구나 역광과 같이 빛의 밝기 차이에 의해 물체의 형태인식이 어려울 경우에도 대상물에 대한 정보를 수집할 수 있는 범위가 높다는 것을 의미하며, LFM은 교통 신호등과 같이 LED light의 특성으로 센서가 관련 정보를 인식하지 못하거나 소멸되는 것을 약화시키는 기능이다. 소니는 이러한 차량 내외부의 센서들을 통해 주행환경을 모니터링하고 궁극적으로 운전자의 안전을 극대화하는 것을 목표로 한다.

또한 소니는 전통적으로 게임 및 엔터테인먼트 분야에서 오랜 기간동안 사업을 영위해 왔던만큼 전기차 네비게이션 및 인포테인먼트 측면에서도 강점을 보인다. 각 좌석은 360도 리얼리티 오디오 기능이 있는 스피커가 탑재되어 있으며, 스마트폰과 태

블릿은 물론 소니의 플레이스테이션(Playstation)을 차내에서도 그대로 경험할 수 있도록 파노라마 형식의 각종 디스플레이 기능을 구현하였다. 차체 기능 외적으로도 소니는 자율주행 및 인포테인먼트 시스템의 안정적 구현을 위해 필수적인 5G와 같은 각종 네트워크 검증 목적의 주행 테스트 역시 진행해왔다. 소니의 이러한 전기차에 대한 기술적 투자는 향후 Vision-S를 중심으로 한 전기차 전용 플랫폼 기반 대량 양산으로 이어질 것으로 예상된다.

나. 핵심 경쟁력 및 주요 파트너

2022년 7월 소니는 혼다와 고부가가치 전기차 판매를 목표로 합작법인을 설립하고 향후 모빌리티 서비스를 제공하기 위해 협력할 계획임을 밝혔다(Sony News Releases, 2022.6.16.). 조인트 벤처를 통해 소니는 혼다의 최첨단 환경 및 안전기술, 모빌리티 개발 능력, 차량 본체 생산기술, 판매서비스 및 경영관리 능력을 기대하고, 혼다는 소니의 이미징, 센싱, 통신, 네트워크 및 엔터테인먼트 기술 개발 및 적용능력을 기대하고 있다. 이러한 협력에 기반해 소니와 혼다는 개발된 전기차를 향후 2025년 경부터 판매할 것으로 예상하고 있다. 소니는 혼다 이외에도 Vision-S의 생산에 있어 보쉬(Bosch), 콘티넨탈(Continental), 발레오(Valeo), ZF 그룹 등과 같은 글로벌 부품업체와 ai모티브(aiMotive), 블랙베리 QNX(BlackBerry QNX), 엔비디아, 퀄컴 등 반도체·OS 기업들과도 파트너십을 구축해 자사 모빌리티 기술혁신을 추구하고 있다(TechCrunch, 2021.1.12.).

다. 성장 경로 및 전망

향후 모든 차량과 데이터가 연결되는 커넥티드 시대가 도래할 것으로 예상되면서, 소니 역시 Vision-S를 중심으로 네트워크 속에서 데이터를 실시간으로 동기화하고 차량 소프트웨어를 지속적으로 업데이트할 수 있도록 기술적으로 진화하고자 한다(Sony 홈페이지(2)). 먼저 사용자와 Vision-S의 연결을 뜻하는 'Vision-S Link'는 고객의 스마트 기기를 통한 차량 온도설정, 좌석 위치 등과 같은 차량 컨트롤 기능을

지원한다. 사용자와 차량이 주행여부와 관계없이 언제나 연결된 상태를 유지하는 ‘디지털 트윈(Digital Twin)’ 기능으로 사용자는 차량 상태와 주행 데이터, 구동 이력 등이 실시간으로 저장된 클라우드(cloud)에 접근하여 의사결정을 내릴 수 있게 된다. 또한 Vision-S는 운전자 좌석의 커스터마이제이션을 위해 ToF 카메라와 운전자 모니터링 카메라가 사용자의 상태를 확인하고 편안한 주행이 될 수 있도록 차량 온도 등을 조절하는 기능을 제공할 계획이다. 이러한 개인 맞춤형 기능은 사용자 인식(user recognition)과 더불어 맞춤형 최적 네비게이션 서비스 역시 포함되며, 운전자 개인의 신체적·정신적 상태뿐만 아니라 실시간 주행환경을 고려하여 운행경로를 제안해준다는 점에서 소니는 전통적으로 경쟁력을 갖고 있었던 5G 통신기술에 기반한 연결성 강화에도 노력하고 있다.

2022년 소니는 혼다와 합작법인(JV)을 설립하고 2025년을 목표로 전기차를 공동 생산할 계획임을 발표하였다(김진우·조철희, 2022). 소니는 모빌리티 서비스 개발에 필요한 통신과 인포테인먼트(infotainment)와 같은 플랫폼 요소들을 담당하고, 완성차 업체인 혼다는 차량의 디자인, 생산, 판매를 담당할 예정이다. 소니는 혼다와의 전기차 생산 협력을 통해 기존의 전기차 부품업체에서 본격적인 플랫폼 사업자로 변모할 수 있는 기회를 얻게되었다. 결국 CES2022에서 소니는 전기차 사업진출을 위한 소니모빌리티 주식회사가 설립되었음을 공표하면서 세단형의 Vision-S01과 SUV형의 Vision-S02를 공개하였다.

소니 Vision-S의 차량 스펙을 살펴보면 기본적으로 각종 카메라(16개), 레이더(6개), 라이다(4개), 초음파센서(12개)를 통해 자율주행과 ADAS 기능을 지원하고 있으며, 소니가 강점을 가지고 있는 이미지 센서 기술과 ToF(Time of Flight: 3D Sensing) 기술을 적절히 가미하고 있음을 알 수 있다(김광수·남대중, 2022). 또한 소니는 전통적으로 게임 및 엔터테인먼트 분야에서 오랜 기간동안 사업을 영위해 왔던 만큼 전기차 네비게이션 및 인포테인먼트 측면에서도 강점을 보인다. 각 좌석은 360도 리얼리티 오디오 기능이 있는 스피커가 탑재되어 있으며, 스마트폰과 태블릿은 물론 소니의 플레이스테이션(Playstation)을 차내에서도 그대로 경험할 수 있도록 파노라마 형식의 각종 디스플레이 기능을 구현하였다. 차체 기능 외적으로도 소니는 자율

주행 및 인포테인먼트 시스템의 안정적 구현을 위해 필수적인 5G와 같은 각종 네트워크 검증 목적의 주행 테스트 역시 진행해왔다. 소니의 이러한 전기차에 대한 기술적 투자는 향후 Vision-S를 중심으로 한 전기차 전용 플랫폼 기반 대량 양산으로 이어질 것으로 예상된다.

15. LG전자

가. 주력 제품군 및 시장 포지셔닝 전략

LG전자는 지난 2015년 GM의 전기차인 Bolt EV에 11개의 핵심부품(예. 구동모터, 인버터, 컴프레서 등)을 공급한 것을 시작으로 자동차 부품사업에 뛰어들었다(차유미, 2021). 특히 EV 동력전달에 있어 배터리와 함께 전기차에서 가장 중요하고 고가의 부품으로 여겨지는 구동모터 사업을 수주·공급해나감으로써 LG전자는 시장에서의 기술력을 인정받고 있는 중이다. 또한 자동차 산업이 기존의 기계 중심에서 전기/전자, 즉 일렉트로닉스 매커니즘으로 변화하면서 하드웨어와 소프트웨어의 결합이 필수적이지만큼 LG전자의 향후 발전가능성도 높아질 것으로 여겨진다. 완성된 전기차와 자율주행차에서 소프트웨어가 차지하는 비중이 높아지면서 EV용 부품으로 기존 차량용 부품의 포트폴리오와 제품믹스를 확대하는 IT 기업들의 역할이 커질 것이기 때문이다. 이렇듯 LG전자는 전통적으로 가전제품 시장에서 차지하고 있던 시장선도적 위치를 이용하여 자체 모터기술의 자동차 산업군으로의 확장 및 GM, 폭스바겐 등과 같은 완성차업체들로의 납품 다변화를 추진하고 있다.

LG전자의 가장 큰 시장경쟁력은 전기차에서 필수적 요소로 언급되는 배터리와 구동모터, 인포테인먼트 부문 모두에서 동시에 강점을 갖고 있다는 점이다. 현재 내연기관용 완성차에서 전기/전장 부품업체의 시장 점유율은 보쉬(Bosch), 콘티넨탈(Continental), 덴소(Denso), 마그나(Magna) 순인데, 전기차와 자율주행차가 중심이 되는 새로운 모빌리티 패러다임 변화에서 전장부품의 시장규모가 2030년 50% 이상 증가할 것으로 예상되면서 이러한 LG전자의 강점부문에 대한 수요 역시 급격히 증가할 것으로 기대된다. LG전자의 또다른 강점은 계열사 경영에서 비롯되는 안정적

부품공급이 가능하다는 점이다. 전기차 생산과 관련된 LG 그룹사들의 면면을 살펴보면 LG전자의 모터기술과 LG화학의 배터리기술, LG이노텍의 배터리 제어 시스템, LG 디스플레이의 차량용 OLED, LG하우시스의 자동차 소재부품 및 원단기술 등을 통합하는 종합적 솔루션 제공이 가능하다는 것을 알 수 있다. LG 계열사들의 이러한 수직적 공급사슬망(Supply Chain) 통합은 자체적인 전기차 핵심기술 조달 및 부품공급 과정에서의 효율성을 극대화할 것이다.

나. 핵심 경쟁력 및 주요 파트너

전기차 시장이 예상보다 급격히 성장하게 되면서 경쟁이 심화되고, 이로 인한 제품 출시주기 역시 단축되어 기존 완성차 업체들이 전기차 제조에 필요한 모든 부품을 자체적으로 개발하는 것이 불가능하게 되었다. 기술적 협력이 필수적인 이러한 전기차 시장에서 LG전자는 지난 2020년 12월 캐나다의 전장부품 업체인 마그나(MAGNA)와 조인트벤처 설립을 공시하고 파워트레인, 차량시트 등의 부품 생산 및 납품을 위해 협력하기로 하였다(LG전자 소셜 매거진, 2020.12.23.). 이러한 합작법인의 출범으로 LG전자는 마그나의 해외현지 공장에 대한 접근성, 고객사 다변화, 전장부품의 대량생산 시스템 구축 등이 가능해질 것으로 기대된다.

[그림 6-23] LG MAGNA가 개발 중인 전기모터, 인버터 및 통합 파워트레인



자료 : LG MAGNA 홈페이지

LG MAGNA는 e-파워트레인이라 불리는 주행모터 개발을 통해 글로벌 전기차 완성업체들이 사용할 수 있는 다양한 모델을 선보이고자 하고 있다(LG MAGNA 홈페이지). LG MAGNA는 또한 배터리로부터 전환된 전기에너지를 모터로 전달하는 인버터

(Inverter)와 배터리에 전력을 빠르게 안정적으로 공급할 수 있는 충전기(Charger) 개발에도 힘쓰고 있다. LG MAGNA는 이러한 e-파워트레인과 전력 변환장치를 통합하여 조립과정을 단순화하고 비용을 낮추기 위해 노력한다. 이렇듯 표준화·모듈화된 e-파워트레인은 통합된 플랫폼으로써 생산 효율성을 극대화할 수 있고, 각기 다른 고객 니즈에 맞게 쉽게 변형이 가능하다는 점에서 제품 라인업을 확장시키는데 유효하다고 볼 수 있다. 또한 마그나가 미래 자율주행차의 주요 기능 중 하나로 기대되는 ADAS 부문에서 높은 기술 경쟁력을 갖고 있다는 점 역시 향후 LG전자에 긍정적 시너지 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다. 마그나 역시 LG전자와의 합작사 설립으로 LG전자의 강점인 구동모터와 인버터 부품들의 안정적 조달이 가능해지고 동시에 자사 전기차 핵심부품 공급을 위한 안정적 거래처를 확보함으로써 향후 시장 내 입지를 강화시킬 기회를 얻게 될 것으로 예상된다.

LG전자는 또한 고객사에 대한 안정적인 부품공급과 토탈 솔루션 제공을 목표로 헤드램프를 생산하는 2018년 오스트리아 기업 ZKW를 인수하였다. LG전자는 자동차 프리미엄 헤드램프 제조회사인 ZKW를 인수함으로써 글로벌 자동차 부품 티어1(Tier 1) 기업의 입지를 강화해 나가면서 기존에 ZKW가 납품했던 고객사들에 대해 관련 부품들을 확대·공급할 기회를 얻게 되었다. 즉 ZKW가 기존에 BMW, 포르쉐, 아우디 등 프리미엄 완성차 업체들에 레이저 헤드램프와 같은 고품질 헤드램프를 양산·공급해온 만큼, LG전자는 ZKW 인수를 통해 향후 1,000픽셀 이상의 고해상도 매트릭스 LED 헤드램프와 같은 프리미엄 헤드램프의 세계 최초 개발에 힘쓸 계획이다(LG전자 소셜 매거진, 2018.4.26.).

LG전자는 2021년에는 자사 전장사업의 포트폴리오를 더욱 고도화하기 위해 자동차 사이버 보안 전문기업인 '사이벨럼(Cybellum)'의 경영권을 인수하였다(LG전자 소셜 매거진, 2021.9.23.). 향후 모든 차들이 네트워크를 통해 연결되어 복잡한 시스템을 이루는 '커넥티드 카(Connected car)' 시대가 도래될 것으로 예상되면서, LG전자는 자동차 부품 설계·개발·운영 등 생활주기 전반에서 사이버 보안 강화를 통한 자동차 품질개선을 추구하는 움직임이다. 이스라엘에 본사를 두고 2016년 설립된 사이벨럼은 자체적으로 개발한 '멀티플랫폼 분석도구'를 통해 다양한 소프트웨어 프로그램을

분석하고 있으며, 이에 기반해 사이버 보안 측면에서 자동차의 취약점을 탐지·점검할 수 있는 솔루션 역량을 갖추고 있다고 평가받고 있다. LG전자는 사이벨럼 인수를 통해 자사 전장사업의 핵심인 인포테인먼트와 텔레메틱스의 보안체계를 강화하고, 높은 사업 경쟁력을 갖춰 글로벌 사이버 보안 시장을 초기에 선점하려는 목표를 유지해나갈 것으로 전망된다.

다. 성장 경로 및 전망

중장기적으로 전기차 산업은 소비자의 모빌리티 편의성을 극대화할 수 있는 방향으로 진화해나갈 것으로 전망되며, 보다 높은 수준의 자율주행차 단계로 진화하면서 운전자의 자율성과 자동 운전시 차내에서 즐길 수 있는 오락, 즐거움, 엔터테인먼트 등에 대한 니즈(Needs) 역시 확산될 것으로 예상된다. 이에 소프트웨어의 성격을 지닌 차량용 인포테인먼트에 대한 개발 필요성도 높아지고 있는데 LG전자는 2021년 3월 소프트웨어 기업인 '룩소프트(Luxoft)'와 인포테인먼트 사업 발전을 위해 합작사 알루토(Alluto)를 출범시켰다(조선비즈, 2021.1.13.). 현재 LG전자는 기존 완성차 브랜드(예, 재규어, 랜드로버)에 자사 인포테인먼트 시스템을 납품 중인데, '피비 프로(Pivi PRO)'로 불리는 인포테인먼트 시스템은 빠른 연결성과 직관적인 사용자 인터페이스(Interface)의 강점을 지닌 것으로 평가되고 있다. 여기에 더해 LG 계열사의 수직적 통합 시스템은 LG전자가 기보유한 스마트폰 제조 능력 및 전장부품 OEM 업체로서의 경험, LG유플러스 社가 보유한 통신기술의 효율적인 접목을 가능케 할 것으로 기대된다. 즉 우수한 인포테인먼트 기능의 구현을 위해서는 특히 5G와 IoT 기술이 중요한데 LG가 전통적으로 보유하고 있는 통신기술 역량으로 운행도로의 실시간 환경정보를 전송하여 원활한 자율주행기능을 지원할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 자율주행차 카메라, 레이더 등의 센서와 인포테인먼트 간의 실시간 대용량 데이터 전송 및 처리에 있어서도 LG의 IoT 기기산업의 경쟁력을 활용할 수 있다. 자율주행차량에서 발생하는 데이터가 약 4TB로 하루 인터넷 사용과정에서 생성되는 데이터 총량의 2,700배 수준인 것을 감안한다면(차유미, 2021), 향후 자율주행차 운영에 있어 LG가 보유한 5G 통신기술은 그 중요성이 점점 더 커질 것으로 예상된다.